

SIASUN 新松

操作说明书

工业机器人 技术资料

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

CSA-V1.6

目录

1	安全.....	6
1.1	机器人使用权限.....	6
1.1.1	在安全围栏外操作.....	6
1.1.2	进行编程示教工作.....	6
1.1.3	进行维修保养工作.....	6
1.2	警告 注意 注释.....	6
1.3	作业人员的安全.....	7
1.3.1	在围栏外操作.....	8
1.3.2	编程示教时的安全.....	8
1.3.3	维修、保养时的安全.....	9
1.4	工具及外围设备的安全.....	10
1.5	机器人本体安全.....	10
1.5.1	操作时的注意事项.....	10
1.5.2	和程序有关注意事项.....	10
1.5.3	有关机械的注意事项.....	11
1.5.4	事故情况，紧急情况下，机器人轴操作.....	11
1.6	末端执行器的安全.....	11
1.7	机器人的停止方法.....	11
2	概述.....	12
2.1	机器人软件.....	12
2.1.1	对机器人设定.....	13
2.1.2	手动运动机器人.....	13
2.1.3	程序.....	13
2.1.4	测试程序运行.....	14
2.1.5	自动运行程序.....	14
2.2	机器人本体.....	14
2.3	控制器.....	15
2.3.1	示教器硬件.....	16
2.3.2	示教器窗口.....	21
2.3.3	通讯.....	29
2.3.4	I/O.....	29

2.3.5	远程 I/O	29
2.3.6	机器人动作.....	29
2.3.7	急停按钮.....	30
2.3.8	外部轴.....	30
3	机器人各项设定.....	31
3.1	I/O.....	31
3.1.1	数字 I/O	31
3.1.2	模拟 I\O	33
3.1.3	组 I/O	34
3.2	远程 I/O	37
3.3	设置坐标系.....	39
3.3.1	坐标系和轴运动键.....	41
3.3.2	设定工具坐标系.....	44
3.3.3	设定用户坐标系.....	48
3.4	设置原点.....	51
3.5	各轴软限位.....	52
3.6	报警信息.....	54
3.7	干涉区.....	54
3.7.1	轴干涉区.....	54
3.7.2	立体干涉区.....	56
3.8	执行开关设定.....	58
3.9	负载设定.....	61
3.10	系统信息.....	62
4	程序的说明.....	63
4.1	程序的各项信息.....	64
4.1.1	程序名.....	64
4.1.2	程序类型.....	64
4.1.3	作业管理可以对作业进行常规的操作.....	65
4.2	行号、步号、参数.....	65
4.3	运动指令.....	66
4.3.1	运动类型.....	70
4.3.2	位置信息.....	71

4.3.3	移动速度.....	78
4.3.4	连续轨迹.....	79
4.3.5	运动指令附加参数.....	81
4.4	计算类（变量计算）指令.....	81
4.5	I/O 指令.....	92
4.5.1	数字 I/O、组 I/O 指令.....	92
4.5.2	模拟 I/O 指令.....	96
4.6	转移指令.....	98
4.6.1	标签指令.....	98
4.6.2	返回指令.....	99
4.6.3	无条件跳转指令.....	100
4.6.4	条件转移指令.....	102
4.7	延时指令.....	105
4.8	偏移指令.....	106
4.9	中断指令.....	111
4.10	坐标系指令.....	116
4.11	其他指令.....	117
5	程序的示教.....	118
5.1	动作设计.....	118
5.1.1	动作指令.....	118
5.1.2	原点设定.....	119
5.2	开机并手动控制.....	119
5.2.1	启动机器人.....	119
5.2.2	3 种运行模式.....	119
5.2.3	机器人轴运动.....	121
5.3	示教程序.....	128
5.3.1	新建作业.....	128
5.3.2	作业界面的设置.....	133
5.3.3	示教动作指令.....	134
5.3.4	逻辑控制指令.....	137
5.4	指令的编辑.....	138
5.4.1	修改运动指令.....	138

5.4.2	修改逻辑、控制指令.....	139
5.4.3	其他编辑指令.....	139
5.5	作业管理.....	141
6	程序的运行.....	143
6.1	程序的停止和恢复.....	143
6.1.1	通过急停来停止和恢复.....	143
6.1.2	通过暂停键停止和恢复的方法.....	144
6.1.3	通过报警来停止程序.....	144
6.2	程序的执行.....	145
6.2.1	如何启动程序运行.....	145
6.2.2	机器人按程序运行.....	146
6.2.3	从暂停恢复启动.....	148
6.3	对程序进行测试.....	148
6.3.1	测试前需要确定的设置.....	149
6.3.2	单步测试程序.....	151
6.3.3	连续运行测试程序.....	153
6.3.4	程序确认和监控.....	154
6.4	I/O 的手动控制	155
6.4.1	I/O 的手动输出	155
6.5	自动运行.....	156
7	状态显示.....	158
7.1	示教器的 LED	158
7.2	作业界面.....	158
7.3	数据的值.....	159
7.4	位置变量的值.....	160
7.5	实时显示.....	161
8	备份、恢复资料.....	163
8.1	系统、用户参数.....	163
8.2	作业备份.....	164
8.3	CF 卡、USB 的插拔.....	164
9	应用与操作.....	165
9.1	通讯设备的设置.....	165

9.1.1	Devicenet 通讯	165
9.1.2	串口通讯.....	165
9.2	外部轴配置.....	165
9.2.1	轴配置.....	165
9.2.2	系统配置.....	167
9.2.3	PosRoot 变位机系统	168
9.2.4	LinRoot 滑台坐标系	170
9.2.5	外部轴机器参数的设定.....	172
9.3	零位的标定.....	174
9.4	设置机器人 IP	179
9.5	更换 CFast 卡.....	180
10	附录.....	186
10.1	指令表.....	186
10.1.1	运算类指令.....	186
10.1.2	计算类指令.....	187
10.1.3	控制类 1	199
10.1.4	控制类 2	202
10.2	报警信息.....	206
10.2.1	报警.....	206

1 安全

感谢贵公司此次购买新松工业机器人。

本章内容是为了安全使用新松工业机器人而需要遵守的内容。

使用机器人前，请务必熟读并理解本章所说明的内容。

有关机器人的使用操作，请阅读使用说明书，并在说明书中充分了解其规格。

在使用机器人和其外围设备、机器人组合系统时，必须充分考虑作业人员及系统的安全预防措施。

1.1 机器人使用权限

1.1.1 在安全围栏外操作

对机器人进行电源的开关操作。

通过示教器或者人机接口或按钮启动机器人。

1.1.2 进行编程示教工作

对机器人进行操作。

进入安全护栏内进行示教编程。

1.1.3 进行维修保养工作

对机器人进行操作。

进入安全护栏内进行示教编程。

进行机器人的修理、保养、检查、更换等工作。

人员在安全护栏内的工作包括搬运、设置、示教、调试、维护等。**要在安全护栏内作业，必须经过机器人使用的专业培训。**

在对机器人进行操作、编程、维护等工作时，作业人员必须注意安全，至少应穿戴以下安全防护进行作业。

- 适于作业内容的工作服
- 安全鞋
- 安全帽

1.2 警告 注意 注释

本手册包括一些安全事项，目的是为了保障作业人员的人身安全和设备的安全，在正文中表示

为“警告”、“注意”。相关补充说明以“注释”来描述。在用户使用之前，必须熟读这些“警告”、“注意”和“注释”中所叙述的事项。

警告

如果错误操作，有可能导致作业人员死亡或者严重人身伤害。

注意

如果错误操作，有可能导致人员轻微伤害设备损坏。

注释

除了警告和注意之外的补充内容。

1.3 作业人员的安全

在使用自动化系统设备时，首先必须设法保障作业人员的安全。在系统运行或停止的过程中，进入机器人运动范围是十分危险的行为。应采取防止作业人员进入机器人运动范围的安全措施。

下面列出一般性的注意事项，请妥善采用确保作业人员安全的措施。

- 1 使用机器人系统的各作业人员，应通过新松公司主办的培训课程接受培训。（我公司会定期进行各种培训，详情可以咨询我公司的商务人员）
- 2 在设备运转过程中，即使机器人看起来已经停止运动，也有可能是因为机器人在等待启动信号或者其他各类信号而处在即将动作的状态。即使在这种状态下，也应该视机器人为正在动作中。为了确保作业人员的安全，应该以报警指示灯或者响声，来切实告知作业人员，机器人正在处于动作状态中。
- 3 务必在机器人系统周围设置安全护栏，并加装安全门，作业人员则必须通过打开安全门，才能进入安全护栏内，其他地方不能进入安全围栏内部。安全门上应设置安全锁（互锁开关、安全插销等），使作业人员打开安全门时，机器人就会停下。
- 4 外围设备均应接上适当的地线。
- 5 应尽可能将外围设备设置在机器人运动范围外。
- 6 应根据实际需要安装锁具，使负责操作人员之外的人，不能接通机器人的电源。

控制器上控制电源的断路器开关，可以通过上锁来禁止通电。

- 7 在对机器人系统外围设备（非机器人设备）进行独立调试时，务必断开机器人电源后再执行。
- 8 在使用示教器进行调试时，操作机器人请务必摘下手套，以免造成人员伤害。
- 9 作业，系统参数，变量等信息，建议要进行定期的备份，预防由于意外事件造成的数据丢失。
- 10 搬运和安装机器人时，请务必按照《新松机器人机械手册》所示的方法正确进行，避免因错误的方法造成的机器人翻倒，从而导致人员重伤或者设备损坏。
- 11 在安装好机器人首次进行运行的时候，务必以低速进行运行，逐渐加快速度，同时确认是否有异常。
- 12 在使用机器人之前，务必确保安全护栏内没有人员在内。同时检查是否存在潜在危险，如果确实存在潜在危险，务必排除危险后，再进行操作。
- 13 不要在下列情况下使用机器人，否则会造成设备损坏，或人员严重受伤。

- 有可燃性、爆炸性、辐射性环境下使用
- 进行人或者动物的运输使用
- 在机器人上攀爬

- 14 在连接与安全、停止运行相关的外围设备和机器人的外部信号（外部急停、安全门）时，

务必确认停止动作有效，以避免错误连接。

1.3.1在围栏外操作

日常操作中，一般不进入围栏进行操作，只是在安全围栏外对机器人进行开关电源操作，同时通过示教器或者人机接口对机器人系统进行启动、停止等操作。

- 1 不需要操作机器人时，应该关断机器人的电源，或者按下急停按钮。
- 2 应该在安全护栏外对机器人系统进行操作。
- 3 为了避免操作人员或者现场人员意外进入机器人动作的危险区域，应该设置安全护栏和安全门。
- 4 应该在操作者伸手范围内设置急停按钮。

机器人在设计时，需要设计和控制器连接的外部急停，通过该按钮，可以停止机器人的运动。

1.3.2编程示教时的安全

由于示教编程的工程师，有时不得不进入机器人的工作范围，所以要格外注意工程师的人身安全。

- 1 在不需要进入机器人运动范围的工作操作时，务必在机器人运动范围之外进行操作。
- 2 示教时，应确定机器人或者外围设备没有危险或者异常状态。
- 3 在迫不得已要进入机器人运动范围内进行示教的时候，务必确定急停按钮，机器人的安全开关等安全设备的状态和位置。
- 4 编程工程师有义务，勿使其他人员进入机器人的运动范围。
- 5 编程时要尽可能在安全护栏外进行，如果不得已要进入安全护栏内进行操作，需要注意以下事项。

- 仔细查看安全护栏内的情况，务必确认没有危险后再进入。
- 要做到随时可以按下急停按钮。
- 应以低速运行机器人。
- 应确认远程控制设备的状况，以免机器人或外围设备，收到外部来的启动或开始信号，而开始自动运行。

新松机器人在示教器上，提供急停按钮及用来选择执行模式、示教模式和远程的钥匙切换开关，需要进入安全护栏内进行示教时，应将钥匙切换到示教模式，并且应拔下钥匙，以免他人切换运转模式，并且在打开安全门之后进入，进入安全门后，安全门应保持开启状态，不能关闭。在自动运行情况下，开启安全门，机器人会停止运行。在开关切换到示教模式后，安全门就成为无效。

我司示教器上除了急停开关，还配有三档使能开关:DEADMAN.

- 1 急停按钮：只要按下急停按钮，机器人就会紧急停止。
- 2 DEADMAN: 设有三个档的开关，开关处于中间时，机器人可以进行手动运动，松开或者握紧开关，机器人紧急停止。
示教人员必须在 DEADMAN 在中间位置时，才可以使机器人运动，运动前应排除危险状态。

TI\T2 示教模式状态下，DEADMAN 有效。

- 6 使用示教器或者人机接口启动机器人时，应充分确保机器人运动范围内没有人员且无异常，再执行。
- 7 在示教结束后，务必按下列顺序进行测试运行：
 - a 在低速下，单步运行至少一个循环。
 - b 在低速下，通过连续运行至少一个循环。
 - c 在中速下，通过连续运行至少一个循环。
 - d 在正常速度下，通过连续运行执行至少一个循环。
- e 上述流程执行之后，运行没有差错，就可以进行自动运行了。
- 8 编程工程师必须在安全护栏外面进行自动运行。

1.3.3 维修、保养时的安全

为了确保维修人员的安全，应充分注意下列事项。

- 1 机器人在运转过程中，切勿进入机器人的运动范围。
- 2 作业时应尽量断开电源，并使用安全锁，如果不得不开电源作业时，尽量按下急停按钮。
- 3 要在通电时不得进入机器人运动范围作业时，要按下急停按钮，并做好警示标示。
- 4 进入安全护栏内部时，要仔细查看了解系统，确认没有危险，如果不得不在有危险的情况下进入安全护栏，务必确定系统的状态，小心谨慎工作。
- 5 要维护气动系统时，应先将气压降为 0 时，再进行作业。
- 6 维修机器人前，要确定机器人外围设备没有异常再进行工作。
- 7 当机器人运行范围有人时，千万不要执行机器人的自动运行。
- 8 在空间狭小的地方或多人维护时，要确保不要堵住其他人的逃生通道。
- 9 维护时，要充分注意机器人的末端执行机构和传送带等运动机构。
- 10 作业时，应有另一个人在离安全按钮近的位置，随时按下安全设备，以保障整体安全。
- 11 需要更换部件时，请向我公司售后部门询问。千万不要自行进行判断和更换，导致意想不到的事故，致使机器人损坏或者人员受伤。
- 12 更换部件时，不应使异物进入机器人。
- 13 检查维护控制器内部时，如果需要触碰内部电路板或者开关等器件时，应先关断主断路器电源。切断电源后的短时间内，驱动器仍处于高压充电状态。检查驱动器前应先切断电源，确认放置 15 分钟以上，通电灯熄灭后再进行。
- 14 更换部件时，务必使用我司提供或指定的部件，如果使用其他部件，可能导致机器人错误或损坏，有可能不仅会导致机器人内部部件损坏，而且还可能引发火灾。
- 15 维护作业完毕后，重启机器人前，应确定机器人运动范围内是否有人，机器人系统及外围设备是否有异常。
- 16 在拆除电机和制动器时，应使用吊车等方式来固定机器人，保证机器人各执行机构不会落下后，在进行作业。
- 17 注意洒落润滑剂等要及时擦除，以免人员摔倒。
- 18 机器人的伺服电机，控制器内部，减速机，手腕单元会发热，请勿在发热状态下触摸，如果需要触摸，请带好耐热手套等安全保护工具。
- 19 在维修电机，减速机等有一定重量的部件时，应使用吊车等设备，避免因设备过重而造成的过大的作业量或者人员受伤。
- 20 作业过程中，不要站在机器人上，或者吊在机器人上，以免发生危险。
- 21 在登高作业时，人员要求有相关的登高资质，确保手脚台安全，并带好安全带。

- 22 维护作业后，应将安全护栏内的水、油、垃圾等清理干净。
- 23 在更换维修时拆下来的部件，应该全部装回原位，如果发现不够或者有部分剩余，应重新检查是否安装正确。
- 24 进行维修作业时，若不得以必须移动机器人，请务必确定好逃生路线，并了解整个外围系统，以免机器人或者外围设备堵住逃生线路，同时时刻做好准备，保持警惕，注意周围可能存在的危险，以便在需要时随时按下急停。
- 25 务必做好定期检查，如果怠慢进行定期检查，不仅影响机器人的使用寿命，同时会造成意想不到的事故。
- 26 更换完部件后，务必按规定方法进行测试运转，并且维护人员务必在安全围栏外进行操作。

1.4 工具及外围设备的安全

- 1 外围设备应设置传感器，限位开关等信号，来识别不同的危险状态，并在需要时，使机器人停止运动。
- 2 当外部设备出现故障时，应同时使机器人停止运动。
- 3 机器人和外围设备同步运转的时，应注意设置好干涉区。
- 4 机器人系统应在不会受到油，水，尘埃等环境下工作。
- 5 有关机械的内部电缆，应遵守以下事项，如果不遵守，有可能造成意想不到的事故。
 - 机械内部的线缆应使用装配好的接口。
 - 机械外部安装线缆时，应注意机器人运动时的影响。
 - 机械露在外部有线缆时，请勿对露在外部线缆进行改造。
 - 将外部设备安装在机器人上时，应避免与机器人进行干涉。
- 6 请不要在机器人运动过程中，频繁使用急停按钮来停止机器人的正常动作，这样做会是机器人受到损害。通常请在机器人完成停止动作后，机器人已经处于停止状态，再使用急停按钮对机器人进行紧急停止操作以保证一些操作安全。

1.5 机器人本体安全

1.5.1 操作时的注意事项

- 1 使用者在操作时，应该将机器人速度调整到足够慢，这样可以使操作人员在遇到危险情况下，可以对机器的运动做出及时的规避危险的反应行动。
- 2 在实际按下机器人运动的按键之前，操作者应该充分掌握按下该键之后，机器人会做出什么样的动作。

1.5.2 和程序有关注意事项

- 1 多台机器人运动范围重叠工作时，应充分对机器人之间的干涉做好干涉区，或者对注意避免机器人之间的相互干涉。

2 机器人的原点要设置好，并使一个程序循环后，停止在原点上，使人员可以直观看到程序的结束。

1.5.3 有关机械的注意事项

机器人的运动范围内要保持整洁，使用环境应该不会受到油，水，尘埃等影响。

1.5.4 事故情况，紧急情况下，机器人轴操作

当机器人夹住或围住人，或者设备时，可以通过开启制动器抱闸的方式从外部移动机器人，开启制动抱闸时，需要使用吊车等设备固定机器人本体，以免对人员造成二次伤害。开启抱闸的方法详见《新松机器人安全手册》。

1.6 末端执行器的安全

末端执行器应配备限位开关和传感器，使机器人实时了解末端执行器的状态，并进行控制。

1.7 机器人的停止方法

- 停止类别 0 (STOP0)

立即切断机器人伺服电源，同时各轴制动器制动，使机器人在一瞬间停止。由于断开伺服电源后，各轴动作的轨迹得不到控制，机器人会偏离预先定义的运行轨迹，是一种不受控的停止方式。

- 停止类别 1 (STOP1)

机器人基本会按照预定的轨迹执行减速，同时控制器和安全系统按照预见设定的时间切断伺服电源，是一种受控的停止方式。

- 停止类别 2 (STOP2)

机器人基本会按照预定的轨迹执行减速，停止后不切断伺服电源，各轴电机仍处于通电状态。

2 概述

本章主要介绍机器人的 RC 软件、机械臂和控制柜。新松机器人主要由这三个部分组成。

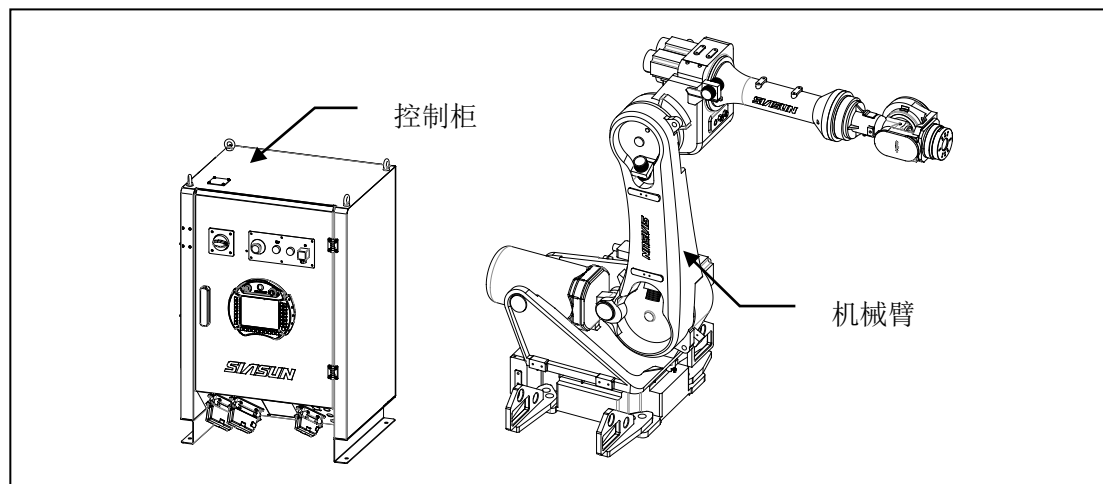


图 2-1 工业机器人组成

RC 软件

控制器内嵌入了控制机器人专用的 RC 软件。作业人员可以通过示教器上的按钮、菜单、指令、图标等接口，控制机器人进行现场所需的各种操作。机器人 RC 软件可以通过通讯对机器人外围设备，比如夹具、相机、安全设备等进行控制或信息采集。也可以对外围设备的输入或输出进行控制，比如外部传感器。

机器人

机器人本体机械部分通过添加末端执行机构，完成现场作业。

控制柜

机器人的控制柜可以为机器人本体的运行提供动力电源。

机器人控制柜内嵌控制软件，可以对示教器及外部设备进行控制。

外部设备，是指除了控制柜外，可以通过远程 I/O 或总线通讯来控制的机器人的外围设备。

例如：

- 从控制柜以外的设备，对机器人的运行进行控制。
- 控制柜通过 I/O 或者现场总线来操作的末端执行机构及传感器。

2.1 机器人软件

为了使机器人可以完成现场环境下的各种作业，RC 软件可以做到的工作有如下几点：

- 设置机器人的各个项目以及输入项目所需的参数
- 编写机器人作业所需的程序
- 测试工作人员所编写的程序
- 自动运行测试完成的程序
- 对机器人的各项状态提供显示，以及检测界面

2.1.1 对机器人设定

RC 软件通过示教器，可以对工作人员操作所需各个项目进行设定。

RC 软件也可以对除机器人本体和控制器外的外部装置，例如夹手、传感器等进行相应的操作，可以对现场自动运行所需的远程 I\O、坐标系、现场总线、外部轴、安全设备等，进行事先的设定。

2.1.2 手动运动机器人

工作人员可以通过示教器控制机器人进行手动运行，可以单轴运动机器人，也可以使用坐标系进行多轴的联动运动，使机器人运动到预期的目标位置和姿态上。

当示教机器人时，编辑动作指令，是通过手动运动机器人到达目标位置后，点击对应的运动指令，记录当前所在位置的值实现的。

2.1.3 程序

机器人运行的程序，是通过动作指令、IO 指令、运算指令、计算指令、跳转指令等指令组合而成的。按照需求以及顺序输入这些指令，即可完成机器人现实作业的程序。

程序的构成如下：

动作指令

记录机器人从初始位置到目标位置，按照特定的轨迹进行动作的指令。

数据的运算或计算

RC 软件可以存储实型、整型、字节型、位置型变量，通过这些指令可以对这些变量进行赋值及计算。

I\O 指令

可以使用与 I\O 相关的指令，发送或接收信号给外围设备，实现机器人与外围设备的信息、数据、状态等传输。

跳转指令

通过与跳转相关的指令，来在特定条件下，改变机器人的运行流程。

等待指令

当机器人程序执行到等待指令时，如果相关条件没有达成，则程序在这条指令上进行等待。

程序调用指令

在程序执行过程中调用子程序。



图 2-2 机器人程序

2.1.4 测试程序运行

测试程序的运行,是指当机器人各项配置设定完成,程序编程也完成后,对机器人的设定及编程进行手动的模拟运行测试,用以确定机器人可以按照预期正确运行,完成设计所需各项功能。通过对程序进行测试运行,可以发现各种情况下的问题,从而不断的优化程序。所以在程序进行自动执行前,请务必对程序进行测试运行。

2.1.5 自动运行程序

自动运行程序,代表机器人可以自动化运行作业。在自动运行中,可以执行如下操作:

- 启动指定的程序
- 进行报警恢复和再启动步骤

2.2 机器人本体

机器人本体主要由手臂的机械部分以及由伺服驱动的轴构成。通常工业机器人有 6 个关节。机器人对加载在腕端法兰上的末端执行器进行操作。

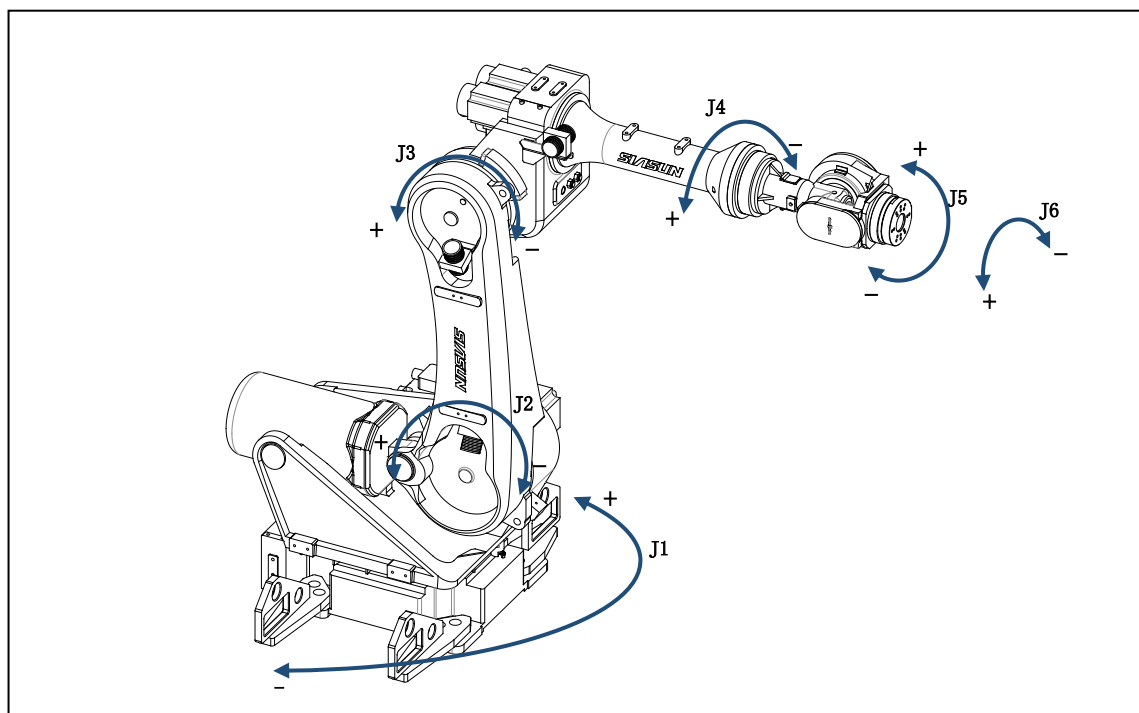


图 2-3 各轴的方向

2.3 控制器

机器人控制器由电源、控制单元、驱动器、用户接口、I/O 接口等构成。

用户对控制器进行操作时，需要使用示教器。

控制器通过 CPU 主板，对包括外部轴在内的所有伺服电机驱动器进行控制。

机器人的设定、数据及程序，被储存在 CF 卡中。

控制器可以通过 I/O 模块或者现场总线进行输入和输出信号来获得和外部设备的通讯。

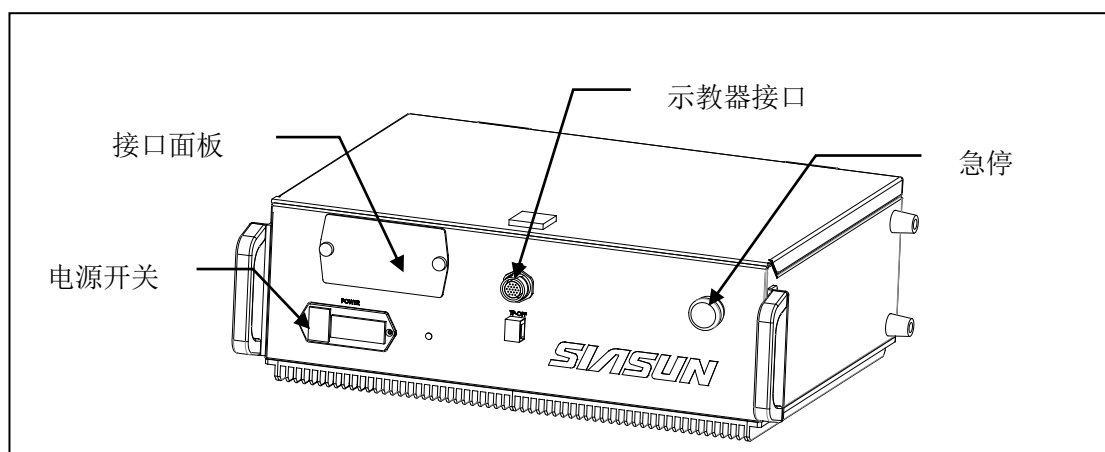


图 2-4 SRC C5 机器人控制器

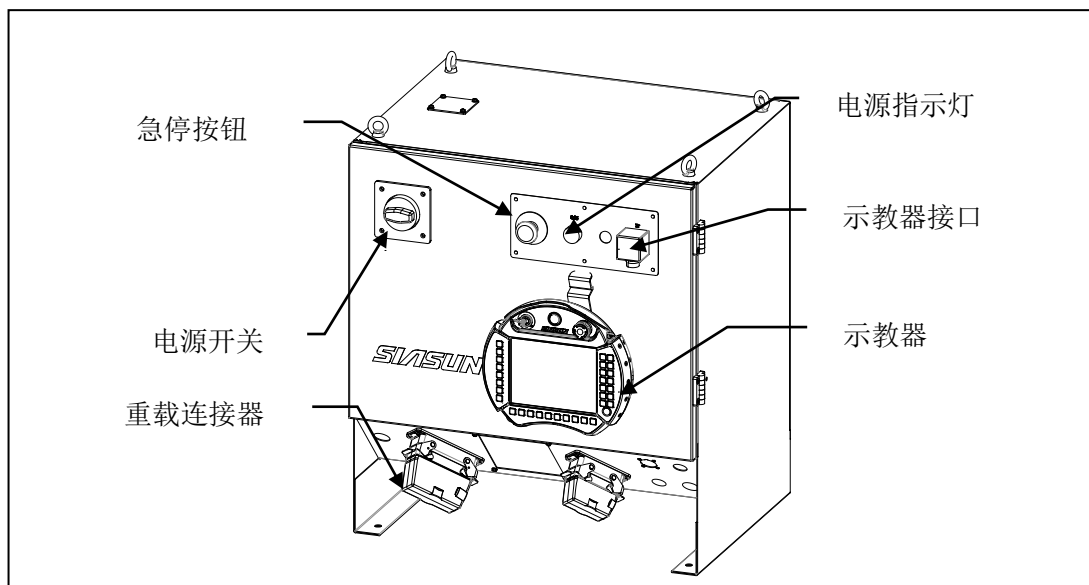


图 2-5 SRC G5 机器人控制器

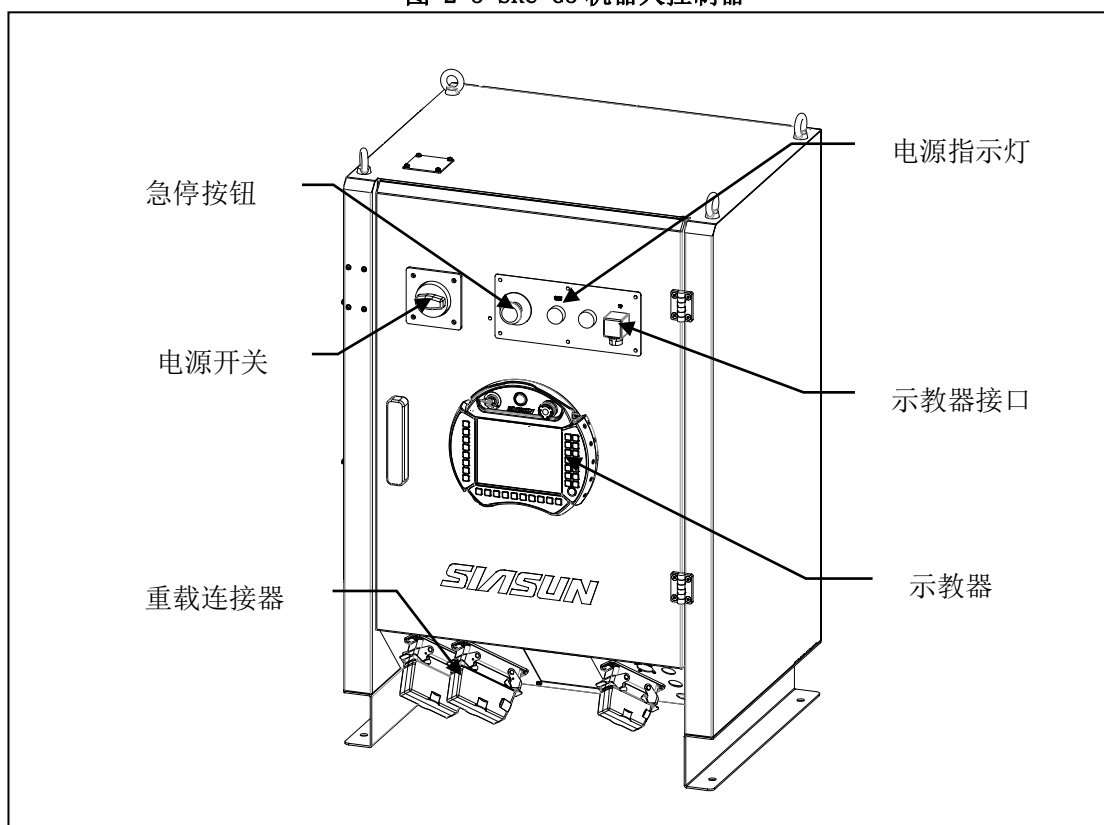


图 2-6 SRC G5 机器人控制器

2.3.1 示教器硬件

示教器是控制软件与用户之间的主要的接口装置，并可以对机器人进行操作。示教器与控制器之间通过线缆相连。

示教器可以进行的操作有：

- 手动运动机器人
- 程序的创建与编程
- 程序的测试执行
- 自动执行程序
- 确认各种状态

示教器由如下设备组成

- 8 英寸 LED 触摸显示屏
- 1 个 LED 显示灯
- 功能按键

此外，示教器还有 3 个开关

表格 2-1 示教器开关

开关	功能
模式选择开关	可以在示教模式，自动运行模式和远程模式间切换。 注释 示教模式包括 T1 和 T2 模式，默认为 T1 模式。
DEADMAN	3 档位置开关按到中间，即为有效，可以操作机器人运动，在两边的位置均为无效，机器人不会运动。
急停按钮	无论机器人处于任何状态，机器人均会停止运动。

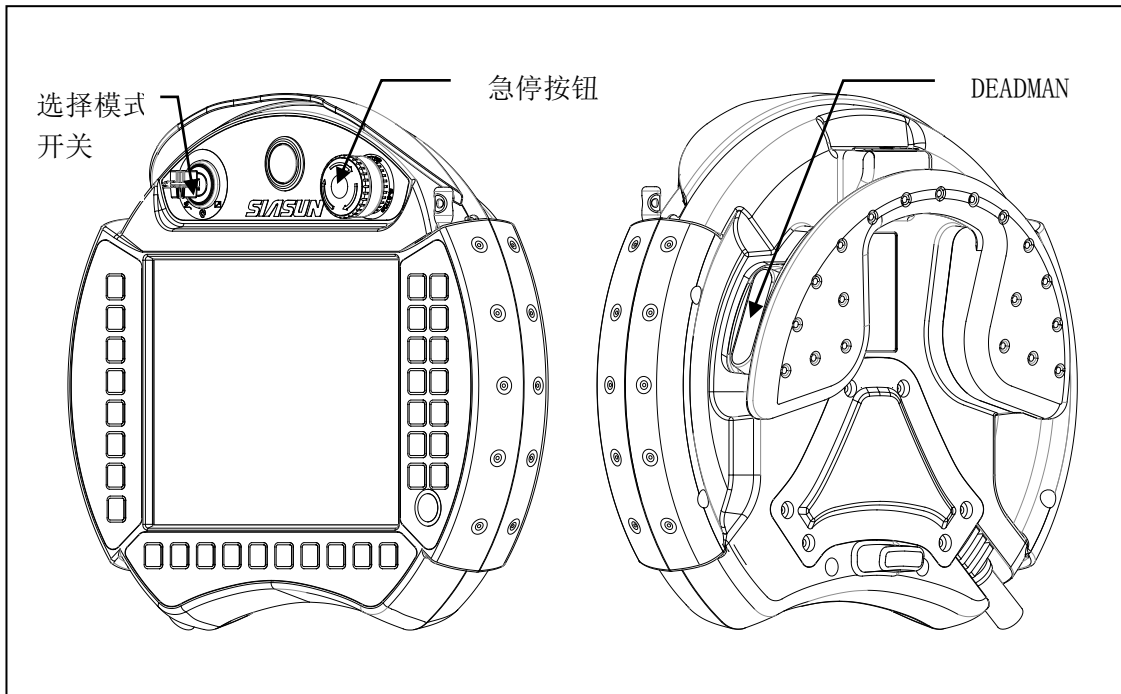


图 2-7 示教器开关

示教模式：可以对程序进行示教工作。对已经编辑的作业进行修改。也可对各项功能进行设置。

执行模式：可以自动运行已编辑的程序。

远程模式：可以通过外部输入、输出信号，对机器人进行远程逻辑控制。如伺服上电、调用主作业、启动、暂停等操作。

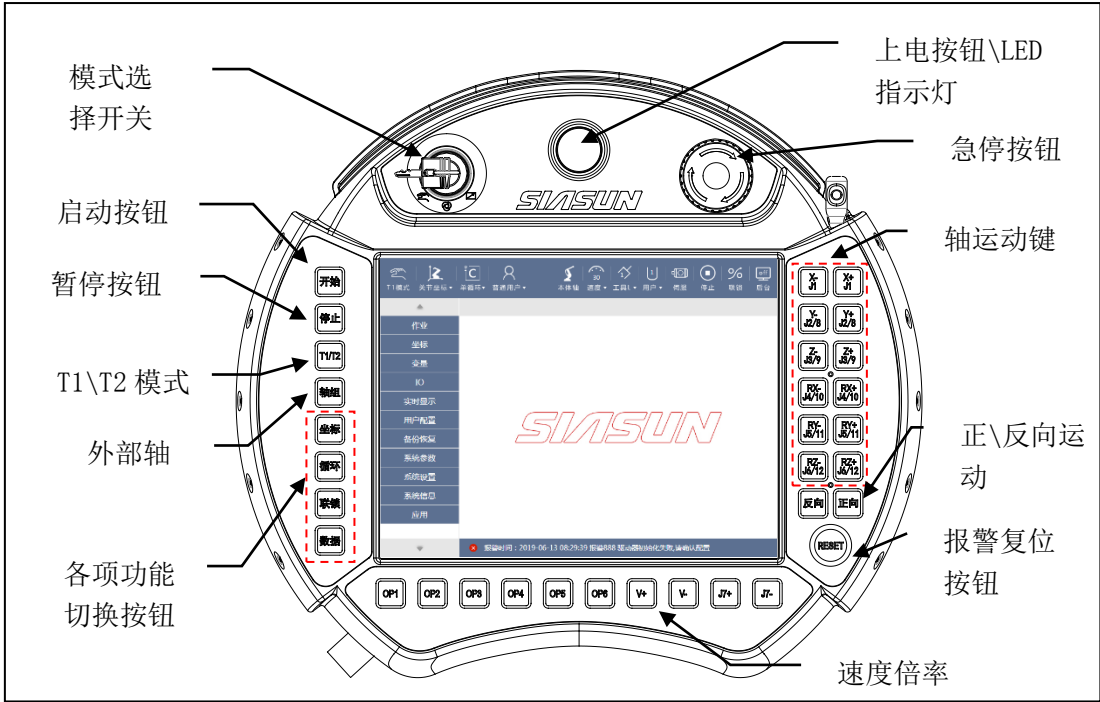


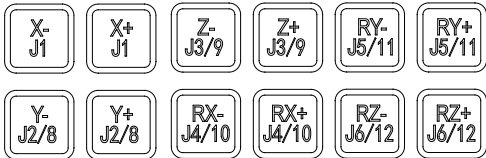
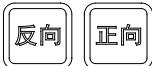
图 2-8 示教器按键布局

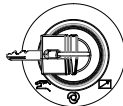
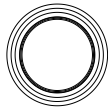
示教器按钮包括

- 与启动和停止有关的按钮
- 与轴运动和坐标系运动有关的按钮
- 与执行有关的按钮
- 特定的功能键

表格 2-2 示教器按钮说明

按钮	功能
开始 停止	机器人在执行模式下, 启动选定程序的按钮。 暂停按钮在任何模式下, 都能使运行中的程序停止。
T1/T2	机器人 T1 和 T2 模式的切换。 警告 T2 模式下, 机器人的运动速度可以到达全速, 如果不是不得不使用 T2 模式, 请不要使用 T2 模式, 以保证示教工程师的人身安全。
轴组	机器人本体轴和外部轴之间的控制切换。当前使用的是轴组类型, 可以在示教器上的图标显示出来。

	用来切换手动时的坐标系。坐标系在轴-直角-工具-用户坐标系间切换。
	手动或自动运行时，在单步-单循环-自动三种循环方式间切换。 注意 由于循环方式在手动和自动运行时，都有效，所以请在手动或自动运行前，进行确认。
	机器人可以在手动时，通过连锁键切换是否执行或跳过逻辑指令。 注意 请在正向运动前，对连锁状态进行确认，确定是否在正向运动时，执行逻辑指令。
	显示与机器人运行相关的各项数据。如：关节值、Rpy、码盘值等。
	特别的功能键，当机器人需要专用软件包时使用。
	更改机器人的运行速度。
	在示教模式下，通过轴运动键可以对轴或机器人进行单轴或多轴同时运动。仅仅是轴操作键和 DEADMAN 同时按下时，机器人进行运动。 机器人按已选的坐标系及速度倍率进行运动。在运动机器人前，请确认坐标系及速度
	控制机器人外部轴 7 轴的运动。
	当正向运动和 DEADMAN 被同时按下时，机器人会按程序示教的运动点和指令进行运行。 运动前请确认连锁的功能是否有效。 当连锁功能开启时，机器人执行逻辑指令和运动指令。 当连锁功能无效时，机器人仅执行运动指令。 同时请确认机器人的循环模式，确认机器人程序是否是单步执行或连续执行。 机器人会按照所选择的速度运动，运动前请确定好机器人的运行速度。尤其是 T2 模式。 警告 T2 模式下，机器人的运动速度可以到达全速，如果不是不得使用 T2 模式，请不要使用 T2 模式，以保证示教工程师的

	人身安全。 当反向运动和 DEADMAN 被同时按下时，机器人会按程序示教的运动点反向运动。机器人会按照所选择的速度运动，运动前请确定好机器人的运行速度。尤其是 T2 模式。
	对机器人报警进行复位。如果报警没有被解除，则机器人会继续报警，直到报警被解除并复位。
	对机器人模式进行示教\执行\远程模式切换。 在示教模式下，使用示教器进行编程，可以进行手动的轴操作，及程序的正反向运动。 示教模式下的机器人不能被启动或外部启动信号启动。 在执行模式下，可以本地启动，进行选定程序的自动运行。 执行模式不能被外部启动信号启动。 在远程模式下，可以通过远程 I/O 信号，对机器人进行外部控制。 在远程模式下，机器人示教器上的启动信号无效。
 上电按钮	伺服上电按钮，执行模式下按下该键，伺服被上电。 手动模式下，伺服被准备好。 在急停或部分报警时，伺服电源会被切断下电。 当伺服被上电时，伺服图标会显示为上电状态。 同时该键也是 LED 显示灯。 程序运行时，显示绿色。 程序暂停时，显示黄色。 当报警无法启动时，显示红色。

2.3.2 示教器窗口

示教器窗口上方是状态栏，下方有提示栏，包含了机器人各种常用功能的状态信息。

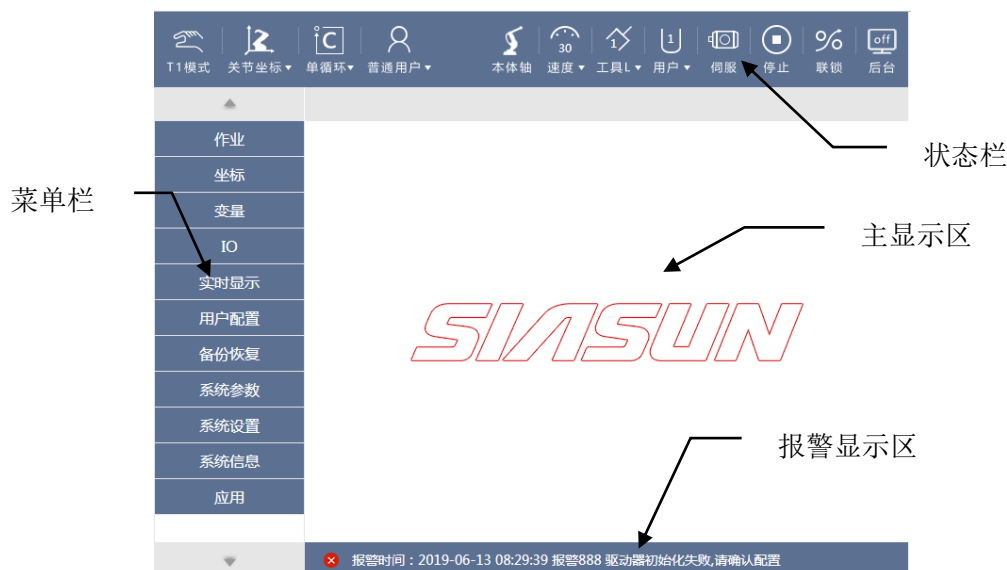


图 2-9 示教器窗口

作业编辑界面

在作业示教界面，可以进行指令的写入，复制，粘贴，删除，修改等常规操作。另外，可以通过旁边的翻页进行页面的滚动。

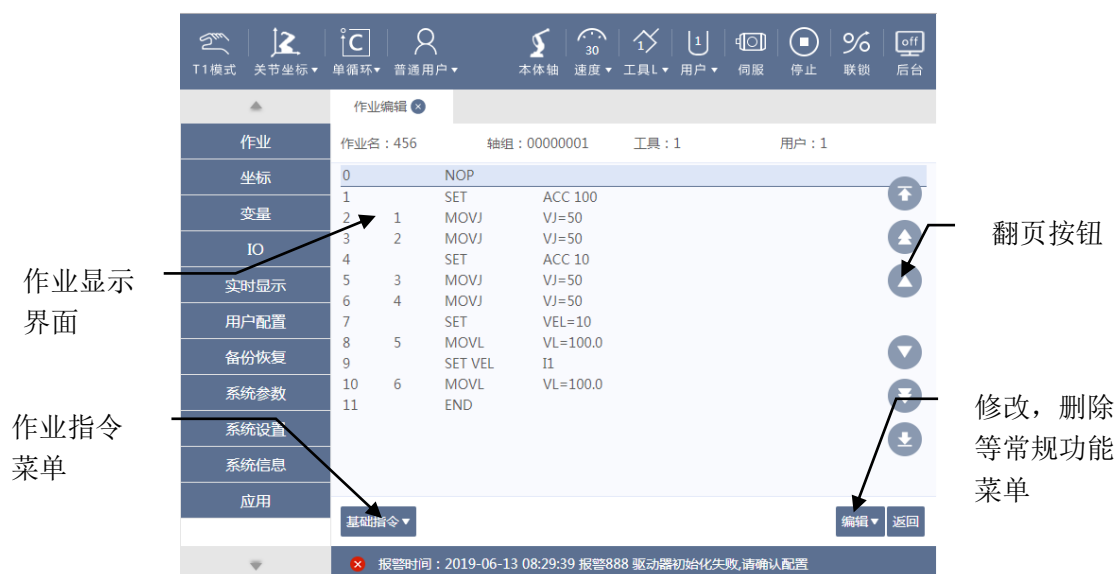


图 2-10 示教程序编辑窗口

移动光标

可以通过点击触屏上的指令，来移动光标。



图 2-11 移动光标

注意

当移动光标后，机器人手动正、反向运动会从当前所在的行开始移动机器人，请在运动前，确定好是否要在当前行移动机器人。自动运行时，移动光标，机器人无法直接继续运行。

翻页按钮

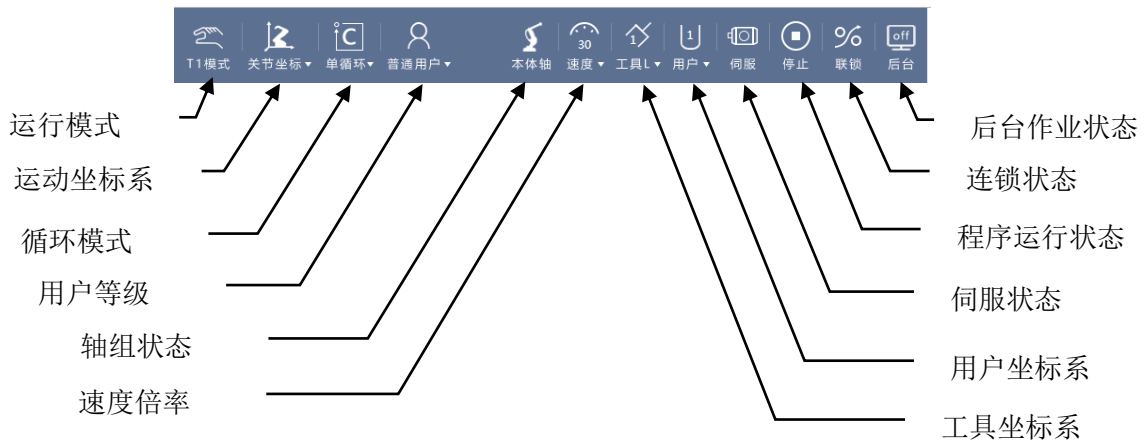
编辑界面右侧三种翻页按钮，可以对作业进行翻页操作。

表格 2-3 翻页按钮介绍

按钮	说明
	光标移动到作业第一行、光标移动到作业的最后一行。
	页面向上或向下翻一页，光标位置不变。
	光标向上或向下移动一行。

状态栏

机器人屏幕上方的状态栏，会显示和机器人状态有关的各项内容或数据。



表格 2-4 状态栏含义

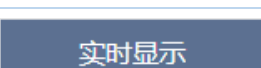
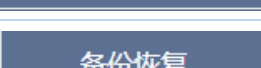
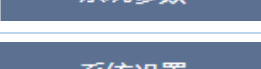
图标	含义
 T1模式 T2模式 执行模式 远程模式	机器人当前执行模式的状态显示图标。分别为 T1\T2 模式、执行模式、远程模式。 警告 T2 模式下，机器人的运动速度可以达到全速，如果不是不得不使用 T2 模式，请不要使用 T2 模式，以保证示教工程师的人身安全。
 关节坐标 直角坐标 工具坐标 用户坐标	用来切换手动时的坐标系。坐标系在轴-直角-工具-用户坐标系间切换。
 单步 自动 单循环	程序执行模式：单步执行、自动执行、单循环一次执行。这三种模式在自动\手动运行时，都有效。 注意 由于循环方式在手动和自动运行时，都有效，所以请在手动或自动运行前，进行确认。
 普通用户 高级用户 超级用户	不同的用户等级可以开放不同的使用权限，密码是：高级用户[00001111]，超级用户[12341111]输入后。 注释 输入密码后先按[前往]，再按[确认]才有效。
 本体轴 外部轴	当手动运动机器人时，切换本体轴和外部轴时，图标进行相应的变更。
 速度	速度倍率显示的图标，当速度倍率变更时，对应数值变更。
 工具	工具、外部工具图标，工具坐标系文件号变更时，图标上的数字相应的变更。 注意 工具坐标系号的改变，对机器人程序运动轨迹有影响，请在手动或自动执行程序前，进行确认。
 用户	用户坐标系图标，用户坐标系文件号变更时，图标上的数字相应的变更。 注意 用户坐标系号的改变，在一些情况下，如偏移指令，对机器人程序运动轨迹有影响，请

	在手动或自动执行程序前，进行确认。
 伺服 伺服 伺服	伺服状态的图标：表示伺服下电、准备好、上电的切换。
 启动 暂停 停止	程序的运行状态图标，分别表示程序的启动-暂停-停止。
 后台 后台	后台作业状态图标，ON 表示后台在启动的状态，OFF 表示后台的停止状态。
 联锁	显示作业在手动模式下，是否执行逻辑指令。两个都是圆圈时，代表正向运动执行逻辑指令和运动指令。一个圆圈，一个叉时，代表正向运动时不执行逻辑指令，只执行运动指令。 注意 请在正向运动前，对连锁状态进行确认，确定是否在正向运动时，执行逻辑指令。

主菜单栏介绍

主菜单位于界面左侧，是机器人各种操作的界面入口。

表格 2-5 机器人主菜单介绍

图标	说明
	进入作业列表界面，可进行新建程序，打开程序，作业管理等操作。同时，可以看到现有的作业列表和作业类型。
	可以对机器人的各种坐标系进行查看、标定、设定等操作。
	可以对各种类型的变量进行查看、写入等操作。
	可以对输入、输出量进行查看、手动输出状态、组 IO 配置、远程 IO 映射、总线 IO 设置等操作。
	显示机器人关节值、码盘值、姿态值、IO 状态等数据。
	进入用户配置界面，对各项条件进行配置，包括示教、原点、外部设备通讯、干涉区、中断操作等功能的配置。
	对机器人的作业、参数等数据进行备份。
	对机器人系统参数进行配置的界面。
	机器人的系统设置界面。

系统信息	显示机器人的系统版本、系统库、内存等信息。
应用	各项应用菜单。

文字输入操作

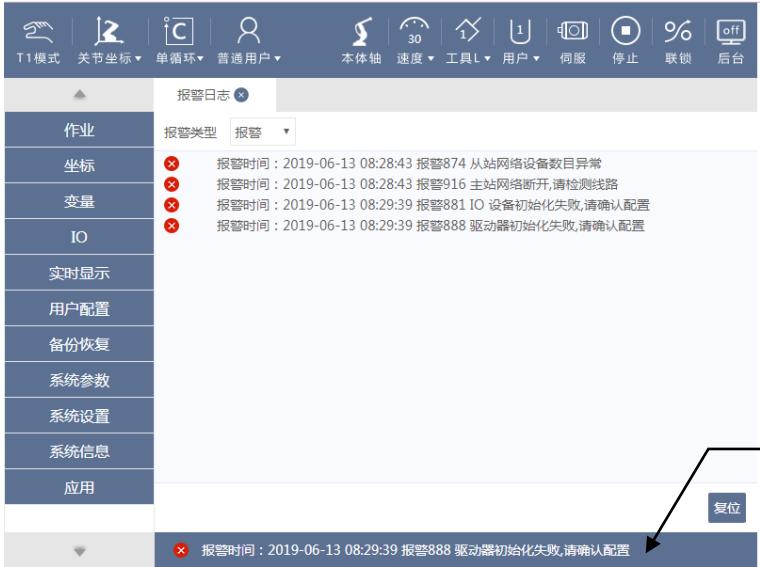
当点击触屏上需要输入字母或参数的地方，屏幕下方会弹出软件盘。可以通过软件盘输入所需要的内容。

注意

当输入内容完成时，需要先按软件右下方的[前往]按钮，才可以将内容确实输入到参数框中。

报警界面

点击屏幕下方的报警栏，机器人会弹出报警界面。可以显示报警信息。



点击报警信息

图 2-12 报警界面

表格 2-6 报警界面图标介绍

报警提示栏	显示报警、警告、提示信息。
	机器人报警、警告、提示图标。

菜单树结构

菜单树结构见下表。

表格 2-7 主菜单列表

一级主菜单	二级主菜单	三级主菜单	用户等级
作业	新建作业		普通用户
	打开作业		普通用户
	作业管理	重命名	普通用户
		复制	普通用户
		删除	普通用户
		主作业	普通用户
		锁定	普通用户
		解除锁定	普通用户
坐标	用户坐标	标定	超级用户
		外部标定	超级用户
		设定	超级用户
		外部设定	超级用户
	工具坐标	标定	超级用户
		姿态标定	超级用户
		设定	超级用户
		清除	超级用户
	工件坐标	标定	超级用户
		设定	超级用户
	外部工具	标定	超级用户
		设定	超级用户
	世界坐标	设定	超级用户
	当前坐标		普通用户
变量	用户整型		普通用户
	用户实型		普通用户
	用户字节		普通用户
	位置变量		普通用户
	系统整型		高级用户
	系统实型		高级用户
	系统整型开关		高级用户
IO	手动输出	用户输出	超级用户
		系统输出	超级用户
	组 IO 配置		普通用户
	远程 IO 映射	输入	超级用户
		输出	超级用户
	总线 IO 映射	CANopen	超级用户
		DevNet	超级用户
		Serial	超级用户
		EtherCAT	超级用户
		Profinet	超级用户

	防爆映射	输入	超级用户
		输出	超级用户
		开关	超级用户
	I/O 测试		普通用户
实时显示	实时显示		普通用户
	用户 I/O 输入		普通用户
	用户 I/O 输出		普通用户
	系统 I/O 输入		普通用户
	系统 I/O 输出		普通用户
	报警日志		普通用户
用户配置	示教条件		超级用户
	外部通讯设置	DevNet	超级用户
		串口	超级用户
		EtherCAT	超级用户
		开关配置	超级用户
		数模转换	超级用户
	原位	FIR	超级用户
		SEC	超级用户
		范围	普通用户
		外部轴	普通用户
	预约	设置	普通用户
		全部清除	普通用户
		预约状态	普通用户
	干涉区	立体干涉	普通用户
		轴干涉	普通用户
	本体方位		超级用户
	用户名		普通用户
	设置 IP		普通用户
	示教		超级用户
	碰撞保护	示教灵敏度	普通用户
		执行灵敏度	普通用户
	负载设置	负载参数	普通用户
		运动范围	普通用户
		负载识别	普通用户
		负载查询选择	普通用户
备份恢复	系统参数		超级用户
	位置变量		超级用户
	CF 参数		超级用户
	CRCCheck		超级用户
	整体作业		超级用户
	作业上传		超级用户
	作业下载		超级用户
	写在 USB		超级用户

系统参数	位置参数	直线配置	超级用户
		速度	超级用户
		加加速度	超级用户
		减速比	超级用户
		码盘数	超级用户
	控制参数	软限位	超级用户
		软限开关	超级用户
		安全保护	超级用户
		转矩限值	超级用户
		PMC 参数	超级用户
		码盘比较	超级用户
		杆长补偿	超级用户
		力学开关	超级用户
	证书	剩余时间	超级用户
		授权	超级用户
		证书设置	超级用户
系统设置	应用配置		超级用户
	型号配置		超级用户
	通讯方式		超级用户
	总线设备		超级用户
	总线属性		超级用户
	总线优化		超级用户
	零位	校零	超级用户
		零位设定	超级用户
		码盘清除	超级用户
	系统轴数		超级用户
	执行开关		超级用户
	安全设置		超级用户
	外部轴	轴配置	超级用户
		系统配置	超级用户
		变 1 标定	超级用户
		变 2 标定	超级用户
		变 3 标定	超级用户
		变 1 设定	超级用户
		变 2 设定	超级用户
		变 3 设定	超级用户
		滑台标定	超级用户
		滑台设定	超级用户
		变换矩阵	超级用户
		转台设定	超级用户
系统信息	系统版本		普通用户
	系统库		超级用户
	内存		超级用户

应用			超级用户
----	--	--	------

2.3.3 通讯

为总线通讯而配置的接口有：

- RS232
- DeviceNet
- Profinet（选配）

2.3.4 I/O

机器人输入、输出信号，即 I/O 信号，可通过用户 I/O 信号在机器人控制软件和外部设备之间进行数据的传输。

I/O 的类型有：

- 用户 I/O 信号
- 组 I/O 信号
- 模拟 I/O

用户 I/O 标配是 16 进、16 出，最大可通过增加模块扩展到输入输出各 1024 个点，具体数量随硬件配置不同而不同。

2.3.5 远程 I/O

远程 I/O 是机器人与外围设备之间进行通讯的信号，这些信号的需要被定义成专用的信号，通过软件界面来设定。

- 调用主作业
- 启动或停止程序
- 取消报警
- 其他信号的交互

2.3.6 机器人动作

把机器人的工具中心点（TCP 点）从当前位置，移动到目标位置的运动，作为一个指令来处理，这样就可以完成机器人动作的编辑。机器人软件会自动处理相关的轨迹、加速度、速度、位置信息。

使机器人的运动有两种方式：手动通过按钮来控制 and 通过程序来执行动作。

可用通过示教器上的按钮手动控制机器人运动，机器人的动作由选择的坐标系和速度来确定。

机器人按照程序自动执行时，机器人的动作是通过程序指令中所给定的位置数据、运动类型、速度、加速度来确定。

动作类型有 J（轴）运动、L（直线）运动、C（圆弧）运动，J 运动时，TCP 点在两个示教点之间不规则运动，运动轨迹是重复相同的轨迹。L 运动时，TCP 点按照两个示教点之间的直线进行运动。C 运动时，TCP 点在 3 个示教点之间的圆弧进行运动。

机器人运行时，可以开启或关闭连续轨迹，即在目标点并不停止，而是从目标点的附近快速滑过。

2.3.7 急停按钮

机器人具有如下急停按钮：

- 示教器和控制柜上的急停按钮。
- 用户自行配置的外部急停按钮。

当按下急停按钮时，机器人不管出于任何状态，都会触发急停状态，外部急停按钮的接口端子位于机器人的控制柜内部控制单元或接口面板。

2.3.8 外部轴

新松控制系统除了可以控制机器人标准的 6 轴外，还可以控制最多 6 个的外部轴。

- 通常情况下，机器人和外部轴进行 J 运动
- 在特定情况下，机器人也可以与外部轴进行 L 运动。

3 机器人各项设定

使用机器人系统之前，需要对各项功能进行一定设置。

3.1 I/O

机器人的 I/O，即输入、输出信号，是机器人与外部设备，如末端执行器等，进行通讯的信号。新松机器人配有用户 I/O 和安全专用 I/O 供用户使用。

用户 I/O

用户 I/O 是由客户定义和使用的 I/O。

- 数字 I/O OUT#<>和 IN#<>
- 组 I/O OG#<>和 IG#<>、OGH#<>和 IGH#<>
- 模拟 I/O AOUT#<>和 AIN#<>

这些 IO#后边<>内是信号的号码和组号码。

安全专用 I/O

- 安全门
- 外部急停
- 急停输出

这些 I/O 的接口端子在控制柜内部或者控制柜外部，安全专用 I/O 具体位置可以查看电气说明书。

I/O 的分配和映射

机器人用户 I/O 通常被称为逻辑信号，在程序的执行过程中，逻辑信号被控制系统根据指令进行处理。

而实际的 I/O 信号线是物理信号，这些物理信号要在 I/O 模块上进行接线。也可以通过工业总线来进行映射 I/O。

I/O 的指令编号

I/O 的指令编号，指的是 I/O 在指令中和物理对应的编号。

数字输入信号：IN 1、IN 2...

数字输出信号：OUT 1、OUT 2...

模拟输入信号：AIN 1、AIN 2...

模拟输出信号：AOUT 1、AOUT2...

3.1.1 数字 I/O

数字 I/O，是 I/O 模块与外部设备进行输入、输出信息交换的数字信号，数字信号的状态有 ON 和 OFF 两种状态。

I/O 信号的查看

在主菜单[实时显示-用户 I/O 输出、输入]中，可以进行 I/O 信号的状态查看。



图 3-1 用户 I/O 输入查看

注释

可以通过界面右上方的搜索，来查找所需要的 I\O。

I/O 信号的强制输出

在[I/O—手动输出—用户输出]界面中，可以进行用户 I/O 的强制输出。点击界面中 ON 或者 OFF 按钮，来改变 I/O 状态。



图 3-2 用户 I/O 的强制输出界面

注释

可以通过界面右上方的搜索，来查找所需要的 I\O。

警告：

通过示教器对 I/O 信号进行强制输出时，能够改变外围设备的状态，在某些情况下会给整个系统带来不良影响。所以请深入了解 I/O 信号改变带来的影响后，再进行强制 I/O 输出。

3.1.2 模拟 I\O

模拟量输入输出功能是指通过 I/O 模块将外部设备输入的电压或者电流的模拟量值转换为数字量输出到机器人端，使得机器人端能够看到电压电流值代表的实际含义，或者将实际的数字量数据通过 I/O 模块转换为电流或电压输出给外部设备。通过界面的配置以及指令实现该功能。

界面菜单与设置

点击主菜单[用户配置-外设通讯配置-数模转换]，进入数模转换界面。



图 3-3 数模转换界面

其中文件号共有 4 个，即可同时配置 4 个文件。

目前支持的 I\O 倍福模块主要由四种：

EL3008：代表模拟输入电压。

EL4038：代表模拟输出电压。

EL3024：代表模拟输入电流。

EL4024：代表模拟输出电流。

其他倍福模块暂不支持。

通道数目指的是一个 I\O 模块上支持的最大通道数目，如 EL3024 模块上有四个通道，则该数据配置为 4，该数据的配置与实际模块有关。

系数 K、系数 b 为转换公式中的系数，其中如果系数全部设置为零，则通道输入输出数据全部为 0。

输入模拟量的 K 和 b 参数配置

输入模拟量数据是指将输入的电流电压通过数据转换模型，转换为实际的显示数据，在输入到 RC 端，使得在机器人端能够看到相关的数据，数据转换模型为：

$$Y=k*x+b$$

x 为 I/O 模块读上来的数据，y 为转化后指令获得的数值，即机器人上实际可看到的数据，若使用 SET R() AI () 指令，则可在 R 变量中看到 y 值。该转换模型中系数 k、系数 b 为未知数据，需要标定进行获取，标定方法如下：

- 1) 将外部设备安装好，在外部设备上可以读到相关的数据，即要实际表达的数据
- 2) 将 RC 界面中 k 值设为 1，b 值设为 0；

- 3) 创建作业，添加模拟量输入相关指令；
- 4) 执行 AIN AI<参数1> CH#<参数2> <#模块号>以及SET R<参数> AI<参数>两条指令，执行后在R中就会有相应的数据读取上来，记录，这时R中显示的数据即为x，同时记录这时外部设备实际表达的数据（该数据即为y）；
- 5) 重复步骤4，多记录几组点位
- 6) 根据获取到的x数据与y数据分别算出k和b值

注释

多取几组数据是为了在算 k 值时通过多组数据算出一个平均数值，使得精度能够更加精确。

输出模拟量的 k 和 b 参数的配置

输出模拟量数据是指将数据按相应的比例关系转换为电压或电流，输出给外部数据，数据转换模型为：

$$y=k*x+b$$

其中 x 是指的 RC 端的实际数据，y 为通过 IO 模块转换后输出的模拟电压或者电流值。k 和 b 的设定时也可用上述描述的方法进行标定，采用的指令是

AOUT CH#<参数 1> AO<参数 2>= <参数 3> M# <模块号>

AOUT CH#<参数 1> AO<参数 2>= R<参数 3> M# <模块号>

根据实际需要，选用这两个中的任意一条指令，运行指令后，即可获取到一组 y 和 x，多组数据即可求到 k 和 b 值。

对于输出模拟量来说，k 和 b 的值还可以直接进行设定，不需要再进行繁复的标定过程，其设定的数据需要根据实际的输出精度和输出电流或者电压量程进行换算，例如：

电压模块（模块输出精度 16 位（带正负号）、电压量程：±10V V），则 $k=10/32767$, $b=0$ 。如果以上设定不准确，则需要按照标定流程获取 k 和 b 的值。

3.1.3 组 I/O

组 I/O（IG#, OG#等），是用 8 位或者 16 位 I/O 信号进行数据交换的一组数字信号。定义成一组的组 I/O 指令可以接收和发送 10 进制数字给外围设备，这些 10 进制数可以转换成 2 进制数，通过 I/O 信号来发送和接收。新松机器人支持 8 组 8 位组 I/O 和 4 组 16 位组 I/O，共需要 64 位 I/O 点。大多数情况下，需要机器人与 PLC 进行数据交互时，使用组 I/O。

组 I/O 的配置

8 位组 I/O, 需要对 I/O 进行配置。16 位组 I/O 不需要配置。

输出的执行

可以通过执行程序来进行组 I/O 的输出执行。

步骤

点击[I/O—组 I/O 配置]菜单，打开组 I/O 配置界面。配置完成之后按保存键保存。

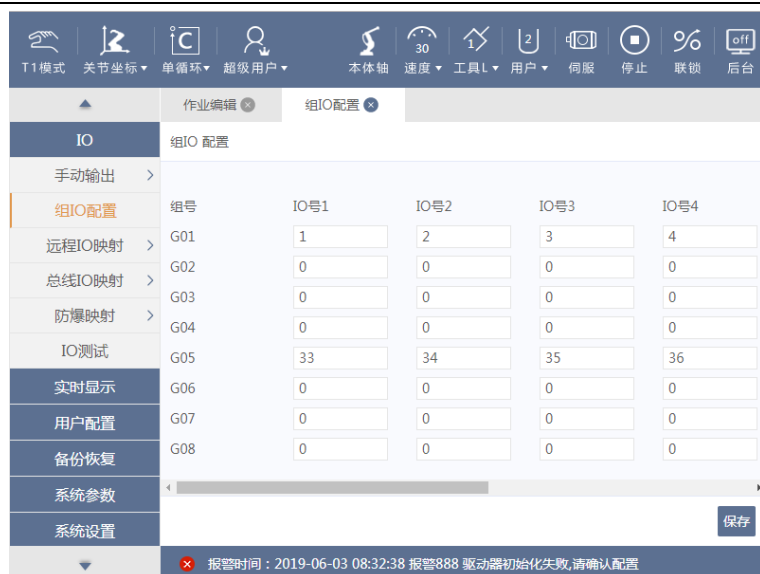


图 3-4 组 I/O 配置界面

每一组 I/O 对应 8 位 I/O 点，I/O 号从 1 到 8 代表二进制数字，从高位到低位。在 I/O 号下面写入对应的 I/O 点。

注意：

组 I/O 分配是对输入、输出同时进行的分配,就是说配置好一组组 I/O 后，输入和输出该组组 I/O，用的都是相同的 OUT\IN 逻辑编号。

- 8 位组 IO 输出：OG#1、OG#2
- 8 位组 IO 输入：IG#1、IG#2

例如：指令 OUT G#1=139，相当于输出二进制数 10001011。

表格 3-1 组 IO 输入映射 IO 举例 1

组号	IO 号 1	IO 号 2	IO 号 3	IO 号 4	IO 号 5	IO 号 6	IO 号 7	IO 号 8
G01	1	2	3	4	5	6	7	8

如果进行如上的 IO 分配的话，机器人 IO 实际输出如下(输入也是一样)：

- OUT#1=ON OUT#2=OFF OUT#3=OFF OUT#4=OFF OUT#5=ON OUT#6=OFF OUT#7=ON OUT#8=ON

注释

IO 号 1 到 IO 号 8 是从高位到低位。

表格 3-2 组 IO 输入映射 IO 举例 2

组号	IO 号 1	IO 号 2	IO 号 3	IO 号 4	IO 号 5	IO 号 6	IO 号 7	IO 号 8
G01	8	7	6	5	4	3	2	1

如果进行如上的 IO 分配的话，机器人 IO 实际输出如下(输入也是一样)：

- OUT#8=ON OUT#7=OFF OUT#6=OFF OUT#5=OFF OUT#4=ON OUT#3=OFF OUT#2=ON OUT#1=ON

表格 3-3 组 IO 输入映射 IO 举例 3

组号	IO 号 1	IO 号 2	IO 号 3	IO 号 4	IO 号 5	IO 号 6	IO 号 7	IO 号 8
G01	25	31	6	9	3	2	4	1

配置的信号不需要连续，不需要从大到小，上面的配置有效。

表格 3-4 组 IO 输入映射 IO 举例 4

组号	IO 号 1	IO 号 2	IO 号 3	IO 号 4	IO 号 5	IO 号 6	IO 号 7	IO 号 8
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

G01	0	0	0	9	3	2	4	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

一组信号最多 8 位，可以小于 8 位，上面的配置有效。

表格 3-5 组 IO 输入映射 IO 举例（无效）

组号	IO 号 1	IO 号 2	IO 号 3	IO 号 4	IO 号 5	IO 号 6	IO 号 7	IO 号 8
G01	0	7	0	9	3	2	4	0

但是，配置时只能高位空缺，不能在中间或者低位空缺，下面的配置无效，指令执行时，检测到这样的配置，程序会停止运行，报：组 IO 配置有误错误。

表格 3-6 组 IO 输入映射 IO 举例（重复配置）

组号	IO 号 1	IO 号 2	IO 号 3	IO 号 4	IO 号 5	IO 号 6	IO 号 7	IO 号 8
G01	0	7	0	2	2	3	4	0

系统不能检测出来信号在同一组 IO 中重复配置，指令正常执行，假如低位的 2 信号与高位的 2 信号状态瞬间有差别，低位的 2 信号状态将覆盖高位的 2 信号状态。

表格 3-7 组 IO 输入映射 IO 举例（范围超界）

组号	IO 号 1	IO 号 2	IO 号 3	IO 号 4	IO 号 5	IO 号 6	IO 号 7	IO 号 8
G01	0	0	0	0	3	2	4	1

指令不检测组 I\O 输出范围超界，示教指令为 OUT G#1=25, 25 转换为二进制 00011001，后位 IO 的状态正常输出为 1001，前 4 位不做任何处理。

16 位组 I/O 指令为

- 16 位组 IO 输出：OGH#1、OGH#2
- 16 位组 IO 输入：IGH#1、IGH#2

16 位的组 IO 不需要进行分配，而是直接按 1-16, 16-32, 32-48, 48-64 的 I/O 点，顺序分成 4 组（最大 4 组）。分别对应输出的 OGH#1, 2, 3, 4 和输入的 IGH#1, 2, 3, 4。可以直接在程序里编辑使用该指令，使用其中一组信号时，系统将其中 16 位 IO 自动分配成组 IO，得到的值转换成 10 进制数。

8 位组 I/O 支持常数范围是从 0 到 255；16 位组 I/O，支持范围从 0 到 65535。

注意

请勿将用于其他用处的 I/O，使用在组 I/O 中。比如远程 I/O，或其他信号的 I/O。尤其注意的是 16 位的组 I/O 不需要配置，所以不要重复使用了在程序中已使用的或远程已配置的 I/O。

3.2 远程 I/O

机器人自动运行过程不仅可以通过示教器按钮来实现，还可以通过外围设备控制实现，这就是控制器的远程控制功能。示教器的模式选择开关旋转到远程时，远程功能才有效。

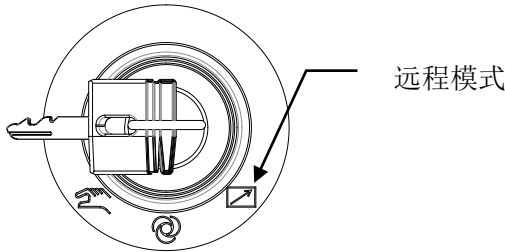


图 3-5 示教器模式选择开关

注释

远程模式时，示教器只有 RESET 键和暂停键有效，其他按键都无效。

用户可以根据自己的需要进行重新配置。

例如：外部启动信号默认是 104，如果用户需要输入一个输入点 10 来进行外部启动时，就可以在外启动信号后，输入 10，并按保存。当系统检测到输入信号 10 的上升沿后，就启动运行程序。

注意

配置到远程 I/O 上的 I/O 被当成系统 I/O 进行处理，不可以再在程序中使用，也不可以再配置到组 I/O 中。如果客户进行了以上操作，在程序执行时将报警。

远程输入的映射

在菜单中打开[IO—远程 IO 映射—输入]。即可打开远程输入配置界面。配置好之后，按保存进行保存。

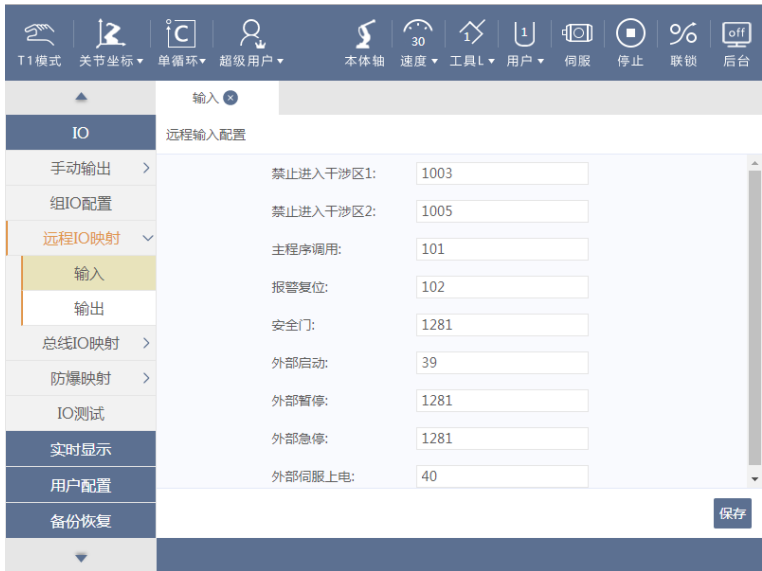


图 3-6 远程输入配置

信号说明：

- **禁止进入干涉区 1、2：**设置机器人的干涉区信号。
- **主程序调用：**此信号用来打开机器人设置好的主程序，此信号由上升沿触发。

- **报警复位：**机器人报警复位信号，此信号由上升沿触发。
- **外部启动信号：**使用此信号来通过外围设备启动机器人程序，此信号由上升沿触发。
- **外部暂停信号：**使用此信号来暂停机器人，此信号 0 为有效。
- **外部伺服上电：**使用此信号来对机器人进行伺服上电操作，此信号由上升沿触发。

提示：

信号 1281 为常置 1 的信号，如果需要信号常置 1，可以将信号配置成 1281。

注意：

远程 I/O 使用的信号，不可以在指令或者组 I/O 中进行输入\输出，如果使用，程序会弹出报警。

远程输出的映射

在菜单中打开[I0—远程 IO 映射—输出]。即可打开远程输入配置界面。配置好之后，按保存进行保存。



图 3-7 远程输出配置界面

信号说明

- **主作业打开确认：**当主作业打开时，发出上升沿信号。
- **安全门：**安全门开启时，发出此信号，此信号 0 有效。
- **原点位置：**当机器人在原点位置时，发出此信号。
- **报警中：**机器人有报警时，发出此信号。
- **运行中：**当机器人程序在自动执行时，发出此信号。
- **执行模式、示教模式：**机器人在执行或者示教模式时，发出对应的信号。
- **在路径上：**当机器人在程序执行的轨迹路径上时，发出此信号。
- **远程模式：**当机器人处于远程模式时，发出此信号。
- **伺服上电确认：**当机器人伺服上电后，发出此信号。
- **主作业执行中：**当机器人主作业在处于自动运行状态下，发出此信号。

3.3 设置坐标系

坐标系是为了确定机器人的位置和姿态而在机器人或空间上定义的位置指标系统。坐标系有关节、直角坐标系、工具坐标系和用户坐标系。

关节坐标系

关节坐标系是机器人在各轴关节上的坐标系。可以使机器人各轴单独运动。

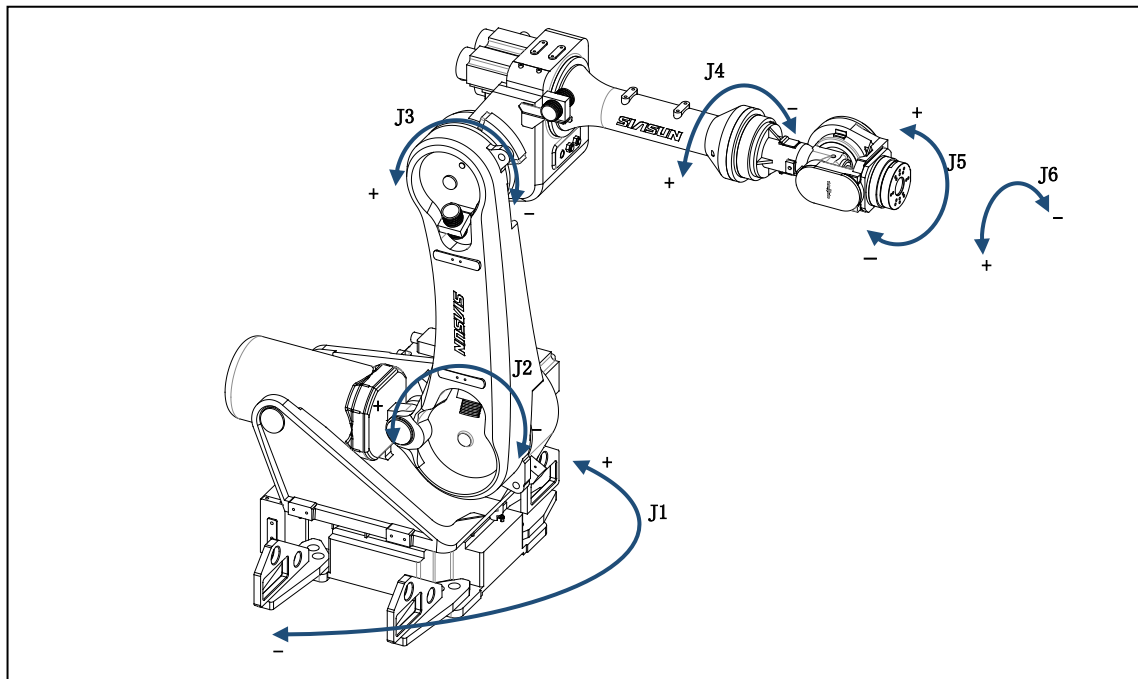


图 3-8 关节坐标系

三种笛卡尔坐标系

新松机器人有三种笛卡尔坐标系：直角坐标系，工具坐标系，用户坐标系。通过空间上直角坐标系原点到工具的笛卡尔坐标系原点（TCP 点）的坐标系 x 、 y 、 z 和空间上直角坐标系 X 轴， Y 轴， Z 轴周围的工具侧的笛卡尔坐标系的回转角 R_x 、 R_y 、 R_z 来定义机器人的位置和姿态。

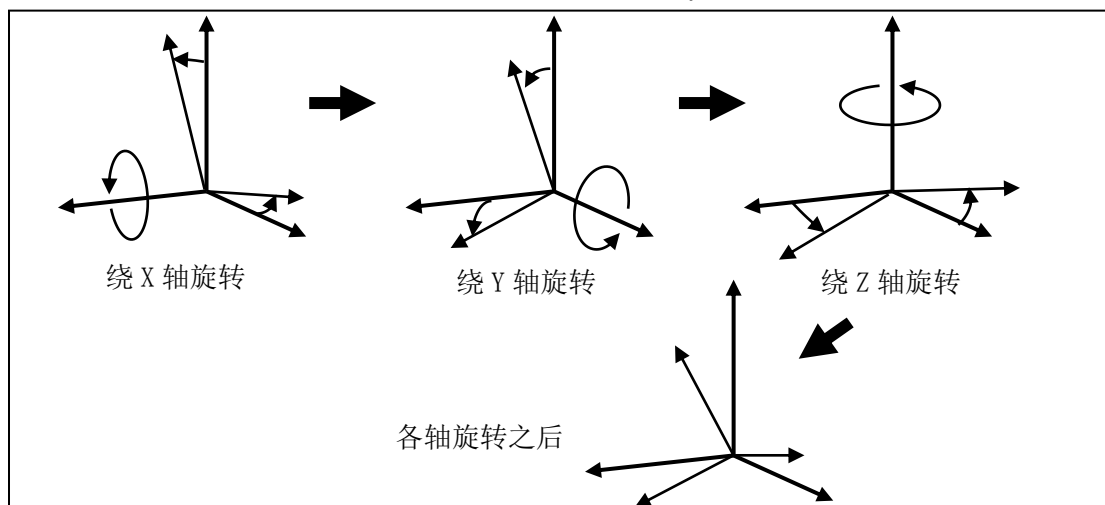


图 3-9 (R_x 、 R_y 、 R_z) 含义

直角坐标系

新松机器人直角坐标系。原点定义在 1 轴轴线与 2 轴所在水平面的交点上。

机器人的 TCP 平行机器人 X\Y\Z 轴运动。

工具坐标系

工具坐标系是定义工具中心点（TCP）的位置和姿态。工具坐标系需要用户自己进行标定或者设定。未标定之前，工具坐标系默认在 6 轴法兰坐标系。

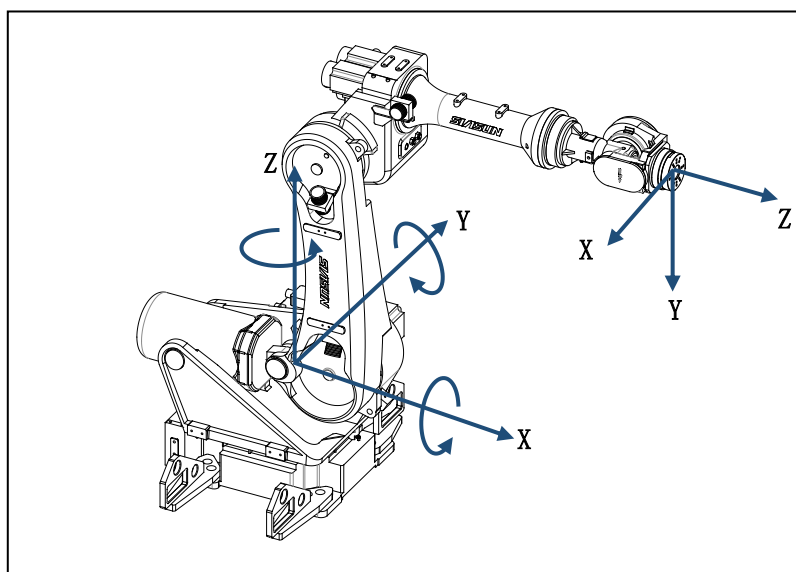


图 3-10 直角、工具坐标系

用户坐标系

用户坐标系，是用户对每个作业的空间进行定义的一种笛卡尔坐标系。使用用户坐标系前，必须对用户坐标系进行标定。默认的用户坐标系在直角坐标系上。

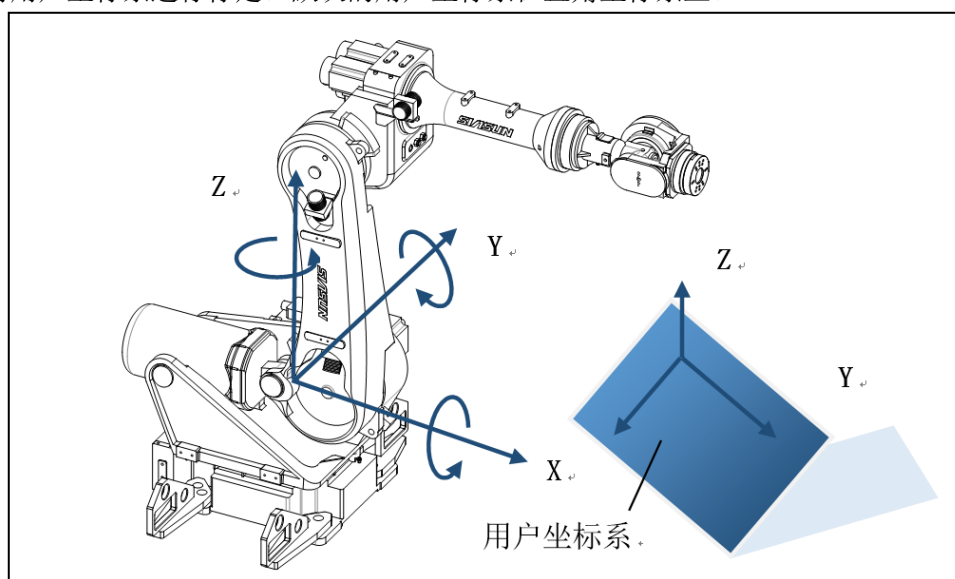


图 3-11 用户坐标系

警告

如果示教程序改变了工具或者用户坐标系，必须重新示教程序的各个程序点，并重新进行手动验证，以免造成人身伤害或设备损坏。

世界坐标系

机器人轨迹规划都是基于世界坐标系上的，默认世界坐标系与直角坐标系重合。

3.3.1 坐标系和轴运动键

关节坐标系

使用关节坐标系可以单独运动机器人的各轴。

表格 3-8 关节坐标系下机器人的运动

轴名称	轴操作键	动作
1 轴	 	J1 轴左右转动。
2 轴	 	J2 轴前后运动。
3 轴	 	J3 轴上下运动。
4 轴	 	J4 轴旋转。
5 轴	 	J5 轴上下运动。
6 轴	 	J6 轴旋转。

直角坐标系

在直角坐标系下，机器人 TCP 点会平行于机器人 X\Y\Z 轴进行移动。同时机器人可以以 TCP 点为中心，TCP 点不变的情况下，改变姿态。

表格 3-9 直角坐标系下机器人的运动

轴名称	轴操作键	动作
X 轴	 	TCP 平行于 X 轴移动。
Y 轴	 	TCP 平行于 Y 轴移动。
Z 轴	 	TCP 平行于 Z 轴移动。
Rx 轴	 	TCP 沿 X 轴旋转，改变姿态。

Ry 轴	 	TCP 沿 Y 轴旋转，改变姿态。
Rz 轴	 	TCP 沿 Z 轴旋转，改变姿态。

工具坐标系

在工具坐标系下，机器人 TCP 点会平行于工具定义的 X\Y\Z 轴进行移动。同时机器人可以以 TCP 点为中心，TCP 点不变的情况下，改变姿态。

表格 3-10 工具坐标系下机器人的运动

轴名称	轴操作键	动作
X 轴	 	TCP 平行于 X 轴移动。
Y 轴	 	TCP 平行于 Y 轴移动。
Z 轴	 	TCP 平行于 Z 轴移动。
Rx 轴	 	TCP 沿 X 轴旋转，改变姿态。
Ry 轴	 	TCP 沿 Y 轴旋转，改变姿态。
Rz 轴	 	TCP 沿 Z 轴旋转，改变姿态。

注释

工具坐标系各轴的方向会随着腕端的改变而移动。但工具坐标下机器人的运动方向会以工具本身为准，不会随机器人的位置，姿态变换而变化。

用户坐标系

在用户坐标系下，机器人 TCP 点会平行于在空间定义的 X\Y\Z 轴进行移动。同时机器人可以以 TCP 点为中心，TCP 点不变的情况下，改变姿态。

表格 3-11 直角坐标系下机器人的运动

轴名称	轴操作键	动作
X 轴	 	TCP 平行于 X 轴移动。
Y 轴	 	TCP 平行于 Y 轴移动。

Z 轴	 	TCP 平行于 Z 轴移动。
Rx 轴	 	TCP 沿 X 轴旋转，改变姿态。
Ry 轴	 	TCP 沿 Y 轴旋转，改变姿态。
Rz 轴	 	TCP 沿 Z 轴旋转，改变姿态。

3.3.2 设定工具坐标系

工具坐标，是表示工具中心点（TCP）和工具姿态的一种笛卡尔坐标系。同常情况下，以 TCP 为原点，将工具方向为 Z 轴。在没有标定工具坐标系之前，工具坐标系默认为法兰坐标系。工具坐标系，由工具坐标系中心点（TCP）的位置值（ x , y , z ）和工具姿态值（ R_x , R_y , R_z ）来确定。

工具的中心点（TCP）通过相对于 6 轴法兰中心的 x , y , z 距离值来定义。工具的姿态是通过法兰坐标系的 x , y , z 轴的旋转角度 R_x , R_y , R_z 来确定。

工具中心点（TCP）标定后，示教时，直线轨迹是根据 TCP 的位置进行的。使用工具坐标进行姿态变换时，也是按照工具坐标的姿态进行，即 TCP 按照工具坐标的轴进行旋转。

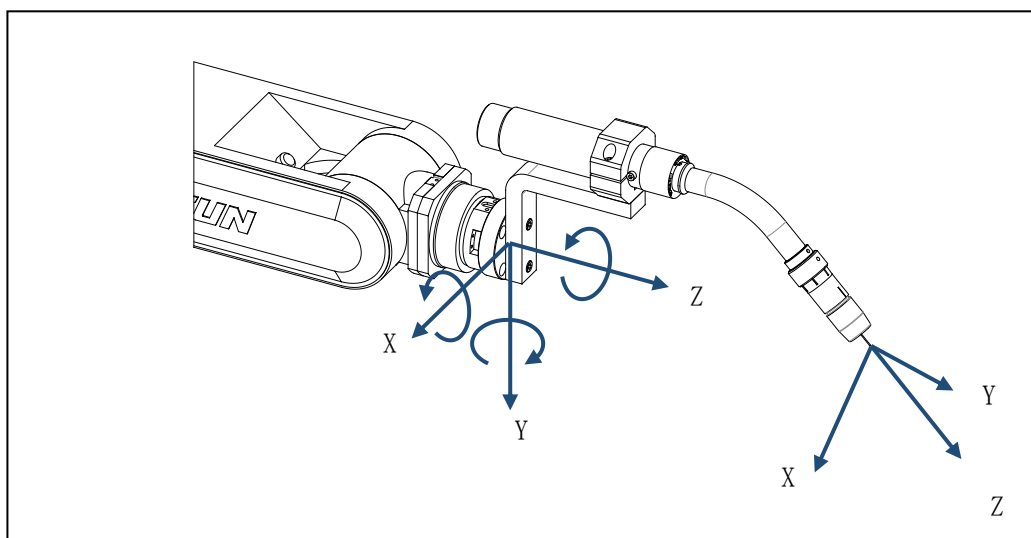


图 3-12 工具坐标系

注意：

在关节坐标系下使用轴运动键单轴运动轴时，轴运动关节值不会随着工具坐标系或用户坐标系的变化而变化，但程序自动运行或手动正向运动时，机器人的位置和姿态都会受到工具和用户坐标系的影响。

坐标系的 TCP 由下面的方法确定：

5 点法进行标定

5 点法可以确定工具中心点，即工具坐标原点相对于法兰中心点的 x , y , z 值。使用手动运动机器人，使机器人工具中心点以 5 种不同的姿态指向同一点。系统将自动计算 TCP 位置值。请在示教时，尽量使 5 个不同方向的姿态来接近目标点。

5 点法标定之后，只能确定工具的 TCP 点（ x , y , z ），此时工具的姿态值（ R_x , R_y , R_z ）是默认的（0, 0, 0）。

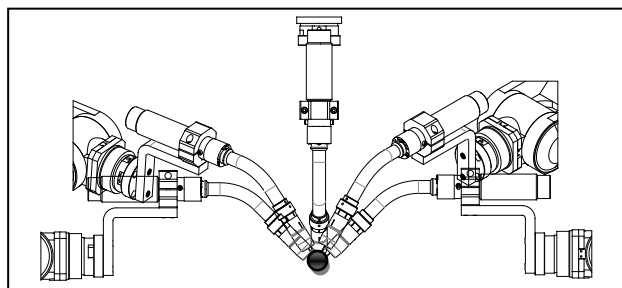


图 3-13 通过 5 点法进行标定工具 TCP

工具姿态标定

先使用 5 点法标定工具 TCP，然后标定姿态。标定工具姿态在空间的任意一点，再沿着 X 轴平行方向标定工具的 X 方向，最后在工具 Z 轴负方向 XZ 平面上的一点标定工具 Z 负方向。

注意

Z 轴标定时，确定的是 Z 轴的负方向，因为反向标定可以避免工具 Z 方向有物件干涉。

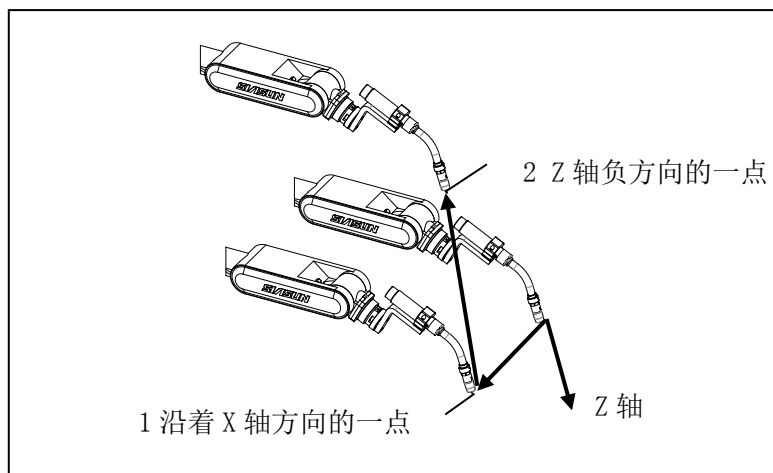


图 3-14 标定用具坐标系方向

工具 TCP 点的标定

步骤

1 点击主菜单中的[坐标—工具坐标—标定]，进入工具坐标系标定界面。通过翻页键可以选择需要标定的工具号。

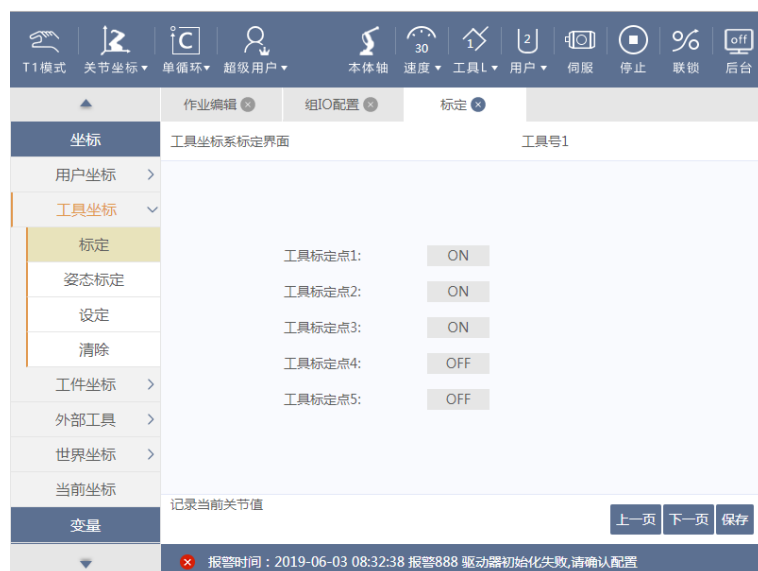


图 3-15 工具坐标系标定界面

2 依次以五个不同姿态接近同一个目标点，并点击 OFF，当 OFF 变成 ON 后，此点即被成功标定，按保存结束标定。按下一页可以进行另一工具坐标的标定，工具坐标一共 8 个。编号显示在界面右上方的工具号上。

姿态标定

注意：

如果标定好的坐标号之前有标定过工具坐标，那么这个工具坐标的姿态值有可能不为(0, 0, 0)，请到工具设定中，重新改为(0, 0, 0)，之后再进行重新标定姿态。

步骤

1 点击主菜单上的[坐标—工具坐标—标定]。按上、下一页选择希望的工具号。

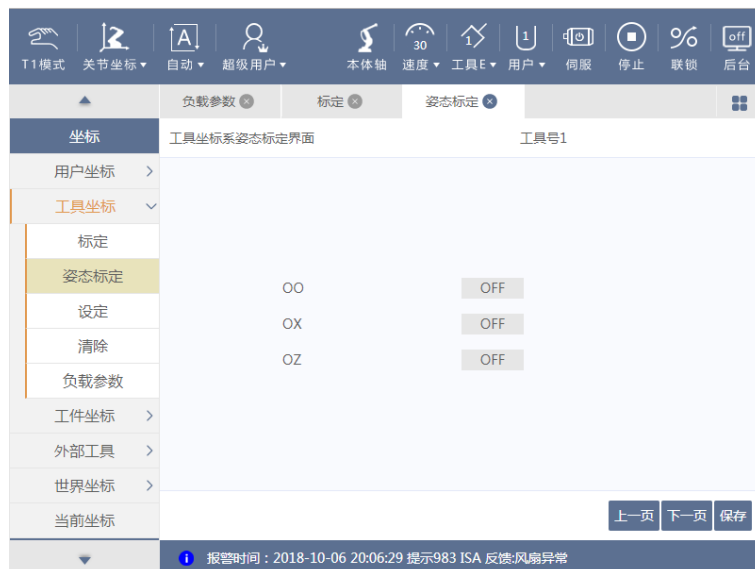


图 3-16 工具坐标系姿态标定界面

2 首先标定 TCP 在空间上的选定点，再标定工具坐标 X 方向上的一点和 Z 轴负方向 XZ 平面上的一点。在三个点处，点击 OFF/ON，进行标定。

3 标定结束后，按保存。

注意

同一坐标的 TCP 和姿态需要在同一个工具号下进行标定。

工具坐标系的设定

步骤

1 点击主菜单[坐标—工具坐标—设定]。显示工具坐标系设置界面，按上、下一页选择希望设置的工具号。

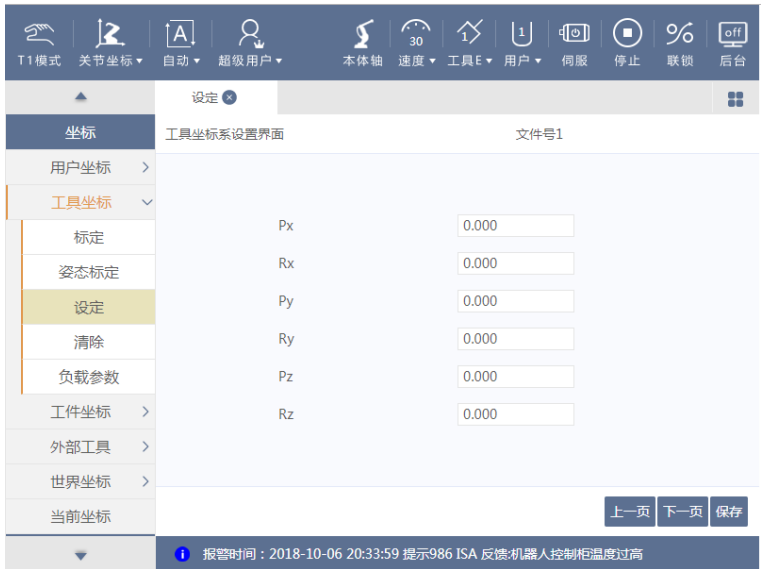


图 3-17 工具坐标系的设置界面

2 依次填入 X、Y、Z、Rx、Ry、Rz 值，完成后点击保存。

作业中工具坐标系的选择

作业中可以选择工具坐标系号，选择方法为通过指令选择。SET TF#<坐标系号>为工具坐标系选择指令。

SET TF#<坐标系号>指令可以出现在作业的顶端，也可以出现在作业的中间和末端。该指令执行后，系统的当前工具坐标系号则被改变，工具坐标系号的改变不仅对自动执行的作业有影响，示教模式下的操作也要使用新设定的坐标系进行示教。

注意

- 1 如果客户使用 1 个工具坐标系，作业中可以没有 SET TF#<坐标系号>指令；如果客户使用多个工具坐标系，为了避免工具坐标系的混乱，建议每个作业的顶端增加 SET TF 指令，使得每个作业的每条指令使用的工具坐标系都在作业的执行过程中得到明确，避免因当前工具坐标系号不对，造成执行作业时的机器人轨迹错误。
- 2 使用多个工具坐标系的情况下，添加和插入指令前需要确定当前工具坐标系号为客户想要使用的工具坐标系号。
- 3 改变作业中的工具坐标系号（SET TF#后的号），需要确认是否该指令后所有的点都使用该工具坐标系文件，并对该指令后使用新工具坐标系号的所有点使用正向运动进行验证。具体的验证方法为：确认或更改当前工具坐标系号为新设定的工具坐标系号，再使用正向运动键验证 SET TF#指令后的示教点。

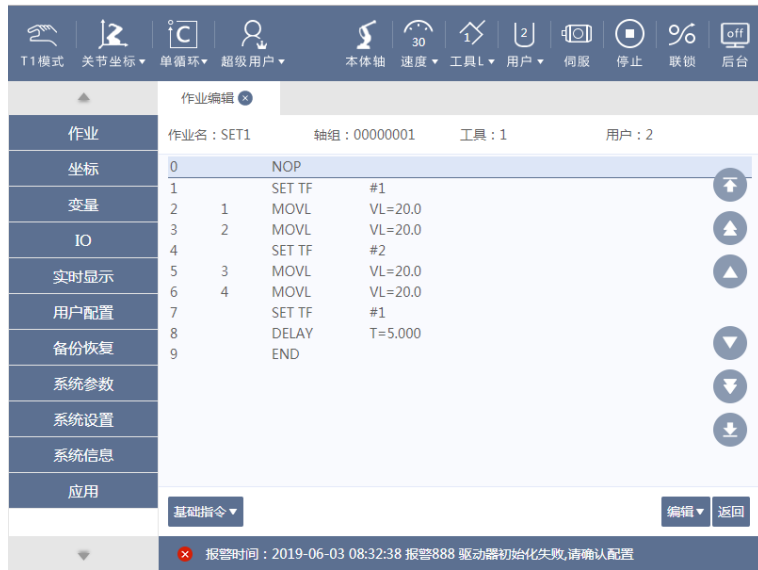


图 3-18 工具坐标系在程序中变更

3.3.3 设定用户坐标系

用户坐标系是用户对每个作业空间进行标定的一种笛卡尔坐标系。标定用户坐标系之前，默认为在直角坐标系上。

用户坐标系是通过相对于机器人直角坐标系原点的位置 (x, y, z) 和 X 轴, Y 轴, Z 轴的旋转角 (Rx, Ry, Rz) 来定义。一共可以定义 8 个用户坐标系，可根据情况进行切换。

注意:

在关节坐标系下使用轴运动键单轴运动轴时，轴运动关节值不会随着工具坐标系或用户坐标系的变化而变化，但程序自动运行或手动正向运动时，机器人的位置和姿态都会受到工具和用户坐标系的影响。

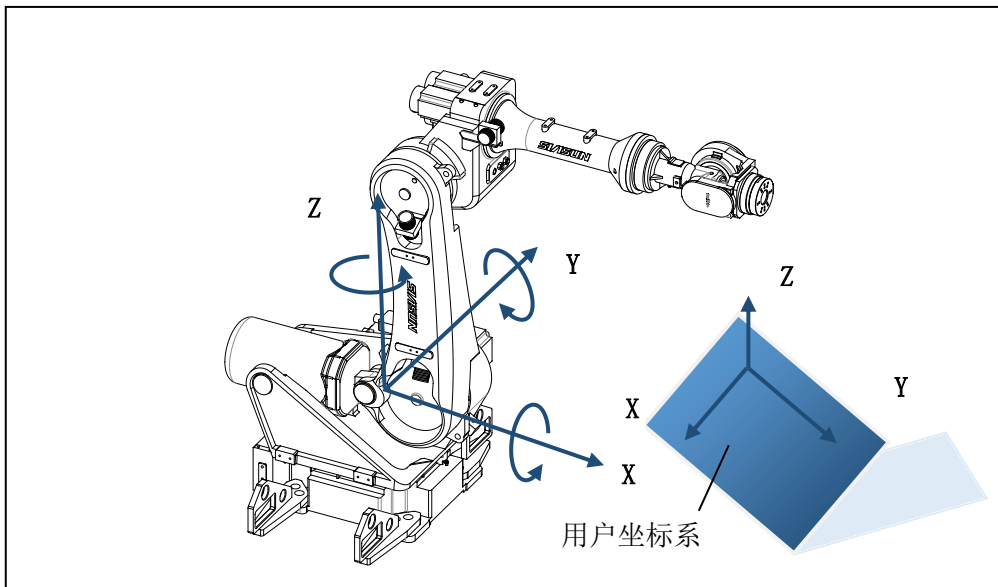


图 3-19 用户坐标系

3 点法示教

对空间的原点，X 轴方向的点、XY 平面上的点进行 3 点进行示教。

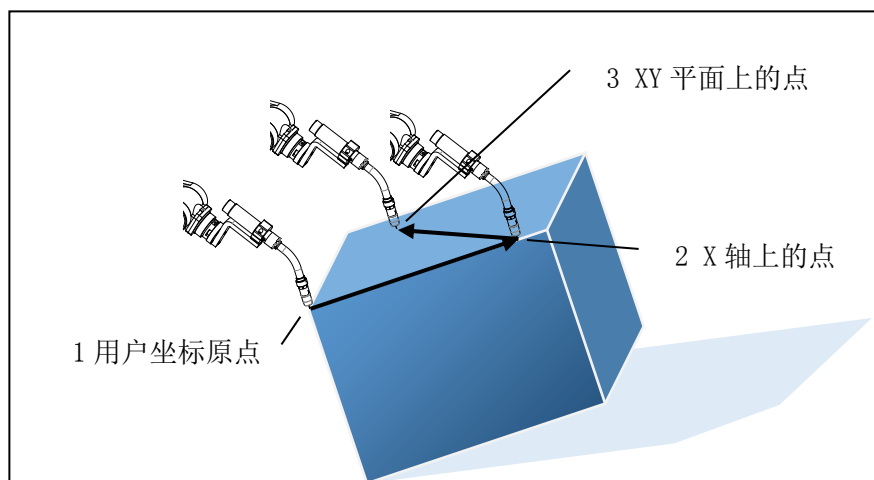


图 3-20 3 点法示教用户坐标系

直接设置

在设置界面直接输入相对于直角坐标系下的用户坐标系的 T6 矩阵。

3 点法示教

步骤

1 点击主菜单[坐标—用户坐标—标定]。打开用户坐标系标定界面。通过上、下一页来选择用户坐标的编号。

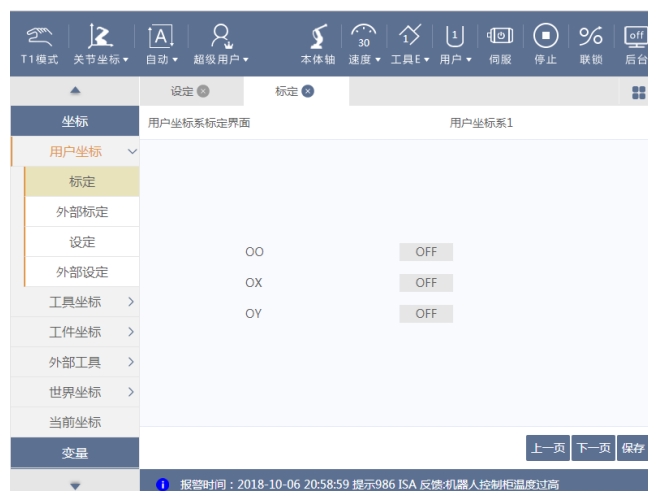


图 3-21 用户坐标系标定界面

2 移动机器人到用户坐标的原点、X 轴上的点，XY 平面上的点，依次点击位置对应的 OFF，记录当前位置，3 点都显示为 ON 后，点击保存，标定完成。

直接设定

步骤

1 点击主菜单[坐标—用户坐标—设定]。打开用户坐标系设置界面。按上、下一页选择用户坐标系编号。

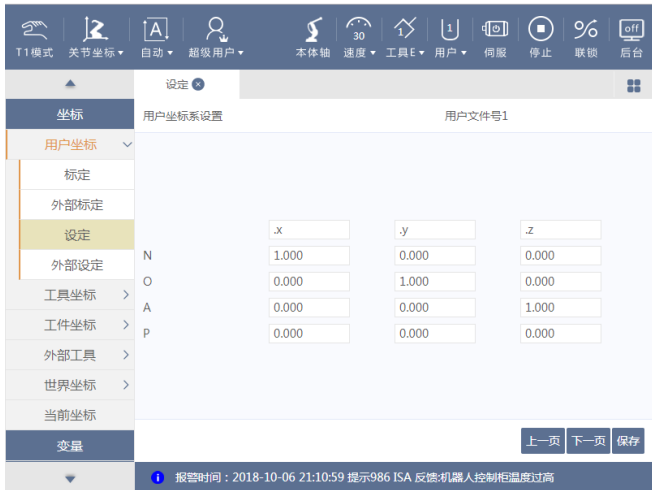


图 3-22 用户坐标系设置界面

2 在对应的位置填入正确的参数，按保存即可设定好用户坐标系。同时标定好的用户坐标系也可以在这里进行查看。

作业中的用户坐标系号选择

作业中可以选择用户坐标系号，选择方法为通过指令选择。SET UF#<坐标系号>为用户坐标系选择指令。

SET UF#<坐标系号>指令可以出现在作业的顶端，也可以出现在作业的中间和末端。

该指令执行后，系统的当前用户坐标系号则被改变，用户坐标系号的改变不仅对自动执行的作业有影响，示教模式下的轴操作或指令的记录也使用的是新设定的用户坐标系。

注意

- 1 如果客户使用 1 个用户坐标系，作业中可以没有 SET UF#<坐标系号>指令；如果客户使用多个用户坐标系，为了避免用户坐标系的混乱，建议每个作业的顶端增加 SET UF 指令，使得每个作业的每条指令使用的用户坐标系都在作业的执行过程中得到明确，避免因当前用户坐标系号不对造成执行作业时的机器人轨迹错误。
- 2 使用多个用户坐标系的情况下，添加和插入指令前需要确定当前用户坐标系号为客户想要使用的用户坐标系号。
- 3 改变作业中的用户坐标系号（SET UF#后的号），需要确认是否该指令后所有的点都使用该用户坐标系文件，并对该指令后使用新用户坐标系号的所有点使用正向运动进行验证。具体的验证方法为：确认或更改当前用户坐标系号为新设定的用户坐标系号，再使用正向运动键验证 SET UF#指令后的示教点。

3.4 设置原点

原点是机器人在程序中经常使用的固定位置。原点通常是在外围设备的干涉区外，有一定运动空间的安全位置。

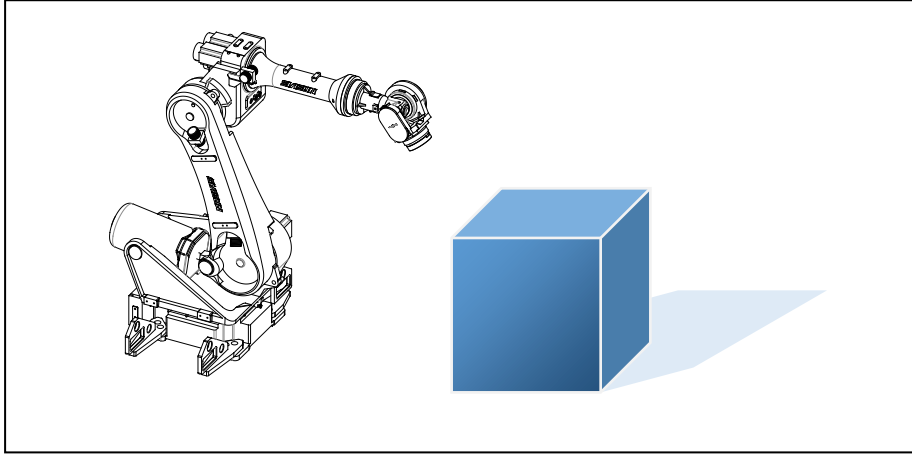


图 3-23 原点位置

当机器人位于原点位置时，会输出一个输出信号给外围设备，这个信号可以在远程 I/O 中配置。

标定原点位置

步骤

1 点击主菜单[用户配置—原位—FIR 或 SEC]，进入原位设定与标定界面。



图 3-24 原位设定与标定界面

2 点击原位标定后的确定方框，即可标定原位，原位的位置就是机器人标定时的位置。

3 也可以通过在界面直接输入各轴角度值，来设定原点位置。

4 按保存键保存。

设定原点位置

步骤:

1 在 origin setting and calibration interface, click calibration, calibrate current position as origin position, or directly input joint values.

2 按保存即可。

3.5 各轴软限位

各轴的软限位，是控制系统通过软件，来限制机器人各轴的运动范围的一种功能。机器人软限位默认值已经出厂已经设置好，如果需要改变，则可以通过此功能进行变更。

注释
机器人软限位设置，只能将机器人的运动范围比默认的小，不能扩大机器人的运动范围。

最大值
表示机器人轴运动范围的最大值。

最小值
表示机器人轴运动范围的最小值。

— 步骤

- 1 点击主菜单[系统参数-控制参数-软限位]，进入软限位界面。

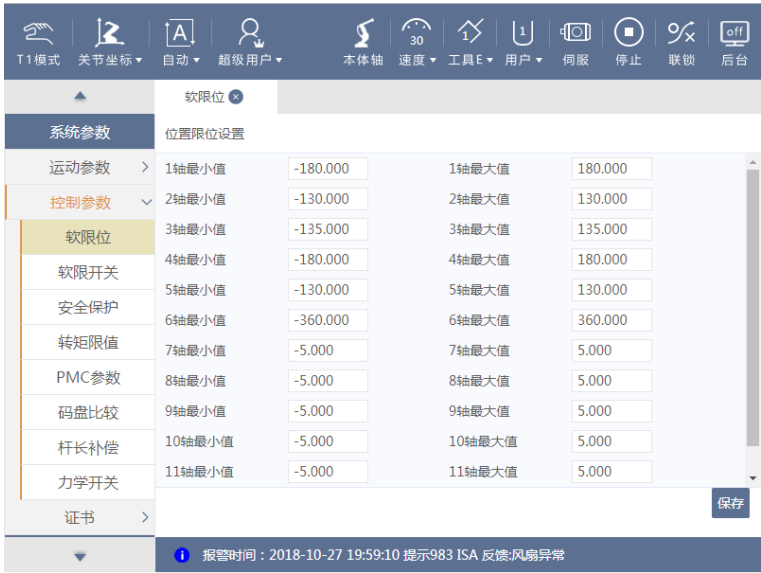


图 3-25 软限位界面

- 2 输入希望的各轴最大、最小值。
3 点击保存并重启机器人。

警告
要使软限位设定值生效，务必重新启动机器人，以免造成意外的伤害和损失。

限位开关

机器人刚到现场，或者调试时，容易使机器人的轴超出软件限位而报警，导致机器人无法运动。所以要释放开软限位。

步骤

- 1 点击主菜单[系统参数-控制参数-限位开关]，进入限位开关界面。



图 3-26 限位开关界面

- 2 点击限位开关 ON\OFF，即可使能或释放软限位。

注释

使能是使软限位有效，释放是使软限位无效。

警告

释放软限位后，必须谨慎、慢速操作机器人，以免发生本体碰撞，同时操作结束后，要重新使软限位有效。

3.6 报警信息

点击屏幕下方的报警提示栏，可以打开报警日志。

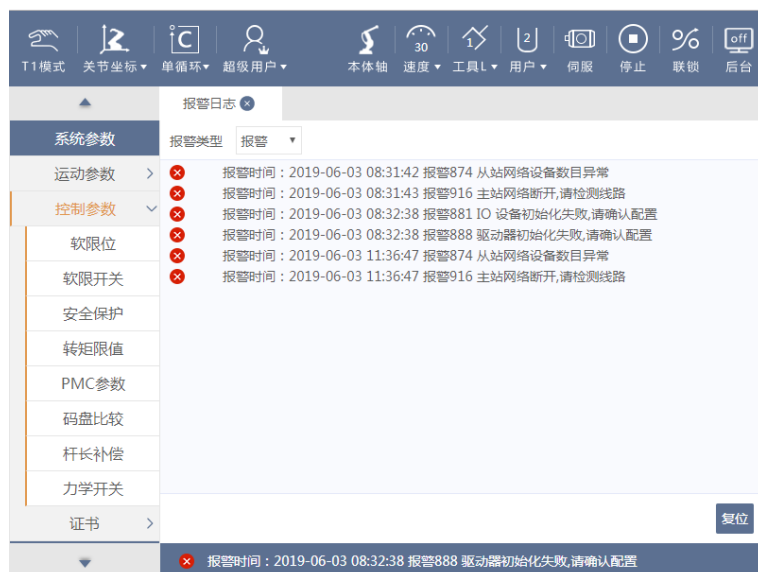


图 3-27 报警日志

报警日志中会显示一直以来的报警、警告、提示的信息。并可以通过复位按钮进行对报警的复位。

3.7 干涉区

干涉区功能通常用于机器人打磨、上下料、汽车点焊生产线等应用。干涉区分为立方体干涉区和轴干涉区，机器人运动过程中判断控制点 TCP 在干涉区内部或外部，并对外部设备输出高低电平信号。

3.7.1 轴干涉区

在机器人、基座、工装轴的正侧和负侧，由各工作区域的最大值和最小值设定。判断各轴当前值是在区域内侧或外侧，并将该状态作为信号输出。如果某轴最大最小数值为 0 时，此轴不判断。新松机器人共有 8 个轴干涉区可以设置。

步骤

点击主菜单[用户配置—干涉区—轴干涉]，进入轴干涉区配置界面。上、下一页改变干涉区号。

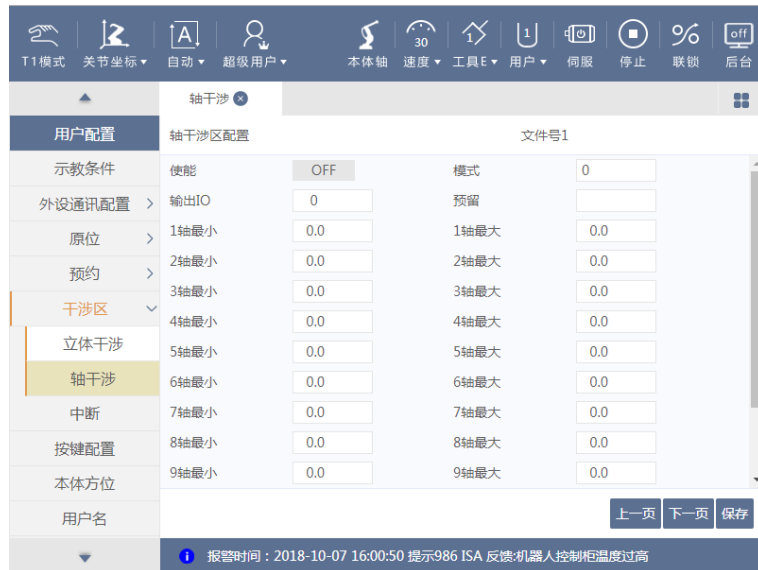


图 3-28 轴干涉区配置界面

在界面里输入各项参数，保存即可完成轴干涉区的配置。

参数说明

使能：

通过使能来激活此干涉区号。

模式：

轴干涉的模式供分为 4 种，根据不同的值代表不同的意义：

- 1：机器人在干涉区内时，对应的输出信号输出 ON。
- 2：机器人在干涉区外时，对应的输出信号输出 ON。
- 3：机器人在干涉区内时，对应的输出信号输出 ON，机器人暂停报警。
- 4：机器人在干涉区外时，对应的输出信号输出 ON，机器人暂停报警。

最小值：

表示机器人关节运动的下限值。

最大值：

表示机器人关节运动的上限值。

输出 I\O：

表示当机器人在限定条件下，所发出的信号值。

3.7.2 立体干涉区

立方体干涉区通过两点确定立方体三维空间，记录点 P1 为接近点即最小值，P2 是远离点即最大值点，立方体的各边平行于当前坐标的 X、Y、Z 轴，这样就通过 P1 点、P2 点在空间确定了唯一一个立方体三维空间。最多可设置 8 个立方体干涉区。

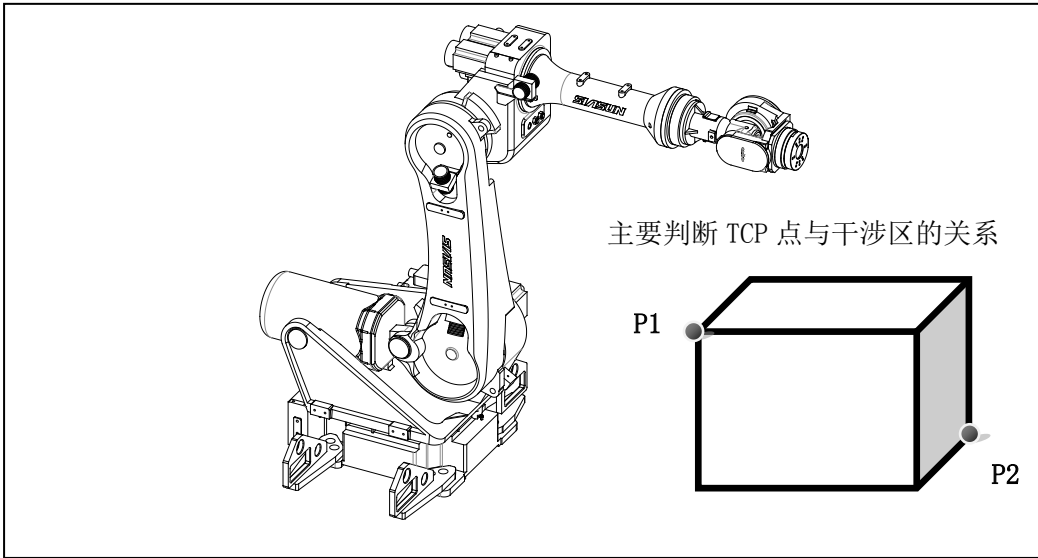


图 3-29 机器人干涉区确认

步骤

1 点击[用户配置—干涉区—立体干涉]，进入立体干涉区配合界面。上、下一页选择干涉区号。



图 3-30 立方体干涉区配置界面

2 输入各项参数后，点击保存。

参数说明

坐标系：

立方体是通过哪个坐标系来确定位置。

- 1：直角坐标系。

- 2: 用户坐标系。

注意

设置最小值或最大值前请先设置坐标系。

使能:

通过使能来确定激活哪一个立方体干涉区。

输出 I\0:

达到模式的条件后，输出的信号编号。

模式:

- 1: TCP 点在干涉区内时，对应的输出信号输出 ON。
- 2: TCP 点在干涉区外时，对应的输出信号输出 ON。
- 3: TCP 点在干涉区内时，对应的输出信号输出 ON，机器人暂停报警。
- 4: TCP 点在干涉区外时，对应的输出信号输出 ON，机器人暂停报警。

坐标系号:

当选择用户坐标系来进行确定干涉区时，选择用户坐标系号。

警告

如果使用用户坐标系来确定立方体干涉区，那么该用户坐标系号内的值如果发生改变，则立方体干涉区也会发生改变，有可能发生意外的后果，导致严重人身伤害或设备损坏。

最小值，最大值:

立方体干涉区是通过两个点来进行确定。最小值就是就是接近机器人的点 P1，最大值是远离机器人的点 P2，通过 P1 和 P2 相对于直角坐标或者用户坐标的 x, y, z 值来确定一个唯一的立方体。

最小值: Xmin, Ymin, Zmin 是相对于直角坐标或者用户坐标的位置。

最大值: Xmax, Ymax, Zmax 是相对于直角坐标或者用户坐标的位置。

注意:

设置最大、最小值之前，请先设置坐标系。

当机器人移动到最大值或者最小值的位置时，将最大值或者最小值的参数框输入 1，即可将最大或者最小值记录。

警告:

1 用来确定机器人干涉区的用户坐标系内的值改变也会带来干涉区的改变，使用时请务必注意，以免造成意外的人身伤害或损失。

2 当两个机器人或设备因为干涉区互相卡死时，或手动使用机器人进入或离开干涉区前，请将与之互通干涉信号的机器人或外围设备按下急停，以免机器人移动时，干涉信号改变，使等待干涉信号的外围设备或机器人移动，造成人员伤亡。

3.8 执行开关设定

点击主菜单[系统设置—执行开关]进行执行开关界面。ON 为激活该开关，OFF 为关闭。



图 3-31 执行开关重置界面

执行开关说明

连续轨迹

当设为 ON 时，运动指令与运动指令之间为连续运行。

- 未开连续轨迹，机器人精确到达目标位置点。在目标点前后有减速与加速过程。
- 开启连续轨迹，机器人不会精确到达目标位置点。在目标位置点附近的快速划过。

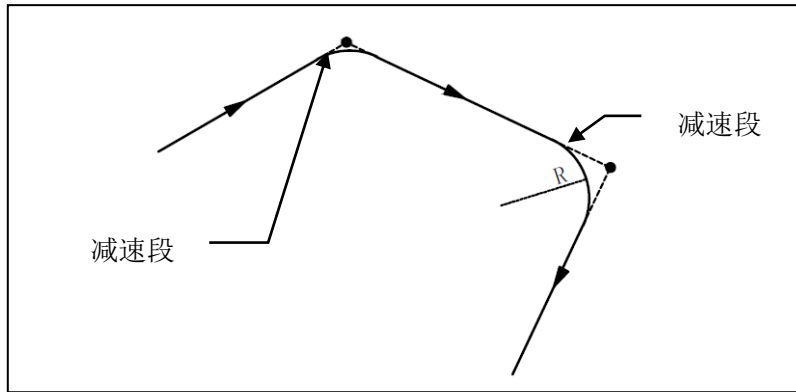


图 3-32 连续轨迹

注释

- 1 连续轨迹开启后，若两条运动指令间存在其他非运动指令，则机器人会精确到达目标点。若希望机器人精确到达目标点，可在指令后添加短暂的延时指令或添加位置与目标点重合的运动指令。
- 2 当连续开启时，两点之间的逻辑指令如 OUT 等，也会连续执行。会在减速过程中发出信号。

警告

连续轨迹功能在复合段的轨迹半径会随着机器人运行速度的改变而改变，在首次打开连续轨迹功能之后和再连续轨迹功能打开时更改机器人运行速度这两种情况下，必须重新验证一遍作业，验证过程中需要注意安全，防止机器人的轨迹变化造成碰撞。

断点恢复

当设为 ON 时，关机重启后可继续运行。目前仅对弧焊机器人有效。

中断允许

设置中断功能是否使能。

实时补偿

设置实时补偿功能是否使能。

偏移允许

设置示教点整体偏移功能是否使能。

轴运动

设定为 OFF 时，自动运行时机器人不运动，机器人本体不随运动指令的执行而运动，实时显示当前的关节值随运动指令的执行而变化，系统计算的运动时间与运行时间与机器人本体运行时一致；系统伺服下电后，实时显示关节值将恢复为当前机器人本体的关节值，再次启动示教作业，如果不是从作业的第一行开始执行，屏幕显示的运动时间、运行时间与作业的实际路径规划时间不一致。轴运动禁止与示教模式无关，示教模式下的轴操作、正\反向运动不受轴运动禁止设置的影响。远程模式下，如果轴运动设为禁止状态，不允许外部启动作业。

注意

轴运动设置发生改变后，必须重新启动控制柜，设置才能生效；如果不重启控制柜，系统的执行过程与设置前一致。

执行信息

在作业执行时，是否同时显示执行信息：循环圈数、运行时间、运动时间。

调试使能

调试使能设置为 ON，系统将记录一些调试数据到 CF 卡；调试使能设置为 OFF，系统不记录数据到 CF 卡。该开关主要针对控制器软件开发人员。

按键配置

按键配置设置为 ON，系统将允许通过组合按键在示教模式下调用作业实现 I/O 信号 快捷控制；按键配置设置为 OFF，系统需允许通过组合按键调用作业。

转台无线回转

转台无线回转当第 7 轴为转台时，开启该功能，第 7 轴的运动规划将变为始终沿一个方向运动。

安全门

安全门为 ON 时，表示检测安全门；为 OFF 时，表示不检测安全门。

警告

请不要在调试过程中或任何情况下使用该功能，以免因为安全门失效，而导致安全问题，造成严重的人员伤亡或设备损坏。

硬限开关

当碰到硬限开关时，硬限位报警，伺服下电。如果想伺服上电，必须先释放硬限位开关，因为硬限位一直处于报警状态。但是硬限位报警，伺服不能上电。想要解除这种故障，可以屏蔽硬限位开关检测。进入执行开关界面，移动光标到硬限位上，按确认键切换设置为 ON 或 OFF。ON 表示检测硬限位开关，OFF 表示不检测硬限位开关。

警告

释放硬限位开关并解除故障后，必须再次进入执行开关，将硬限位设置为 ON。以免硬限位开关无效导致机器人碰撞造成的人身伤害或设备损坏。

主控逻辑

将主控逻辑关闭时，系统上电逻辑即被关闭，系统不能正常上电，并处于危险中。

警告

除非专业人士指导，不允许关闭主控逻辑。以免造成意想不到的危险，造成人身伤害或设备损坏。

预约开关

设置预约功能是否使能。

离线使能

设置为 ON 时，远程模式将接收上位机 PC 信号。

预留开关

备用开关，当前无实际作用。

看门狗开关

设置为 ON 时，主板司机后会进行自检，间隔一段时间后会重启。

转矩限使能

用于伺服点焊应用。设置为 ON 后第七轴可根据转矩进行动作控制，焊钳轴方可正常加压焊接。

CF 卡作业

CF 卡作业开关设置为 OFF，表示当前为铁电存储作业模式。CF 卡作业开关设置为 ON，表示当前为 CF 卡存储作业模式，作业将存储到 CF 卡中。

碰撞保护

设置为 ON，则检测机器人各轴转矩值，若一定时间内实时转矩值持续超过限定值，系统认为可能发生碰撞，则系统下电进行碰撞保护报警。设置为 OFF，则不检测实时转矩值是否超过限定值。

硬件仿真

对于某些项目应用环境，只有 IO 模块、RC 控制器、示教器、操作面板，没有机器人和控制柜，但需要模拟机器人通讯、上电、启动、暂停、急停等操作，使之与全实物环境下的标准总线型机器人系统执行作业的方式一致，就可通过将“硬件仿真”开关设置为 ON 来实现。仿真模式下，系统参数、用户参数等配置与全实物环境下的标准机器人配置相同。“硬件仿真”开关设置为 OFF，为全实物环境模式。

3.9 负载设定

负载设定，是设定安装在机器人的负载相关的信息。如质量、质心、转动惯量等参数。输入合适的负载信息可以带来如下效果。

- 减小机器人抖动，提高机器人动作循环时间。
- 设定好负载参数，可以更好的配合动力学技术的发挥。如重力补偿、碰撞检测功能。

如果负载信息和实际有过大的偏差，则有可能导致抖动过大，错误报警等结果。

负载参数配置画面

点击主菜单[坐标—工具坐标—负载参数]，进入负载参数配置界面。按上、下一页选择工具号。

负载参数配置			
使能状态	OFF	质量(kg):	0.000
坐标系相对RZ:	0.000	坐标系相对X	0.000
坐标系相对Y	0.000	坐标系相对Z	0.000
质心X	0.000	质心Y	0.000
质心Z	0.000	惯性张量Ixx	0.000
惯性张量Iyy	0.000	惯性张量Izz	0.000
惯性张量Ixy	0.000	惯性张量Ixz	0.000
惯性张量Iyz	0.000		

图 3-33 负载参数配置界面

3.10 系统信息

点击主菜单[系统信息—系统版本或系统库]，可以查看机器人系统的相关信息。方便技术支持和售后服务了解系统当前软件版本等信息。

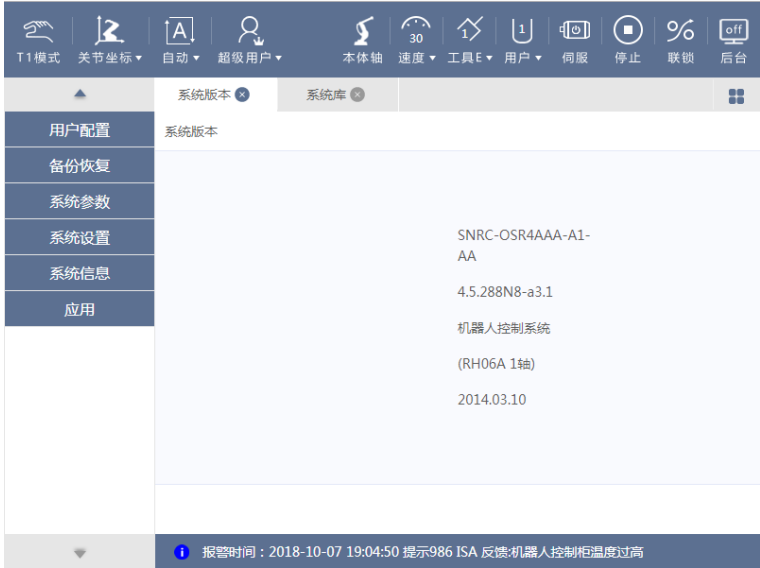


图 3-34 系统版本界面

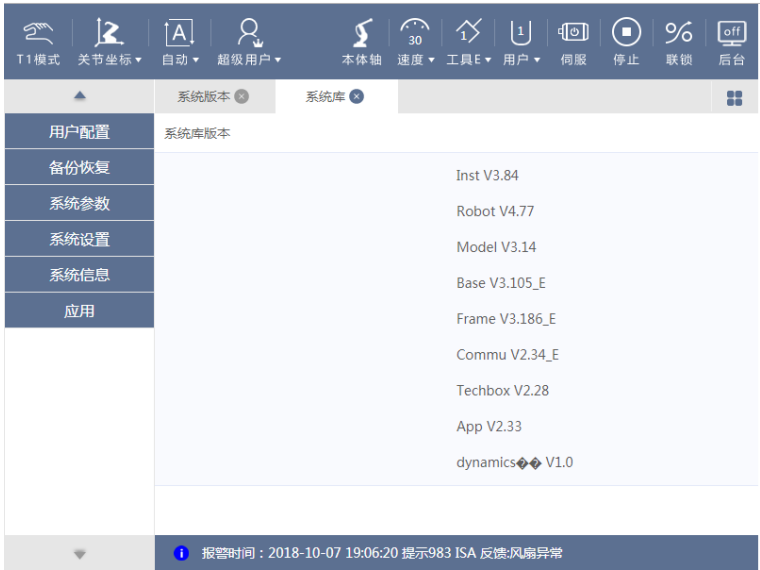


图 3-35 系统库版本界面

4 程序的说明

机器人的程序，由工作人员编辑的各种指令即附加信息构成，这些指令可以使机器人完成希望的作业。

注释

本章对程序本身进行说明，如何创建和示教程序的每步操作由下一章进行说明。

作业编辑界面

打开选中的程序后，进入作业编辑界面。

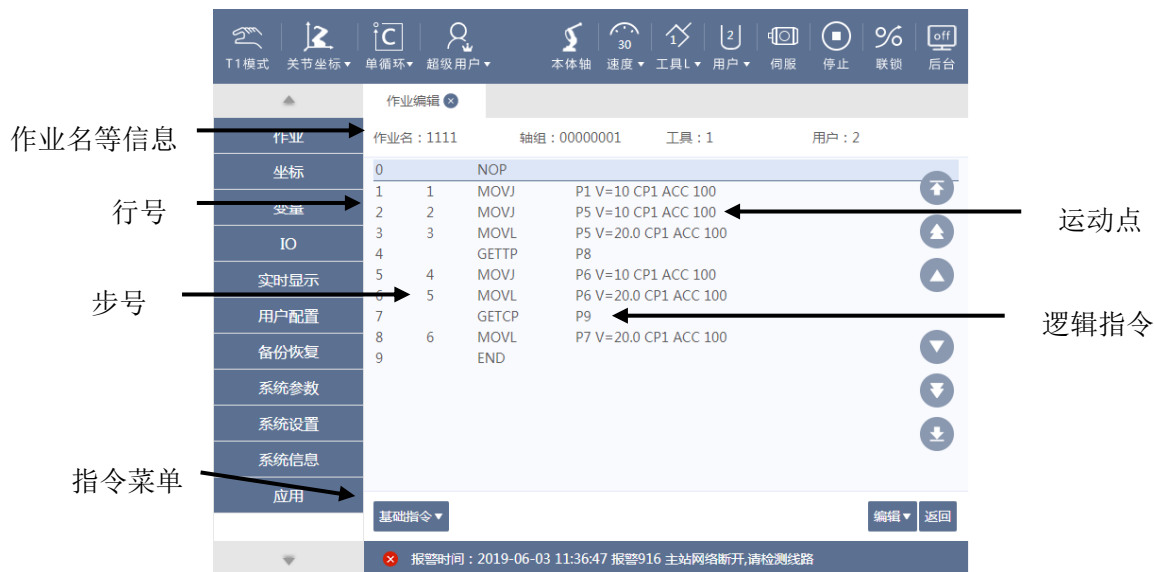


图 4-1 作业编辑界面

程序由如下信息构成

- 指令的行号和运动指令才有的运动指令步号。
- 指示机器人从当前位置以预期方式移动到目标位置的运动指令。
- 还有一些机器人的程序指令。
- I/O 类，向外部设备收发 I\O 信号的指令。
- 对机器人内部变量（包括位置变量）赋值，计算，运算的指令。
- 在一些条件成立时，改变程序流程的指令（IF, GOTO, CALL, RET）。
- 使程序进程推迟的等待指令（WAIT, DELAY）。
- 使机器人在一定条件下中断当前运动，并执行希望程序的中断指令。
- 其他指令。

4.1 程序的各项信息

在作业列表中，可以看到每一个程序名称，和对程序进行的操作。

点击主菜单[作业]，就可以打开作业列表。

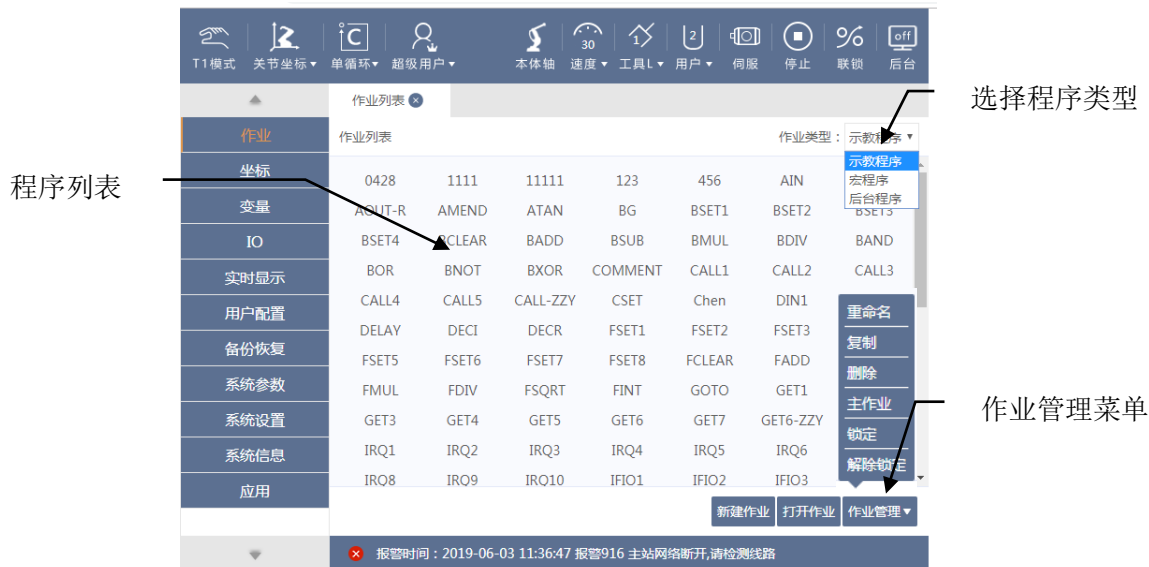


图 4-2 作业列表界面

在作业列表中，列出了已经创建的程序。根据程序类型的不同，列在不同的列表中。

同时也可以在这个界面进行[新建作业]，[打开作业]等作业管理操作。

4.1.1 程序名

每个程序都有一个程序名，不能使用. 作为开头。

4.1.2 程序类型

可以按照作业类型查看机器人程序。

- 主程序：由用户指定的程序作为主程序，是可以从示教器或外部设备直接启动的程序。
- 示教程序：机器人执行时，按照示教程序来执行动作和逻辑控制指令。
- 宏程序：是指通过宏指令启动的作业。
- 后台程序：在后台进行的程序，开启后可以时刻监控状态，并完成逻辑控制指令。

注释

主作业可以在[作业管理]中，将已经创建的示教程序设置为主作业。其他作业需要在新建作业时，对程序类型进行设定。

4.1.3 作业管理可以对作业进行常规的操作

- 重命名：对作业进行重命名操作。
- 复制、删除：对作业进行复制、删除操作。
- 主作业：可以设置主作业。
- 锁定、解除锁定：锁定的作业，不能对其进行编辑、修改，确保作业的安全性。
- 打开作业可以打开现有的作业。

4.2 行号、步号、参数

行号

表示程序指令行的编号。

行号会自动添加到我们在程序上写入的指令前，在删除，插入等变换程序指令时，行号自动改变，使整个程序的行号至始至终都从 1. 2. 3...

步号

表示程序运动指令的编号。

步号是程序添加运动指令时，自动加入的号码，在删除，插入运动指令时，步号自动更新，使整个程序的步号至始至终都是 1. 2. 3...

参数

参数是编程指令中需要用户添加并使用的数据。当使用指令菜单键入指令时，大多数指令需要工程师自己输入参数值。

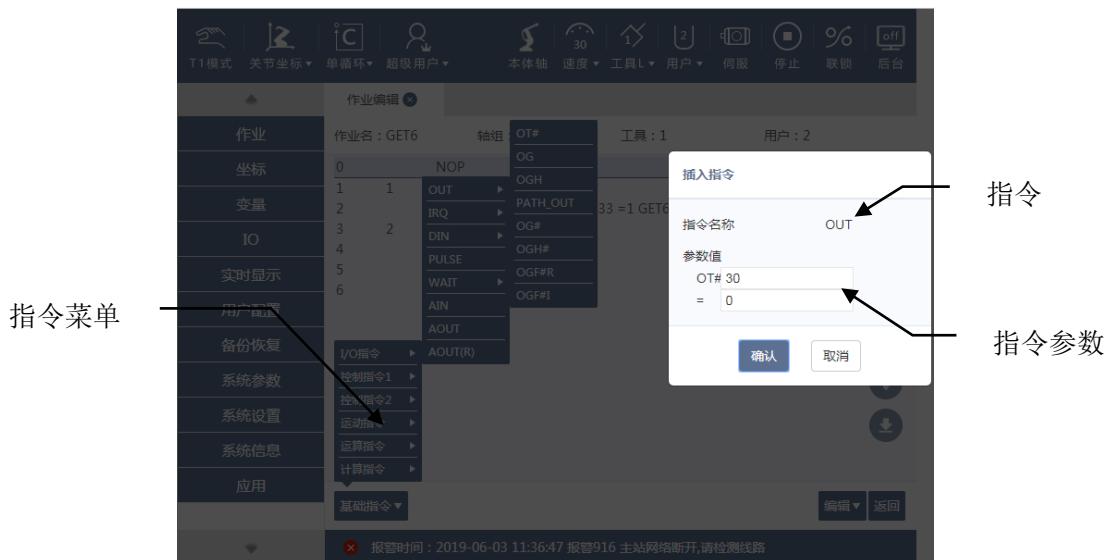


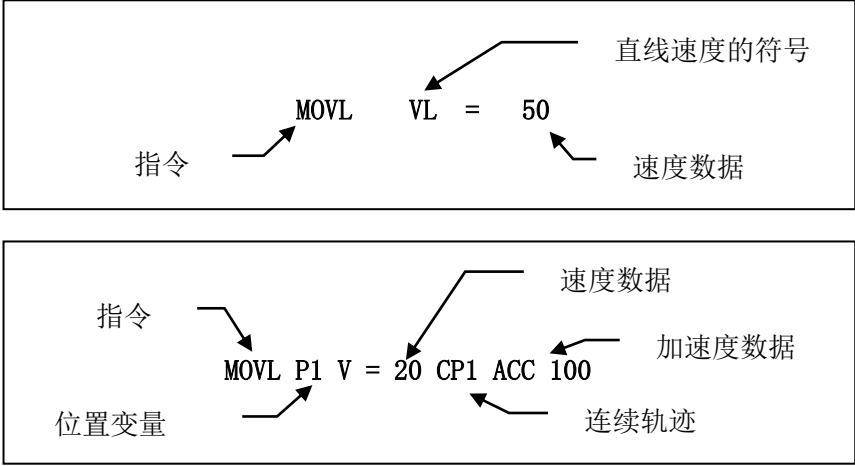
图 4-3 带有参数的指令输入

在示教程序中，指令需要通过菜单点击选择，并不是直接写代码编程，所以指令选择后，相关的参数会通过指令界面填写，用户需要根据实际情况自行添加参数即可。

4.3 运动指令

运动指令，是使机器人以操作人员指定的速度和运动方式，从当前位置移动到目标位置，并进行记录的一种指令。一条运动指令会记录以下信息。

运动指令



- 运动类型：指机器人（或 TCP）向指定位置运动时的运行轨迹。
- 位置变量：需要对机器人需要移动的位置进行示教得到。
- 运动速度：机器人直线或者轴的移动速度。
- 连续轨迹：是否在目标点停止或者在目标点附近快速滑过。

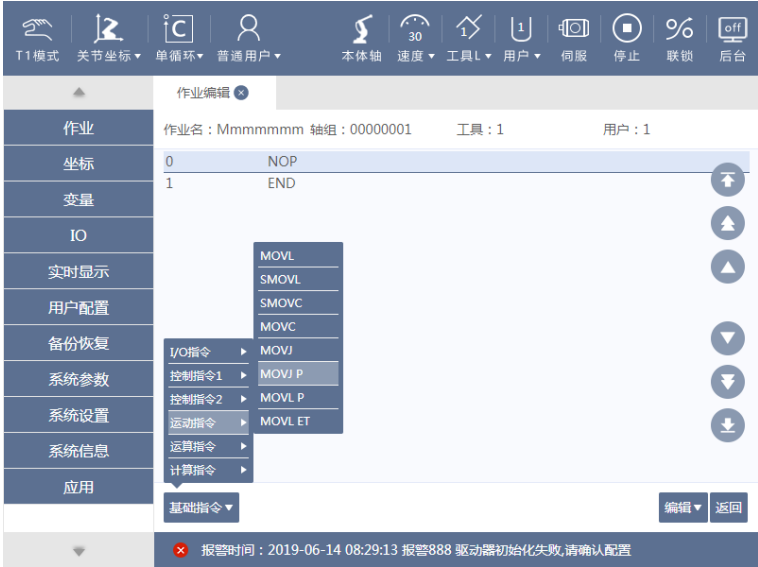


图 4-4 运动指令菜单

表格 4-1 运动指令及参数说明

MOVJ	功能	两点之间以关节插补方式进行运动。	
	格式	MOVJ VJ=<参数项>	
	说明	位置数据	运动指令中不显示对应的位置信息
		参数项	含义：关节运动运行速度 单位：%

		范围：0~99	
	举例	NOP //作业开始 MOVJ VJ=10 //运动点 1，以 10%的最大速度从运动点 2 运行到此点 MOVJ VJ=99 //运动点 2，以最大速度从上一点运行到此点 END //作业结束，如执行方式为自动，则作业重复执行	
MOVL	功能	两点之间以直线插补方式进行运动。	
	格式	MOVL VL=<参数项>	
	说明	位置数据	运动指令中不显示对应的位置信息
		参数项	含义：直线运动运行速度 单位：mm/s 范围：受机器人型号限制
		举例	NOP MOVL VL=110 //走 MOVL 指令时，5 轴姿态不能在 $\pm 0.5^{\circ}$ 之内，更不能经过 0° MOVL VL=600 //以 600mm/s 速度运行直线 END
MOVC	功能	两点之间以圆弧插补方式进行运动。	
	格式	MOVC VC=<参数项>	
	说明	位置数据	运动指令中不显示对应的位置信息
		参数项	含义：圆弧运动运行速度 单位：mm/s 范围：0~1000
		举例	NOP MOVJ VJ=10 //第 1 运动点必须是 MOVJ 或 MOVL，且不管是 MOVJ 还是 MOVL，从第 1 运动点前往第一条 MOVC 指令时，都是以直线方式进行运动。 MOVC VC=110 //走圆弧时，至少要有 3 条 MOVC 指令，且每相邻两条 MOVC 指令间示教的角度须小于 90° ，否则圆弧不准。 MOVC VC=110 //以 110mm/s 速度进行圆弧运动 MOVC VC=110 END
SMOVL	功能	在变位机上进行直线规划运动，只在 T 型规划下可见	
	格式	SMOVL VL=<参数项>	
	说明	位置数据	运动指令中不显示对应的位置信息
		参数项	含义：直线运动运行速度 单位：mm/s
		举例	SMOVL VL=600
SMOVC	功能	在变位机上进行圆弧规划运动，只在 T 型规划下可见	
	格式	SMOVC VC=<参数项>	
	说明	位置数据	运动指令中不显示对应的位置信息
		参数项	含义：圆弧运动运行速度 单位：mm/s 范围：受机器人型号限制

	举例	SMOVC VC=600	
MOVJ P	功能	运动方式与 MOVJ 相同，区别在于其点位外部可见，在位置变量界面中可示教当前的位置点，进行记录存入位置变量 P 中，点位可显示出来，也可人为进行修改，可以设置轨迹精度，加减速速度等。	
	格式	MOVJ P<参数 1> VJ=<参数 2> CP=<参数 3> ACC<参数 4>	
	说明	参数 1	<位置变量号>, 范围 1-2815
		参数 2	含义：关节运动运行速度 单位：% 范围：0~99
		参数 3	含义：轨迹连续度 范围：0/1, 0 为轨迹不连续，1 为连续 注：仅由连续标识控制是否连续，与执行开关中的连续开关是否打开无关。
		参数 4	含义：最大加速度百分比 单位：% 范围：0~100, 100%为最大加速度
	举例	MOVJ P1 VJ=50 CP=1 ACC 20	
MOVL P	功能	运动方式与 MOVL 相同，区别在于其点位外部可见，在位置变量界面中可示教当前的位置点，进行记录存入位置变量 P 中，点位可显示出来，也可人为进行修改。	
	格式	MOVL P<参数 1> VL=<参数 2> CP=<参数 3> ACC<参数 4>	
	说明	参数 1	<位置变量号>, 范围 1-2815
		参数 2	含义：直线运动运行速度 单位：mm/s 范围：受机器人型号限制
		参数 3	含义：轨迹连续度 范围：0/1, 0 为轨迹不连续，1 为连续 注：仅由连续标识控制是否连续，与执行开关中的连续开关是否打开无关。
		参数 4	含义：最大加速度百分比 单位：% 范围：0~100, 100%为最大加速度
	举例	MOVL P1 VL=600 CP=1 ACC 20	
MOVCP	功能	运动方式与 MOVCP 相同，区别在于其点位外部可见，在位置变量界面中可示教当前的位置点，进行记录存入位置变量 P 中，点位可显示出来，也可人为进行修改。	
	格式	MOVCP P<参数 1> V=<参数 2> CP=<参数 3> ACC<参数 4>	
	说明	参数 1	<位置变量号>, 范围 1-2815
		参数 2	含义：圆弧运动运行速度 单位：mm/s 范围：受机器人型号限制
		参数 3	含义：轨迹连续度 范围：0/1, 0 为轨迹不连续，1 为连续

			注：仅由连续标识控制是否连续，与执行开关中的连续开关是否打开无关。
		参数 4	含义：最大加速度百分比 单位：% 范围：0~100, 100%为最大加速度
	举例	NOP MOVJ VJ=10 //第 1 运动点必须是 MOVJ 或 MOVL，且不管是 MOVJ 还是 MOVL，从第 1 运动点前往第一条 MOVC 指令时，都是以直线方式进行运动 MOVC P1 V=100 CP1 ACC 100//走圆弧时，至少要有 3 条 MOVC 指令，且每相邻两条 MOVC 指令间示教的角度须小于 90°，否则圆弧不准。 MOVC P2 V=100 CP1 ACC 100 //以 100mm/s 速度进行圆弧运动 MOVC P3 V=100 CP1 ACC 100 END	

4.3.1 运动类型

运动类型是机器人向目标点运动的移动轨迹。运动类型包括：不进行轨迹、姿态控制的轴运动、进行轨迹、姿态控制的直线运动、圆弧运动。

- 轴运动 J
- 直线运动 L
- 圆弧运动 C

轴运动 J

轴运动时机器人移动到目标位置的一种方法，是机器人所有轴同时加速到达程序指定速度，然后同时减速，达到目标点的一种方法，轴运动的轨迹一般非线性。轴运动的速度是电机额定转速的百分比，在示教时输入。使用 **MOVJ** 指令进行编程。

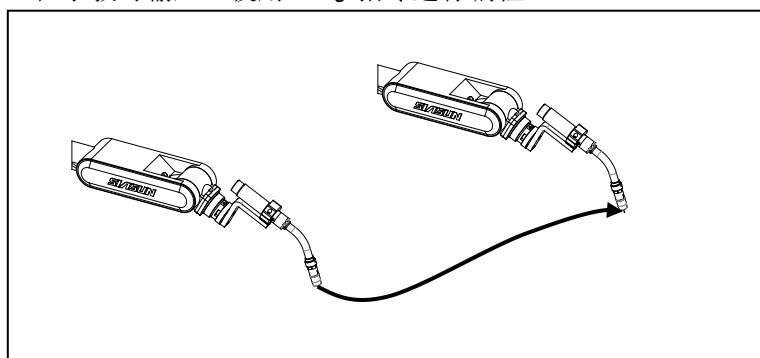


图 4-5 轴运动轨迹

直线运动 L

直线运动是以直线方式，使机器人的 TCP 点从运动的开始点到目标点移动的一种运动方法。直线运动的速度为 mm/s，在示教点后添加速度参数。使用 **MOVL** 指令进行编程。

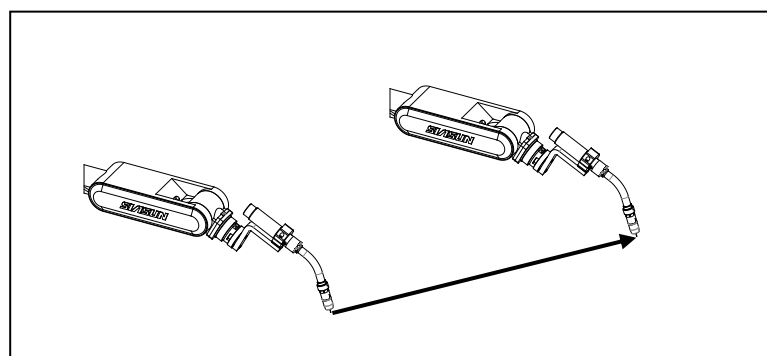


图 4-6 直线运动轨迹

机器人的 TCP 点可以在轴的方向上进行旋转运动。使工具的姿态从开始姿态以 TCP 点为中心进行旋转。移动方式通过直线运动进行控制。

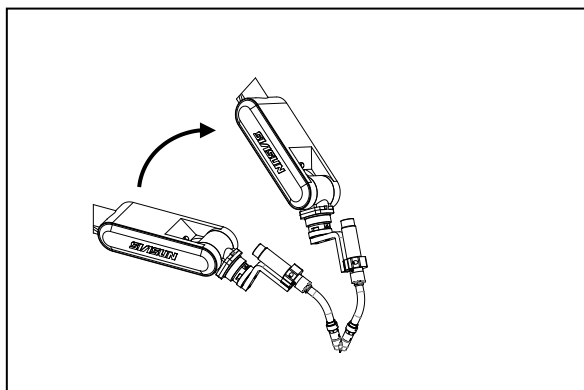


图 4-7 以工具中心旋转动作

圆弧运动 C

圆弧运动时机器人 TCP 点在 3 个点上进行圆弧运动的一种移动方式。需要对经过点和目标点进行示教。圆弧运动的速度是 mm/s。使用 MOV C 指令进行编程。

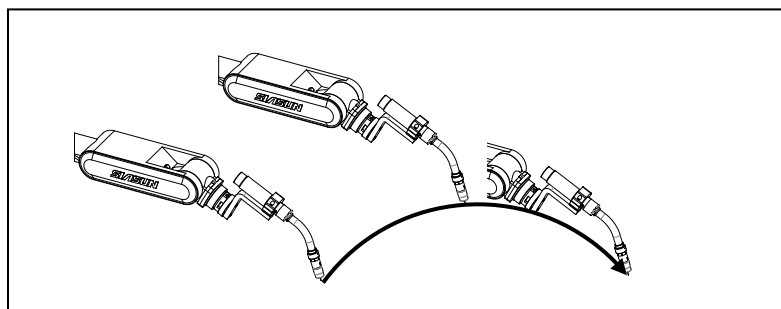


图 4-8 圆弧动作

4.3.2 位置信息

位置变量里储存着机器人的位置和姿态相关数据信息。对机器人进行动作示教时，位置信息被写入程序。位置变量有：

- 关于轴坐标系下的关节值。
- 关于直角坐标系下的机器人位置、姿态值。

注意

一般的运动指令，不能从位置变量里查看该点的位置信息，需要通过其他指令（如 GET TP、MOVL P）将位置信息记录在用户位置变量里。

笛卡尔坐标值

笛卡尔坐标值有 4 个要素来定义。工具中心点基于直角坐标系的位置、工具的姿态方向、机器人形态、所使用的笛卡尔坐标系。

注释

机器人本体的直角、工具、用户坐标系，都是一种空间笛卡尔坐标系，新松机器人操作系统位置变量记录所基于直角坐标系，坐标系原点默认在机器人一轴轴线与二轴圆心交汇处。



图 4-9 关节坐标系下位置变量



图 4-10 直角坐标系下的位置变量

参数设置

位置变量号

是指在程序中，使用的位置变量编号，在程序中用 P1 P2 P3 P4… 表示。

坐标系

1 表示关节坐标系；2 表示直角坐标系。

在程序写入指令，记录改点坐标时自动选择，不能手动修改。

编辑锁定

输入 1 时，该位置变量不能被修改，输入 0 时，该位置变量可以被修改。

位置信息

记录在关节坐标系或直角坐标系下的位置值。

位置和姿态

- 位置 (x, y, z)，用 3D 坐标值来表示 TCP 点在直角坐标系下的位置。
- 姿态 (Rx, Ry, Rz)，以直角坐标系中的 X, Y, Z 轴旋转角度来表示。

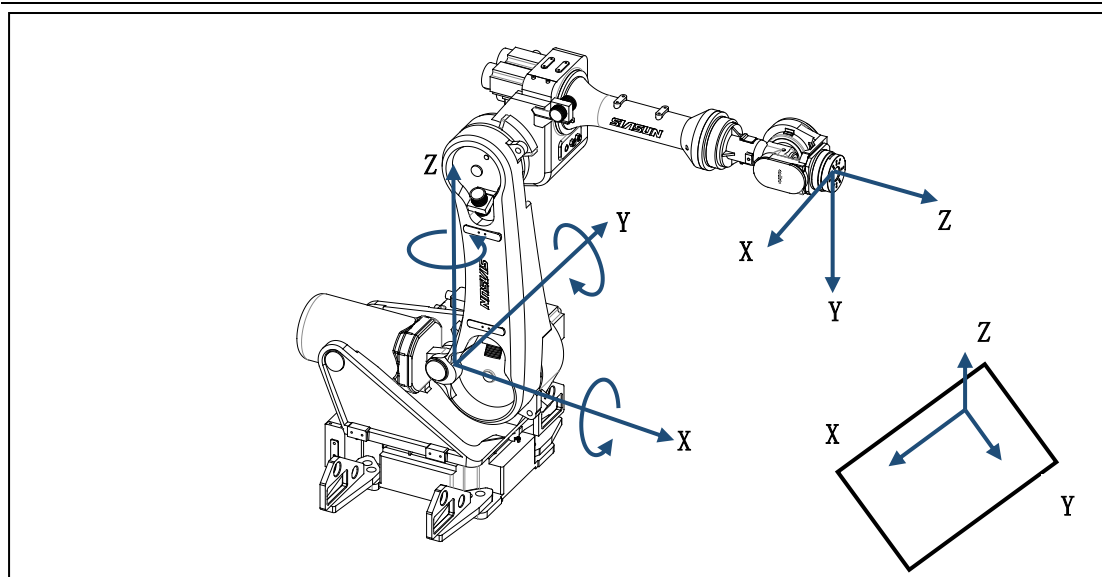


图 4-11 直角、工具、用户坐标系

确定坐标系号

新松机器人有 1-8 个工具坐标系号以及 1-8 个用户坐标系号，示教时或执行之前，要核实所使用的坐标系号码，确保在执行作业时，所使用的坐标系与示教时的坐标系是同一个号码。

工具坐标系号 (TF)

新松机器人支持 8 个工具坐标系，使用 1-8 个号码来确定，机器人默认的工具坐标系就是机械接口的 6 轴法兰坐标系。

用户坐标系号 (TF)

新松机器人支持 8 个用户坐标系，使用 1-8 个号码来确定，机器人默认的用户坐标系就是机器人的直角坐标系。

坐标系的位置值

点击主菜单[坐标—用户、工具坐标—设定]，按上、下一页选择坐标系号，可以看到机器人的用户、工具坐标的详细值。

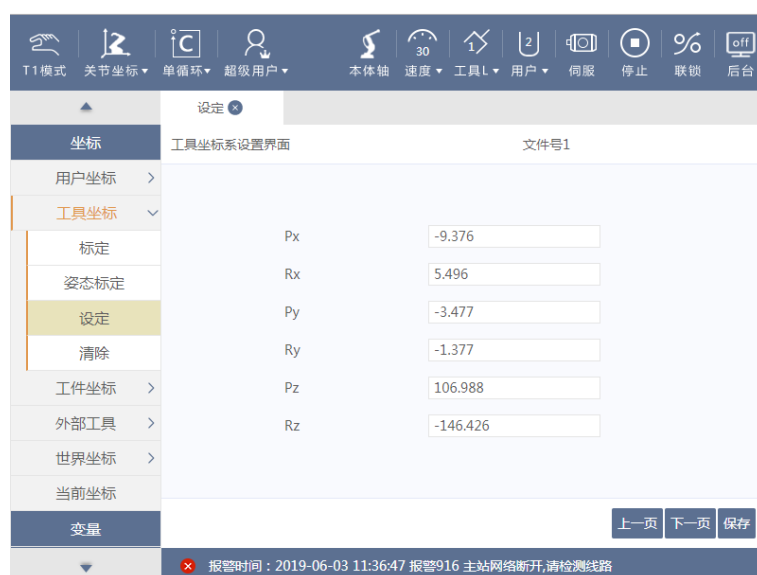


图 4-12 工具坐标系详细值



图 4-13 用户坐标系详细值

注释

用户坐标系详细值采用的是 T6 矩阵形式来记录。

关节坐标值

关节坐标的位置值由各关节的旋转角度值来确定。

- 本体轴：J1, J2, J3, J4, J5, J6
- 外部轴：E1, E2, E3, E4, E5, E6

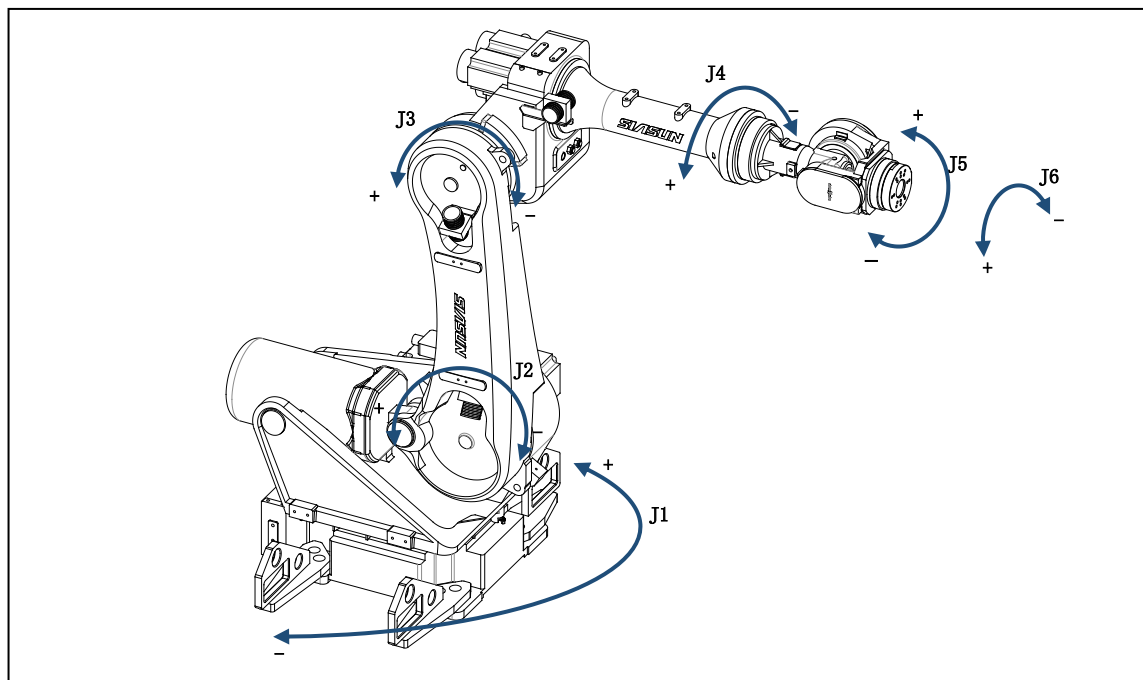


图 4-14 关节坐标系

关节值资料

在主菜单[实时显示—实时显示]中，可以查看当前的关节值。

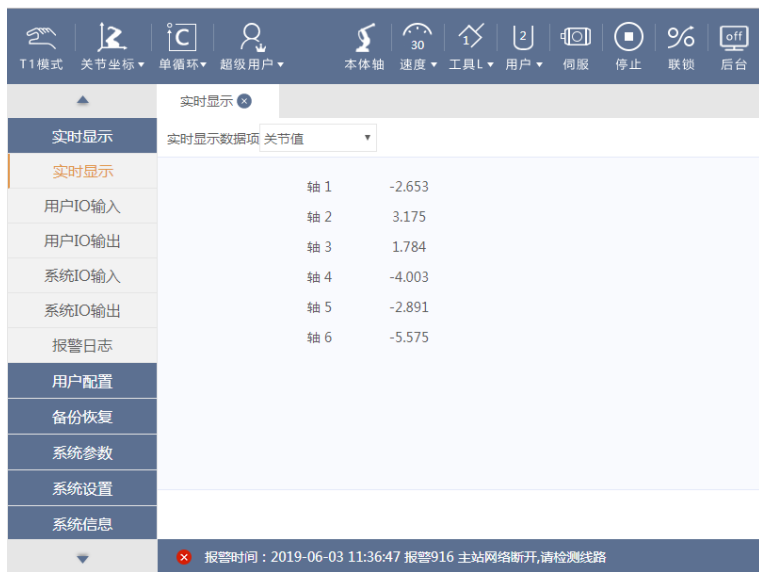


图 4-15 机器人关节值

位置变量

在特定运动指令、读取当前位置值、偏移等指令、运算赋值指令中，需要使用位置变量，用 **P + 数字** 来表示。例如：

```
1:  MOVL  P1  V=20.0  CP1  ACC100
```

使用直线运动指令记录当前位置，并将位置值保存在位置变量 P1 中。

2: MOVJ P1 V=50 CP1 ACC100

使用关节运动指令记录当前位置，并将位置值保存在位置变量 P1 中。

```
3: GETCP P1
```

机器人停止后，将机器人当前位置记录在位置变量 P1 中。

4: SHIFTON P1 F#1

在偏移指令中，使用位置变量中 P1 中记录的各值，当做偏移量。

位置变量可以在主菜单[变量—位置变量]中查看。



图 4-16 位置变量值

位置变量 P 包含 6 个子变量 PX. 1, PX. 2, PX. 3, PX. 4, PX. 5, PX. 6。分别对应的位置和姿态值 (x, y, z, Rx, Ry, Rz) 或对应 6 个轴的关节值 (J1、J2、J3、J4、J5、J6)。可以使用指令, 将变量值直接赋给这 6 个子变量。

位置变量赋值指令

MOVOL P; MOVJ P

通过该运动指令，可以将当前的位置值通过示教点的方法，记录到 P1 里。坐标系按照使用指令的运动方式记录。

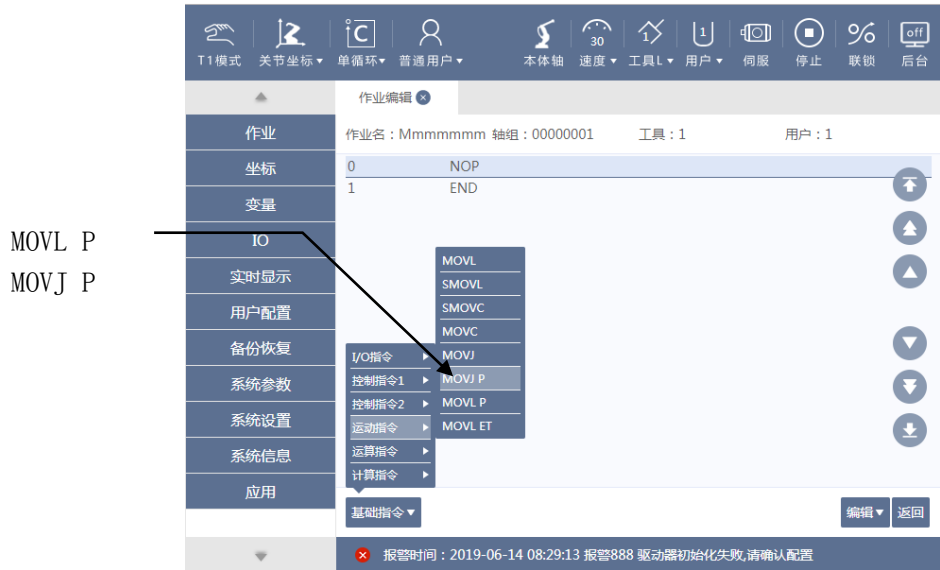


图 4-17 运动指令菜单

GETTP P1

通过该指令，可以获取该指令之后一条运动点的位置姿态值。并记录在 P1 里。

GETCP P1

通过该指令，可以获取机器人在当前停止位置的位置姿态值。并记录在 P1 里。

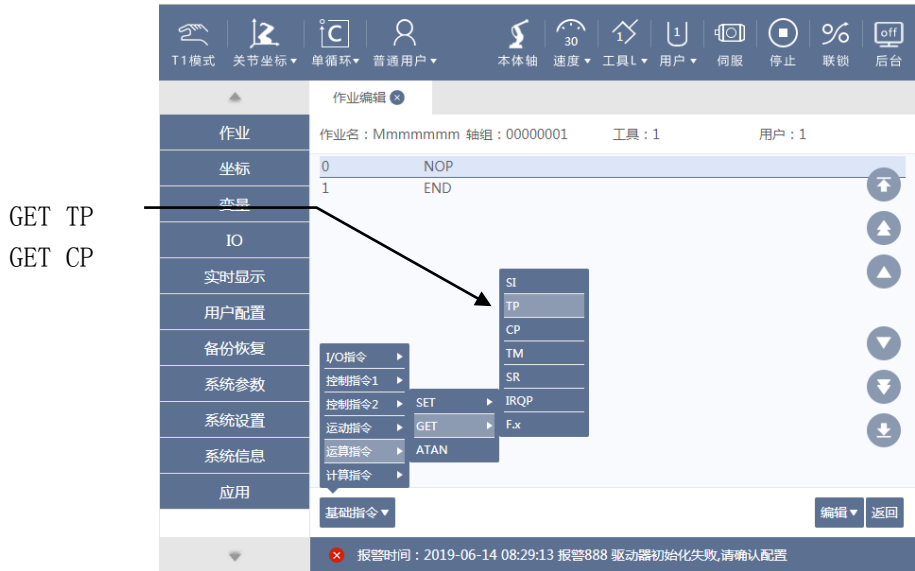


图 4-18 GET CP\TP 指令

表格 4-2 GET CP\TP 指令及参数说明

GETTP	功能	获取该指令的下一条运动指令中的示教位置将其存到位置变量中，如果下一条不是运动指令则报警并停止运行	
	格式	GETTP P<参数 1>	
	说明	参数 1	<位置变量号>, 范围 1-2815
	举例	GETTP P1	

GETCP	功能	将机器人当前位置赋值到位置变量中，要确定机器人已经停止运动，否则获取的位置不准确	
	格式	GETCP P<参数 1>	
	说明	参数 1	<位置变量号>, 范围 1-2815
	举例	GETCP P1	

位置变量计算指令

可以通过常规计算指令，对位置变量进行各分量的单独运算或赋值。

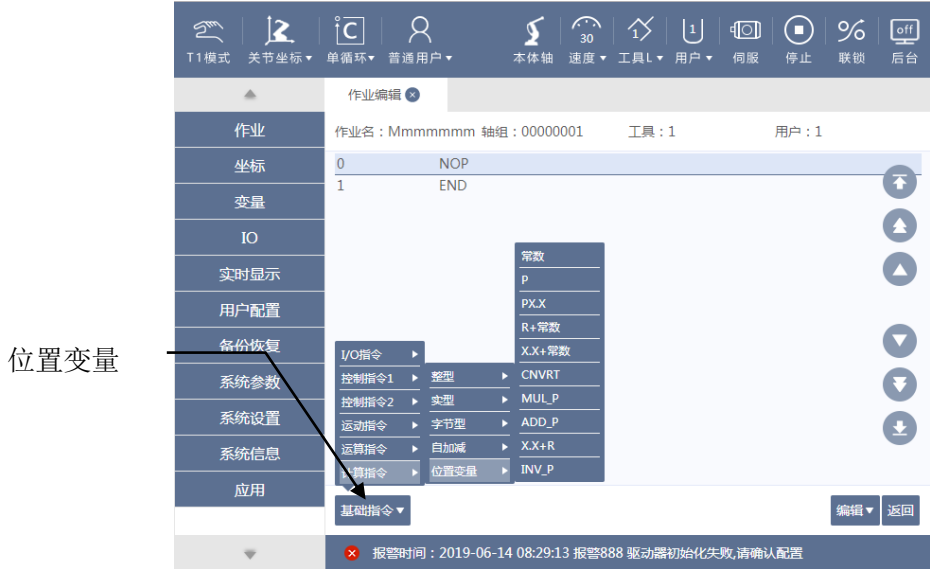


图 4-19 位置变量计算指令

位置变量分量值赋值

SET PX.X R

将实型变量 R 赋值给位置变量的分量 PX.X。

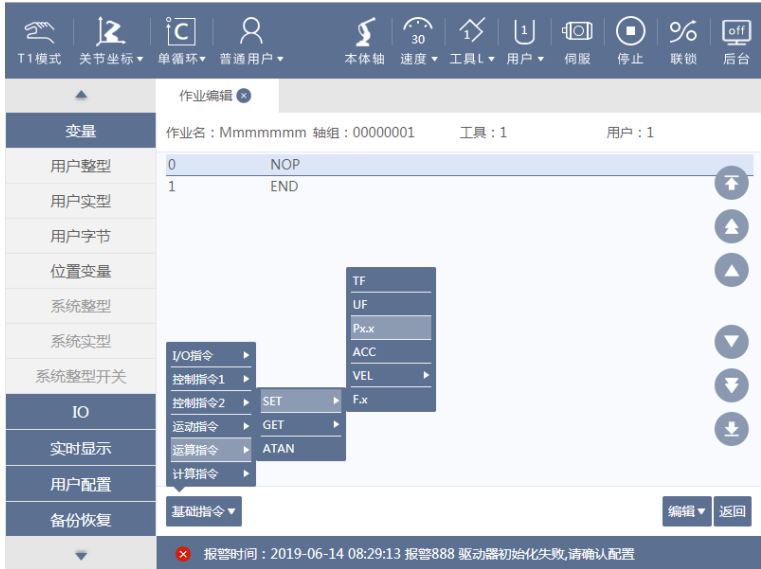


图 4-20 位置分量赋值指令

表格 4-3 位置分量赋值指令及参数说明

SET PX.X	功能	赋值运算，将实型变量赋值给位置变量的分量	
	格式	SET P<参数 1>. <参数 2> <参数 3>	
	说明	参数 1	<位置变量号>, 范围: 1-2815

		参数 2	<位置变量分量>，范围 1-12： 1:X 2:Y 3:Z 4:RX 5:RY 6:RZ 7:E1 8:E2 9:E3 10: E4 11 E5 12: E6（对于 4.5 版本，添加 10-12 轴）
		参数 3	R<变量号>，范围 1-100
	举例	SET P1.1 R1	

4.3.3 移动速度

在程序中可以确定机器人的移动速度。在程序自动执行过程中，移动速度受到指定的百分比，以及移动速度的单位和指定的运动方式影响而不同。

J MOVJ VJ=20

动作类型为关节运动时，运动速度 VJ 表示最大移动速度的百分之几。

L MOVL VL=200

动作类型为直线运动时，单位为 mm/s。



图 4-21 运动指令速度输入

SET ACC

在程序中修改加速度的百分比。

SET VEL

在程序中修改运动速度的百分比。

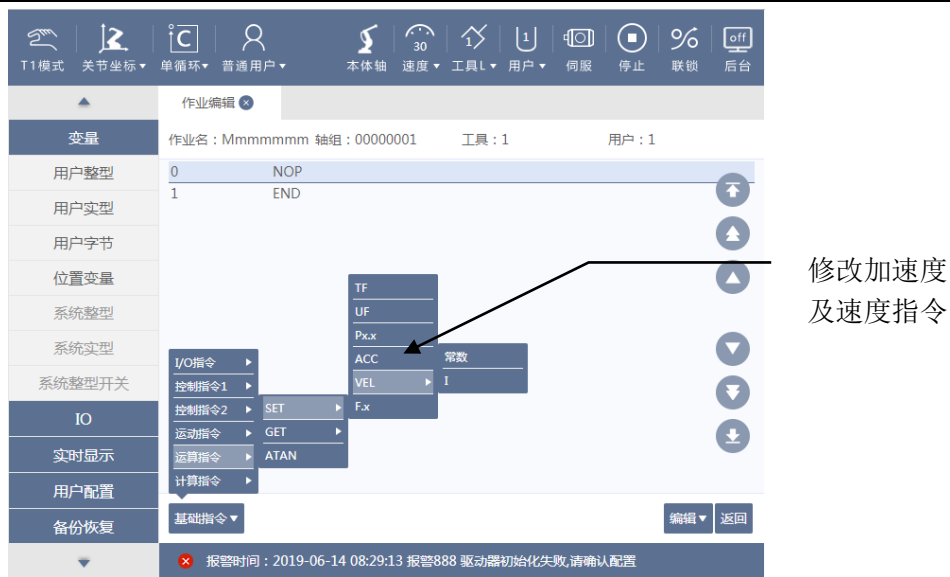


图 4-22 修改加速度和速度百分比指令

表格 4-4 设置加速度、速度指令及参数说明

SET ACC	功能	设置加速度百分比	
	格式	SET ACC <参数 1>	
	说明	参数 1	常数，范围 10-120 最终加速度=最大加速度*参数 1
	举例	SET ACC 80	
SET VEL	功能	设置速度百分比	
	格式	SET VEL <参数 1>	
	说明	参数 1	常数，范围 0-100 <整型用户变量号>，范围 1-100 最终速度=指令速度 *参数 1
	举例	SET VEL 80	

4.3.4连续轨迹

机器人到达指定位置有两种定位方法。

- 非连续轨迹
- 连续轨迹

连续轨迹的开启和关闭需要在执行开关中配置，点击主菜单[系统设置—执行开关]。

连续轨迹开关

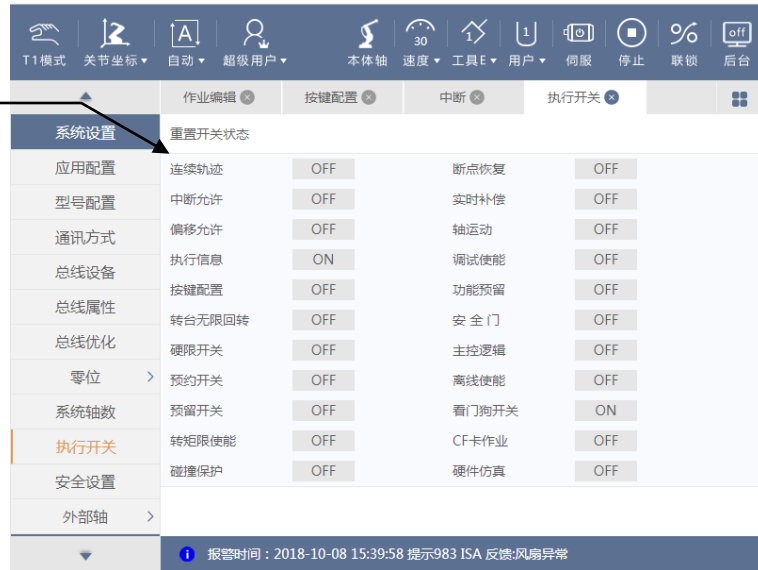


图 4-23 执行开关界面

非连续轨迹

- `MOVL VL=200` 连续轨迹开关关闭时。
- `MOVL P1 V=200 CP0 ACC 100` CP 为 0 时，代表连续轨迹关闭。

连续轨迹关闭时，机器人在目标点完全停止住，再向下一点移动。

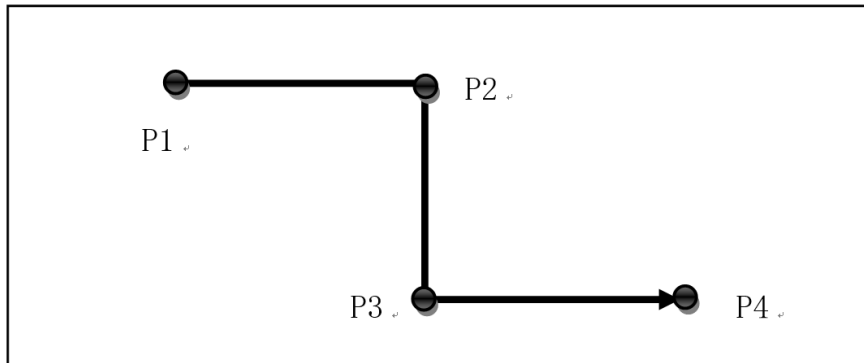


图 4-24 没有开启连续轨迹

连续轨迹

- `MOVL VL=200` 连续轨迹开关开启时。
- `MOVL P1 V=200 CP1 ACC 100` CP 为 1 时，代表连续轨迹开启。

连续轨迹开启时，机器人靠近目标点后，不会停止，而是在距离目标点非常近的地方快速滑过向下一个目标点。

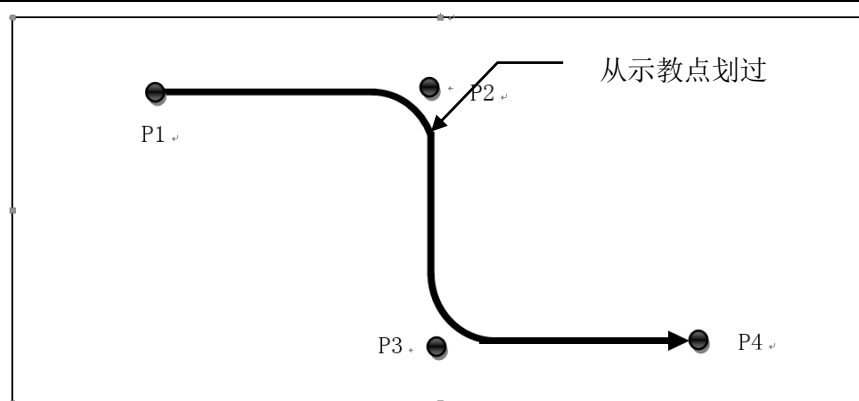


图 4-25 连续轨迹开启时的轨迹

注意

当开启连续轨迹时，一些逻辑指令，如 OUT 等可以连续运行的指令，会在机器人从快要到达示教点的减速段开始执行。

4.3.5 运动指令附加参数

运动类指令除标准运动指令外，还有带有附加参数的运动指令。

MOVL P1 V=200 CP0 ACC 100

其中：

P1 代表位置变量。

V 代表速度。

CP 代表连续轨迹的开启和关闭，1 代表开启，0 代表关闭。

ACC 代表加速度。

加速度 ACC

加速度在指令中，指动作的加减速所需的时间比率。

这条指令可以延缓动作的功能。

ACC 值越小，加减速时间会延长。

4.4 计算类（变量计算）指令

新松机器人操作系统中变量类型主要有：整型 I、实型 R、字节型 B、位置变量 P。通过计算类指令，可以对这些变量进行赋值、基本数学计算等操作。

变量的赋值可以在程序中使用指令进行，也可以在变量界面进行写入和查看。

这些变量在多个程序中，可以同时使用，用来传递数据信息。

变量的用处为：

- 记录工件数。
- 记录作业完成次数。
- 机器人和外围设备之间传递位置信息等。

注意

用户变量在机器人断开电源后，仍然可以保存。

机器人变量形式

表格 4-5 用户变量

数据形式	变量号码	说明
整型	I1-I100	变量值的保存范围： -99999 - 99999
实型	R1-R100	变量值的保存范围： -999999.99 - 999999.99
字节型	B1-B100	变量值的保存范围： 0 - 255
位置变量	P1-P100	可以记录关机坐标下的位置值（J1-J6）或直角坐标系下的位置值（X、Y、Z、Rx、Ry、Rz）

整型、实型、字节型数据设置

1 点击主菜单[变量]，选择需要的用户变量形式。

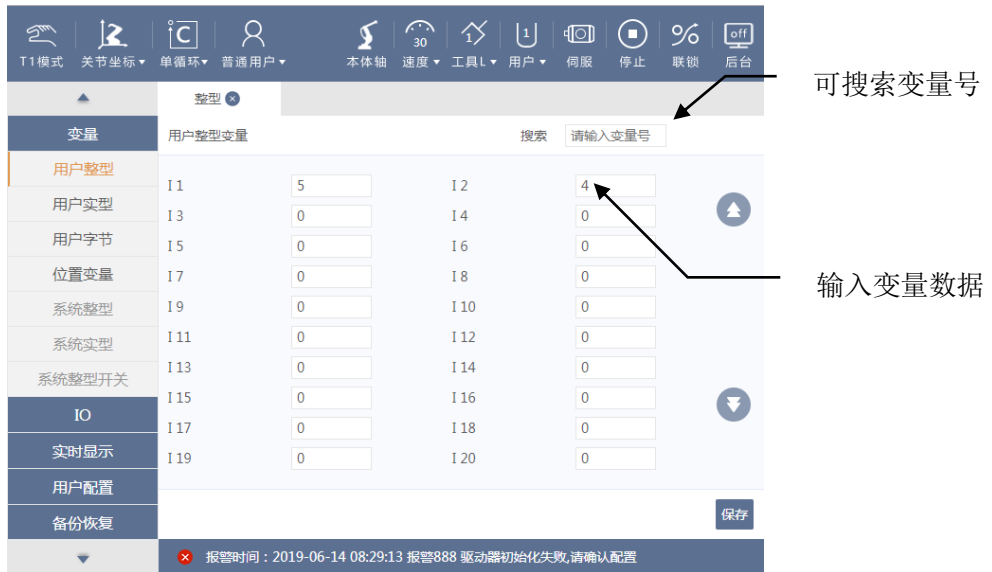


图 4-26 用户变量设定界面

2 点击需要输入的变量数据的参数框，输入数据。

3 点击保存并退出。

注释

位置变量的设置、记录见上一小节。

用户变量在程序中的指令

整型变量的指令

整型变量的指令菜单。

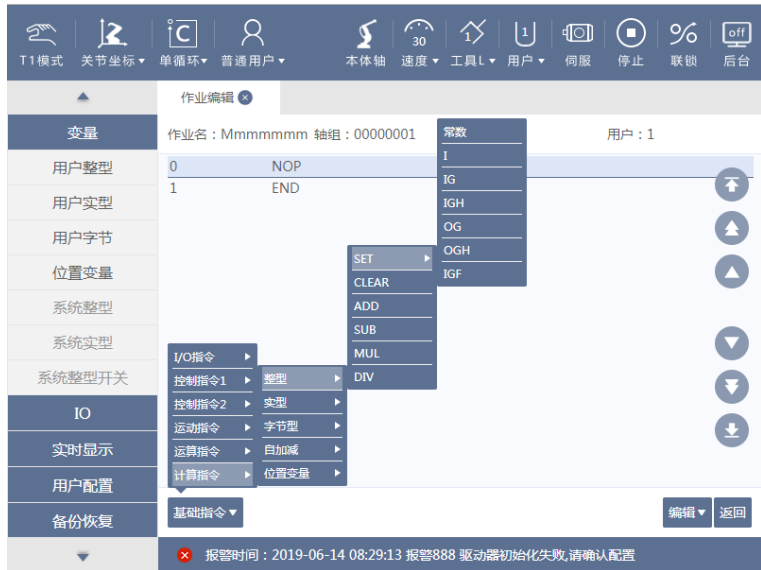


图 4-27 整型计算指令菜单

表格 4-6 整型变量计算指令及参数说明

整型 SET	功能	赋值运算，将参数 2 的值赋给参数 1	
	格式	SET <参数 1> <参数 2>	
	说明	参数 1	I<变量号>：整型用户变量, 范围 1-100 OG#<变量号>：8 位组 I/O 输出，范围 1-8 OGH#<变量号>：16 位组 I/O 输出，范围 1-64
		参数 2	=常数，范围-99999-99999 I<变量号>：整型用户变量，范围 1-100 IG#<变量号>：8 位组 I/O 输入，范围 1-8 IGH#<变量号>：16 位组 I/O 输入，范围 1-64
	举例	SET I1=100 SET I1 I2 SET I1 IG#1 SET I1 IGH#2 SET OG#1 I1 SET OGH#2 I1	
整型 CLEAR	功能	清零运算，从参数 1 到参数 2 全部清零。	
	格式	CLEAR I<参数 1> I<参数 2>	
	说明	参数 1	<整型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<整型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	CLEAR I1 I100	
整型 ADD	功能	加法运算，参数 1 与参数 2 相加，结果存在参数 1 中。	
	格式	ADD I<参数 1> I<参数 2>	
	说明	参数 1	<整型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<整型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	ADD I1 I2	

整型 SUB	功能	减法运算，参数 1 与参数 2 相减，结果存在参数 1 中。	
	格式	SUB I<参数 1> I<参数 2>	
	说明	参数 1	<整型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<整型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	SUB I1 I2	
整型 MUL	功能	乘法运算，参数 1 与参数 2 相乘，结果存在参数 1 中。	
	格式	MUL I<参数 1> I<参数 2>	
	说明	参数 1	<整型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<整型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	MUL I1 I2	
整型 DIV	功能	除法运算，参数 1 与参数 2 相除，结果存在参数 1 中。	
	格式	DIV I<参数 1> I<参数 2>	
	说明	参数 1	<整型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<整型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	DIV I1 I2	

实型变量的指令

实型变量的指令菜单。

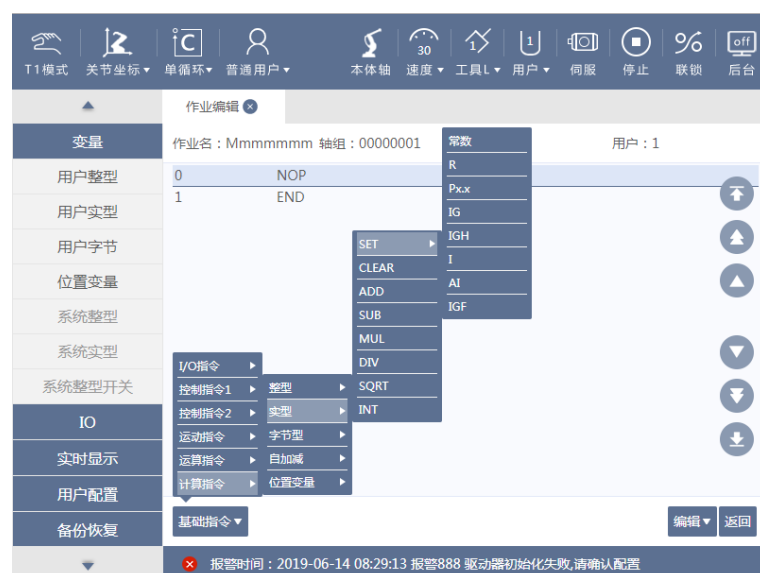


图 4-28 实型计算指令菜单

表格 4-7 实型变量计算指令及参数说明

实型 SET	功能	赋值运算，将参数 2 的值赋给参数 1	
	格式	SET <参数 1> <参数 2>	
	说明	参数 1	R<变量号>: 实型用户变量, 范围 1-100
		参数 2	=常数, 范围-999999.99~999999.99
			R<变量号>: 实型用户变量, 范围 1-100 P<位置变量号>.<位置变量分量>, <位置变量号>: 范围 1-2815, <位置变量分量>: 范围 1-12 IG#<变量号>: 8 位组 I/O 输入, 范围 1-8 IGH#<变量号>: 16 位组 I/O 输入, 范围 1-64 I<变量号>: 整型用户变量, 范围 1-100

		AI<通道号>: 模拟量, 范围 1-32
	举例	SET R1=100 SET R1 R2 SET R1 P1.1 SET R1 IG#1 SET R1 IGH#2 SET R1 I1 SET R1 AI1
实型 CLEAR	功能	清零运算, 从参数 1 到参数 2 全部清零。
	格式	CLEAR R<参数 1> R<参数 2>
	说明	参数 1 <实型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2 <实型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	CLEAR R1 R100
实型 ADD	功能	加法运算, 参数 1 与参数 2 相加, 结果存在参数 1 中。
	格式	ADD R<参数 1> R<参数 2>
	说明	参数 1 <实型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2 <实型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	ADD R1 R2
实型 SUB	功能	减法运算, 参数 1 与参数 2 相减, 结果存在参数 1 中。
	格式	SUB R<参数 1> R<参数 2>
	说明	参数 1 <实型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2 <实型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	SUB R1 R2
实型 MUL	功能	乘法运算, 参数 1 与参数 2 相乘, 结果存在参数 1 中。
	格式	MUL R<参数 1> R<参数 2>
	说明	参数 1 <实型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2 <实型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	MUL R1 R2
实型 DIV	功能	除法运算, 参数 1 与参数 2 相除, 结果存在参数 1 中。
	格式	DIV R<参数 1> R<参数 2>
	说明	参数 1 <实型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2 <实型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	DIV R1 R2
实型 SQRT	功能	开方运算, 将参数 2 进行开方运算, 将结果存在参数 1 中。
	格式	SQRT R<参数 1> R<参数 2>
	说明	参数 1 <实型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2 <实型用户变量号>, 范围 1-100
实型 INT	功能	强制类型转换指令, 将参数 2 的浮点型数据强制转换成整型数据并保存在参数 1 中。
	格式	INT I<参数 1> R<参数 2>
	说明	参数 1 <整型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2 <实型用户变量号>, 范围 1-100

字节型变量的指令

字节型变量的指令菜单。

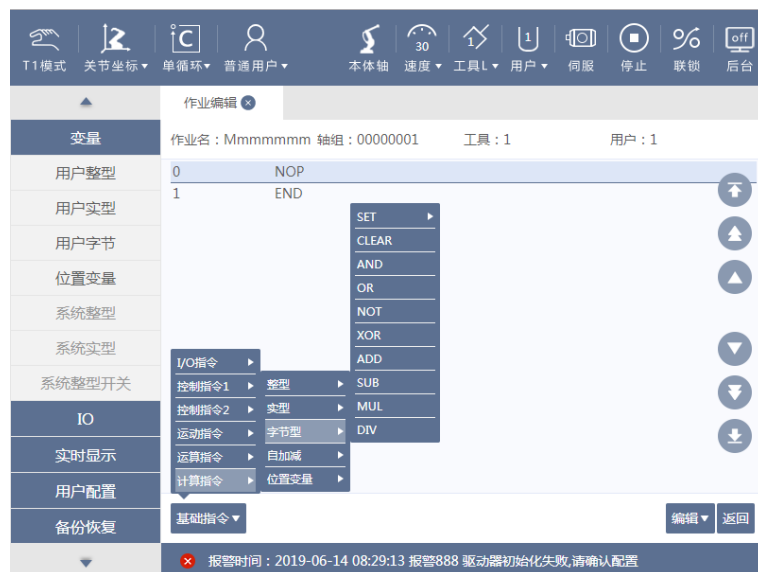


图 4-29 字节型计算指令菜单

表格 4-8 字节型计算指令及参数说明

字节型 SET	功能	赋值运算，将参数 2 的值赋给整型参数 1	
	格式	SET <参数 1> <参数 2>	
	说明	参数 1	B<变量号>：字节型用户变量, 范围 1-100
		参数 2	=常数，范围 0-255 B<变量号>：字节型用户变量，范围 1-100 <<常数，左移位数，范围 1-8 >>常数，右移位数，范围 1-8
	举例	SET B1=100 SET B1 B2 SET B1 <<1 SET B1 >>1	
字节型 CLEAR	功能	清零运算，从参数 1 到参数 2 全部清零。	
	格式	CLEAR B<参数 1> B<参数 2>	
	说明	参数 1	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	CLEAR B1 B100	
字节型 AND	功能	按位与运算，参数 1 与参数 2 按位求与，结果存在参数 1 中。	
	格式	AND B<参数 1> B<参数 2>	
	说明	参数 1	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	AND B1 B2	
字节型 OR	功能	按位或运算，参数 1 与参数 2 按位求或，结果存在参数 1 中。	
	格式	OR B<参数 1> B<参数 2>	
	说明	参数 1	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<字节型用户变量号>, 范围 1-100

	举例	OR B1 B2	
字节型 NOT	功能	按位反运算，参数 2 按位求反，结果存在参数 1 中。	
	格式	NOT B<参数 1> B<参数 2>	
	说明	参数 1	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	NOT B1 B2	
字节型 XOR	功能	按位异或运算，参数 1 与参数 2 按位求异或，结果存在参数 1 中。	
	格式	XOR B<参数 1> B<参数 2>	
	说明	参数 1	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	XOR B1 B2	
字节型 ADD	功能	加法运算，参数 1 与参数 2 相加，结果存在参数 1 中。	
	格式	ADD B<参数 1> B<参数 2>	
	说明	参数 1	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	ADD B1 B2	
字节型 SUB	功能	减法运算，参数 1 与参数 2 相减，结果存在参数 1 中。	
	格式	SUB B<参数 1> B<参数 2>	
	说明	参数 1	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	SUB B1 B2	
字节型 MUL	功能	乘法运算，参数 1 与参数 2 相乘，结果存在参数 1 中。	
	格式	MUL B<参数 1> B<参数 2>	
	说明	参数 1	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	MUL B1 B2	
字节型 DIV	功能	除法运算，参数 1 与参数 2 相除，结果存在参数 1 中。	
	格式	DIV B<参数 1> B<参数 2>	
	说明	参数 1	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	DIV B1 B2	

用户变量的自加减指令

用户变量的自加减指令菜单。

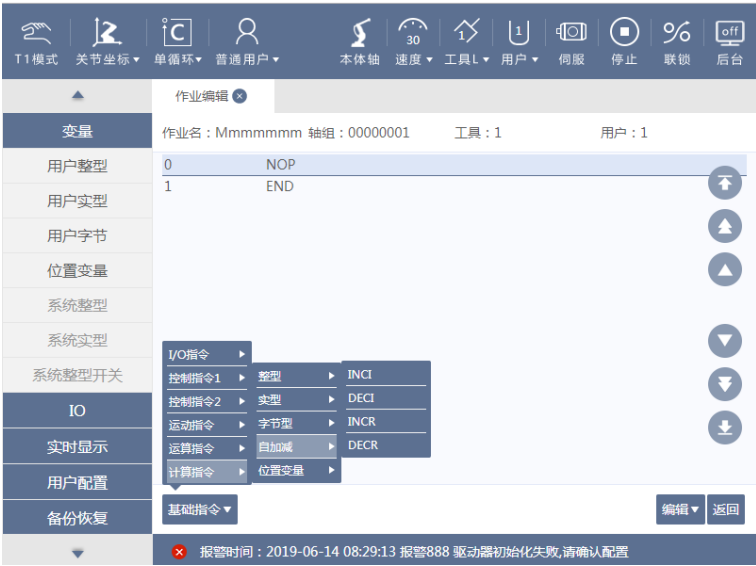


图 4-30 变量的自加减菜单

表格 4-9 用户变量自加减指令及说明

自加减 INC	功能	自加 1	
	格式	INC I<参数 1>	
	说明	参数 1	<整型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	INC I1	
自加减 DEC	功能	自减 1	
	格式	DEC I<参数 1>	
	说明	参数 1	<整型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	DEC I1	
自加减 INCR	功能	自加 1	
	格式	INC R<参数 1>	
	说明	参数 1	<实型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	INC R1	
自加减 DECR	功能	自减 1	
	格式	DEC R<参数 1>	
	说明	参数 1	<实型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	DEC R1	

位置变量的指令

位置变量的指令菜单。

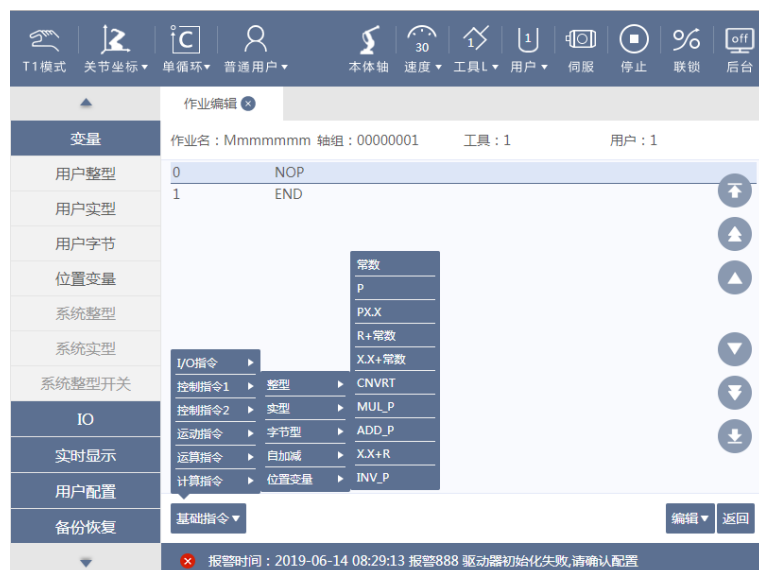


图 4-31 位置变量的计算指令菜单

表格 4-10 位置变量计算指令及参数说明

位置变量 常数	功能	赋值运算，将实型常数赋值给位置变量的分量	
	格式	SET P<参数 1>. <参数 2> <参数 3>	
	说明	参数 1	<位置变量号>，范围：1-2815
		参数 2	<位置变量分量>，范围 1-12： 1:X 2:Y 3:Z 4:RX 5:RY 6:RZ 7:E1 8:E2 9:E3 10: E4 11 E5 12: E6
		参数 3	=常数，范围-999999.99-999999.99 注：可输入范围为-999999.99-999999.99，但实际支持范围 X、Y、Z 为-5000.0-5000.0，RX、RY、RZ 为-180-180，外部 轴 E1~E6 范围-999999.99-999999.99
举例	SET P1.1=100.6		
位置变量 P	功能	赋值运算，将位置变量赋值给其他位置变量	
	格式	SET P<参数 1> P<参数 2>	
	说明	参数 1	<位置变量号>，范围：1-2815
		参数 2	<位置变量号>，范围：1-2815
	举例	SET P1 P2	
位置变量 PX.X	功能	赋值运算，将位置变量分量值赋值给其他位置变量的分量值	
	格式	SET P<参数 1>.<参数 2> P<参数 3>.<参数 4>	
	说明	参数 1	<位置变量号>，范围：1-2815
		参数 2	<位置变量分量>，范围：1-12
		参数 3	<位置变量号>，范围：1-2815
		参数 4	<位置变量分量>，范围：1-12
举例	SET P1.2 P2.2		
位置变量 R+常数	功能	赋值运算，将实型变量值+常量值后赋值给位置变量分量	
	格式	SET P<参数 1>.<参数 2> R<参数 3>+<参数 4>	

	说明	参数 1	〈位置变量号〉，范围：1-2815
		参数 2	〈位置变量分量〉，范围：1-12
		参数 3	〈实型变量号〉，范围：1-100
		参数 4	〈实型常量〉，范围：-999999.99-999999.99 注：实型常量可输入范围为-999999.99-999999.99，但位置变量各分量实际支持范围 X、Y、Z 为-5000.0-5000.0，RX、RY、RZ 为 -180-180，外部轴 E1~E6 范围 -999999.99-999999.99
	举例	SET P1.1 R1+100.9	
位置变量 X.X+常数	功能	赋值运算，将位置变量分量值加上一个常数值后赋值给位置变量分量	
	格式	SET P〈参数 1〉.〈参数 2〉 P〈参数 3〉.〈参数 4〉+〈参数 5〉	
	说明	参数 1	〈位置变量号〉，范围：1-2815
		参数 2	〈位置变量分量〉，范围：1-12
		参数 3	〈位置变量号〉，范围：1-2815
		参数 4	〈位置变量分量〉，范围：1-12
		参数 5	〈实型常量〉，范围：-999999.99-999999.99 注：实型常量可输入范围为-999999.99-999999.99，但位置变量各分量实际支持范围 X、Y、Z 为-5000.0-5000.0，RX、RY、RZ 为 -180-180，外部轴 E1~E6 范围 -999999.99-999999.99
	举例	SET P1.1 P2.1+100.9	
位置变量 CNVRT	功能	转换运算，将参数 2 的位置转换成指定坐标系的位置变量后存储在参数 1 的位置变量中	
	格式	CNVRT P〈参数 1〉 P〈参数 2〉 F#〈参数 3〉	
	说明	参数 1	〈位置变量号〉，范围：1-2815
		参数 2	〈位置变量号〉，范围：1-2815
		参数 3	〈坐标系号〉，范围：1-4 坐标系号 1：关节坐标系 坐标系号 2：直角坐标系 坐标系号 3：工具坐标系 坐标系号 4：用户坐标系 注：该转换不支持关节坐标系到其他坐标系的转换，也不支持其他坐标系到关节坐标系的转换。 用户可进入位置变量界面（主菜单-用户-变量-用户变量-位置）查看指定的位置变量属于哪个坐标系。
	举例	CNVRT P1 P2 F#2	
位置变量 MUL_P	功能	乘法运算，将参数 1 与参数 2 相乘，并将结果存储到参数 3	
	格式	MUL_P P〈参数 1〉 P〈参数 2〉 P〈参数 3〉	
	说明	参数 1	〈位置变量号〉，范围：1-2815
		参数 2	〈位置变量号〉，范围：1-2815
		参数 3	〈位置变量号〉，范围：1-2815
	举例	MUL_P P1 P2 P3	
位置变量	功能	赋值运算，将位置变量分量值加上一个实型变量值后赋值给位置变量分量	

X. X+R	量	
	格式	SET P<参数 1>.<参数 2> P<参数 3>.<参数 4>+R<参数 5>
	说明	参数 1 <位置变量号>, 范围: 1-2815
		参数 2 <位置变量分量>, 范围: 1-12
		参数 3 <位置变量号>, 范围: 1-2815
		参数 4 <位置变量分量>, 范围: 1-12
		参数 5 <实型变量号>, 范围 1-100
	举例	SET P1. 1 P1. 1+R1

4.5 I/O 指令

I/O 类指令，可以改变向外部设备输出信号的状态，或者读出输入设备的状态的指令。

- 数字 I/O、组 I/O 指令。
- 模拟 I/O 指令。

4.5.1 数字 I/O、组 I/O 指令

OUT 指令



图 4-32 OUT 指令菜单

表格 4-11 OUT 指令及参数说明

OUT OT#	功能	I/O 输出，单个 I/O	
	格式	OUT <输出状态>	
	说明	输出状态	OT#<I/O 号>=状态 OT 为单个 I/O，I/O 号范围 1-1024，状态包含 ON、OFF 两种
	举例	OUT OT#1 =ON OUT OT#2 =OFF	
OUT OG	功能	I/O 输出，8 位组 I/O	
	格式	OUT <输出状态>	
	说明	输出状态	OG#<组号>=常数 OG 为 8 位组 I/O，组 I/O 中的个 I/O 位号可以通过界面配置 目前支持 8 组，常数范围 0 到 255
	举例	OUT OG#1 =100	
OUT OGH	功能	I/O 输出，16 位组 I/O	
	格式	OUT <输出状态>	
	说明	输出状态	OGH#<组号>=常数 OGH 为 16 位组 I/O，无需配置，1 到 16 为第一组，17 到

OUT PATH OUT	举例	32 为第二组，总共支持 64 组，常数范围 0 到 65535	
	功能	OUT OGH#1 =10000	
	格式	OUT <输出状态> D=<距离参数>	
	说明	输出状态	OT#<IO 号>=状态 OT 为单个 IO，IO 号范围 1-1024，状态包含 ON、OFF 两种
		距离参数	信号指令在距离目标位置一定距离时下发，单位 mm，范围 0-1000
OUT OG#	举例	OUT OT#1 =ON D=1	
	功能	IO 输出，8 位组 IO	
	格式	OUT <输出状态>	
	说明	输出状态	OG#<组号>= I<整型用户变量号> OG 为 8 位组 IO，组 IO 中的个 IO 位号可以通过界面配置 目前支持 8 组 输出值为整型用户变量值，整型用户变量号范围 1-100
OUT OGH#	举例	OUT OG#1 =I100	
	功能	IO 输出，16 位组 IO	
	格式	OUT <输出状态>	
	说明	输出状态	OGH#<组号>=I<整型用户变量号> OGH 为 16 位组 IO，无需配置，1 到 16 为第一组，17 到 32 为第二组，总共支持 64 组 输出值为整型用户变量值，整型用户变量号范围 1-100
		举例	OUT OGH#1 =I100

DIN 指令

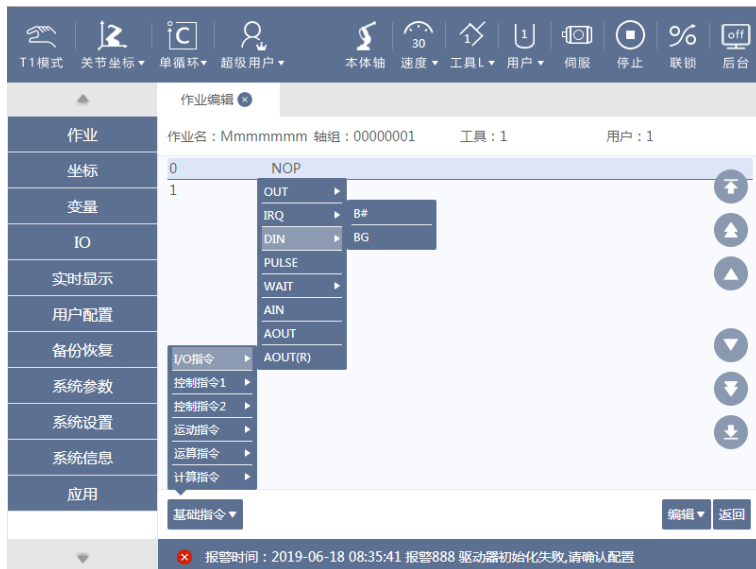


图 4-33 DIN 指令菜单

表格 4-12 DIN 指令及参数说明

DIN B#	功能	将输入 IO 位状态赋值给字节变量。IO 为 ON 则变量为 1，IO 为 OFF 则变量为 0。
	格式	DIN B<参数 1> IN#<参数 2>

	说明	参数 1	〈字节型用户变量号〉，范围 1-100
		参数 2	〈IO 号〉，范围 1-1024
	举例	DIN B1 IN#1	
DIN BG	功能	将输入组 IO 状态赋值给字节变量。	
	格式	DIN(IG) B 〈参数 1〉 IG#〈参数 2〉	
	说明	参数 1	〈字节型用户变量号〉，范围 1-100
		参数 2	〈组号〉，范围 1-8
	举例	DIN B1 IG#1	

PULSE 指令

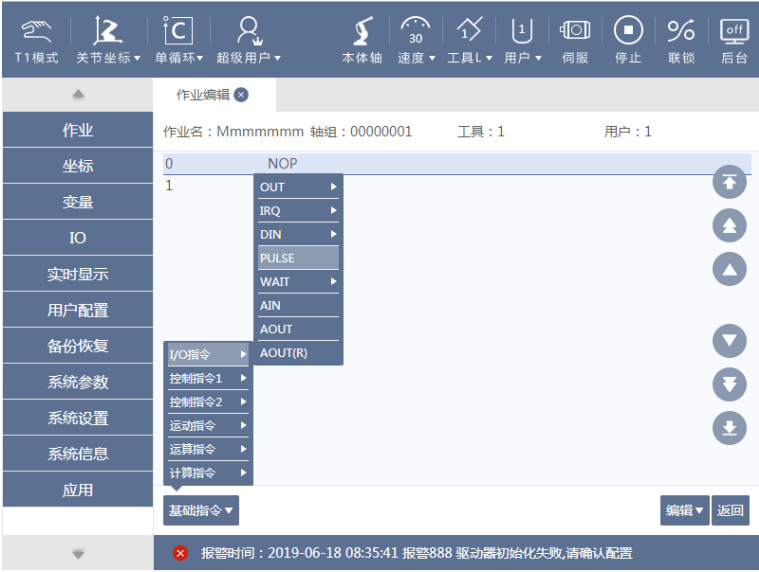


图 4-34 PULSE 指令

表格 4-13 PULSE 指令及参数说明

PULSE	功能	输出 IO 状态，并保持一定时间后复位	
	格式	PULSE OT#<参数 1>=<参数 2> T=<参数 3>	
	说明	参数 1	输出信号的编号。只能为输出信号。
		参数 2	含义：信号状态，包括 ON、OFF
		参数 3	含义：等待时间。表示保持信号的时间，过了该时间信号复位，单位：s
	举例	PULSE OT#30 =ON T=1 把 30 号用户 IO 置为 ON，并保持 1 秒钟后复位为 OFF。如果 30 信号本来就是 ON 状态，不会将 30 信号先置为 OFF，再置为 ON，而是直接从指令执行开始时计时 1 秒，计时结束后将 30 信号置为 OFF，并且一直保持 OFF 状态，直到执行到对 30 信号的其它处理指令	

WAIT 指令

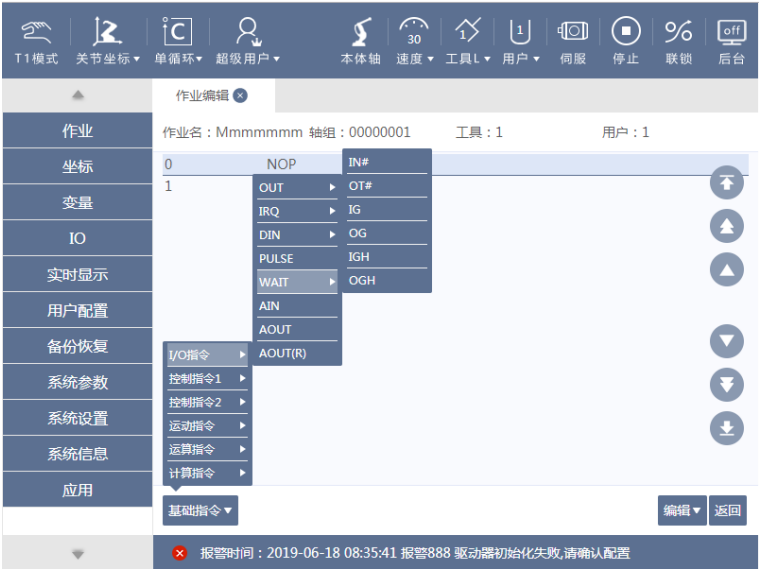


图 4-35 WAIT 指令菜单

表格 4-14 WAIT 指令及参数菜单

WAIT	功能	等待条件满足。	
	格式	WAIT <条件> <等待时间>	
	说明	判断条件	IN#<IO 号>=ON/OFF:输入 IO 为 ON/OFF 时 OT#<IO 号>=ON/OFF:输出 IO 为 ON/OFF 时 IG#<组号>=常数:输入组 IO 等于指定常数时 OG#<组号>=常数: 输出组 IO 等于指定常数时 IGH#<组号>=常数: 输入组 IO 等于指定常数时 OGH#<组号>=常数: 输出组 IO 等于指定常数时
		等待时间	正数表示等待到设置时间就不再等待继续向下执行; 负数只能输入-1, 表示一直等待, 直到条件被等到。
	举例	WAIT (IN) IN#1 =ON T=-1 WAIT (OT) OT#1 =ON T=10 WAIT (IG) IG#1 =100 T=-1 WAIT (OG) OG#1 =100 T=10 WAIT (IGH) IGH#1 =10000 T=-1 WAIT (OGH) OGH#1 =10000 T=10	

注意

当参数 T 为-1 时, 表示机器人一直等待, 当参数 T 为其他整除时, 表示机器人在等待一定时间后, 开始运行下一步程序。

注释

IO 指令在写入程序时, 是以 1、0 代表 ON\OFF, 不需要写入字母。

4.5.2 模拟 I/O 指令

模拟量输入、输出信号，是连续的信号，一般表示电压等数据。

AIN 指令

AIN AI<参数1> CH#<参数2> M# <文件号>

该指令为模拟量输入指令，即将在IO模块读取上来的数据存储到一个中间变量AI中。

参数说明：

参数1：AI是一个中间变量，可以任意写数据，如AI1，AI2；

参数2：CH#<参数2>为通道号，即该指令获取数据时，是在IO模块的哪个通道中获取数据；

参数 3：M# <文件号>该参数与上述的模拟参数配置界面相关，这个参数指的是使用哪个文件号下的数据，该文件号下分别对应了使用的 IO 模块是什么，转换公式中的 k 和 b 分别是什么。

SET R AI指令

SET R<参数1> AI<参数2>

该指令与模拟量输入指令配合使用，是将中间变量AI中的数据存储到R变量中。

参数说明：

参数1：存储数据的R变量；

参数 2：存储模拟量输入的 AI 中间变量，该参数与 AIN 指令中的 AI 参数相对应。

AOUT 指令

AOUT CH#<参数1> AO<参数2>= <参数3> M# <文件号>

该指令是将一个固定的数据转换为模拟量，输出。

参数说明：

参数1：CH#<参数1>为通道号，即使用IO模块上的哪个通道输出；

参数2：AO<参数2>为一个中间变量，可写任意如AO1，AO2；

参数3：为实型常量数据；

参数4：M# <文件号>该参数与上述的模拟参数配置界面相关，这个参数指的是使用哪个文件号下的数据，该文件号下分别对应了使用的IO模块是什么，转换公式中的k和b分别是什么。

AOUT CH#<参数1> AO<参数2>= R<参数3> M# <文件号>

该指令是将一个R变量中的数据转换为模拟量，输出。

参数说明：

参数1：CH#<参数1>为通道号，即使用IO模块上的哪个通道输出；

参数2：AO<参数2>为一个中间变量，可写任意如AO1，AO2；

参数3：R<参数3>为R变量；

参数4：M# <文件号>该参数与上述的模拟参数配置界面相关，这个参数指的是使用哪个文件号下的数据，该文件号下分别对应了使用的IO模块是什么，转换公式中的k和b分别是什么。

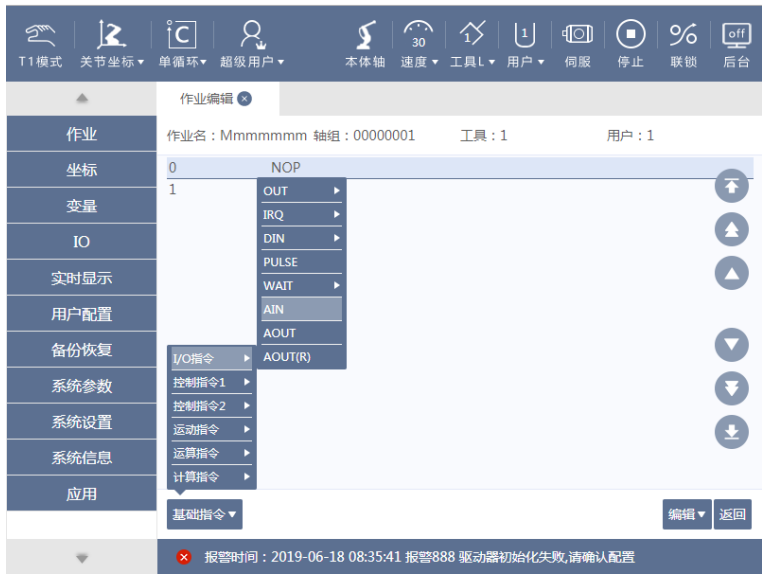


图 4-36 模拟量指令

表格 4-15 模拟量指令及参数说明

AIN	功能	将 AI 模块的指定通道的 AI 值存入 AI 变量	
	格式	AIN AI<参数 1> CH#<参数 2>	
	说明	参数 1	AI 变量号，范围 1-32。
		参数 2	通道号，范围 1-8
	举例	AIN AI1 CH#1	
AOUT	功能	A0 模块的指定通道按照指定的 A0 变量的值进行输出	
	格式	AOUT CH#<参数 1> A0<参数 2>= <参数 3>	
	说明	参数 1	通道号，范围 1-8。
		参数 2	A0 变量号，范围 1-32
		参数 3	电压值，范围-10.0-10.0
	举例	AOUT CH#8 A01=5.0	
AOUT(R)	功能	将 R 变量的值通过指定的 A0 模块通道输出。	
	格式	AOUT CH#<参数 1> A0<参数 2>= R<参数 3>	
	说明	参数 1	通道号，范围 1-8。
		参数 2	A0 变量号，范围 1-32
		参数 3	实型变量号，范围 1-100
	举例	AOUT CH#8 A01=R1	

4.6 转移指令

转移指令，是使程序执行时不会向下一行移动，而是转移到指定的行。

- 标签指令
- 返回指令
- 无条件跳转指令
- 条件转移指令

4.6.1 标签指令

LABEL L10

L10 就是表示程序转移的目标标签，数字可以由用户自己定义。

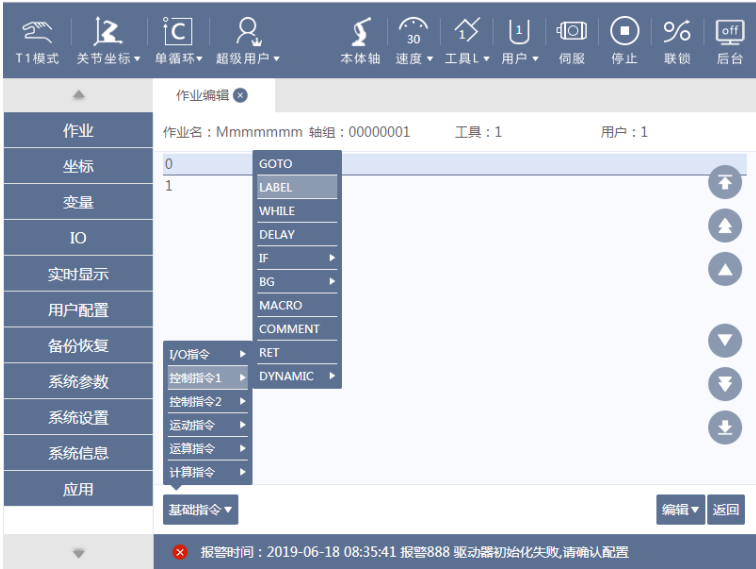


图 4-37 LABEL 指令菜单

表格 4-16 LABEL 指令菜单

LABEL	功能	标签，标明指令条件满足时，要跳转到的指令位置	
	格式	L<参数项>	
	说明	参数项	含义：用于区别其它标签，是整数类型。 范围 0~999
	举例	NOP GOTO L50 //无条件跳转至 L50 位置 MOVJ VJ=10 //跳过此条运动指令，此条指令不会被执行 L50 //标明位置 MOVJ VJ=5 //此指令会作为第一条运动指令执行 MOVJ VJ=5 //此指令会作为第二条运动指令执行 END	

4.6.2 返回指令

RET 指令

写在程序最后，当程序执行完毕后，可以返回到调用这个程序的源程序。

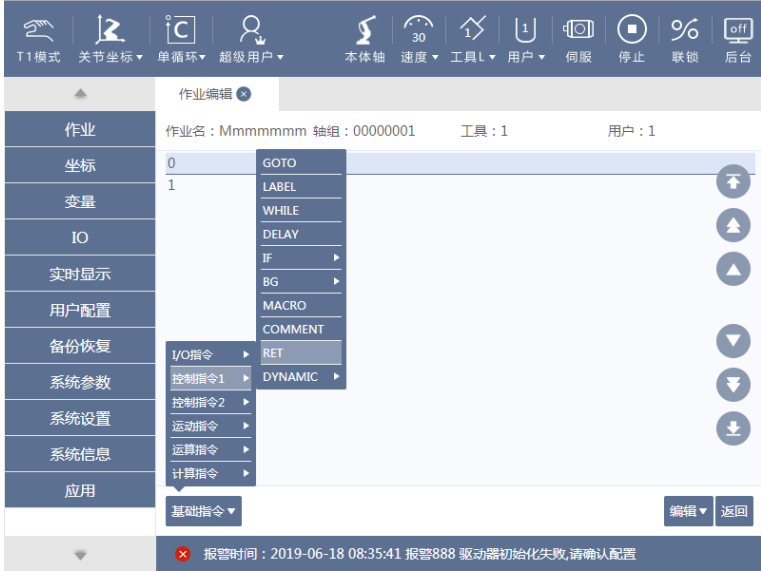


图 4-38 RET 指令菜单

表格 4-17 RET 指令说明

RET	功能	从子作业返回主作业。子作业中最后一行必须有这条指令，若没有则进入子作业后程序将在子作业内循环。主作业中最后一行不能有这条指令。一个作业不能即做主作业又做子作业。
	格式	RET
	说明	无参数
	举例	//此作业只能是子作业 NOP DELAY T=2 RET //返回母作业，并且从调用子作业的位置向下继续执行 END

4. 6. 3无条件跳转指令

无条件跳转指令，程序执行到无条件跳转指令后，一定会跳转到希望执行的程序。

GOTO 指令

GOTO L10

程序跳转到指定标签处。



图 4-39GOTO 指令菜单

表格 4-18 GOTO 指令及参数说明

GOTO	功能	无条件跳转到标签处执行	
	格式	GOTO L<参数项>	
	说明	参数项	含义：标签号
	举例	NOP GOTO L50 //无条件跳转至 L50 位置 MOVJ VJ=10 //跳过此条运动指令，不会被执行 L50 //标明位置 MOVJ VJ=5 //此指令会作为第一条运动指令执行 MOVJ VJ=5 //此指令会作为第二条运动指令执行 END	

CALL 指令

CALL (程序名)

执行该指令，程序会执行调用子程序的第一行，被调用程序执行结束时，会返回源程序，并继续执行后边的程序。

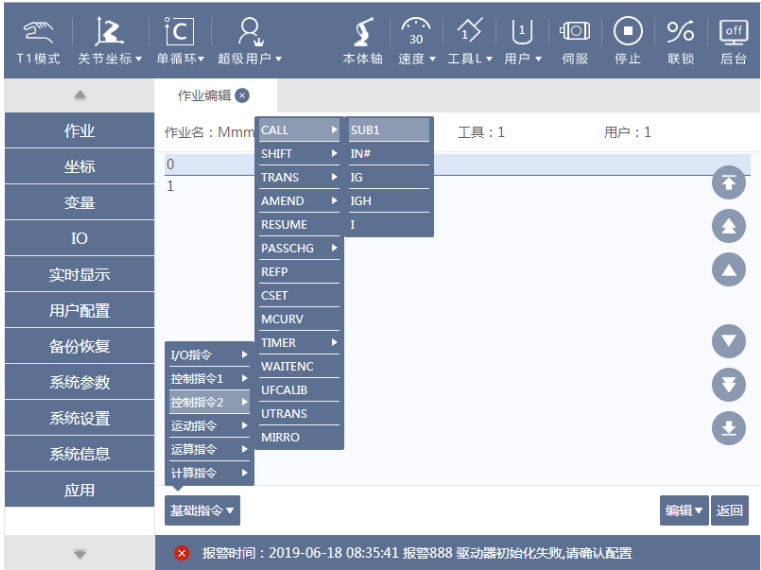


图 4-40 CALL 指令菜单

表格 4-19CALL 调用自作业指令及参数说明

CALL	功能	调用子作业	
	格式	CALL <调用条件> <子作业名>	
	说明	调用条件	无条件直接调用子作业 IN#<IO 号>=ON IG#<组号>=常数 IGH#<组号>=常数 IN 为单个输入 IO; IG 为 8 位输入组 IO, 组 IO 中的单个 IO 位号可以通过界面配置, 目前支持 8 组, 常数范围到 255; IGH 为 16 位输入组 IO, 1 到 16 为第一组, 1 到 32 为第二组, 总共支持 64 组, 常数范围 0 到 65535
	举例	NOP CALL SUB1 //无条件调用作业名为 SUB1 的作业（跳转到作业 SUB1 中 MOVJ VJ=10 DELAY T=0.5 CALL IN#3=ON SUB1 //当第 3 号输入 IO 等于 ON 时, 调用作业 SUB1 MOVJ VJ=10 DELAY T=0.5 END 同时须新建另一作业 SUB1: NOP DELAY T=2 RET //返回母作业, 并且从 CALL 指令的下一条指令继续执行 END	

4. 6. 4条件转移指令

当满足一定条件后，程序会跳转到目标行。

IF (I/O 或变量) (运算符) (值) 跳转到 (标签行) 指令

IF 指令之后，通过 IO 或者变量与希望值进行比较，当条件满足时，进行跳转。

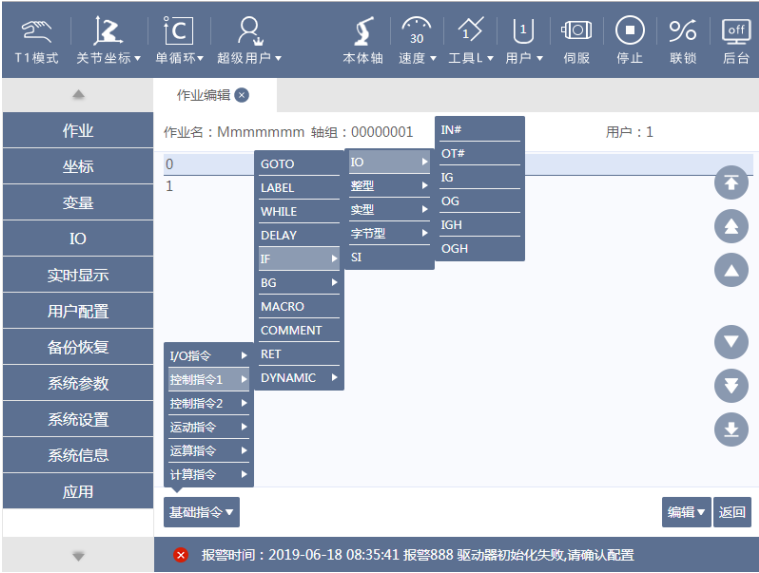


图 4-41 IF I\O 条件指令菜单

表格 4-20 IF I\O 指令及参数说明

IF IO	功能	如果 IO 信号满足条件，则作业跳转到标签处执行，否则继续执行下一行。	
	格式	IF <参数 1> = <参数 2> L<参数 3>	
	说明	参数 1	IN#<IO 号> OT#<IO 号> IG#<组号> OG#<组号> IGH#<组号> OGH#<组号>
		参数 2	单个信号状态: ON/OFF 或常数
		参数 3	含义: 标签号
举例	IF IN#1=ON L1		
	IF IG#1=5 L1		

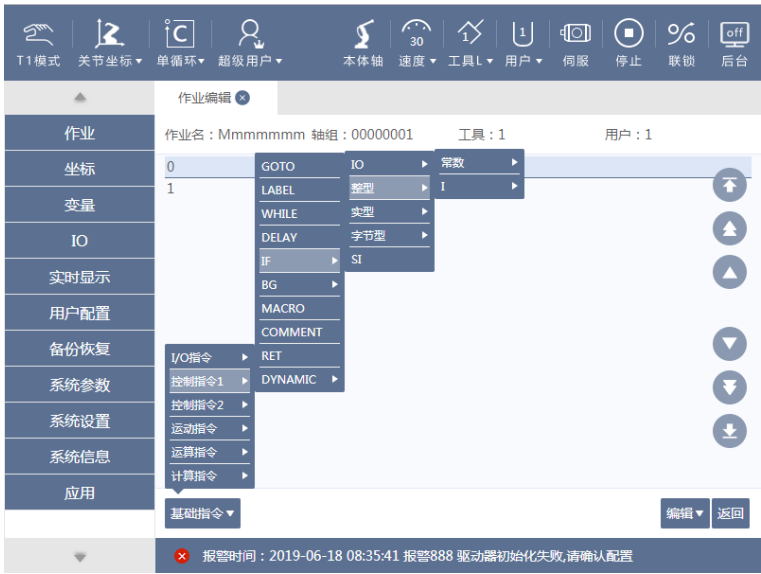
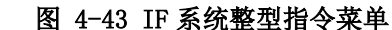


图 4-42 IF 整数\实数\字节型条件指令菜单

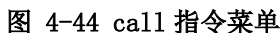
表格 4-21IF 整数\实数\字节型条件指令及参数说明

IF 整型、 实型、 字节型	功能	如果用户变量满足比较条件，则作业跳转到标签处执行，否则继续执行 IF 指令的下一行指令。		
	格式	IF <参数 1> <比较符> <参数 2> L<参数 3>		
	说明	参数 1	B<变量号> I<变量号> R<变量号>	
		比较符	==或=: 相等 >: 大于 <: 小于 <>: 不等于	
		参数 2	常数 B<变量号> I<变量号> R<变量号> 参数 2 为常数，或与参数 1 类型相同	
		参数 3	含义: 标签号	
	举例	IF (I==I) I1==5 L10 IF (R>R) R1>R1 L2 IF (B<>B) B1<>B2 L3		



IF SI	功能	如果系统整型变量满足条件，则作业跳转到标签处执行，否则继续执行下一行。	
	格式	IF SI<参数 1> == <参数 2> L<参数 3>	
	说明	参数 1	<系统整型变量号>，范围 1-100
		参数 2	常数，范围-99999-99999
		参数 3	含义：标签号
	举例	IF SI2==20 L2	

在特定的条件下使用 CALL 调用子作业,大多数用于创建主作业时,在特定条件下调用子作业。



CALL	功能	调用子作业	
	格式	CALL <调用条件> <子作业名>	
	说明	调用条件	无条件直接调用子作业

		IN#<IO 号>=ON IG#<组号>=常数 IGH#<组号>=常数 IN 为单个输入 IO；IG 为 8 位输入组 IO，组 IO 中的单个 IO 位号可以通过界面配置，目前支持 8 组，常数范围到 255；IGH 为 16 位输入组 IO，1 到 16 为第一组，1 到 32 为第二组，总共支持 64 组，常数范围 0 到 65535
举例	NOP CALL SUB1 //无条件调用作业名为 SUB1 的作业（跳转到作业 SUB1 中 MOVJ VJ=10 DELAY T=0.5 CALL IN#3=ON SUB1 //当第 3 号输入 IO 等于 ON 时，调用作业 SUB1 MOVJ VJ=10 DELAY T=0.5 END 同时须新建另一作业 SUB1： NOP DELAY T=2 RET //返回母作业，并且从 CALL 指令的下一条指令继续执行 END	

4.7 延时指令

DELAY (时间)

使程序在指定的时间内等待。（单位 s）

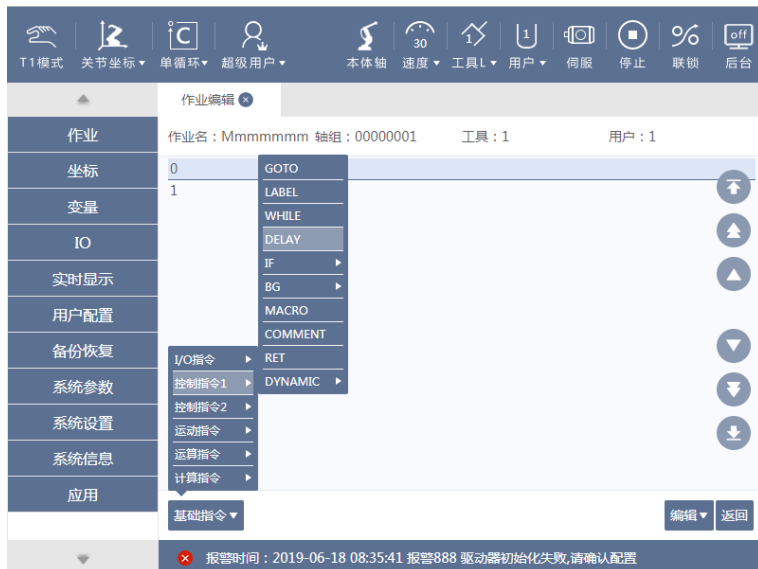


图 4-45 DELAY 指令菜单

表格 4-24 DELAY 指令及参数说明

DELAY	功能	延时一段时间。在延时时间内机器人无任何动作。
	格式	DELAY T=<参数项>

说明	参数项	含义：延时的时间 单位：s 范围：0.1~999.0
举例	NOP MOVJ VJ=10 DELAY T=0.500 //16ms 每拍时，延时 0.512 秒；4ms 每拍时，延时 0.5 秒 MOVJ VJ=5 DELAY T=2.000 END	

4.8 偏移指令

偏移指的是工件的各点从特定的位置开始以相同的距离移动。

偏移量例如下图所示，工件的各点均以 L（X\Y\Z 三个坐标量位移）的距离，从一个位置，偏移到另一个位置。如果经常性的会有这种类型的位置偏移，那么使用偏移功能可以免去示教的工作量。

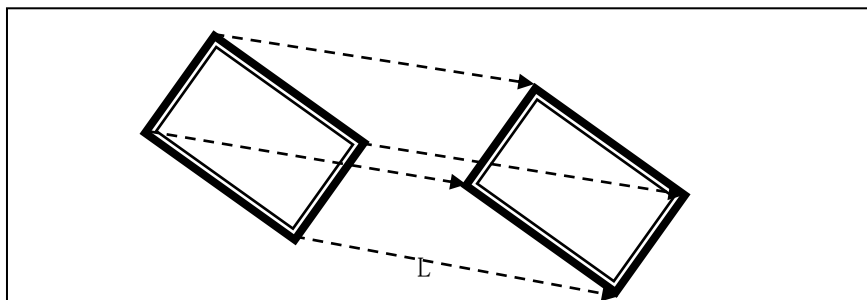


图 4-46 偏移量的图示

下图的示例中，机器人以 L 的距离，每次偏移到达目标位置。仅仅在第一条线的位置示教，其他点偏移就能实现。

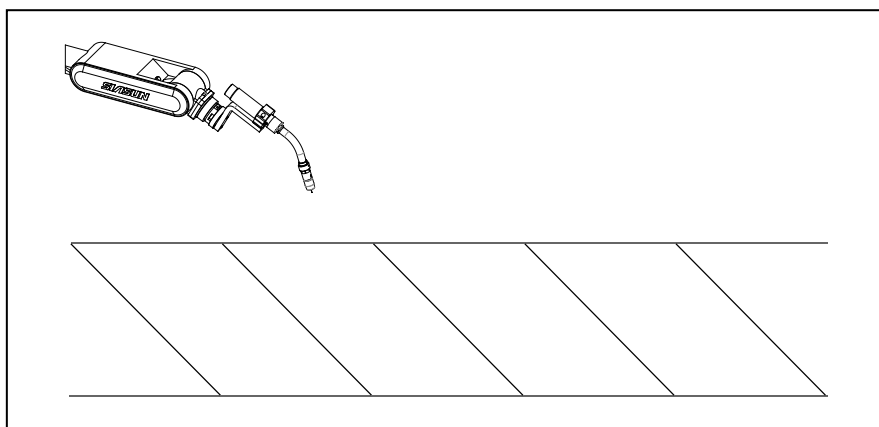


图 4-47 偏移示例

使用偏移指令，需要在执行开关中打开偏移允许。



图 4-48 执行开关

偏移指令

在控制类 2—SHIFT 中可以打开偏移指令。

SHIFTON P1 F#2

...

SHIFTOFF

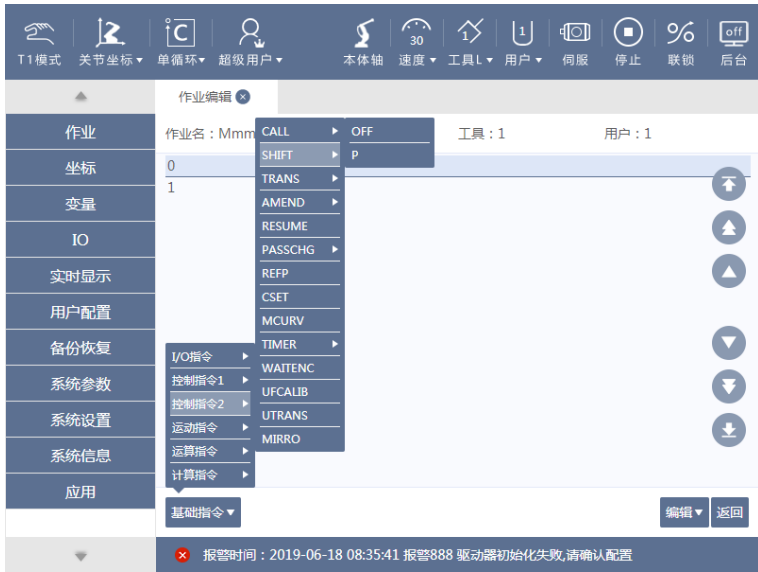


图 4-49 偏移指令菜单

表格 4-25 偏移指令及参数说明

SHIFT P	功能	以设定的坐标系按位置变量中的值进行偏移	
	格式	SHIFTON P<参数 1> F#<参数 2>	
	说明	参数 1	位置变量号
		参数 2	坐标系类型, 1: 关节坐标系 2: 直角坐标系 3: 工具坐标系 4: 用户坐标系。其中关节坐标系无偏移。
	举例	例 1:	

		NOP MOVJ VJ=10 SET R1=100 //给变量 R1 赋值 100 SET P1.1 R1 //将 R1 存储的数值赋到位置变量 P1 的 X 方向上 SHIFTON P1 F#2 //使 SHIFTON 和 SHIFTOFF 之间的运动指令沿直角坐标系 X 正方向偏移 100mm MOVJ VJ=10 //此条指令沿直角坐标系 X 正方向偏移 100mm SHIFTOFF //结束偏移 END 例 2: NOP MOVJ VJ=10 SET R2=-100 //给变量 R2 赋值-100（正负表示方向） SET P1.3 R2 //将 R2 存储的数值赋到位置变量 P1 的 Z 方向上 SHIFTON P1 F#2 //使 SHIFTON 和 SHIFTOFF 之间的运动指令沿直角坐标系 Z 负方向偏移 100mm MOVJ VJ=10 //此条指令沿直角坐标系 Z 负方向偏移 100mm SHIFTOFF //结束偏移 END
SHIFT OFF	功能	停止所有偏移。
	格式	SHIFTOFF
	说明	无参数
	举例	SHIFTOFF

P1 - 代表位置和姿态的偏移量。使用偏移指令时，P 内的 6 个子变量里的值分别代表 6 个偏移量。

F#2 - 数字 1, 2, 3, 4, 分别代表关节、直角、工具、用户坐标系。选择的坐标系代表偏移量基于哪个坐标系进行偏移。

需要偏移的位置点要写在 SHIFTON 和 SHIFTOFF 之间。两条指令之外的点不进行偏移。

注意：

如果有 SHIFTON 指令，那么程序中一定要有 SHIFTOFF 指令，否则循环之后，下次一从头执行程序时，偏移依然有效。

- 在关节坐标系下进行偏移时，偏移量内需要存储关节值。
- 在直角坐标系下进行偏移时，偏移量内需要存储位置、姿态值。
- 在工具坐标系下进行偏移时，偏移按照当前选定的工具号进行。
- 在用户坐标系下进行偏移时，偏移按照当前选定的工具号进行。

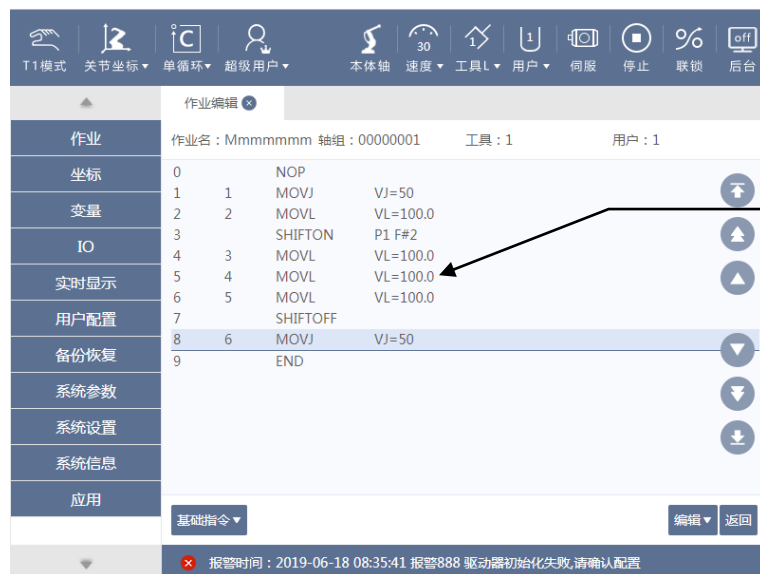
警告

1 当使用偏移指令时，请注意当前坐标系号是否是预期的坐标系号，以免由于坐标系号与预期不同，造成不按预期的偏移，造成设备损坏或人员伤亡。

2 当使用的坐标系的值改变时，偏移位置也会随之改变，使用时请注意核实，以免坐标系值改变，造成不按预期位置偏移，造成设备损坏或人员伤亡。

程序点偏移的程序示例

在 SHIFT ON 、SHIFT OFF 之间的示教点是会被偏移的点。



3、4、5 点
为偏移点

图 4-50 偏移程序示例

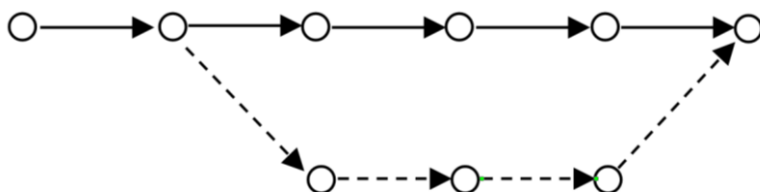


图 4-51 偏移点的移动

偏移量的确定

偏移量就是位置点需要偏移时的在该坐标系上 X、Y、Z、Rx、Ry、Rz 的增量。一般偏移时使用的坐标系有：直角坐标系，工具坐标系，用户坐标系。

坐标系

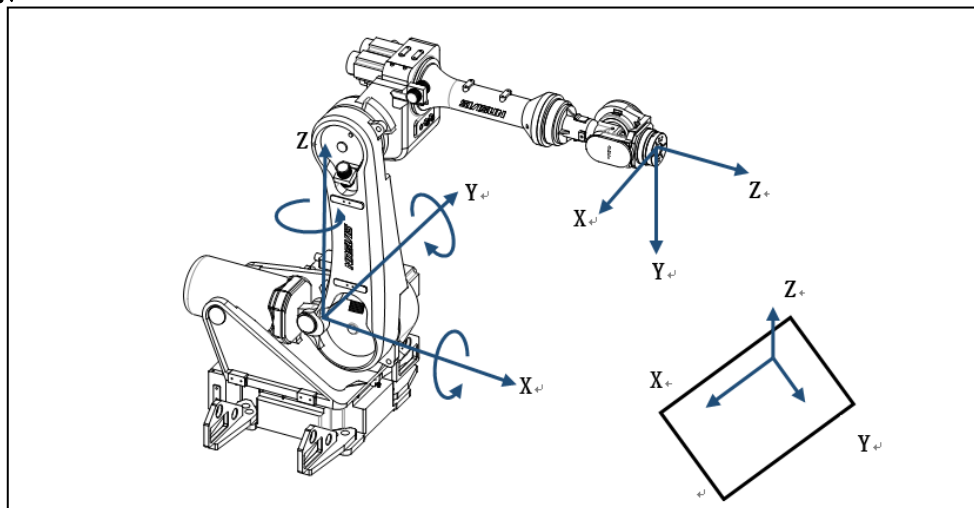


图 4-52 三种笛卡尔坐标系

偏移量的写入

偏移量的写入一般使用位置变量指令。

偏移量时机器人现在位置与需要的预期位置的 X、Y、Z、Rx、Ry、Rz 的差，一般的时候角度的

偏移量为 0。



图 4-53 使用位置变量指令写入偏移量

写入的偏移量，可以在[变量-位置变量]菜单中查看。



图 4-54 位置变量的查看

注意

当使用一个位置变量作为偏移量时，这个变量中的每个分量值表示教位置点在指令对应坐标系方向上的偏移量，并不代表需要移动的预期位置点各个分量。

4.9 中断指令

机器人自动执行时只能同时执行一个作业，并且作业指令顺序执行，前一条指令执行完毕后，后一条指令才开始执行。也就是说，机器人的运动过程由操作者设计好，并且固定顺序。但是，在实际应用中，有时需要机器人处理一些不知道什么时间发生的异常情况，这就是中断功能。中断功能指的是中断机器人正在执行的示教作业，跳转到设定好的中断程序中执行。示意图如下：

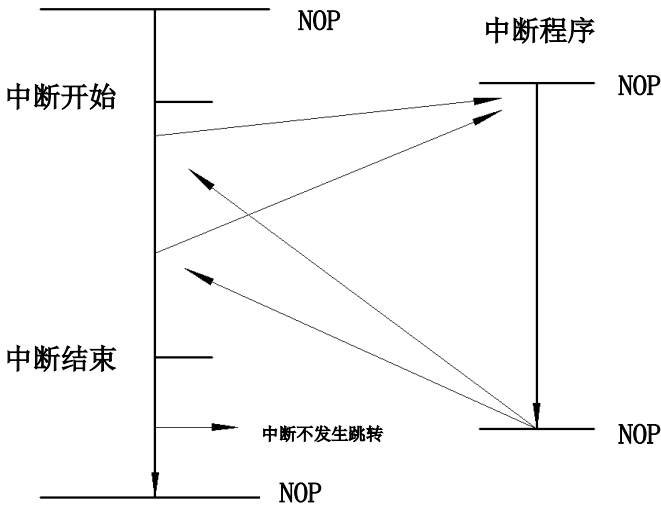


图 4-55 中断过程

中断程序执行需要在执行开关中开启中断允许。

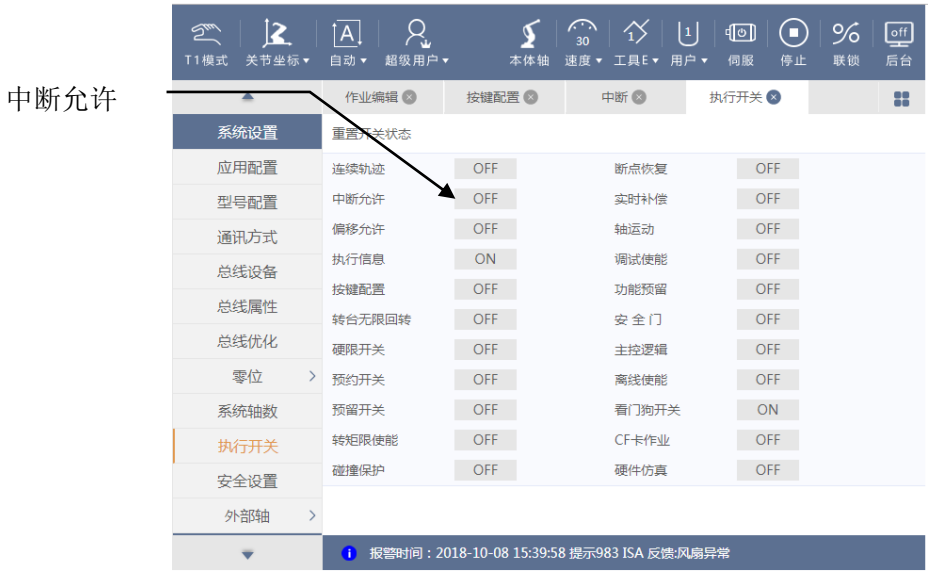


图 4-56 执行开关

IRQON 指令

IRQON LEV=(等级) (中断条件) (希望执行的中断程序)

.....

IRQOFF

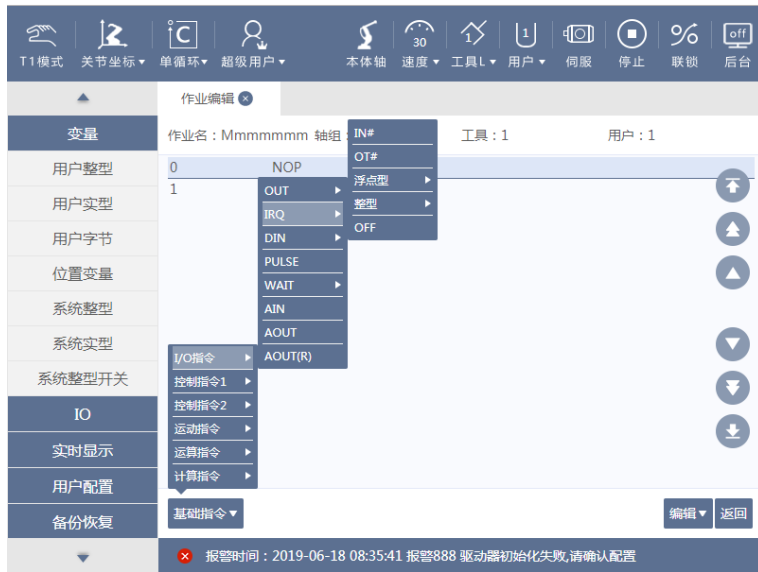


图 4-57 中断指令菜单

表格 4-26 中断指令及参数说明

IRQ ON	功能	当触发条件满足瞬间，执行中断程序。	
	格式	IRQON <优先级> <触发条件> <中断程序名>	
	说明	优先级	低优先级中断程序再执行时，可以继续触发高优先级中断程序执行；高优先级中断程序在执行时，不能触发执行低优先级中断程序。优先级范围 1 到 100, 1 为最高优先级。
		触发条件	IN#<IO 号>=ON/OFF:输入 IO 为 ON/OFF 时 OT#<IO 号>=ON/OFF:输出 IO 为 ON/OFF 时 Rxx ==, <, >, <>常数: 浮点型变量与常数比较 Ixx ==, <, >, <>常数: 整型变量与常数比较 变量比较中的常数为实型数据，与整型变量比较时自动进行取整； 触发条件从不满足到满足的瞬间，可以触发执行中断程序 如果触发条件一直满足，则不能执行中断程序。
		中断程序名	触发条件满足瞬间将执行的程序名。 在 IRQON 和 IRQOFF 之间，程序属于中断程序，不能用 CALL 指令调用；在此之外，程序不再属于中断程序，可以被 CALL 指令调用。
	举例	IRQON (IN) LEV=3 IN#1 =ON JOB1 IRQON (I==) LEV=50 I1 =20 JOB2	
IRQ OFF	功能	关闭指定优先级的中断。	
	格式	IRQOFF LEV=<参数项>	
	说明	参数项	含义：中断的优先级。 范围：1~100。
	举例	IRQOFF LEV=34	

中断的触发条件

中断触发条件是作业执行到中断检测范围时检测到中断条件触发的瞬间。中断触发条件可以为输入输出的 ON、OFF 状态，即中断检测的是输入输出信号的上升沿、下降沿；中断触发条件也可以为用户变量为某一个值，中断检测的是用户变量变为指定值的瞬间。

示教模式下, 示教条件里正向运动, 检测到中断条件触发, 不触发中断, 中断程序不能被执行, 中断触发的状态也不保持。也就是说, 中断触发时, 中断程序必须立刻能够执行, 否则中断触发失败, 系统再次检测到中断信号上升沿, 中断能够再次触发。

中断的优先级

在同一段程序中可以同时检测多个中断信号, 例如:

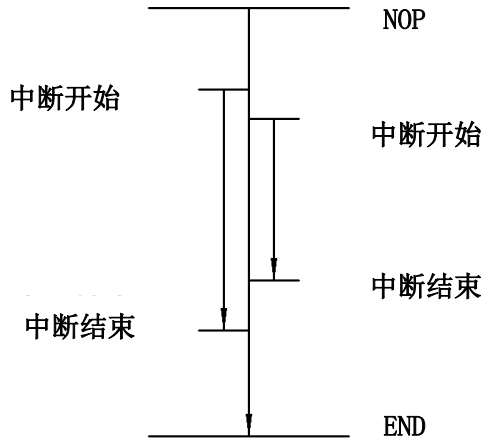


图 4-58 中断优先级

在下面程序段中就同时检测两个中断。如何区分两个中断呢？如何区分中断开始与中断结束的对应关系呢？中断开始指令 (IRQON)、中断结束指令 (IRQOFF) 都带有一个参数：

IRQON LEV=<参数> IN#4=ON SUB1

IRQOFF LEV=<参数>

LEV=后面的参数就是中断优先级, 例如:

```

NOP
.....
IRQON LEV=5 ... } 仅检测优先级 5 的中断信号
.....
IRQON LEV=1 ... } 优先级 1、优先级 5 的中断信号都检测
.....
IRQOFF LEV=5    } 仅检测优先级 1 的中断信号
.....
IRQOFF LEV=1
.....
END
    
```

注释

- 1 如果一个程序段同时检测多个中断信号, 当进入低优先级中断程序后, 高优先级中断触发, 继续跳转到高优先级中断程序中; 当进入高优先级中断程序后, 低优先级中断触发, 不进行跳转, 高优先级中断程序执行完成后, 也不跳转到低优先级中断程序中。
- 2 中断只能在 DELAY、WAIT、运动指令上触发, 当中断触发时, 其它指令都先执行完毕, 再跳转到中断程序; 这 3 种指令是立刻跳转。

中断程序名

中断程序名是中断发生时跳转的程序名，一个中断优先级对应一个中断程序。中断程序同普通示教的子程序一样，如果需要从中断程序中返回到原示教作业，中断程序最后是 RESUME 指令。不允许通过 CALL 指令调用已经被指定了的中断程序。

RESUME 指令

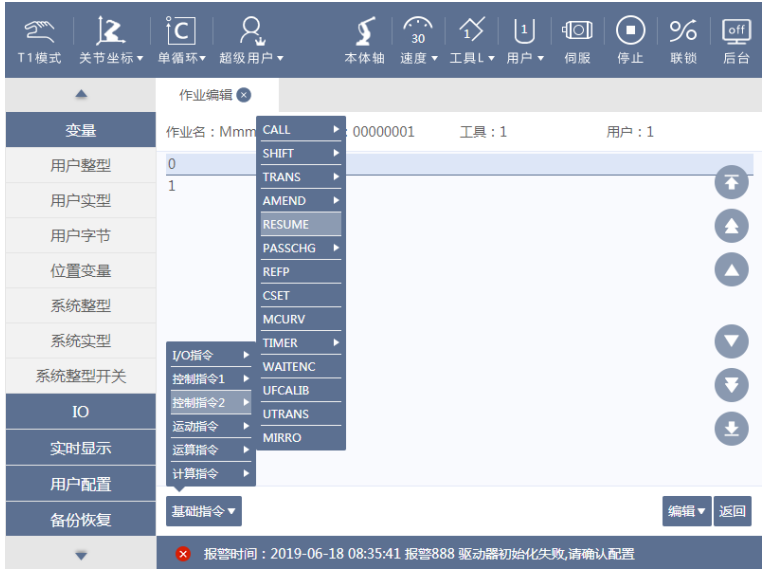


图 4-59 RESUME 指令菜单

- 如果执行到 RESUME 指令，则从中断程序返回原程序，被中断的运动指令不再继续执行；如果没有 RESUME 指令，则从中断程序返回原程序，继续向被中断的目标点运动。
- RESUME 指令只对中断运动指令的情况有效；中断 DELAY 或 WAIT 指令时，返回原程序后都重新执行相应指令。
- RESUME 指令只能用在中断程序中，在非中断程序中不执行 RESUME 指令。
- 中断功能没有使能时，RESUME 指令不执行。

中断功能失效条件

下列操作将会自动关闭已经打开的所有中断：

- 进行了修改、删除、插入操作。
- 进行了作业的复制、重命名、删除操作。
- 切断控制电源。
- 清空作业堆栈。

注意

执行开关中中断功能未使能时，IRQON 指令不执行，IRQOFF 指令正常执行。

中断程序示例

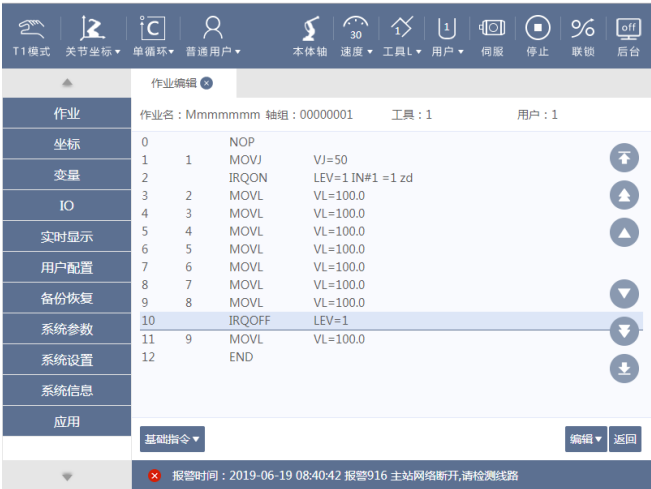


图 4-60 中断指令示例

从第二个运动点到第八个运动点过程中，一旦接收到输入点 1 的上升沿时，机器人立即停止并跳转到 zd 中断作业中继续运行。

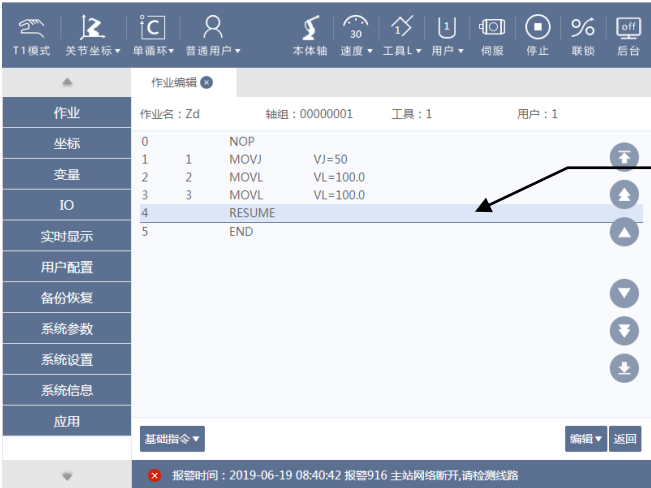


图 4-61 中断程序示例

当机器人进入中断程序后，从停止的位置执行中断程序，并在结尾后，返回源程序。如果结尾使用 RESUME 指令，那么机器人返回到源程序后，不继续执行刚刚中断了的点，而是在中断之后的下一点继续执行。如果没有使用 RESUME 指令，则机器人返回时，继续执行刚刚中断了的那条运动指令。

注意
在源程序和中断作业之间来回跳转的过程中，要使跳转两个点之间，没有干涉，以免发生碰撞。

4.10 坐标系指令

坐标系指令可以改变后续的运动点的工具和用户坐标系。

SET TF\UF 指令

工具坐标系选择指令，可以在程序执行过程中改变工具坐标系号码。用户坐标系选择指令，可以在程序执行过程中改变用户坐标系号码。

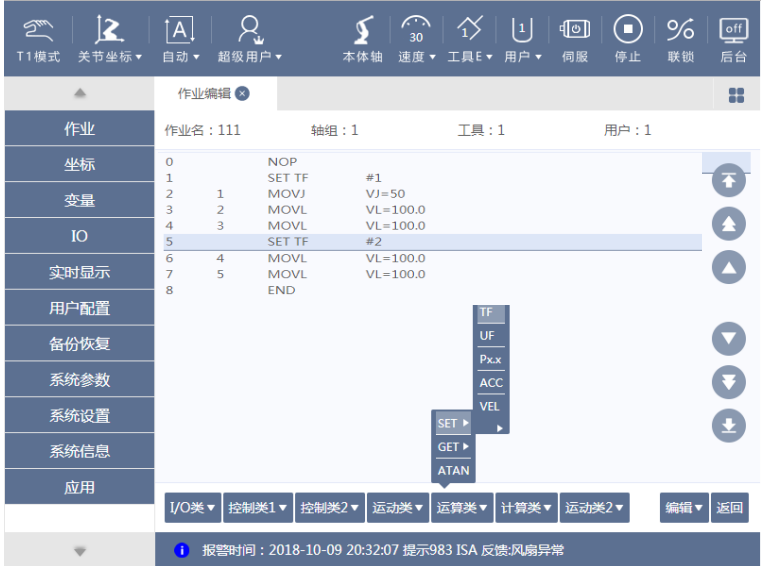


图 4-62 坐标选择系指令

表格 4-27 SET TF\US 指令说明

SET TF	功能	设置工具坐标系号。该指令执行后，系统的当前工具坐标系号则被改变 工具坐标系号的改变不仅对自动执行的作业有影响，示教模式下的轴操作也使用的是新设定的工具坐标系。	
	格式	SET TF #<参数 1>	
	说明	参数 1	工具坐标系文件号，范围 1-8
	举例	SET TF #1	
SET UF	功能	设置用户坐标系号。该指令执行后，系统的当前用户坐标系号则被改变 用户坐标系号的改变不仅对自动执行的作业有影响，示教模式下的轴操作也使用的是新设定的用户坐标系。	
	格式	SET UF #<参数 1>	
	说明	参数 1	用户坐标系文件号，范围 1-8
	举例	SET UF #1	

注意

使用坐标变更指令后，之后的运动点的位置或指令（如偏移等）都是基于改变后的工具坐标系号来运动的。用户坐标系号码变更对一般的位置点没有影响，但是对偏移等需要使用用户坐标系号的指令之后的运动位置，是有影响的。需要在使用前明确，以免发生位置不按预期移动，发生碰撞或人身伤害。

4.11 其他指令

其他指令的说明，在附录中进行说明。

5 程序的示教

本章对能够使机器人进行运动的程序的创建和修改进行说明。

程序指令，是指控制系统发给本体或外围设备的一系列控制指令。这些指令可以指示机器人或外围设备按指令进行动作。比如

- 使机器人按照预期的轨迹在空间内移动。
- 对工件进行抓取搬运。
- 对外围设备发出信号。
- 对外围设备输入的信号进行处理。

程序创建前，要对程序进行一些概要性的设计，要考虑机器人完成作业最有效的方法。

通过机器人的菜单和指令来创建程序，在示教机器人位置时，先通过手动方法将机器人移动到希望的位置，再通过指令记录位置点。

程序创建后，有需要对程序进行修改时，根据菜单指令修改程序。

5.1 动作设计

5.1.1 动作指令

抓取工件位置

抓取工件位置要在该位置定位完成后，进行抓取。

在工件周围运动

机器人在工件周围运行时，可以开启连续轨迹。开启后，机器人不在示教点上停留，而是在点附近滑过，可以加快机器人运行周期。

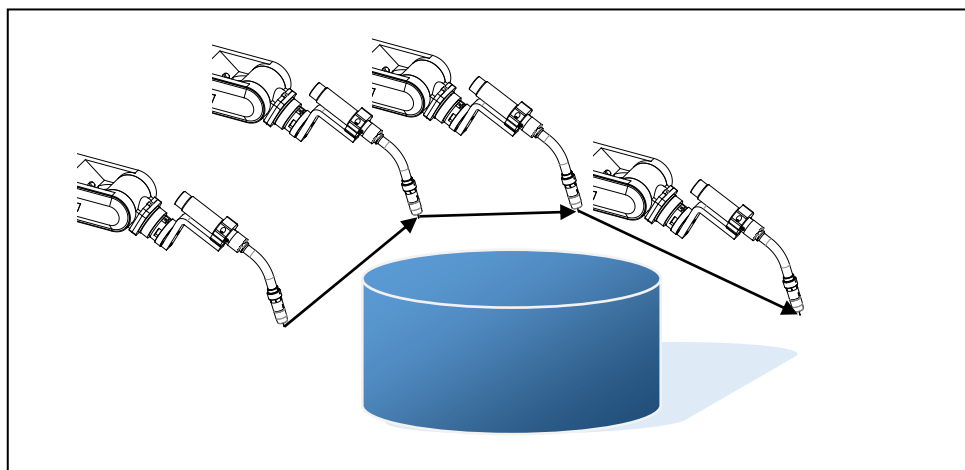


图 5-1 在工件周围移动

注释

上图为机器人未开启连续轨迹时的移动轨迹，当机器人开启连续时，机器人会在运动点附近快速划过，但运动轨迹在运动点附近会有很小的改变，需要进行测试验证，轨迹是否会和周围工件产生干涉。

机器人姿态

机器人示教时，应尽量采用平顺的姿态规划轨迹。最初的点选择正确的姿态，可以确保后续的点可以由较小的变化达到目标点。示教时可以采取关节或直线坐标进行手动移动机器人，并达到正确位置和姿态，进行示教。程序示教完成后，需要手动慢速正向运动程序，确保程序的轨迹正确。

5.1.2 原点设定

原点位置是机器人所有程序执行的基础位置，这个位置是和周围所有外围设备没有干涉的安全位置。可以在远程 I\0 中设定输出点。

5.2 开机并手动控制

5.2.1 启动机器人

— 步骤

- 1 正确接好电源后，启动机器人。
- 2 开机后，可以根据示教器上方的状态栏了解机器人各种状态。

5.2.2 3 种运行模式

示教器左上方的钥匙开关可以选择合适的机器人运行模式。

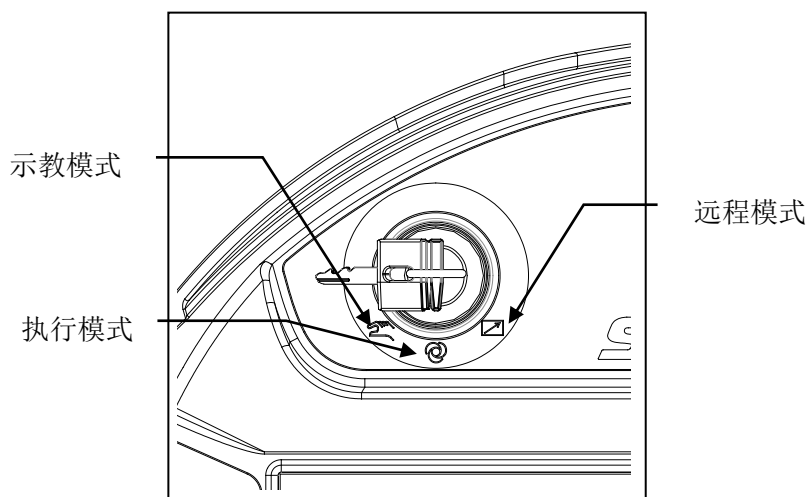


图 5-2 模式开关

T1(低速手动)模式：

在机器人进行示教和手动测试时，所选择的模式，在这种模式下，机器人的 TCP 被限制在安全速度以下。

— 正、反向运动

程序可以通过正向运动或反向运动手动运行。

– 正、反向运动时的速度

正、反向运动时，即使把程序速度调整至 100，TCP 点速度仍然是安全速度以下。

– 安全门

在 T1 或者 T2 模式，可以在安全门开启的情况下手动操作机器人。必须在 DEADMAN 被按下的情况下，才可以运动机器人，DEADMAN 没有按下时，机器人不能运动。

– 保持该模式

拔出开关钥匙即可保持在示教 (T1\T2) 模式。

T2(100%手动全速)模式：

T2 模式是用来确认机器人在正常速度下的运动。由于 T1 模式下，速度受到限制，不能完全模拟全速下的机器人运动。所以有时候需要 T2 模式来确认机器人全速的动作和节拍。

– 正、反向运动

程序可以通过正向运动或反向运动手动运行。

注意

如果不是特殊需要的情况下，请不要在 T2 模式下，反向连续运行程序，以免由于速度过快，发生意想不到的危险。造成设备损坏或人员伤亡。

– 正、反向运动时的速度

正、反向运动时，机器人速度与实际速度相同，没有受到特别的限制。

切换到 T2 模式时，机器人速度会降到**最大执行速度的 30%**，需要手动提高速度。

– 安全门

在 T1 或者 T2 模式，可以在安全门开启的情况下手动操作机器人。必须在安全开关被按下的情况下，才可以运动机器人，安全按钮没有按下时，机器人不能运动。

– 保持该模式

拔出开关钥匙即可保持在示教 (T1\T2) 模式。

警告：

1 T2 模式是比较危险的测试方式，如果不是不得不使用 T2 模式，请不要使用 T2 模式运行机器人。

2 机器人启动前，必须确认机器人运动范围内没有人员，并且对按下正向运动后，对机器人发生的任何行为要有深入的了解。

执行模式

执行模式是机器人在自动化生产时使用的一种模式。

– 程序执行

机器人程序仅仅可以通过示教的上电、启动、暂停、复位来控制。

– 速度

机器人速度可以是全速。

– 手动运动

机器人不能被手动运动。

– 安全门

需要关闭安全门才可以启动机器人。开启安全门，机器人会停止。

– 保持该模式

拔出开关钥匙即可保持该模式。

远程模式

远程模式是机器人在自动化生产时使用的一种模式。

– 程序执行

机器人程序需要通过外部设备进行上电、启动、暂停、复位来控制。

– 机器人速度

机器人速度可以是全速。

– 手动运动

机器人不能被手动运动。

– 安全门

需要关闭安全门才可以启动机器人。开启安全门，机器人会停止。

– 保持该模式

拔出开关钥匙即可保持该模式。

5.2.3 机器人轴运动

机器人可以通过示教器右侧的轴运动键进行手动运动。在机器人进行程序示教时，需要将机器人移动到目标位置。

警告

1 为了在示教过程中，保障工程师的人身安全，请在整个示教过程中，将机器人设置为手动模式，拔下模式钥匙，保持安全门是开启并且无法被关闭的状态，以免误按开始按钮，或外收到外部启动信号而启动机器人。

2 尽可能使用 T1 模式进行示教，以免由于机器人运动速度太快，造成人员伤亡或设备损坏。

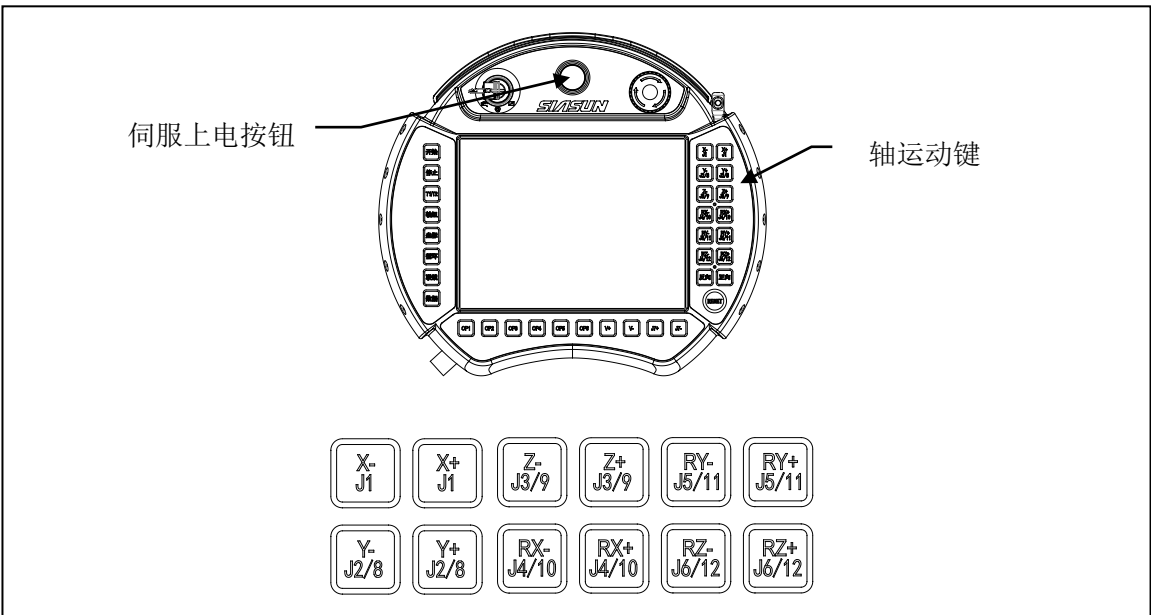


图 5-3 手动轴运动键

使用轴运动键控制机器人和下列两个要素有关：

- 机器人速度
- 机器人的坐标系

注释

使用轴运动机器人之前, 需要使用伺服上电按钮, 将伺服状态准备好。

速度倍率

速度倍率是设置机器人运动时最大速度的百分比。显示在机器人上方的状态栏。



图 5-4 速度倍率显示

手动倍率可以通过示教器触屏来点击修改，可以通过按键来修改。

表格 5-1 手动倍率切换

手动倍率	0.5-1-5-10-50-80-100 倍率
------	-------------------------

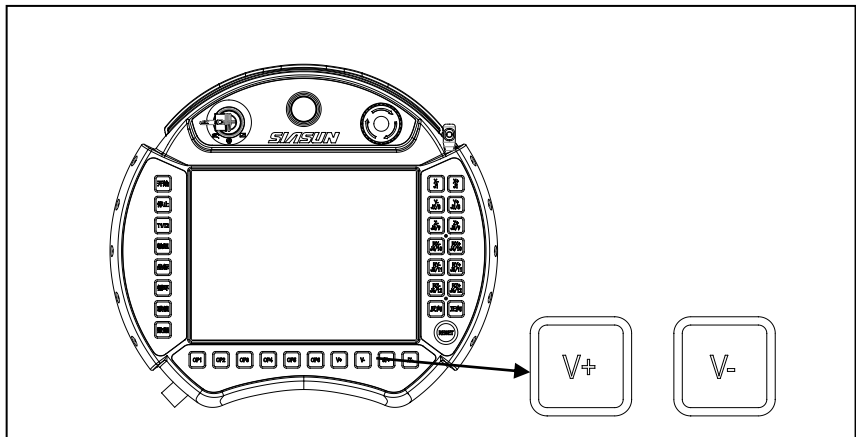


图 5-5 修改速度倍率位置

手动运动的坐标系

机器人手动运动一共有 4 中坐标系可以选择。分别是关节坐标系-直角坐标系-工具坐标系-用户坐标系。

关节坐标系下手动运动

使用轴运动键，可以使机器人按照每个轴的方向单轴运行。箭头方向即是机器人按下对应的轴运动键后的轴转动方向。

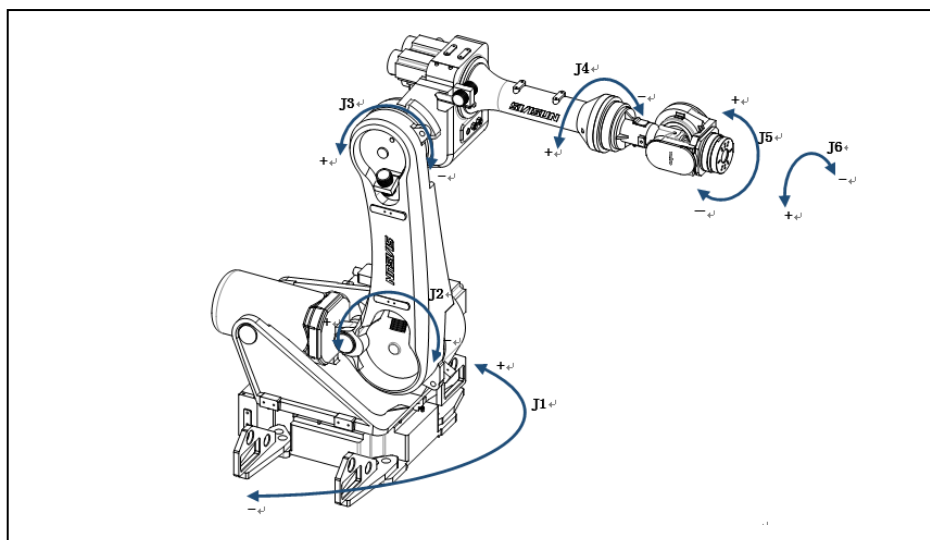


图 5-6 关节坐标系

直角坐标系下手动运动

在直角坐标系运动中，机器人 TCP 点会沿着平行于坐标轴方向 X, Y, Z 运动，同时，旋转时，机器人 TCP 也会绕着平行于直角坐标系 X, Y, Z 轴的平行线旋转。

在直角坐标系下，当按下机器人示教器对应的方向键按钮后，机器人 TCP 会按照对应的箭头平行的方向移动，或 TCP 为中心绕着直角坐标系轴的平行线进行进行旋转。

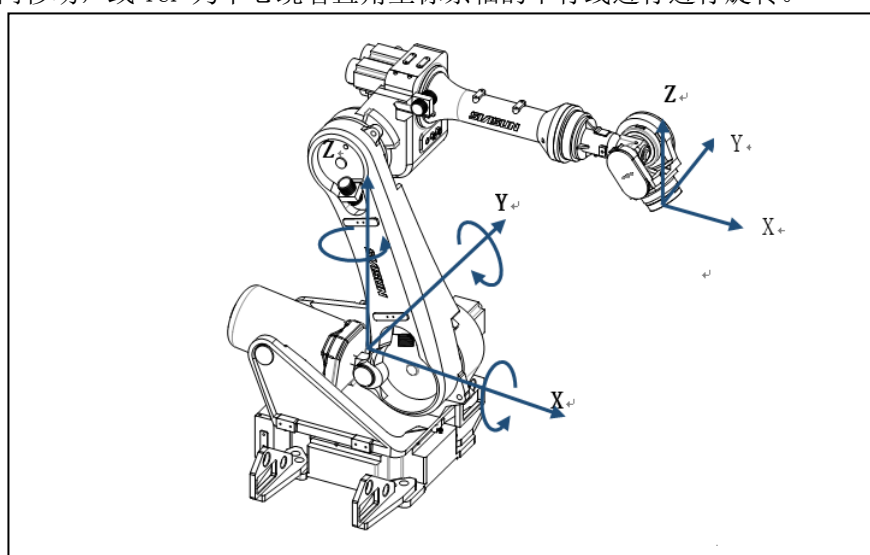


图 5-7 直角坐标系

– 工具坐标系下手动运动

在工具坐标系下手动运动机器人，TCP 点沿着机器人定义的工具坐标系的 X, Y, Z 进行运动。此外，工具坐标系还可以使机器人绕着工具坐标系的 X, Y, Z 轴旋转。

在工具坐标系下，按下示教器的轴运动键后，机器人 TCP 会按照工具坐标指向的方向运动，或按照工作坐标方向以 TCP 为中心进行旋转。

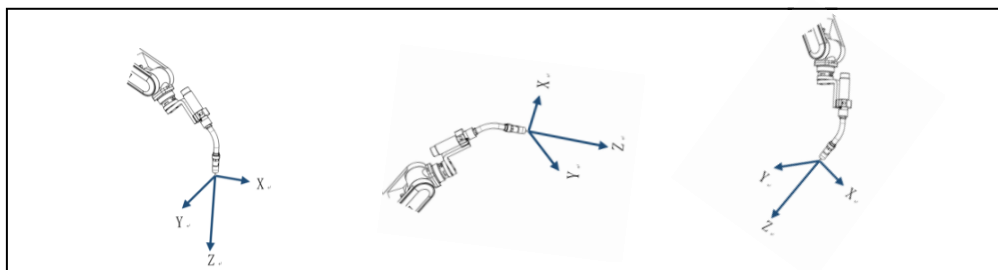


图 5-8 工具坐标系

– 用户坐标系下手动运动

在用户坐标系下手动运动机器人，TCP 点沿着机器人定义的用户坐标系的 X, Y, Z 轴的平行线进行运动。此外，用户坐标系还可以使机器人 TCP 绕着用户坐标系的 X, Y, Z 轴的平行线旋转。

在用户坐标系下，按下示教器的轴运动键后，机器人 TCP 会按照用户坐标指向的方向运动，或按照用户坐标轴方向的平行线以 TCP 为中心进行旋转。

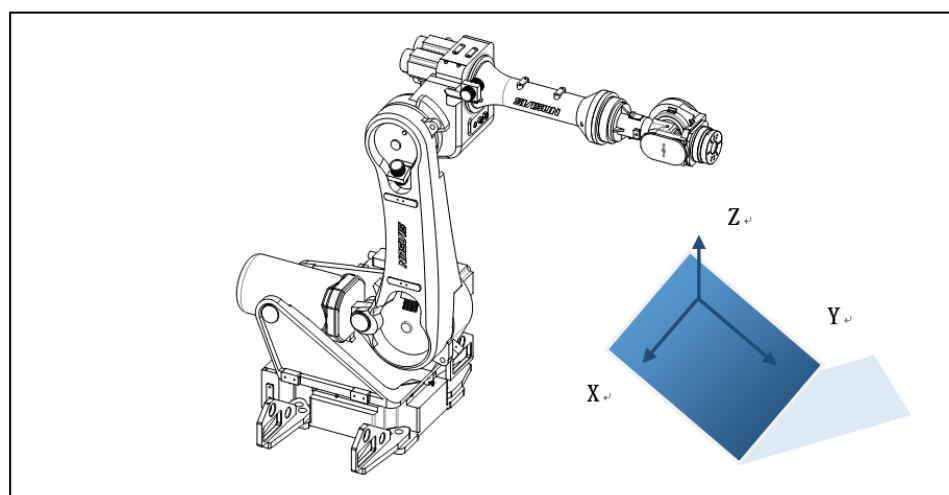


图 5-9 用户坐标系

坐标系的切换

机器人坐标系可以在示教器上方的状态栏中选择。可以通过触屏的图标选择。



图 5-10 坐标系选择

也可以通过示教器上的坐标按钮选择。

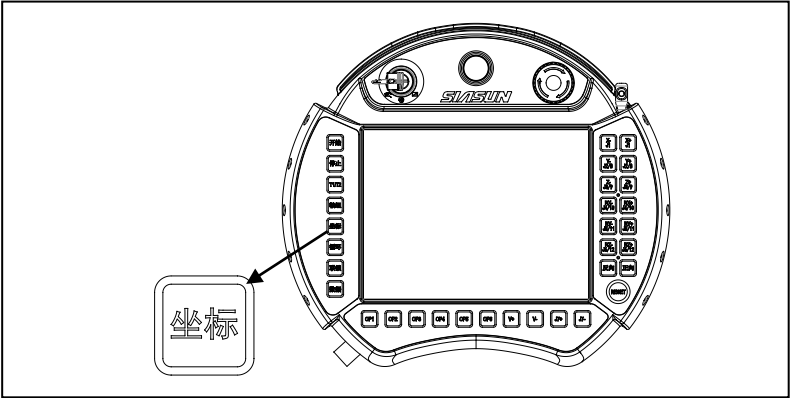


图 5-11 坐标按钮

表格 5-2 坐标系切换

坐标系切换	关节坐标系-直角坐标系-工具坐标系-用户坐标系
-------	-------------------------

使用外部轴

按示教器的轴组键，可以切换运动外部轴。7 轴可以直接在示教器上运动。8-12 轴可以在切换后，用轴运动键运动。在示教器屏幕上可以显示轴组状态。



图 5-12 外部轴本体轴显示图标

使用轴运动键可以控制外部轴。

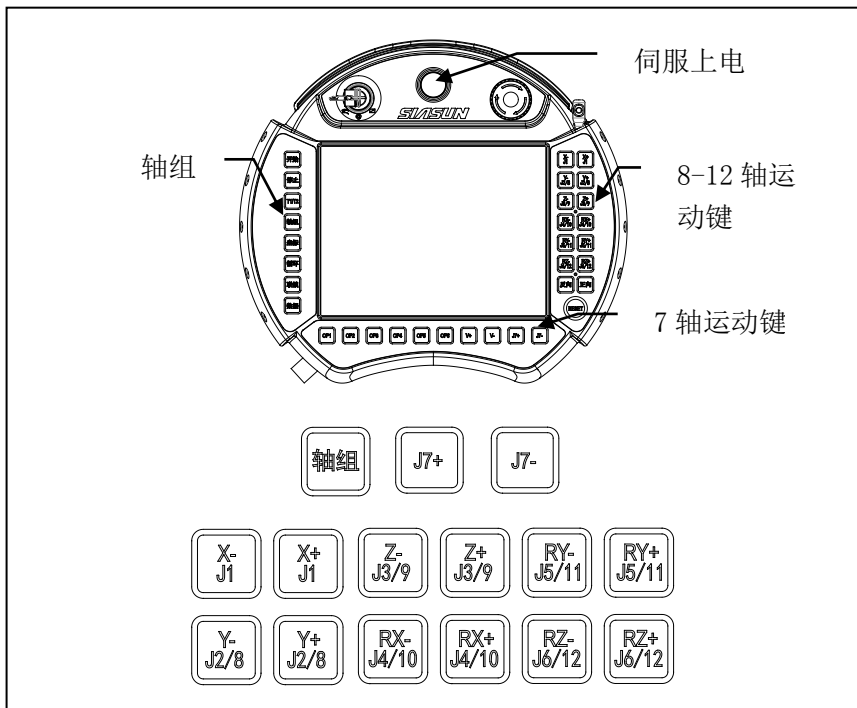


图 5-13 轴组和轴运动键

使用轴运动键移动机器人

条件

在手动启动机器人前，请确定机器人包括末端执行机构运动范围内，没有任何人或任何物品。

步骤

- 1 通过[坐标]按钮或者点击图标，选择手动机器人的坐标系。
- 2 通过[V+\\V-]或速率图标，调节速率。

3 左手拿住示教器，并将 DEADMAN 按到中间位置，并在机器人运动期间始终按住该开关。

4 按住 DEADMAN 的同时，按住轴运动键按钮，控制机器人按照预期的方向运动。

警告

在手动运行时，为了避免危险情况发生而希望紧急停止机器人时，可松开或按下急停按钮即可。

奇异点说明

机器人运动学中，有 3 个奇异点，需要特别对待。他们分别是顶部奇异点、延伸奇异点、腕部奇异点。这些奇异点，并没有办法规划轨迹。所以机器人在奇异点附近，会停止运动并报警。示教时可以使用关节坐标进行规划。

● 顶部奇异点

关节中心点为 4、5、6 轴交点时，当其位于一轴轴线上时机器人处于顶部奇异点。

● 延伸奇异点

当 J2-J3 延长线经过腕关节中心点时，机器人处于延伸奇异点。

● 腕部奇异点

当 4 轴与 6 轴平行，即 5 轴关节值为 0 附近时，机器人处于腕部奇异点。

5.3 示教程序

新建程序

新建一个程序，并记录程序名。

设定程序信息

设定程序类型和外部轴组关系。

示教动作和逻辑指令

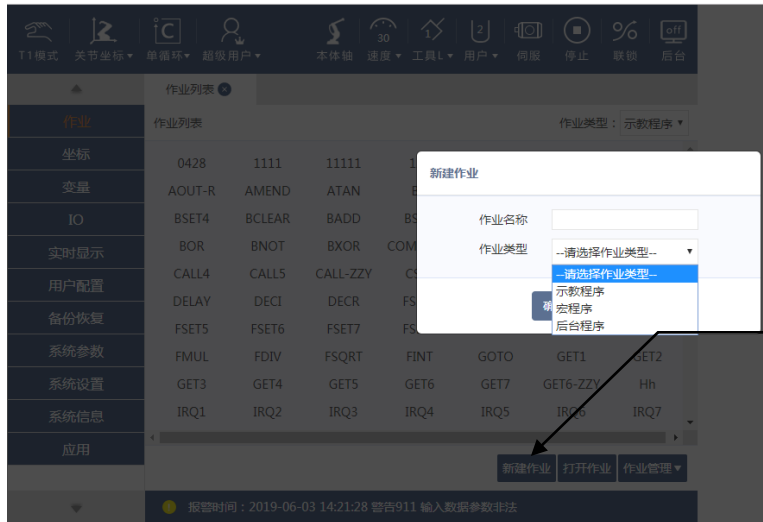
对机器人程序进行示教。

5.3.1 新建作业

新建一个示教程序。

— 步骤

1 点击[新建作业]，可以打开新建作业界面。



新建作业按钮

图 5-14 新建作业界面

2 在新建界面选择作业类型。选择示教程序后进入如下界面。

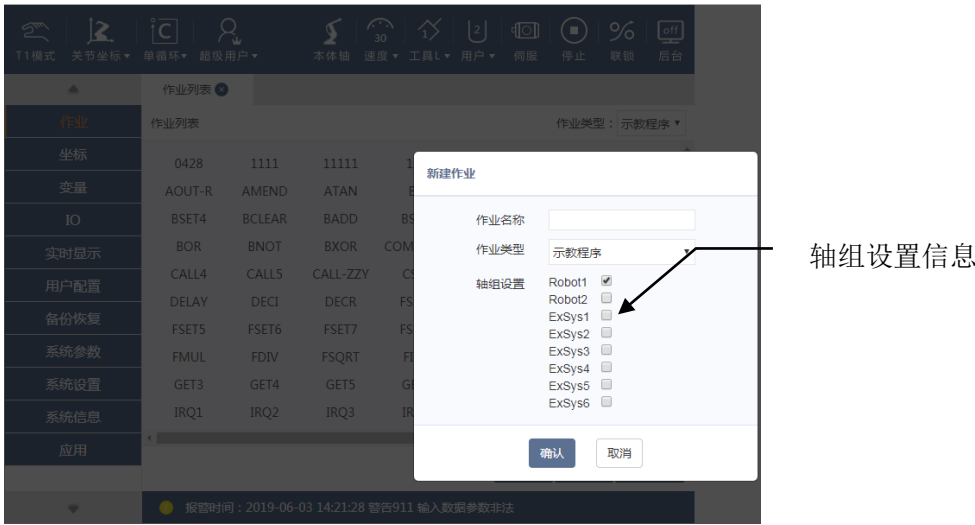


图 5-15 新建作业界面

3 对轴组设置进行选择。新松机器人最多支持 12 个轴，其中机器人本体轴最多 6 个主，以及最多 6 个外部轴。外部轴系统需要根据现场应用在软件中单独配置。新建作业时，轴组设置界面中的 Robot1 表示机器人本体，轴组 Robot2 位目前预留，不进行设置。ExSys1-6 与所配置的外部轴系统号对应。ExSys1 对应外部轴系统号 1，以此类推。

只有轴组信息配置正确，示教作业在正反向运动检查和自动执行时，机器人的运动才正确，否则可能发生机器人某轴不动，或运动异常。

作业创建完成后，在示教器界面数据信息区显示的“轴组”后的 8 位数字即为 8 位轴组信息，从右到左依次对应 Robot1、Robot2、ExSys1-6，轴组开关为√时，其对应数据位显示 1，轴组开关没有为√时，器对应数据位显示 0。

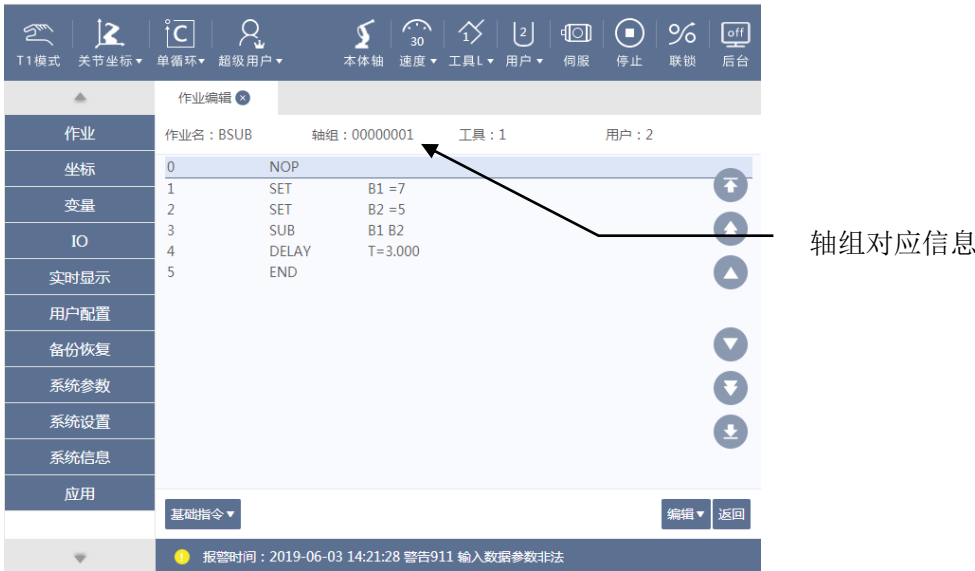


图 5-16 轴组对应的数据信息

3 输入作业名，作业名不能超过 8 个字符。

注释

输入作业名后，要按[前往]键，在按[确定]键，才能输入作业名。

新建宏作业

在新建作业界面中，选择作业类型中的宏作业，即可新建宏作业。宏作业受到如下限制：

- 1 宏作业名采用 MACRO+1~999 的固定格式，后面的数字将与示教程序中 MARCO 指令后面的参数对应，并通过控制类 1—MARCO 指令进行调用。
- 2 宏作业中不能包含运动指令以及运动相关的指令（中断、偏移、获取位置点、设置工具、用户坐标系）、CALL、WAIT、IRQ 等指令，否则使用调用宏指令是会报警。
- 3 宏作业通过宏指令 MACRO 调用，其菜单位置为[~~基础指令~~-控制类 1 -MACRO]宏指令参数范围为 [1, 999]内的整数。如 MACRO 100 指令将调用名为“MACRO100”的作业。

新建后台作业

在新建作业界面中，选择作业类型中的后台作业，即可新建后台作业。



图 5-17 建立后台作业

后台程序不能处理延时指令，动作和与动作有关的指令（中断、偏移、获取位置点、设置工具、用户坐标系等）、延时。在启动后台时，系统会检查后台程序，如果有无法处理的指令，后台程序不能启动。

后台程序可以新建多个，但只能启动执行一个，其他的后台程序可以作为子后台程序在这个启动的后台程序中调用。这个需要启动的主后台程序需要在界面中设置，只有成功设置主后台程序后，后台程序才能启动。若关机前通过菜单启动过后台作业，则开机后自动启动后台作业，若关机前通过菜单停止了后台作业，则开机后不会自动启动后台作业。后台作业图标为 ON 状态，表示机器人后台作业启动成功，OFF 状态，表示后台程序处于关闭状态。

注释

后台作业不能调用示教程序，调用等级与示教程序一样，最多支持 10 级调用。



图 5-18 后台程序列表

查看后台程序后，作业管理菜单会多出启动后台，关闭后台和设为后台 3 个选项。通过设为后台指令，来选择需要启动的后台程序。

启动的后台程序，如果不关闭，则一直为启动状态，和机器人模式无关，和机器人示教程序是否启动无关，和机器人是否伺服上电无关。不希望后台程序执行时，可以通过菜单关闭后台程序，后台程序关闭后屏幕右上角的图标显示 OFF。如果下电前后台程序处于启动状态，则下电重启后后台程序自动启动运行。

后台程序的关闭与再启动除了使用菜单外，还可以在前台作业（示教程序）中使用指令控制，指令为

START BG 启动后台

STOP BG 关闭后台

分别对应再启动和关闭后台作业。当前台作业执行到该控制指令时，后台作业关闭或再启动。使用指令控制后台作业的关闭与再启动，前台作业执行前，必须使用菜单启动后台程序，如果没有使用菜单启动，当前台作业执行到控制后台程序指令时将报错。



图 5-19 后台指令菜单

表格 5-3 后台指令说明

BG START	功能	启动后台程序
	格式	START BG
	说明	前提是使用菜单启动过后台程序，并用 STOP BG 停止过后台程序
	举例	NOP START BG //启动后台作业 MOVJ VJ=10 DELAY T=1 MOVJ VJ=10 DELAY T=1 STOP BG //停止后台作业 END
BG STOP	功能	关闭后台程序
	格式	STOP BG
	说明	前提是使用菜单启动过后台程序
	举例	NOP START BG //启动后台作业 MOVJ VJ=10 DELAY T=1 MOVJ VJ=10 DELAY T=1 STOP BG //停止后台作业 END

5.3.2 作业界面的设置

示教前，需要设置示教作业所需要的各项功能。

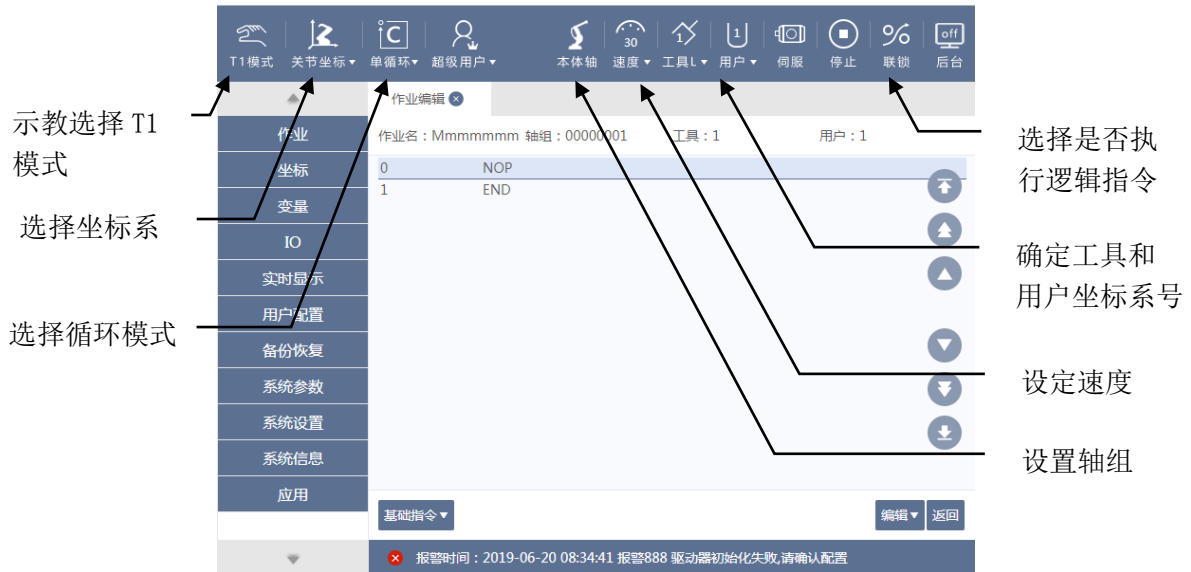


图 5-20 需要设置的功能项

模式选择

在工程师示教时，请始终保持机器人处于 T1 模式。

警告

为了在示教过程中，保障工程师的人身安全，请在整个示教过程中，将机器人设置为示教模式，拨下模式钥匙，保持安全门开启并且无法关闭状态，以免误按开始按钮，或外收到外部启动信号而启动机器人。

坐标系选择

选择坐标系关系到机器人以怎样的轨迹和方式做单轴或多轴联动动作。

选择循环模式

选择不同的循环模式，机器人正向运动时，循环的模式是不同的。

单步：每按一下正向运动并按住后，机器人仅仅执行一条运动指令或逻辑指令。

单循环：按住正向运动后，机器人连续执行运动或逻辑指令，直到作业结束。

自动：按住正向运动后，机器人连续执行运动或逻辑指令，并一直循环指令作业。

注意

反向运动时，机器人根据设定可以连续或单步执行程序，但是不能执行逻辑指令。

选择轴组

选择机器人按下轴运动键后，示教器控制本体轴或者外部轴。

确定速度

确定机器人轴运动时的速度。

选择坐标系号

选择机器人运动时的工具、用户坐标系编号。

连锁

确定机器人是否执行逻辑指令，或者仅仅执行动作指令，跳过逻辑指令。

0/o 图标表示正向运动时，机器人执行运动指令和逻辑指令。

0/x 图标表示正向运动时，机器人仅仅执行运动指令，不执行逻辑指令。

5.3.3 示教动作指令

动作指令，是以指定的运动类型和速度，使机器人从当前位置移动到目标位置的指令。



图 5-21 运动指令菜单

在菜单中选择希望的运动类型，弹出参数输入界面。

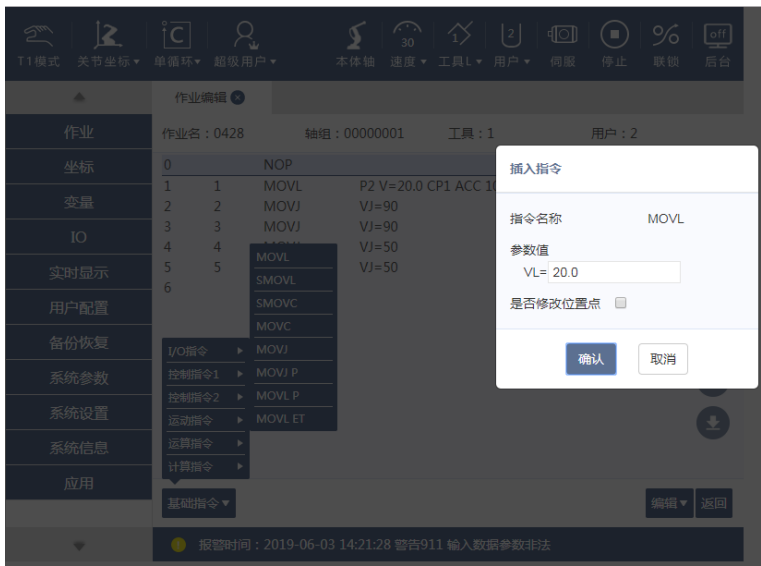


图 5-22 输入运动指令参数

输入参数点击确定，即可以输入运动指令。

示教直线指令

使用 MOVL 指令进行机器人的直线运动轨迹。如焊接作业示教，机器人会向下图中表示的，TCP 以直线运动，机器人腕端自动变换姿态。

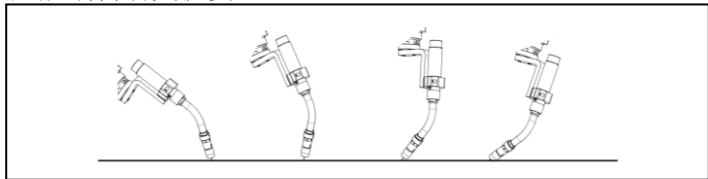


图 5-23 直线轨迹姿态

圆弧的示教

当机器人需要以圆弧路径运动到当前示教点时，采用圆弧运动类型。圆弧运动类型对应的运动指令为 MOV_C。

当要示教一条圆弧时，如下图一样，对 P₂、P₃、P₄ 这三点示教即可。

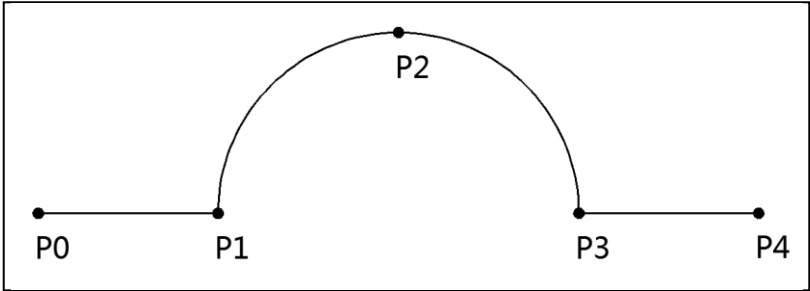


图 5-24 圆弧运动

圆弧指令示例

```
NOP
MOVJ VJ=10          —————P0
MOVJ VJ=10          —————P1（与圆弧运动起始点相同位置的示教点）
MOVC VC=100        —————P1（由于示教点相同，该命令机器人不运动）
MOVC VC=100        —————P2
MOVC VC=100        —————P3
MOVJ VJ=10          —————P3
MOVJ VJ=10          —————P4
END
```

注释

为了有利于圆弧运动的规划，通常在圆弧运动前后添加相同的示教点。如不添加相同示教点 P₁，则 P₀ 以直线运动形式运动到 P₁。

连续多个圆弧

当有连续多条 MOV_C 指令时，机器人运行轨迹由三个连续的示教位置点进行规划获得。

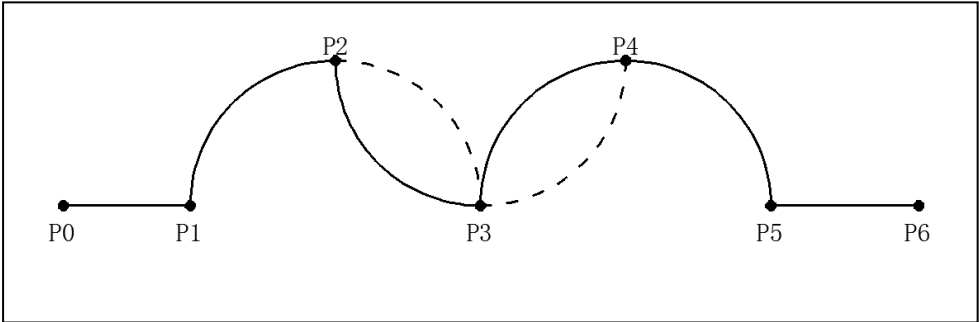


图 5-25 连续的圆弧运动

指令如下：

```
NOP
MOVJ VJ=10          —————P0
MOVC VC=100        —————P1
MOVC VC=100        —————P2
MOVC VC=100        —————P3
MOVC VC=100        —————P4
MOVC VC=100        —————P5
```

```
MOV L VL=100          _____P6
END
```

起始点 P0，因未添加相同示教点 P1，故机器人从 P0 以直线运动形式运动到 P1。机器人从 P1 点走到 P2 点的轨迹由 P1、P2、P3 三点共同规划获得。由于有连续多条 MOV C 轨迹，机器人从 P2 点走到 P3 点的轨迹重新规划，由 P2、P3、P4 三点共同规划获得。机器人最终的运行轨迹如上图实线所示，虚线轨迹为规划过但未执行的轨迹。

当需要连续且完整的进行多个圆弧运动时，两段圆弧运动必须由一个关节或直线运动点隔开，且第一段圆弧的终点和第二段圆弧的起点重合。

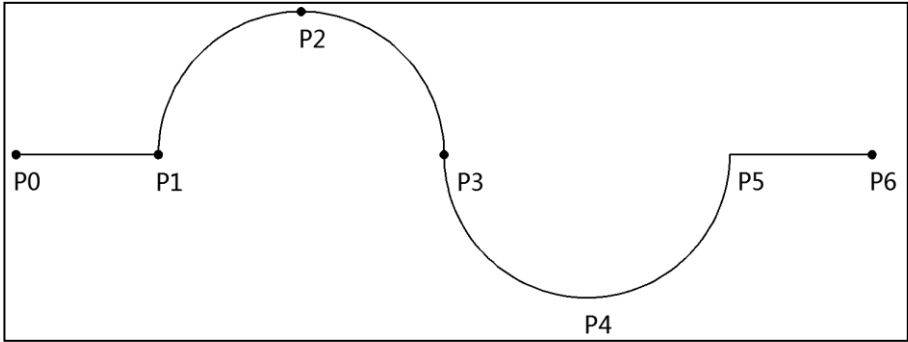


图 5-26 有间隔点的连续多个圆弧运动

指令如下：

```
NOP
MOV J VJ=10          _____P0
MOV L VL=100          _____P1
MOV C VC=100          _____P1
MOV C VC=100          _____P2
MOV C VC=100          _____P3
MOV J VJ=10          _____P3（由于示教点相同，该命令机器人不运动）
MOV C VC=100          _____P3（由于示教点相同，该命令机器人不运动）
MOV C VC=100          _____P4
MOV C VC=100          _____P5
MOV L VL=100          _____P6
END
```

5.3.4 逻辑控制指令

逻辑控制指令是机器人除了运动指令之外的总称。

- I/O 类指令
- 控制类 1 指令
- 控制类 2 指令
- 运算类指令
- 计算类指令

这些指令，可以直接在示教器点击相应的菜单进行调用，写入参数即可添加。

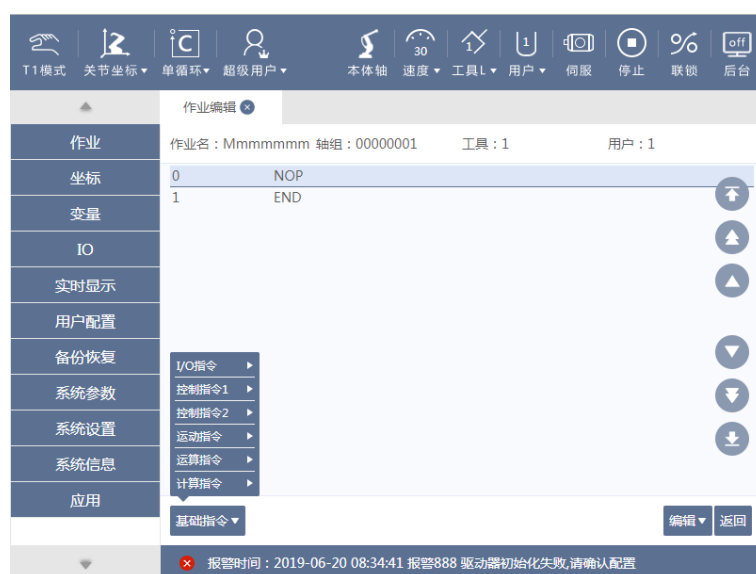


图 5-27 指令菜单

5.4 指令的编辑

编辑指令菜单可以变更位置变量，或者运动、逻辑指令的参数。

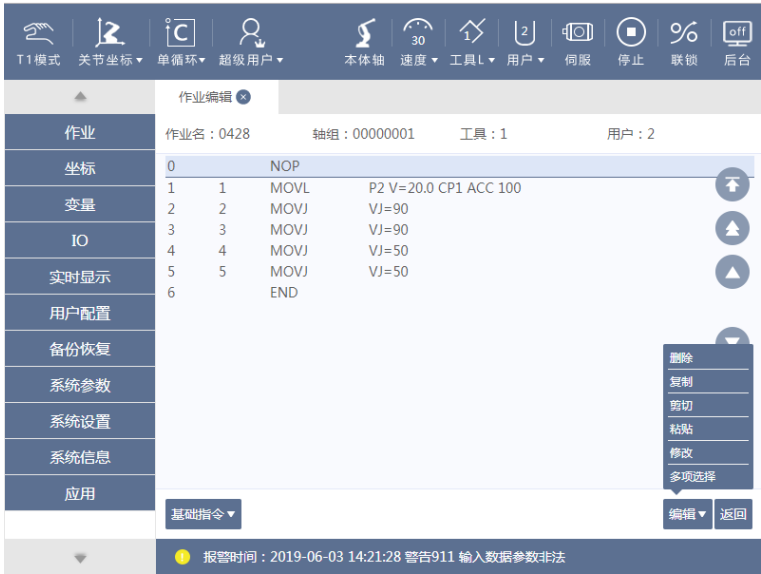
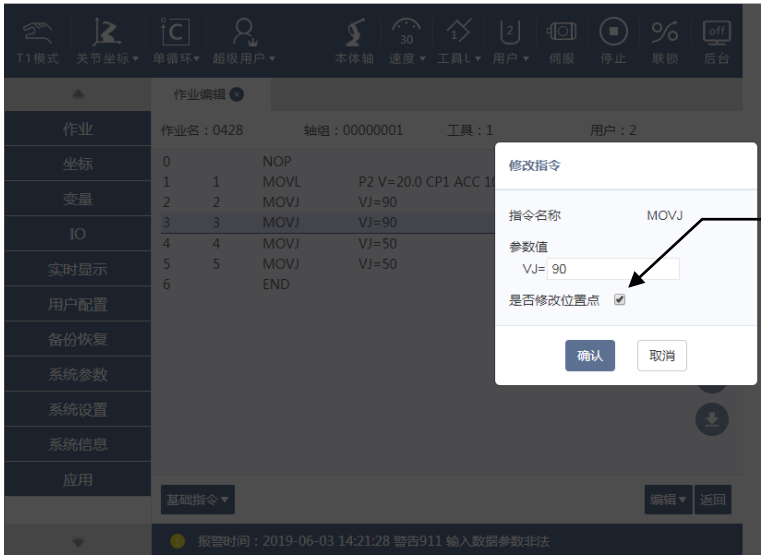


图 5-28 程序指令编辑菜单

5.4.1 修改运动指令

修改运动指令，可以修改运动指令参数，也可以修改位置值。光标在需要修改的运动指令上点击[编辑-修改]，弹出修改界面，即修改该运动指令。



修改运动指令的位置

图 5-29 修改指令界面

如果需要修改速度，直接填入数值即可。在是否修改位置点上选择√，该点的位置值即被修改。

5.4.2 修改逻辑、控制指令

修改逻辑控制指令，即可对指令的参数进行修改。光标在需要修改的指令，然后点击[编辑-修改]，弹出修改指令界面。

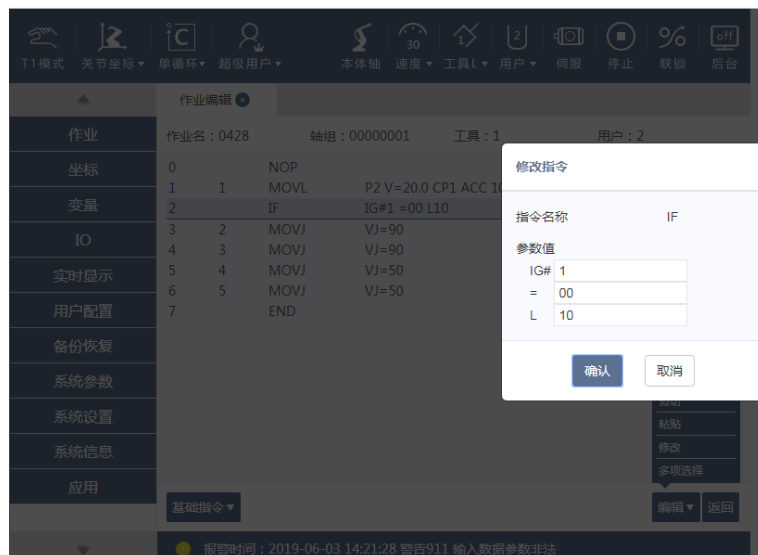


图 5-30 修改指令

弹出菜单后，即可修改逻辑指令的参数。

5.4.3 其他编辑指令

程序的编辑指令还有插入、删除、复制、剪切、粘贴等。

插入

插入不需要特别的指令，插入的指令会自动写入光标的后一行。

插入运动点，会使原本的运动轨迹发生变化。

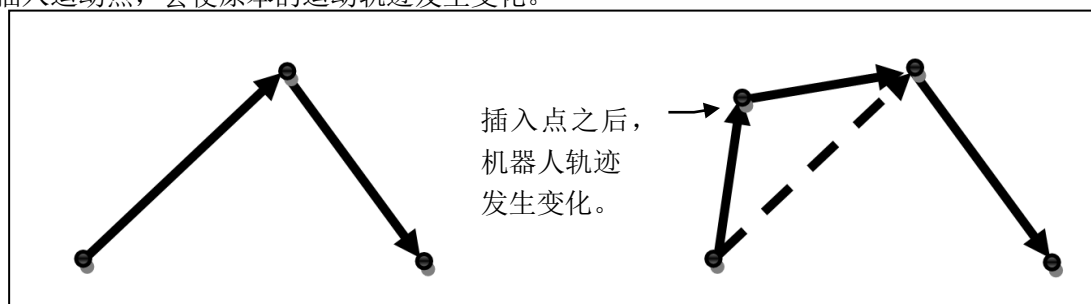


图 5-31 插入运动指令的轨迹

删除

删除指令会删除光标所在的行。删除运动点时，机器人的运动轨迹会改变。

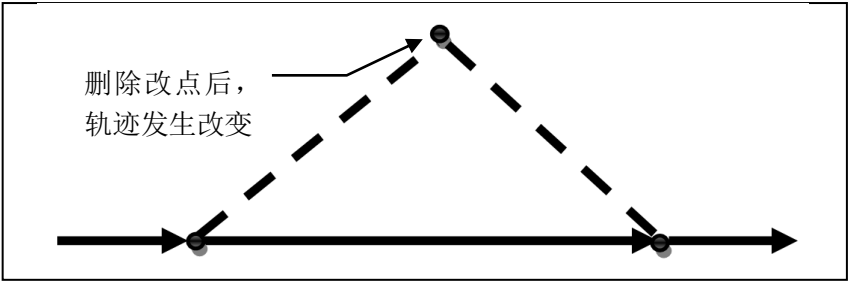


图 5-32 删除运动指令之后

复制

复制指令会复制光标所在的行。

剪切

剪切指令会剪切光标所在的行。

粘贴

复制或剪切的行会自动粘贴到光标所在行之后。

多项选择

点击[多项选择后]，会弹出多项选择菜单。

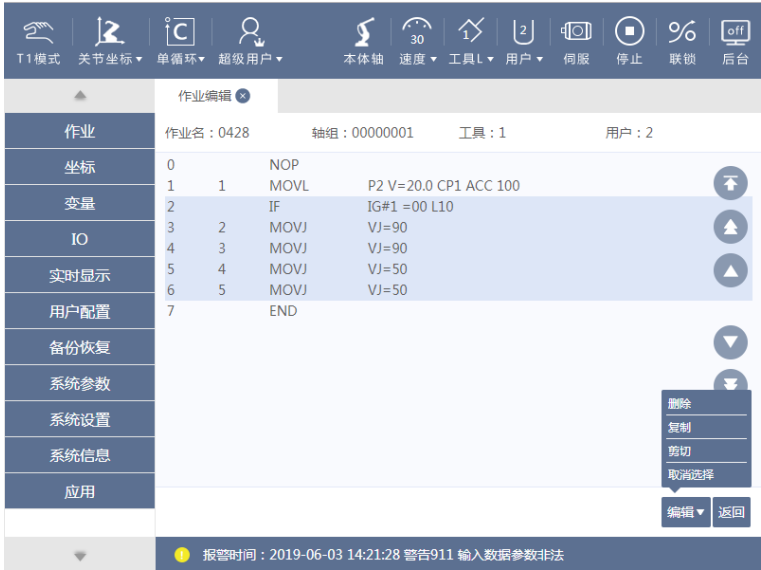


图 5-33 多项选择菜单

使用光标，选择多行指令，并进行删除、复制、剪切等操作。

注意

多项选择不能跨作业进行操作。

5.5 作业管理

作业管理就是对作业的信息进行设定的功能。在作业列表界面，打开作业管理菜单。



图 5-34 作业管理界面

重命名

可以对选定的作业重新命名。

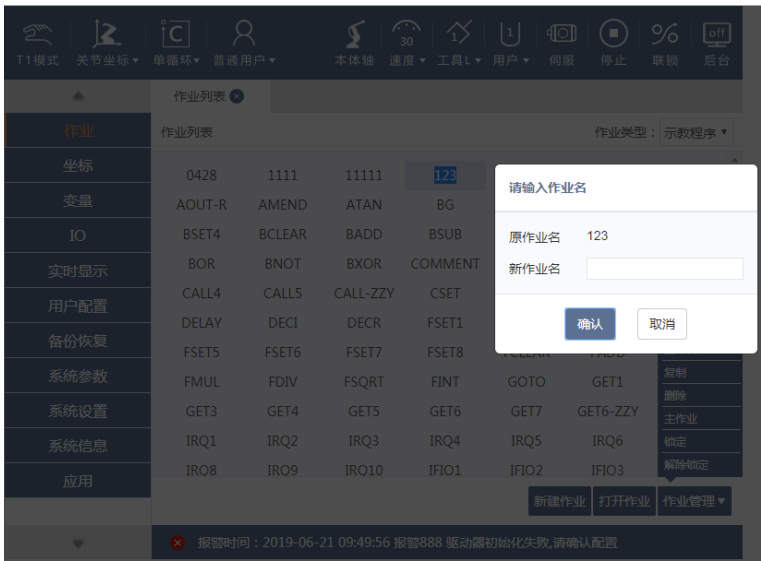


图 5-35 重命名作业

复制

可以复制选定的作业。

删除

可以删除选定的作业。

主作业

可以设定选定的作业为主作业。

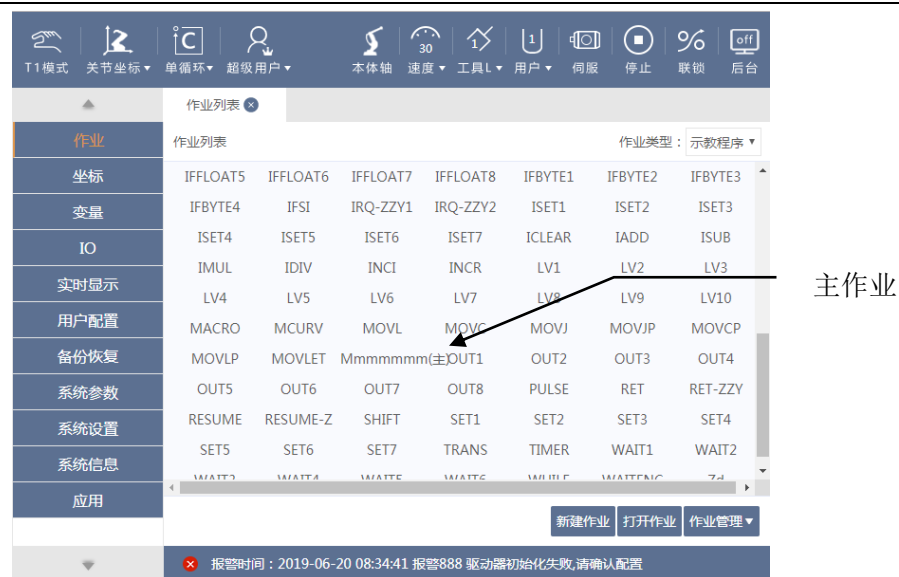


图 5-36 主作业在界面中的表示

锁定

锁定的作业不能进行修改,可以保护作业的安全。

解除锁定

可以解除锁定的作业。

6 程序的运行

本章对程序的手动测试运行、自动运行进行说明。

6.1 程序的停止和恢复

程序的停止即停止执行中的程序。机器人可以通过暂停和急停来进行人为的停止。也有因为报警而发生的偶尔的停止。

机器人运行过程中的停止有两种：

- 瞬间停止：机器人迅速停止动作。
- 减速停止：机器人减速后，停止动作。

6.1.1 通过急停来停止和恢复

通过按下控制器、示教器、外部急停按钮，都会使机器人停止。

— 步骤：

1 按下机器人急停按钮，机器人会立刻停止。

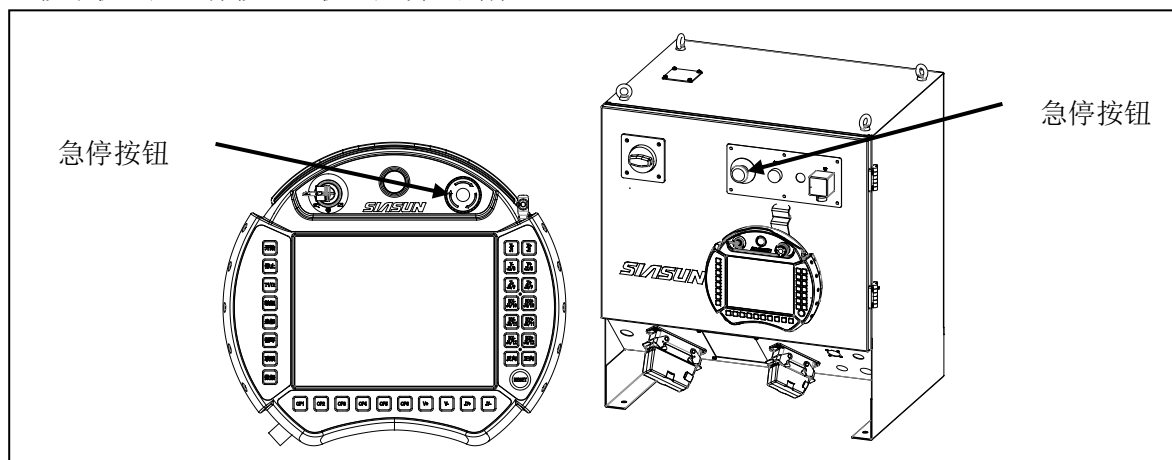
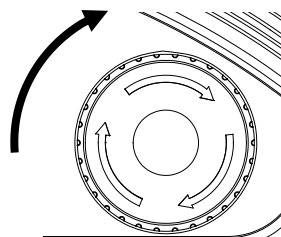


图 6-1 急停按钮位置

恢复方法

2 排除导致急停按钮按下的原因。

3 向右边旋转急停按钮。



4 按示教器的 RESET 按钮。

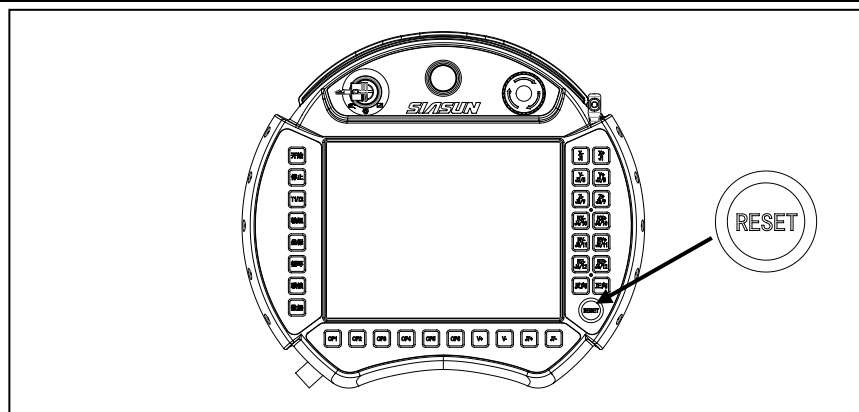


图 6-2 RESET 键

6.1.2 通过暂停键停止和恢复的方法

按下示教器上的暂停键，机器人减速停止。

– 步骤

1 按下示教器上的暂停键。

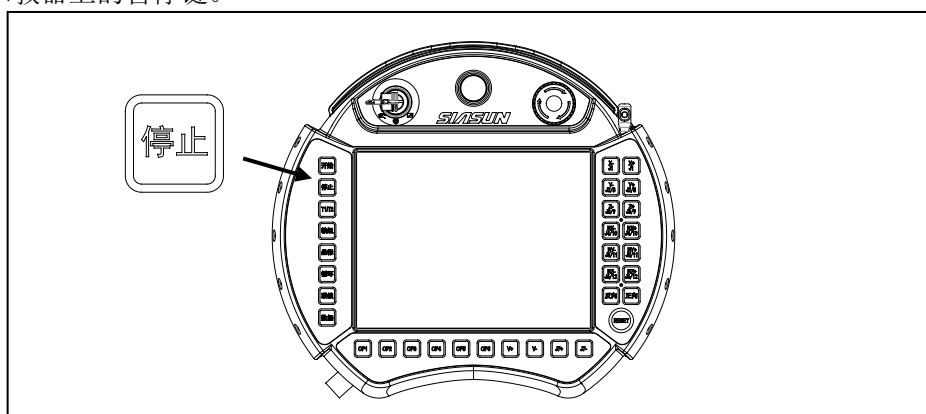


图 6-3 停止键

恢复方法

2 再开始程序，暂停即被解除。

6.1.3 通过报警来停止程序

机器人在执行程序或者示教时，检测到异常状态，或者从外部急停传来信号，则发生报警，并停止机器人，等待报警解除。

显示报警

报警信息会显示先机器人下方的报警信息栏中，点击报警信息会打开机器人报警界面。同时示教器 LED 灯变成红色。

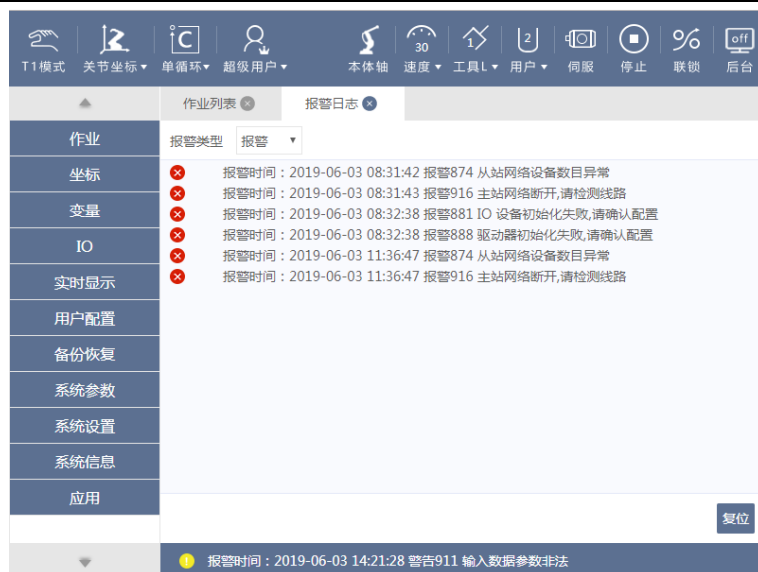


图 6-4 报警界面

报警日志可以显示报警的全部信息。

解除报警

界面内的复位键或者 RESET 键可以解除报警。

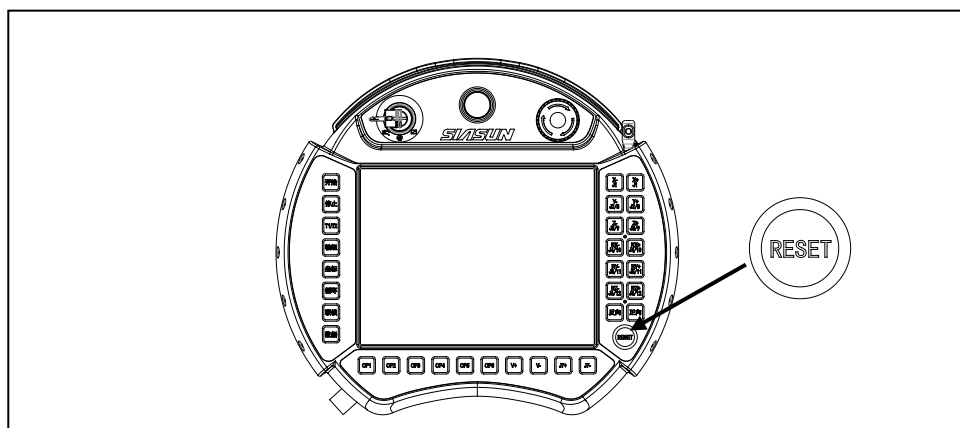


图 6-5 RESET 键

6.2 程序的执行

执行程序，就是机器人重复运行已经被编辑好的程序，机器人会按照程序指定的指令，进行执行。

6.2.1 如何启动程序运行

三种方式可以开启程序执行：

- 通过示教器上的正向运动或反向运动即可手动执行程序。
- 通过示教器上的开始按钮，可以自动开启程序运行。
- 通过远程 I\O，使用外围设备，远程控制机器人启动程序。

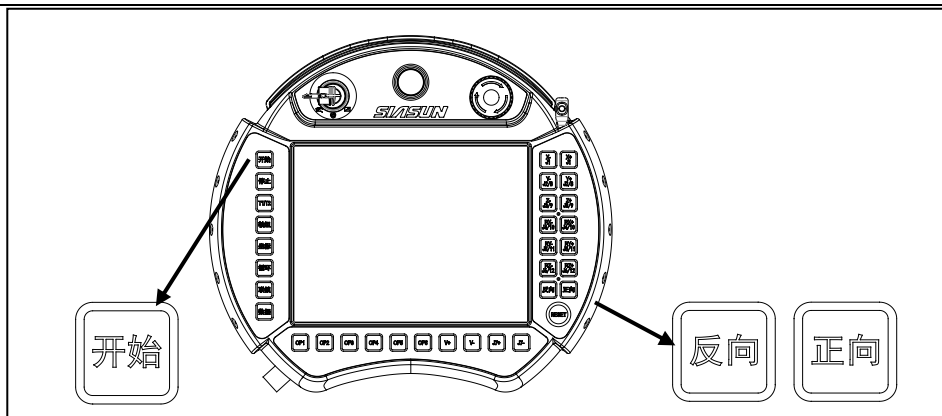


图 6-6 开始键、正向反向运动键

机器人示教器上有模式选择钥匙，在不同的模式下，使用对应的启动方式。

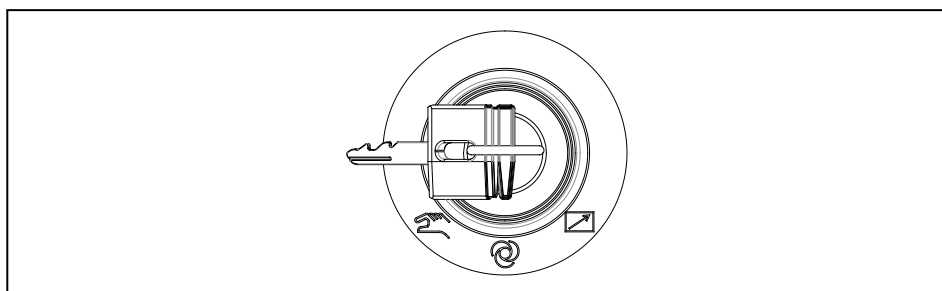


图 6-7 模式选择开关

– 手动模式

T1 模式：使用正\反向运动，单步\连续运行程序。

T2 模式：使用正\反向运动，单步\连续运行程序。

– 执行模式

通过示教器上的启动按钮，控制机器人程序的启动。

– 远程模式

通过远程 I\O，使用外围设备来启动机器人的程序。

6.2.2 机器人按程序运行

当机器人正向运动执行作业时，程序会按照从上到下的顺序执行指令，运动指令会指示机器人按怎样的方式运动到预期的位置。

在启动机器人进行动作前，务必对机器人的一些要素进行确认，以保证机器人按照预期的轨迹和速度进行运动，同时确认机器人是否按希望的逻辑和循环方式运行。

- 机器人速度：机器人运动的速度。
- 机器人坐标系：机器人执行程序时的动作是那哪个坐标系的空间上运行。
- 逻辑指令是否被执行：在手动正向运动机器人时，通过连锁图标，确认机器人的逻辑指令是否被执行。
- 确定机器人的循环状态：确定机器人的循环状态是什么，单步运行时，机器人每一次按

照正向运动或开始按钮，机器人只执行一条指令。单循环时，按住正向运动或开始按钮，机器人连续执行，直到作业结束。自动运行时，按住正向运动或者开始按钮时，机器人连续循环执行作业。



图 6-8 手动运行程序界面

速度倍率

机器人的速度是根据示教器指定速度的比率来运行。

当倍率为 100%时，机器人会按照程序指定的手动最大速度运行。

通过示教器上的加减速按钮，可以改变运行速度，通过触屏点击图标也可以改变速度。

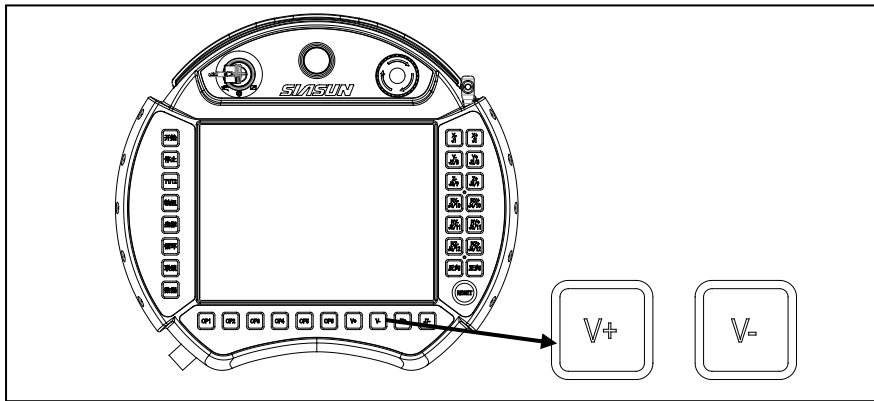


图 6-9 机器人加减速

警告：

在 T1 和 T2 模式下，机器人在相同的速度倍率的情况下，实际运行的速度是不同的。T1 模式最大的速度 TCP 不超过安全速度，T2 模式下，机器人是按照实际运行最大速度的百分比进行动作。请确认在周围无人，没有无关物品的情况下，进行运动机器人，以免造成严重的人身伤亡或设备损坏。

坐标系的确定

在执行机器人程序前，请确认机器人的坐标系，要使机器人执行时所使用的坐标系与示教时使用的坐标系保持一致，否则机器人本体姿态会因为坐标系的不同而变化。

● 工具坐标系号码 (TF)

工具坐标系由工具坐标系号码确定，新松机器人支持 8 个工具坐标系。

● 用户坐标系号码 (UF)

用户坐标系由用户工作系号码确定，新松机器人支持 8 个用户坐标系。

警告

1 机器人程序启动时，会按照示教器上方的坐标系图标所选择的坐标系进行运动，如果选择的坐标系不是示教时所对应的坐标系号，那么机器人程序运行时，机器人本体移动的姿势会和

示教时不同，请务必确定好坐标系号之后，再进行移动。

2 如果在一个程序中使用不同的坐标系进行了程序的示教，可以在程序起始处增加 SET TF 或 SET UF 指令，同时将连锁打开，开启逻辑指令执行模式，就可以在程序开始处，使机器人坐标系变成程序对应的坐标系。

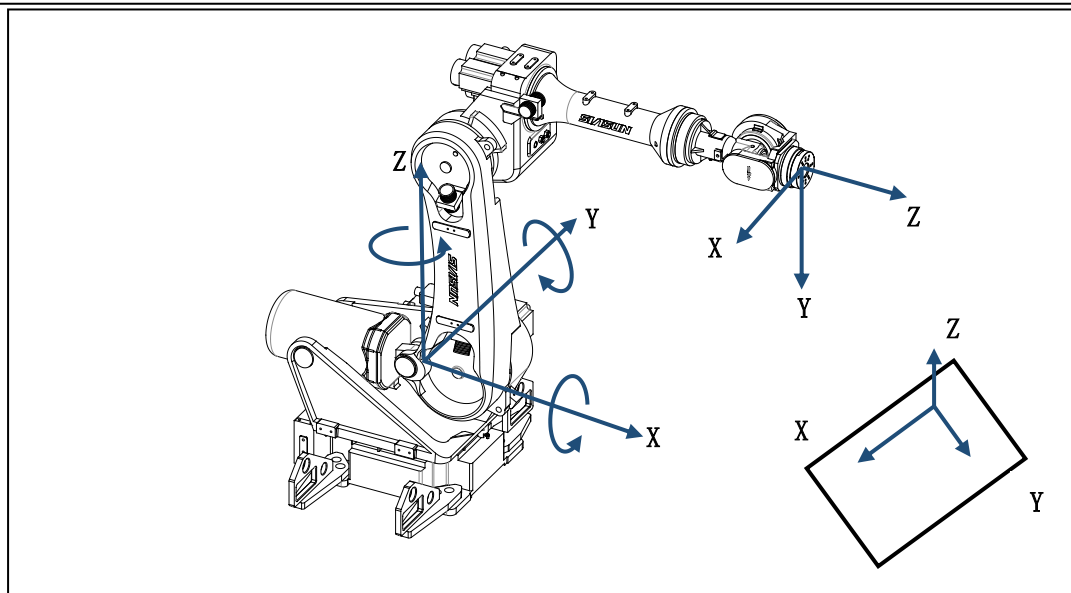


图 6-10 工具、用户坐标系的选择

6.2.3 从暂停恢复启动

当机器人正向运行中断后，重新按正向运动，即可继续按程序运动。

当机器人自动运行暂停后，重新按启动按钮，或外部启动，即可继续按照程序运动。

6.3 对程序进行测试

测试程序，是指机器人在现场自动执行之前，确定机器人的动作以及逻辑。测试程序对机器人安全运转有着非常重要的意义。

程序测试有两种方法：

- 使用示教器，对程序单步手动运行，进行测试。
- 使用示教器手动或自动对程序连续运行，进行测试。

可以通过机器人**循环状态**图标，来改变机器人是以单步还是连续来运行机器人程序。

- 单步，机器人单步执行每条指令。
- 单循环，按住[正向运动]，机器人连续运动一个循环。
- 自动，按住[正向运动]，机器人一直连续循环运行。

可以通过**连锁**图标，改变机器人运行时，是否执行逻辑指令。

- o/o 是连锁指令开启状态，逻辑指令都执行。
- o/x 代表逻辑指令不执行。

要通过示教器进行手动测试，则示教器必须在示教模式下。
要通过示教器上的启动按钮或外部启动来测试机器人，则机器人必须在执行或远程模式下。
此外，机器人如果需要和外部设备进行 I\O 通讯，并控制外围设备，则需要确定外围设备 I\O 都处于有效动作，并没有报警的状态。



图 6-11 循环模式图标

警告
测试机器人前请确保选定的坐标系号和示教时所使用的示教保持一致。

常用的测试步骤如下：

- 1 通过示教器，单步正向运动机器人，确认程序指令和 I/O。
- 2 通过示教器低速自动连续运行机器人，确认程序指令和 I/O。
- 3 通过开始按钮，在执行模式下，慢速运动机器人。
- 4 全速运行机器人，确定机器人位置、运动时间、运动逻辑是否正确。

6.3.1 测试前需要确定的设置

表格 6-1 测试需要确认的项目

设定项目	说明
循环状态 	运行前请确认机器人执行的循环状态。 单步，机器人单步执行每条指令。 单循环，按住[正向运动]，机器人连续运动一个循环。 自动，按住[正向运动]，机器人一直连续循环运行。 警告 连锁开启并且连续执行时，逻辑指令也是连续执行。请在手动运行时注意确认，以免周围的设备因信号触发运动，造成设备损坏或人员伤亡。
连锁 	连锁状态，代表机器人在手动运行时，是否跳过逻辑指令。 o/o 是连锁指令开启状态，逻辑指令都执行。 o/x 代表逻辑指令不执行。

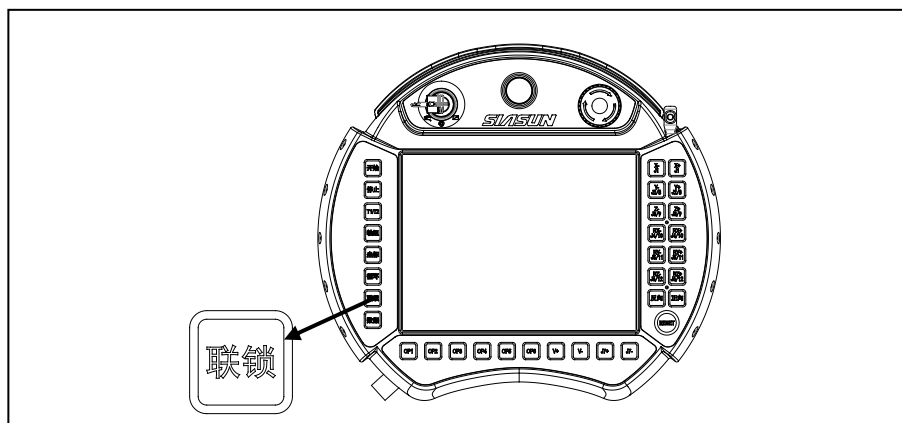


图 6-12 机器人连续按钮

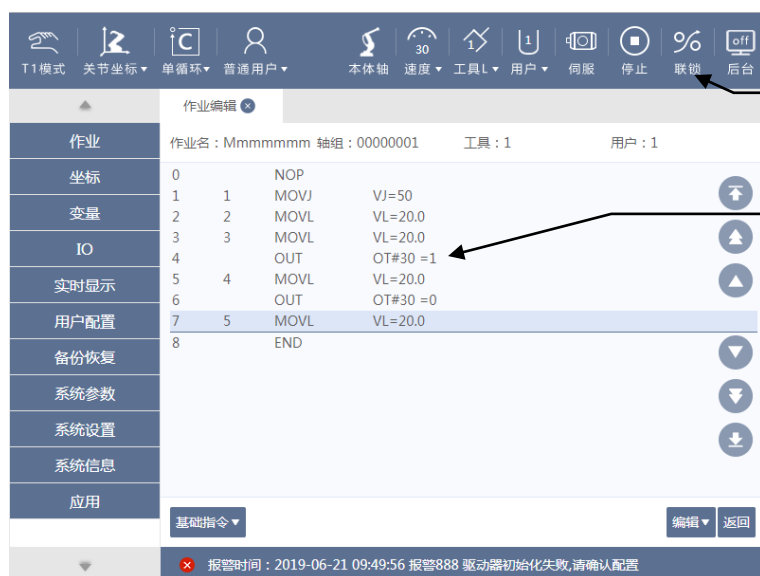


图 6-13 逻辑指令

测试前确认项目后，机器人可以：

- 按程序顺序，自上到下，执行每一条动作，逻辑控制指令，并按照逻辑指令改变机器人状态和程序执行顺序。
- 只执行运动指令，逻辑控制指令跳过，机器人动作逐条执行。机器人逻辑控制指令无效。

机器人测试逻辑指令执行的设定通过示教器的[连锁]按钮来确定。

注意

调用子作业的 CALL 指令，在仅仅执行运动指令时是有效的。可以在执行该指令时，调用子作业。

6.3.2 单步测试程序

单步测试程序，机器人逐条执行程序，执行完一条程序后，机器人暂停。执行一条逻辑指令后，光标移动至下一条指令，执行完成一条运动指令后，光标移动至下一条指令上。

设定机器人运行方式

通过机器人示教器界面的按钮，可以改变机器人的运行方式。

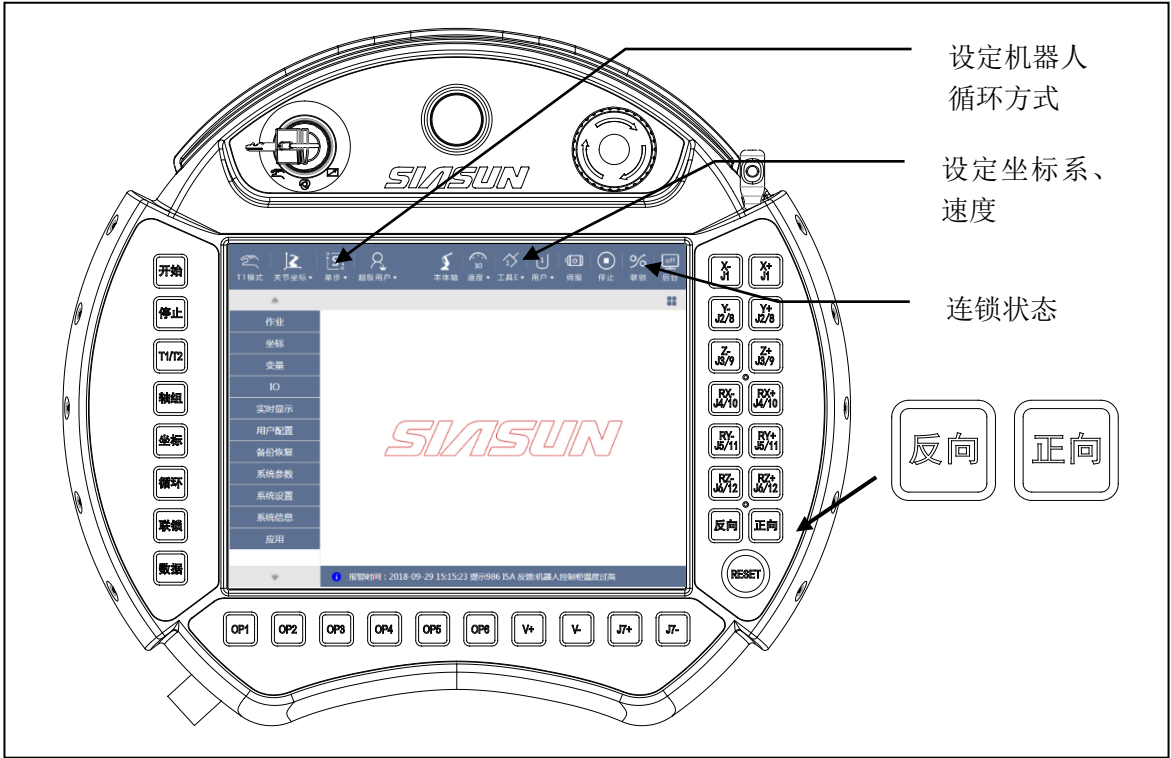


图 6-14 单步运行设置与执行

程序可以通过正向或反向运动来进行。

正向运动

正向运动，指的是按从上到下的顺序正向执行机器人程序指令。需要同时按住机器人的安全开关[DEADMAN]和[正向]键。

机器人从程序光标所在行执行机器人，完成后暂停。但是，在子程序的末尾按下[正向]键，机器人将返回上一层主程序，并会运动到 CALL 指令的下一条运动指令处。

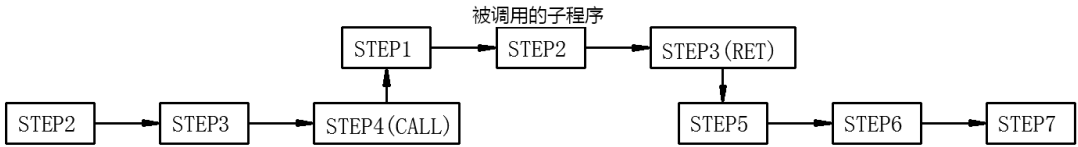


图 6-15 程序正向运动示意图

警告：

运行机器人前，需要确认机器人运动范围内，没有人员以及不必要的设备，以免发生意想不到的问题，造成人员伤亡或设备损坏。

反向运动

反向运动，指的是机器人逆向执行程序。需要同时按住机器人的安全开关[DEADMAN]和[反向]键。

反向运动，机器人只执行运动指令，不执行逻辑指令。在子程序的开始，机器人运动到 CALL 指令的上一条运动指令处。



图 6-16 程序反向运动示意图

注意

反向运动时，机器人根据设定可以连续或单步执行程序，但是不能执行逻辑指令。

警告：

运行机器人前，需要确认机器人运动范围内，没有人员以及不必要的设备，以免发生意想不到的问题，造成人员伤亡或设备损坏。

圆弧的正反向运动

机器人进行圆弧运动必须有三条 MOV C 指令。

当机器人在两条 MOV C 指令中间停下来，在机器人的位置点没动的情况下，继续按下[正向]和[反向]键，机器人仍进行圆弧运动。但是，在机器人的位置点移动的情况下，继续按下[正向]键，机器人以直线运动到 P2 点，在 P2 到 P3 点恢复圆弧运动。如下图所示。

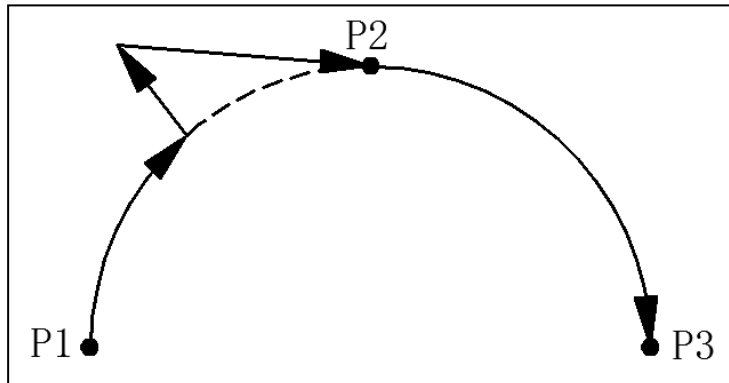


图 6-17 圆弧运动的轨迹

单步执行的步骤

- 1 确定机器人运动范围内，没有人员。
- 2 选择机器人单步运行方式。
- 3 确定机器人执行时的各种状态。
- 4 将光标移动到程序的开始。
- 5 按下安全按钮并按上电按钮，对机器人上电。并一直按下[DEADMAN]不松开。
- 6 运行程序：按住安全开关[DEADMAN]和[正向]或[反向]、单步执行程序。
- 7 在执行完一程序后，程序暂停，再按[正向]或[反向]，继续执行。
- 8 完成后，松开 DEANMAN 按钮。

6.3.4 程序确认和监控

当程序在运行时，示教器上的作业界面，即是对程序运行过程监控的主要媒体。在作业执行画面上，光标随着作业的执行而移动到正在执行的行，执行模式下，作业不能被编辑。

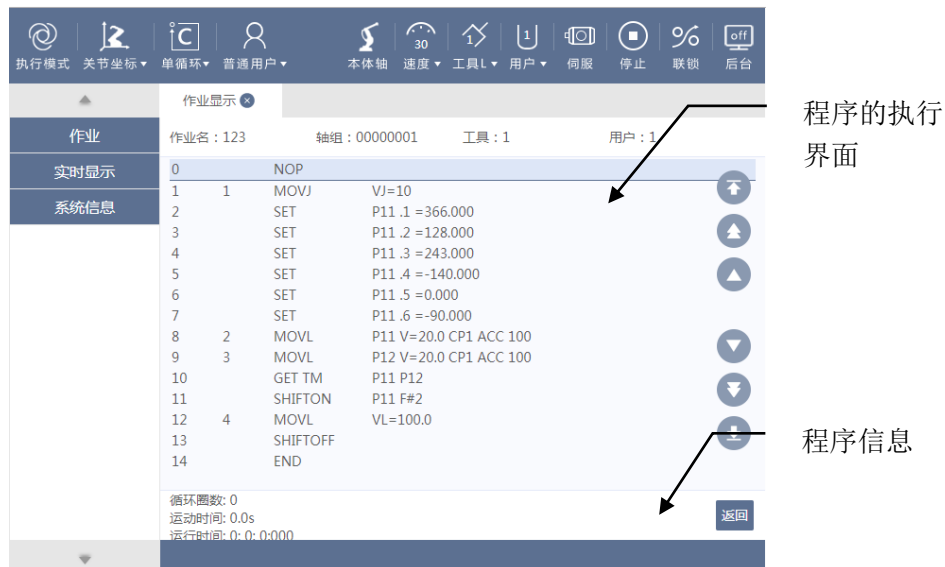


图 6-19 程序的执行

6.4 I/O 的手动控制

I/O 手动控制，是机器人在未执行程序时，对外部设备进行信号交换。

6.4.1 I/O 的手动输出

强制对 I/O 信号进行输出，手动改变 I/O 的 ON/OFF 状态。

— 步骤

在强制输出之前，机器人已经配置好相应的 I\O。

1 点击主菜单[I/O—手动输出—用户输出]，进入用户输出设置界面。

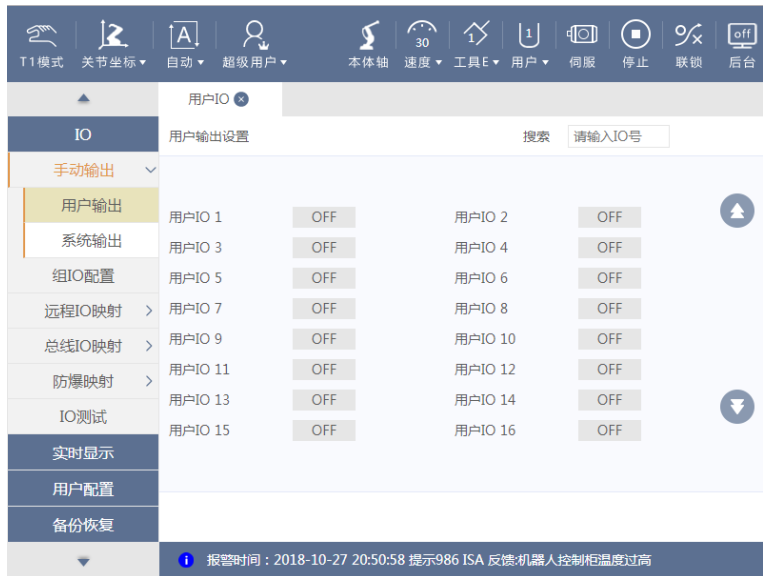


图 6-20 用户输出界面

2 点击 ON/OFF 按钮，改变 I\O 状态。

警告：

通过手动输出，信号会发送到所连接的外部设备。在变更信号状态时，应确定信号连接到什么设备上，会引起外围设备的怎样变化。否则，会导致人员伤亡或设备损伤。

6.5 自动运行

通过程序的自动运行，由本地的启动按钮或外部远程 I/O 控制机器人启动成，由此来实现生产线的自动化。

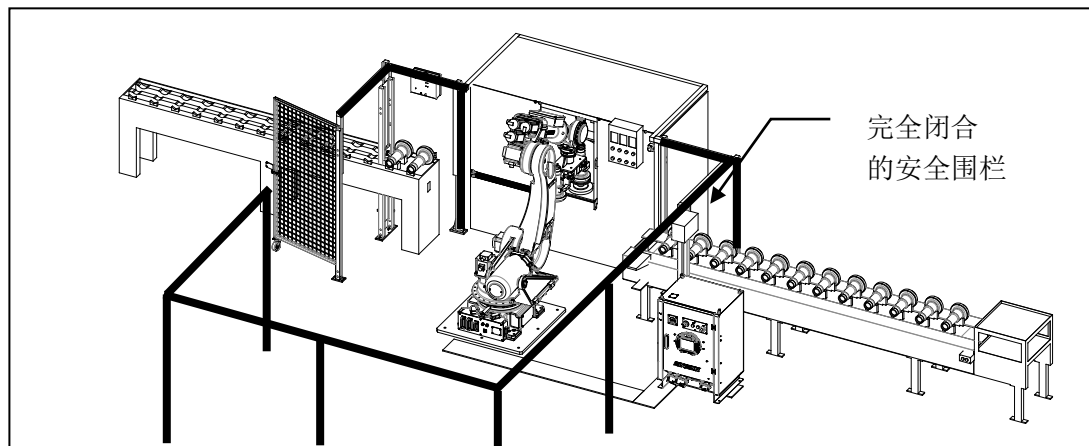


图 6-21 机器人系统的自动运行自动运行条件

- 1 机器人各项设置完成。
- 2 机器人处于执行或远程模式下。
- 3 作业空间内没有人。没有其他物体。

— 步骤

- 1 使用模式选择钥匙，选择执行模式或者远程模式。
- 2 在执行模式下按开始按钮。

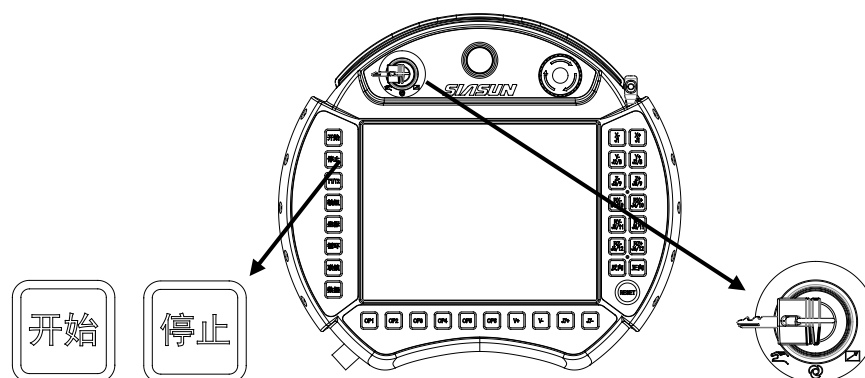


图 6-22 开始停止按钮和模式选择开关

- 3 远程模式，根据远程 I/O 的配置，使用外部启动信号，启动机器人。
- 4 在执行模式下，可以使用暂停按钮停止机器人。
- 5 在远程模式下，可以使用外部暂停来停止机器人。

注意

在远程模式下，外部启动时序需要保证机器人在任何情况下开始运行时，是处于一个安全状态下。

堆栈

堆栈中存放作业名、行号、光标、在路径上标志、补偿标志位、偏移、中断等程序信息。当开始一个新的程序前，需要进行清空堆栈的工作。

[清空堆栈]按钮在执行模式中，作业列表的右下角。



图 6-23 清空堆栈按钮

注意

堆栈内存放作业名、行号、光标、在路径上标志、补偿标志位、偏移、中断等信息。清空后，与这些信息有关的限制或记录将被取消。请避免因为这些限制被取消后，造成的机器人不按预期移动造成的危险。以免发生人员伤害或设备损坏。

7 状态显示

机器人示教器可以对机器人本身的各种状态和数据进行显示。

7.1 示教器的 LED

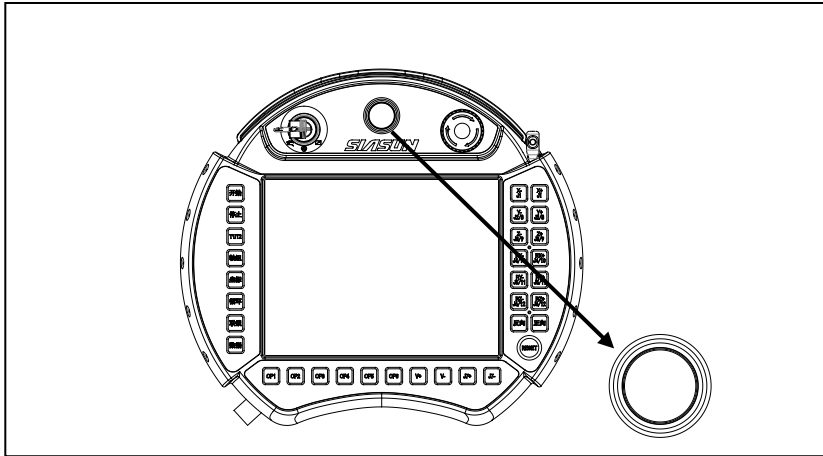


图 7-1 示教器 LED

表格 7-1 LED 状态

LED 颜色	说明
黄色	程序处于暂停状态。
绿色	机器人处于上电状态，程序处于运行状态。
红色	机器人处于报警状态。

7.2 作业界面

执行中的程序指令信息会显示在作业界面上。

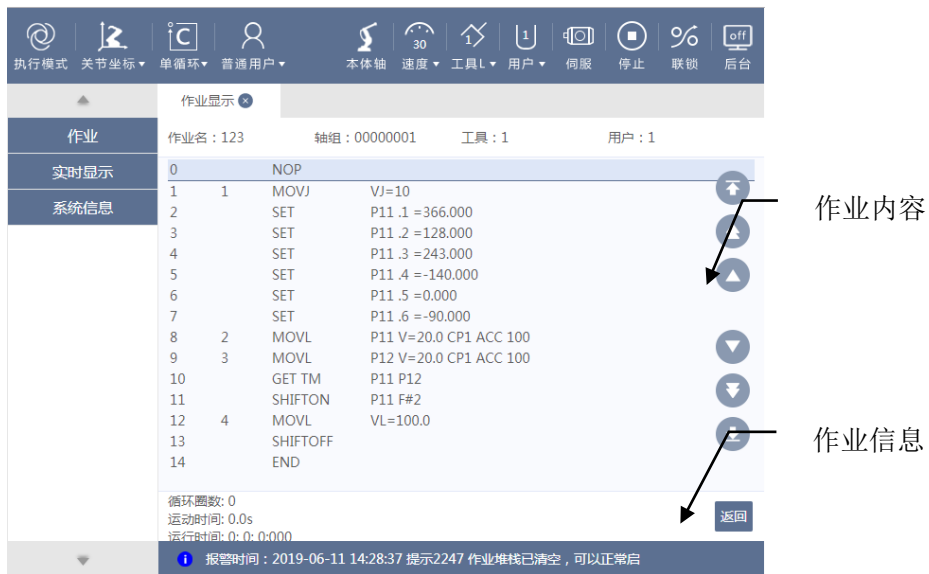


图 7-2 作业显示界面

7.3 数据的值

可以在示教器界面查看、写入变量的值。

— 步骤

1 点击主菜单[变量]选择希望查看的变量值。

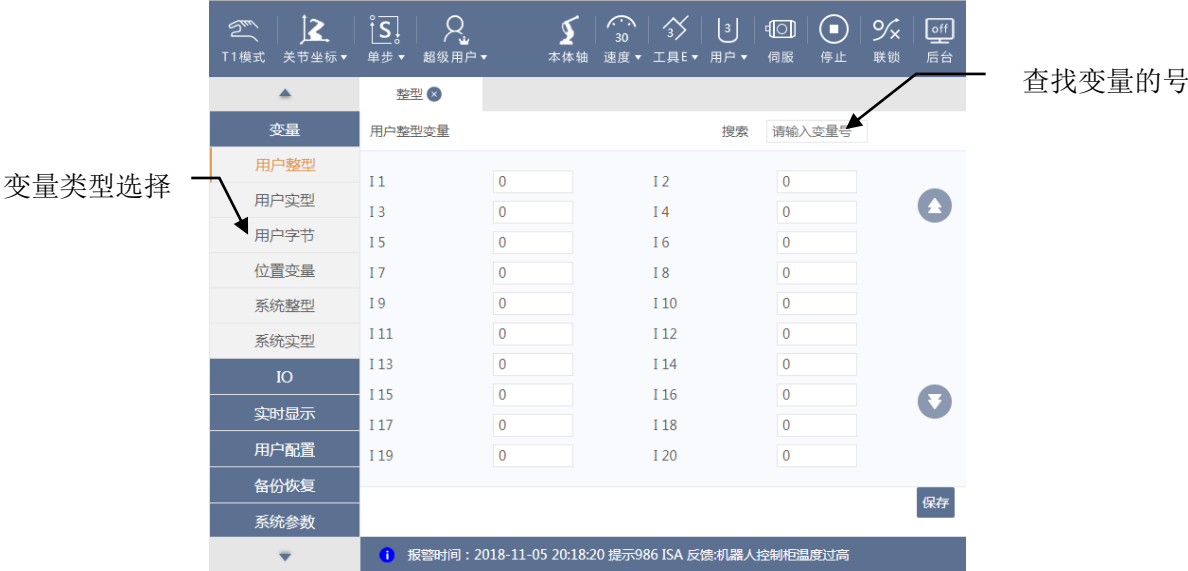


图 7-3 变量的值

2 如果需要写入变量的值，可以直接在对应的地方写入数字，并按[保存]结束。

7.4 位置变量的值

位置变量，是用来储存位置信息的变量。共有 100 个位置变量。
位置变量的显示，可以在位置变量界面进行。

步骤

- 1 在菜单中点击[变量-位置变量]，打开位置变量界面。



图 7-4 位置变量界面（关节值）

- 2 可以通过位置变量号内的数值，查找需要查看的位置变量。
- 3 可以通过编辑锁定，来写保护该位置变量。
- 4 位置变量的形式（关节值或坐标值）取决于最后一次在程序中记录的值的形式。



图 7-5 位置变量界面（坐标值）

比如作业中最后一条记录该位置的指令为

MOVL P3...

那么，P3 的值就是坐标值，因为是使用直线运动指令记录的。

如果是使用运动指令

MOVJ P1...

那么，P1 的值就是关节值。

7.5 实时显示

通过示教器实时显示或者主菜单里实时显示，可以查看机器人当前位置值、IO 状态等。

步骤

1 点击主菜单[实时显示-实时显示]，即能打开实时显示界面。

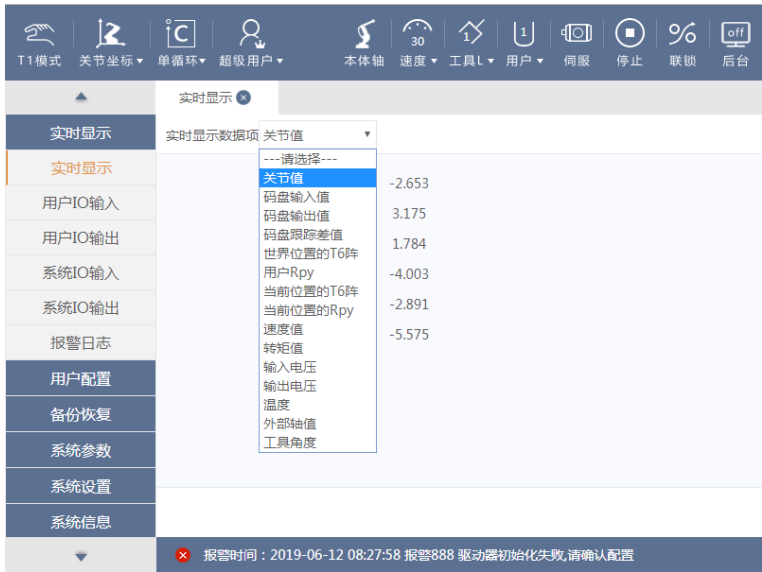


图 7-6 实时显示界面

2 通过菜单可以查看实时显示内容。

内容说明

关节值

显示机器人当前各关节的角度值。

码盘输入值

码盘输入是从驱动器读上来的驱动器的实际码盘值。

码盘输出值

码盘输出是指机器人下发给驱动器的码盘值。

码盘跟踪差

显示机器人码盘输入值和输出值之间的差值。

世界位置的 T6 阵

在世界坐标系下，机器人位置的 T6 阵。

用户 Rpy

在用户坐标系下，TCP 点的位置和姿态值。

当前位置 T6 阵

机器人在当前位置在直角坐标系下的 T6 阵。

当前位置的 Rpy

机器人 TCP 在当前位置在直角坐标系下位置和姿态值。

速度值

机器人在各轴在运行中的速度。

转矩值

机器人运行过程中，各轴的转矩值。

8 备份、恢复资料

机器人控制系统存储的作业，参数信息可以通过 USB 传到 U 盘上。

8.1 系统、用户参数

对系统、用户参数进行备份和恢复。

– 步骤

1 插好 U 盘。

注意

请使用新松公司出厂提供的 U 盘，以免存储过程中发生数据丢失，同时避免对板卡的伤害。

2 点击主菜单[备份恢复]，进入备份恢复界面。

3 对参数进行备份和恢复。



图 8-1 参数备份恢复界面

8.2 作业备份

对示教程序进行备份。

— 步骤

- 1 插好 U 盘
- 2 点击主菜单[备份恢复—作业]，进入作业备份恢复界面。
- 3 对作业进行备份。

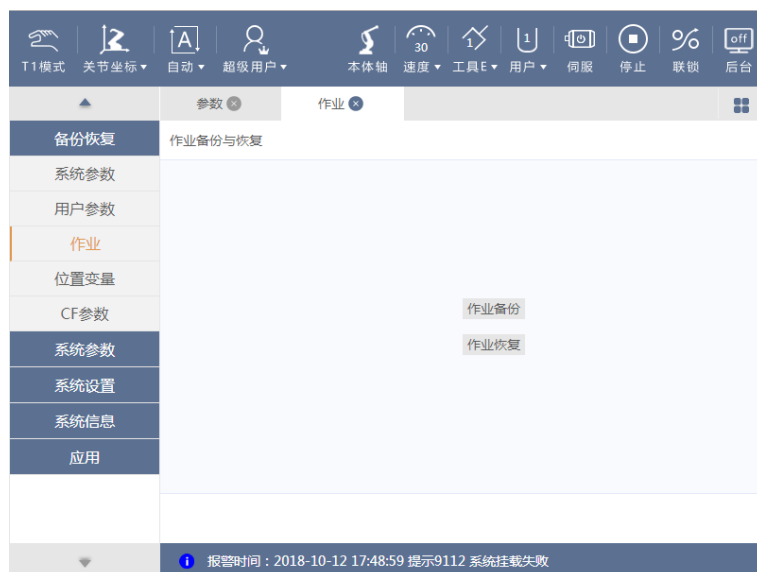


图 8-2 作业备份与恢复界面

8.3 CF 卡、USB 的插拔

CF 卡在主板的侧面，按下旁边的按钮即可弹出，确认方向后，可以插入。

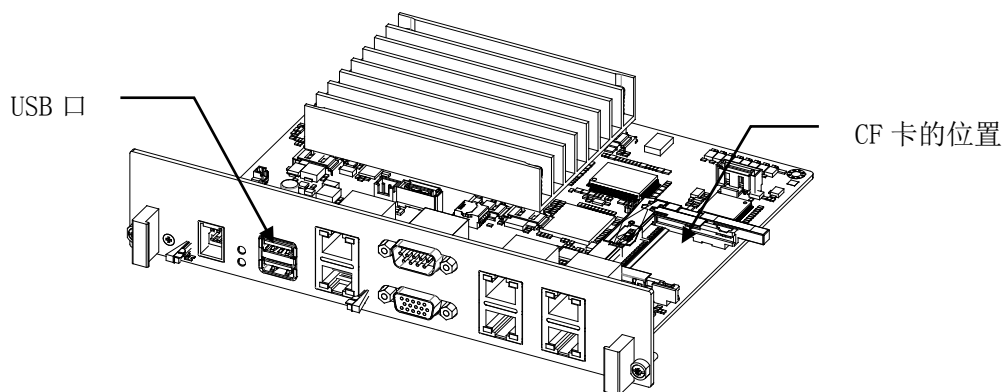


图 8-3 CF 卡、USB 的插拔位置

9 应用与操作

9.1 通讯设备的设置

机器人的标配总线配置有两种方式

- Devicenet
- 串口 RS-232

9.1.1 Devicenet 通讯

参考《电气说明书》和《Devicenet 配置手册》。

9.1.2 串口通讯

参考《电气说明书》和《串口配置手册》。

9.2 外部轴配置

新松机器人控制软件最多支持 6 个外部轴系统，每个外部轴的使用，都是基于外部轴系统的。每个使用的外部轴系统最少由一个外部轴节点、最多 3 个外部轴节点组成，每个滑台外部轴系统只能包含一个外部轴节点，变位机外部轴系统可以包含 1~3 个外部轴节点。目前新松机器人支持的最多外部轴数为 6 个。

要使用外部轴，需要进行以下两种配置：

- 轴配置
- 系统配置

9.2.1 轴配置

对外部轴系统进行配置。

— 参数说明

外部轴号

从 1 开始编号，如果本体轴为 6 轴系统，则编号 1 代表第 7 轴的轴属性；如果本体轴为 4 轴系统，则编号 1 代表第 5 轴的轴属性；编号 2 依此类推。

类型

选择此外部轴的类型。外部轴分为 4 种类型，分别为：NONE、滑台、变位机、转台。选择不同的号码对应不同的类型。

点击类型参数框后，信息栏会提示编号对应的类型。请根据实际情况选择对应的类型。类型配

置成 NONE 时，意义为独立外部轴使用。

屏蔽开关

对轴运动进行屏蔽，OFF 时表示此轴被屏蔽，不能被运动，ON 表示此轴可以运动。

无限回转

ON 表示此轴切换为无限回转模式；OFF 此轴为标准工作模式。无限回转模式下，驱动器需要调整相应参数。

隶属系统

需要区分外部轴系统和外部轴的概念，一个外部轴系统可以由 1 个或多个外部轴组成。该参数描述的是该外部轴属于哪个外部轴系统。

注意

每个外部轴号不允许在多个外部轴系统内出现。

节点位置

该外部轴在某外部轴系统中所处的连接位置。如果一个外部轴系统由多于 1 个外部轴组成，比如一个变位机的外部轴系统 2 由外部轴 4、5、6 组成，且轴的连接顺序为：外部轴 4 为该变位机系统的第 1 个轴，外部轴 5 为该变位机系统的第 2 个轴，外部轴 6 为该变位机系统的第 3 个轴，则外部轴 4 的“隶属系统”值为 2，“节点位置”值为 1；外部轴 5 的“隶属系统”值为 2，“节点位置”值为 2；外部轴 6 的“隶属系统”值为 2，“节点位置”值为 3。

多驱数目

有的外部轴系统，同一个轴需要使用多个电机驱动运动，此项用于确定该外部轴上配置电机的数目，范围为 1-4。

多驱差码

用于校验该外部轴下多个电机运行码盘差，超过该保护值后会报警下电保护。默认为 100，参数范围为 100-65535。

步骤

1 点击主菜单[系统设置—外部轴—轴配置]，进入外部轴配置界面。分别对每一个外部轴进行设置，按上、下一页来选择希望配置的外部轴，一共支持 6 个外部轴，所有 6 个外部轴号。



图 9-1 外部轴配置界面

2 写入正确参数，点击保存。

注释

多驱数目配置完毕后运行使用前务必对该外部轴下的多驱动器电机单独进行清除码盘操作。在运行过程中，如果出现“899-多驱电机同步异常”，需要按照入校处理措施进行处理：修改对应外部轴轴“多驱差码”值，比原配置值增大 500 左右后，上电上使能持续一段时间，使多驱电机恢复同步，在点击恢复同步后，务必恢复“多驱差码”配置值为正常检测值，防止差码保护值过大导致点击或者工件损坏。

9.2.2 系统配置

每个外部轴单独配置外，还需要对外部轴系统进行整体配置。

参数说明

使能状态

开关作用，ON，使用该外部轴系统。OFF，禁止使用该外部轴系统。若禁止使用外部轴系统，则正反向运动和执行模式下执行作业时，外部轴将不会运动，但轴运动操作外部轴时，没有禁止运动，外部轴仍可运动，因为轴运动操作的是单个外部轴，不是控制的外部轴系统。

系统类型

选择此外部轴系统的类型。外部轴分为 4 种类型，选择不同的号码对应不同的类型。

点击系统类型的参数框后，信息提示栏会提示类型的号码，按照号码填入对应的类型即可。

四种类型为：NONE、变位机、滑台、转台

ROOT 号

设置滑台或者变位机系统时，需要对滑台或者变位机进行标定。如果系统是滑台系统，那么 ROOT 号码就是该滑台标定的坐标系号。如果该系统是变位机，那么 ROOT 号码对应的就是变位机 PosSys 号码，例如 ROOT 号 1 对应 PosSys1，ROOT 号 2 对应 PosSys2，ROOT 号 3 对应 PosSys3。

节点 1

由于一个外部轴系统可能最多由 3 个外部轴节点组成，该值表示该外部轴系统处于节点 1 位置的轴号。节点 2、节点 3 的定义同节点 1。

例如，一个变位机外部轴系统由轴 7 和轴 8 两个外部轴组成，则节点 1 的值为 7，节点 2 的值为 8。由于该外部轴系统只由 2 个轴组成，所以节点 3 的值为 0。

步骤

1 点击主菜单[系统设置—外部轴—系统配置]，进入外部轴系统属性配置界面。分别对每一个外部轴系统进行设置，按上、下一页来选择希望配置的外部轴系统，一共支持 6 个外部轴系统，所有 6 个外部轴系统号。

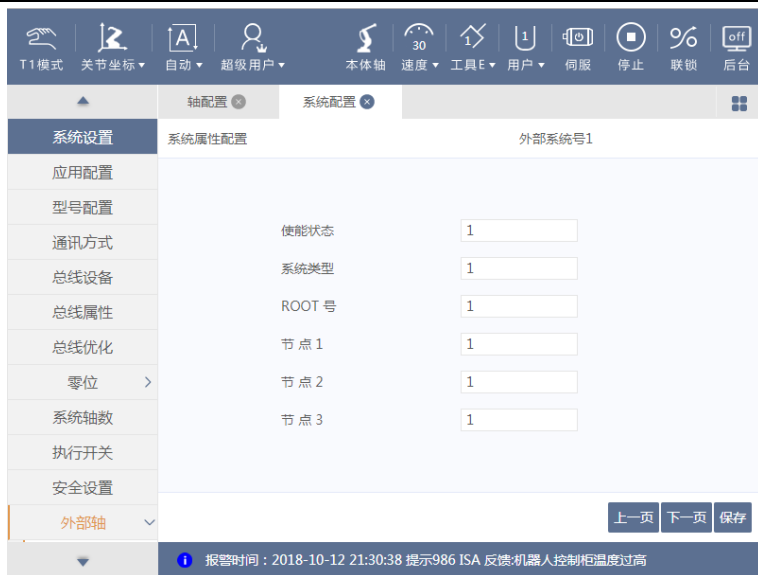


图 9-2 外部轴系统属性配置界面

2 写入正确参数，点击保存。

9.2.3 PosRoot 变位机系统

标定变位机前请先建立工具坐标系，确定出工具TCP点。默认的变位机坐标系与机器人直角坐标系重合，在使用变位机前必须标定变位机坐标系。若是多轴变位机，则每个轴都需要标定或设定坐标系，变位机各轴坐标系的Z轴垂直于变位机的各个面。坐标系创建完成后，各轴变位机绕其坐标系的Z轴进行转动。

假设有一个二轴变位机，对应机器人系统的第7、8轴，在关节坐标系下轴运动变位机时（轴运动切换到外部轴），按下 $[X+(J1)]$ 键，变位机一轴绕第一轴变位机坐标系的Z轴正向转动，按下 $[X-(J1)]$ 键，变位机一轴绕第一轴变位机坐标系的Z轴负向转动，按下 $[Y+(J2)]$ 键，变位机二轴绕第二轴变位机坐标系的Z轴正向转动，按下 $[Y-(J2)]$ 键，变位机二轴绕第二轴变位机坐标系的Z轴负向转动，关节坐标系下轴运动变位机，机器人各关节不动。

在直角坐标系下，轴运动变位机，按下 $[X+(J1)]$ 键，变位机一轴绕第一轴变位机坐标系的Z轴正向转动，按下 $[X-(J1)]$ 键，变位机一轴绕第一轴变位机坐标系的Z轴负向转动，同时机器人各关节运动以保证工具TCP点相对于变位机法兰盘上某参照点不动；按下 $[Y+(J2)]$ 键，变位机二轴绕第二轴变位机坐标系的Z轴正向转动，按下 $[Y-(J2)]$ 键，变位机二轴绕第二轴变位机坐标系的Z轴负向转动，同时机器人各关节运动以保证工具TCP点相对于变位机法兰盘上某参照点不动。

变位机坐标系的标定

目前支持建立三个变位机坐标系系统，PosSys1、PosSys2和PosSys3，一个变位机系统最多支持三个节点，标定时需要标定每个节点的坐标系，同时标定过程中，其他非标定节点禁止运动。

节点顺序定义：第一个节点位置只受自身关节值影响，第二个节点受第一个节点运动影响，第三个节点受第一个和第二个节点位置影响。需要注意的是，变位机系统与其物理结构相关，如果物理结构上一个变位机系统含两个及其以上轴（节点），则在系统配置时必须将这两个或以上的轴（节点）定义在一个变位机系统中。

步骤

1 点击主菜单[系统设置-外部轴-变 1 配置],进入变位机标定界面。按上、下一页选择变位机号。

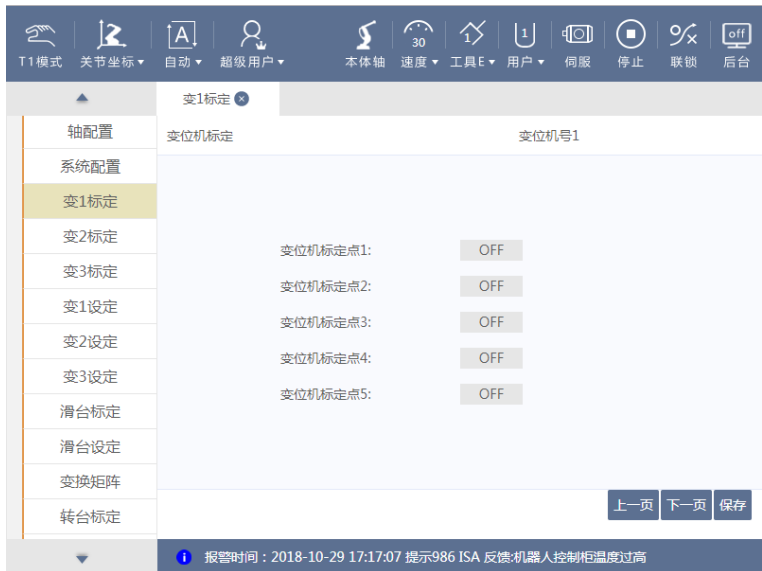


图 9-3 变位机标定界面

2 将工具中心点对准变位机上的参考点,标定第一点,该点的状态随即切换至ON。改变当前标定节点变位机角度(其他非标定节点禁止运动),并使用直角坐标改变机器人XYZ坐标值,(不可改变机器人Rx, Ry, Rz坐标值),使工具中心点仍对准参考点,标定其余四点,按保存,变位机被标定。

验证变位机坐标系标定成功的方法

前提是已正确标定出工具坐标系和变位机坐标系。

1. 变位机上找一参考点,移动机器人 TCP 点对准该参考点;
2. 示教模式下切换到直角坐标系,按下示教盒[外部轴]键切换到外部轴;
3. 先伺服上电,同时按下 Deadman 键和轴运动键(变位机所对应的轴)进行变位机轴运动,

若机器人 TCP 点始终对准变位机上的参考点,则变位机坐标系标定正确。

注意

变位机标定过程中改变变位机位置时必须正方向转动变位机至不同的 5 个点。如果是一轴变位机,标定时变位机号请选择 1。如果是 2 轴变位机,则标定第一个节点时,变位机号选择 1 且标定过程中只能运动第一个节点,节点 1 标定完成的坐标系即为该变位机系统的 ROOT 系。标定第二个节点时,变位机号选择 2 且运动过程中只能运动第二个节点,节点 2 标定完成的坐标系即为该变位机系统的 TA2A1 系,即外部轴系统 2 号节点轴相对于 1 号节点轴坐标系位置和方向。必须按照节点 1、节点 2、节点 3 的顺序标定。

变位机系统的设定

若已知变位机坐标系相对于机器人直角坐标系的变换关系,则可以直接设定变位机坐标系。

步骤

- 1 点击主菜单[系统设置-外部轴-变 1 设定],进入变位机设定界面。

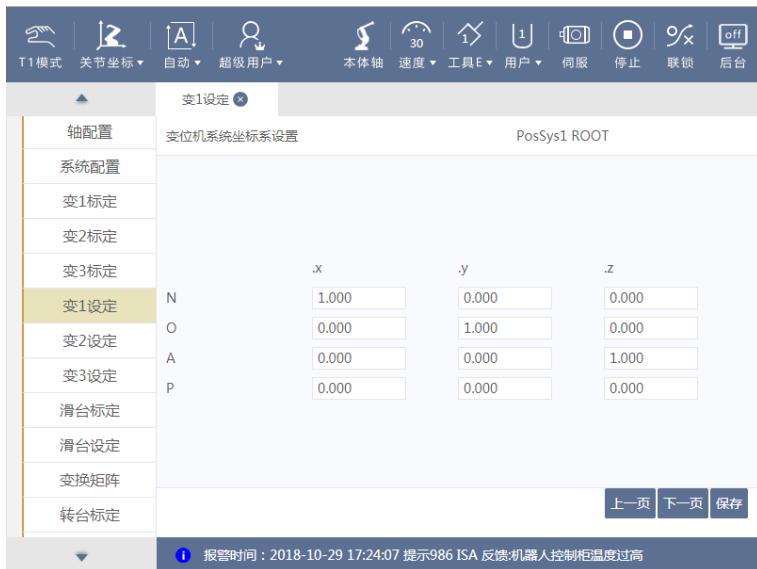


图 9-4 变位机系统坐标系设置界面

2 按照给定值，设定变为坐标系，按保存键。

由于显示屏大小限制，默认为 ROOT 设置，按翻页键（上、下一页），完成“ROOT” -> “TA2A1” -> “TA3A2” 的切换。

ROOT: 外部轴系统根节点相对于世界坐标系的位置和方向。

TA2A1: 外部轴系统 2 号节点轴相对于 1 号节点轴坐标系位置和方向。

TA3A2: 外部轴系统 3 号节点轴相对于 2 号节点轴坐标系位置和方向。

9.2.4LinRoot 滑台坐标系

滑台坐标系标定前请先标定工具坐标系，确定出工具 TCP 点。当前基于滑台的应用，通常是将机器人坐落在滑台上，机器人与滑台联动完成一组动作来实现具体的功能。默认的滑台坐标系在滑台零位上，与机器人直角坐标系重合，使用滑台前必须标定滑台坐标系。标定完成后滑台的运动方向为滑台坐标系的 X 轴方向。

假设某机器人系统的第 8 轴为滑台，在关节坐标系下轴运动滑台时，按下滑台所对应的轴运动键[Y+ (J2)]键，滑台沿滑台坐标系 X 轴正向运动，按下[Y- (J2)]键，滑台沿其滑台坐标系 X 轴负向运动，关节坐标系下轴运动滑台，机器人各关节不动。在直角坐标系下，轴运动滑台，按下滑台所对应的轴运动键[Y+ (J2)]键，滑台沿滑台坐标系 X 轴正向运动，同时机器人各关节运动以保证工具 TCP 点相对于空间某参照点不动；按下[Y- (J2)]键，滑台沿其滑台坐标系 X 轴负向运动，同时机器人各关节运动以保证工具 TCP 点相对于空间某参照点不动。

滑台坐标系的标定

步骤

1 点击主菜单[系统设置-外部轴-滑台标定], 进入滑台标定界面。

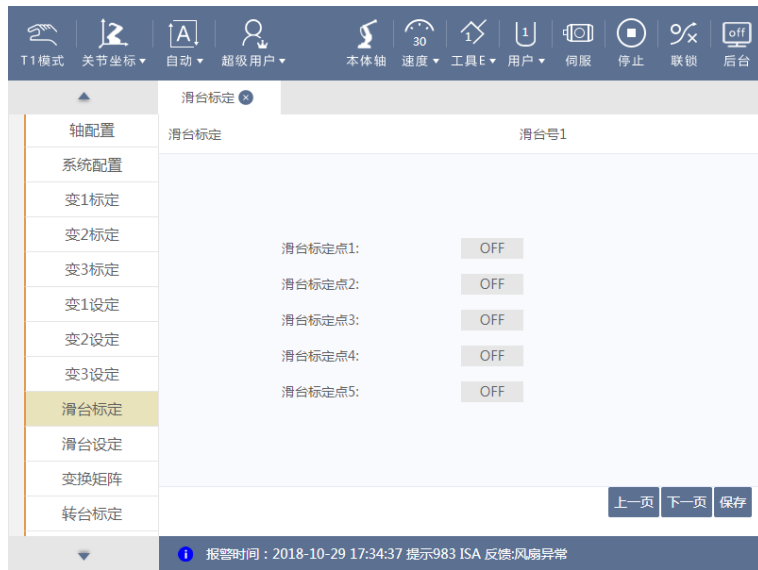


图 9-5 滑台标定界面

2 将工具中心点对准滑台上的参考点，按 OFF 键标定第一点，该点的状态随即切换至 ON。改变滑台位置，并使用直角坐标改变机器人 XYZ 坐标值，（不可改变机器人 Rx, Ry, Rz 坐标值），使工具中心点仍对准滑台上的参考点，标定其余四点，按[保存]，滑台被标定。

注意

标定过程中改变滑台位置时必须正方向运动滑台到 5 个点。

验证滑台坐标系标定成功的方法

前提是已正确标定出工具坐标系和滑台坐标系。

- 1 空间任意找一参考点，移动机器人 TCP 点对准该参考点；
- 2 示教模式下切换到直角坐标系，按下示教盒[轴组]键切换到外部轴；
- 3 先伺服上电，同时按下 Deadman 键和轴运动键（滑台所对应的轴）进行滑台轴运动，若机器人 TCP 点始终对准空间上的参考点，则滑台坐标系标定正确。

滑台坐标系的设定

若已知滑台坐标系相对于机器人直角坐标系的变换关系，则可以直接设定滑台坐标系。

步骤

- 1 点击主菜单[系统设置-外部轴-滑台设定], 进入滑台设定界面。

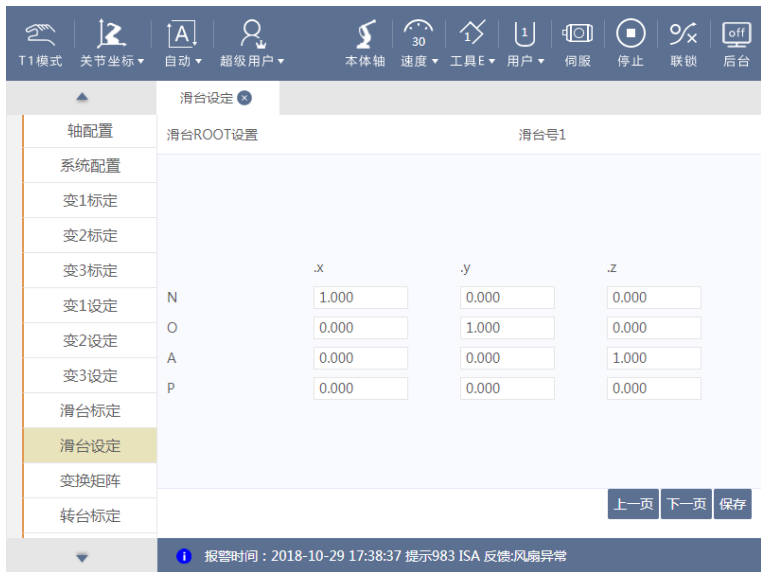


图 9-6 滑台设置界面

2 输入设置值，按保存。

9.2.5 外部轴机器参数的设定

减速比的设定

减速比的设定依据是外部轴机械设计者提供的设计减速比，如果为滑台，还要提供齿轮齿条传动的末端传动齿轮的半径。

减速比参数的数值大小将影响关节值代表的实际含义。机器人本体的关节值单位为°，代表机器人本体各轴末端旋转的角度。

外部轴如果为滑台，关节值单位为 mm，如果为转台，单位为°。

滑台外部轴减速比的单位为 (°/mm)，表示滑台每移动 1mm，电机转过的角度，如果客户提供的是齿轮齿条传动的齿轮转速比 R（电机转动 1° 传动齿条的齿轮转过 R°），则在示教盒中设定的减速比应按下面公式计算为：

$$\text{减速比} = \frac{R \times 360(^{\circ})}{2 \pi r (\text{mm})}$$

(r 为齿轮半径，单位 mm) 转台外部轴的减速比没有单位，表示外部转台转过 1° 电机转过的角度。

外部轴减速比的正负符号可以根据外部轴实际运动方向确定，更改减速比的符号，外部轴运动方向相反。

最大速度的设定

外部轴的最大速度设定依据是设计的外部轴末端最大运行速度 (°/s)。

最大速度的计算公式为：

$$\text{最大速度} = \frac{\text{设计的外部轴末端最大运行速度} (^{\circ}/\text{s}) \times 4}{1000}$$

如果客户提供的最大运行速度为齿轮齿条传动的直线速度 A(m/s)，则末端传动齿条的齿轮的最大转速 (单位°/s) 为：

$$\text{最大转速} = \frac{A \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right) \times 360^{\circ}}{2 \pi r (r \text{ 为齿轮半径, 单位为 m})}$$

再按照上面的最大速度计算公式计算即可，即最大速度设定值应该为：

$$\text{最大速度设定值} = \frac{A\left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right) * 360^{\circ} * 4}{2 \pi r(\text{m}) * 1000}$$

最大加速度的设定

最大加速度根据最大速度的一定比例设置。

最大速度设定完成后，最大加速度通常设定为最大速度的 1/40。可以根据加速的快慢要求及减速的震动要求，加大或减小最大加速度的值。如最大加速度设定为最大速度的 1/80，加减速时间长，相应的冲击小，运行的比较平稳。

客户提高外部轴的加速度，最大不能超过最大速度的 1/20。

每圈码盘线数的设定

使用新松的外部轴电机，每圈码盘线数设定为 131072。推荐使用新松提供的外部轴电机，相关驱动系统的设置都与系统匹配。

RC 速度限参数的设定

RC 速度限的计算方法如下：

$$\text{外部轴 RC 速度限} = \frac{1.2 * \text{示教盒中设定的最大速度} (^{\circ} / \text{系统节拍时间}) * \text{减速比} * 131072 (\text{每圈码盘线数})}{360 (^{\circ})}$$

其中最大速度为机器参数中的最大速度，减速比为机器参数中的减速比。360 表示圆周的 360 度。

外部轴校零

外部轴的零位可以设定在任意位置，校零前先清除外部轴驱动器码盘圈数。

外部轴校零后，记录零位码盘值、贴零位标签或记号用以在机械件上记录零位位置，便于在零位丢失时找回零位。

PMC 参数的设定

PMC 为动态差码保护功能，在新松公司选购的外部轴，出厂时已设置好，适用大多数应用情况。

9.3 零位的标定

机器人零位是机器人操作模型的初始位置。当零位不正确时，机器人不能正确运动。在下列情况下必须再次进行零点位置校准。

- 改变机器人与控制柜的组合后。
- 存储内存被删除后。
- 驱动器码盘报警清零后。
- 拆装、更换电机、减速机、机械传动部件后。
- 当机器人发生碰撞后。
- 其他需要校零的时候。

零位校准有两种方法：校零和零位设定。

零位姿态为各轴关节值为 0 的姿态，零位校准实际上是校准系统默认的零位姿态与机器人实际的零位姿态。

对于新松机器人的校零姿态，出厂前设置有零位标签，将各轴运动到零位标签对齐的位置，即为校零姿态。出厂的工业机器人已经经过零位校准，且提供零位码盘标签。

零位码盘标签的格式如下：

本体号	
控制柜号	
零位码盘数值	
1 轴	
2 轴	
3 轴	
4 轴	
5 轴	
6 轴	

- 由于改变机器人与控制柜的组合或存储内存被删除后的零位校准，宜采用零位设定的方法校准零位，校准的零位与原零位理论上没有偏差。
- 由于驱动器码盘报警清零造成的零位校准，需要采用零位设定与零位标签相结合的方法进行零位校准。校准的零位与原零位理论上没有偏差。
- 由于拆装、更换电机、减速机、机械传动部件造成的零位校准，只能采用校零的方法进行零位校准。校准的零位与原零位有少许偏差。

零位标定

这是将机器人所有轴调整至零度位置进行标定。机器人的各轴有零位标签，通过零位标签，将机器人所有轴调整至零点。

步骤

1 移动机器人到校零姿态，寻找零位标签，将零位标签对齐。

注意：

对于 SR6\10C 公斤标准机器人，移动 4 轴前需要确定 4 轴的旋转方向，4 轴应该向“使零位标签对齐且旋转角度不超过 180 度”的方向旋转。

2 点击主菜单[系统设置-零位-校零]进入校零界面，选择标准校零，按[确认]并[保存]，即可完成校准工作，并检查机器人各轴关节值在零位时是否为 0°，SR10C 机器人 5 轴为-90°。



图 9-7 校零界面

3 校零成功后，需要重新启动机器人。进入[系统设置-校零-零位设定]界面，记录下零位码盘，方便下次进行零位设定。

注意

校零成功后，需要重新启动机器人，设置才能生效。

单轴校零

注意

由于机器人部分结构采用的是随动结构，所以在单轴校零的时候要按从小到大的顺序单轴校零，例如需要对 4、5、6 轴进行单轴校零，则需先对 4 轴单轴校零，在对 5 轴进行校零、最后对 6 轴进行校零，不按照从小到大的顺序单轴校零，可能造成零位不准。

步骤

- 1 将需要校零的轴，手动调整至零位标签对齐。
- 2 点击主菜单[系统设置-零位-校零]进入校零界面，选择单轴校零，点击需要校准的轴后面的 OFF 按钮，变成 ON 后，按[确认]后即可单轴校零。检查校零的轴，在零位关节值是否是 0° ，SR10C 机器人 5 轴是 -90° 。



图 9-8 单轴校零界面

- 3 校零成功后，需要重新启动机器人，进入[系统设置-校零-零位设定]界面，记录下零位码盘，方便下次进行零位设定。

注意

校零成功后，需要重新启动机器人，设置才能生效。

零位设定

零位设定需要已经之前记录的零位码盘数值。

步骤

- 1 查看机器人腰座上的零位码盘值标签。
- 2 进入[系统设置-校零-零位设定]界面，按照码盘标签上的码盘值来输入。

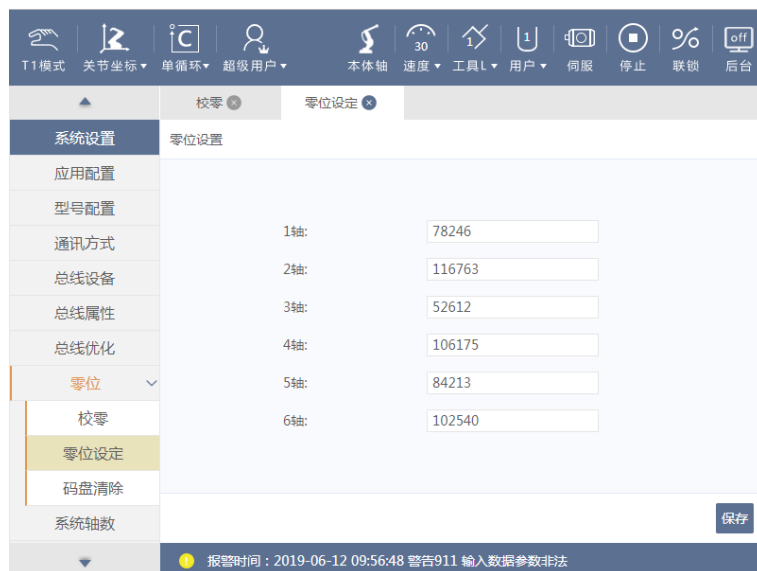


图 9-9 零位设置

- 3 输入完成并按[保存]，重启机器人。

由于码盘清零报警而造成的零位校准

造成驱动器码盘报警的原因可能为本体码盘电池没电、不正确的更换电池等，在这种情况下，需要结合零位标签、零位设定等多种方法，恢复机器人的原来零位。

步骤

1 首先需要将机器人运行到各轴零位标签对齐的位置，按照下面方法清除电机的码盘圈数：

点击主菜单[系统设置-零位-码盘清除]，进入码盘清除界面。



图 9-10 码盘清除界面

- 2 选择要清除的轴或者全部清除各轴码盘，并点击 Clear。
- 3 重启机器人即可清除零位。

9.4 设置机器人 IP

机器人控制器连接上位机，离线软件时，需要设置机器人 IP。

— 步骤

1 点击主菜单[用户配置-设置 IP]，进入设置 IP 界面。

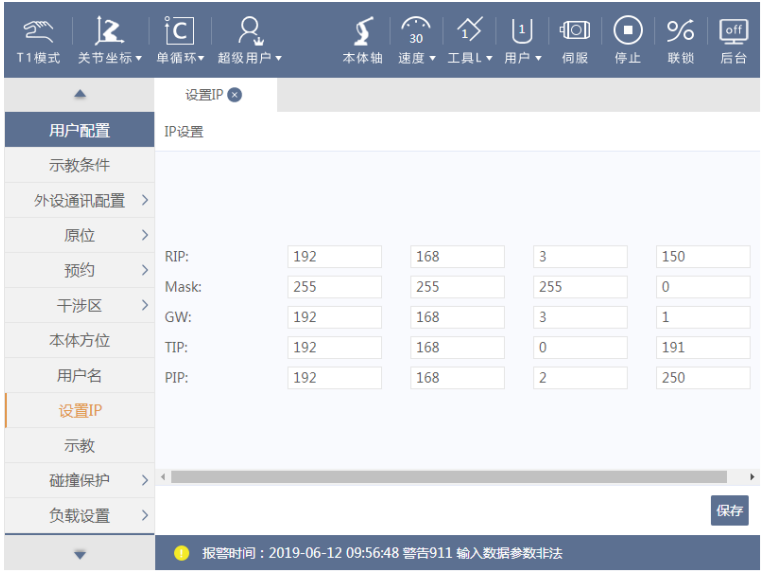


图 9-11 设置机器人 IP 界面

2 填好机器人 IP，按保存。

9.5 更换 CFast 卡

当机器人需要软件版本升级或者变更时，需要更换 CF 卡。在更换 CFast 卡之前，需要配置机器人信息，新卡插入机器人后，需要进行相应的配置。

— 机器人备份信息步骤

1 更换机器人 CFast 之前，应先对机器人各项参数进行备份。将原厂自带 U 盘插入 USB 接口。点击主菜单[备份恢复]。将此菜单下的各项子菜单内容进行备份，并将作业单独上传。

注意

备份信息请使用新松原厂自带的 U 盘，以保证数据安全，同时保证板卡安全。

2 插入 U 盘后，第一次打备份子菜单，会提示系统挂载成功。

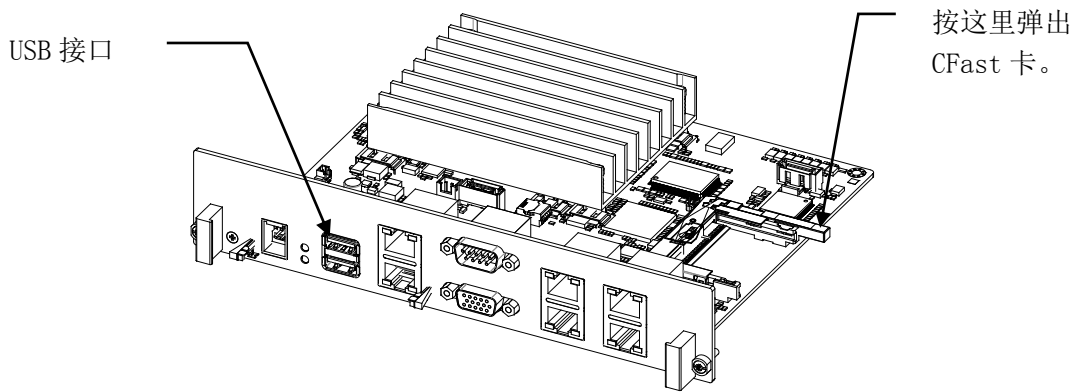


图 9-12 主板接口位置

3 然后分别备份[系统信息][位置变量][CF 参数][CRCCheck][整体作业]。



图 9-13 机器人各项备份界面

4 点击[作业上传]，分别上传每个作业。

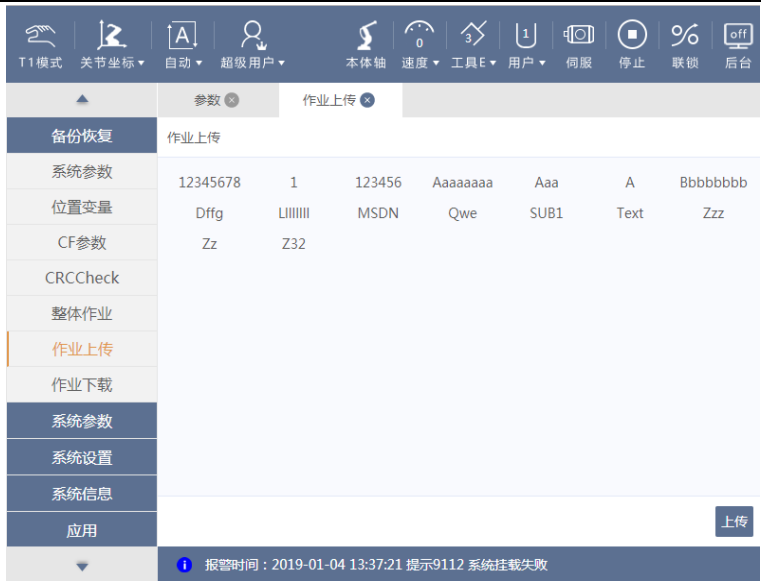


图 9-14 机器人上传作业菜单

5 进入[系统设置-校零-零位设定]界面，记录机器人零位码盘值。

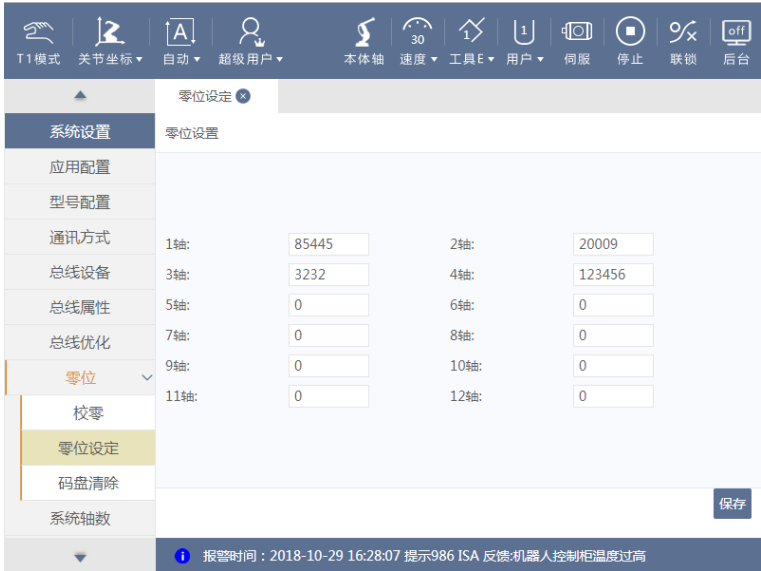


图 9-15 机器人零位位置界面

– 机器人更换 CFast 卡步骤

- 1 将机器人电源断开，将 CFast 卡拔出，并插入新卡。开机进入[超级用户]。
- 2 点击主菜单[系统信息-内存]，进入内存操作界面，点击[使能]按钮，弹出清除内存功能使能提示，之后点击[清除]，清除内存信息，提示成功后，重新启动机器人。

注意

在不同用户等级下，清空内存的内容是不同的，更换 CF 卡时，需要进入超级用户，再清内存。

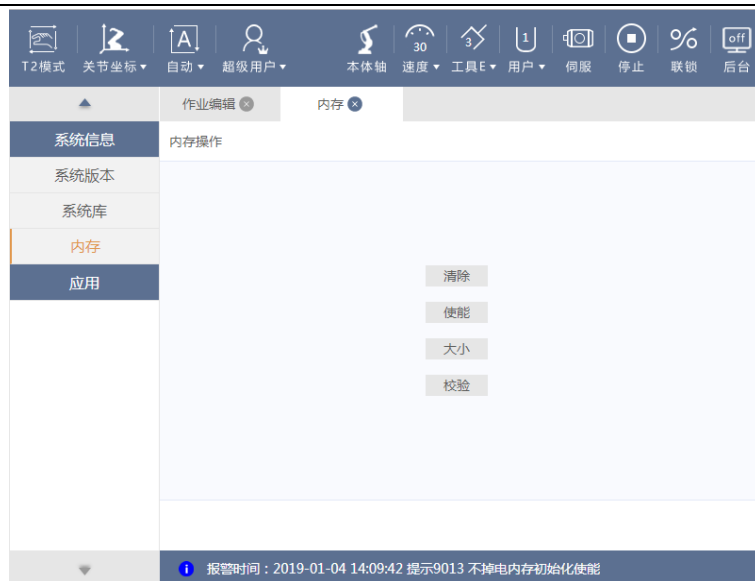


图 9-16 内存操作界面

3 点击[系统设置-型号配置]，输入密码：sysiasun，进入机器人型号配置界面。选择对应的型号，点击[保存]。提示成功后，重新启动机器人。

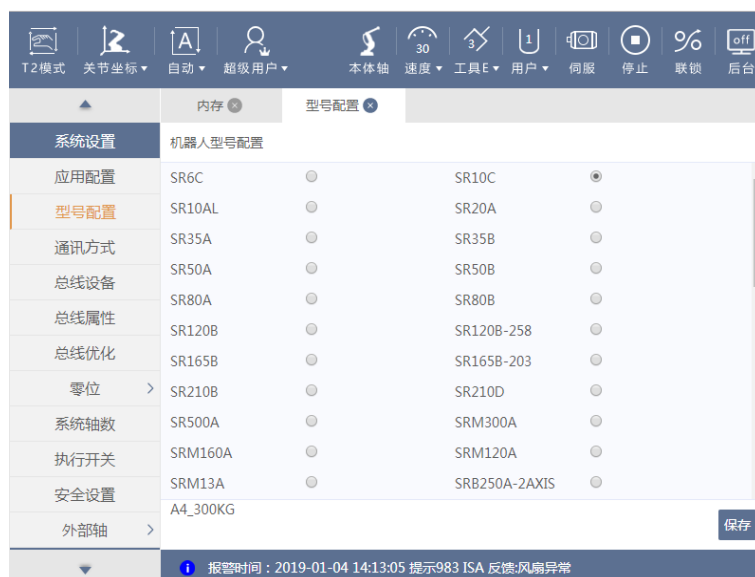


图 9-17 型号配置界面

4 点击[系统设置-通讯方式]，输入密码：sysiasun，进入通讯方式界面。根据机器人驱动器配置选择通讯方式。提示成功后，重新启动机器人。

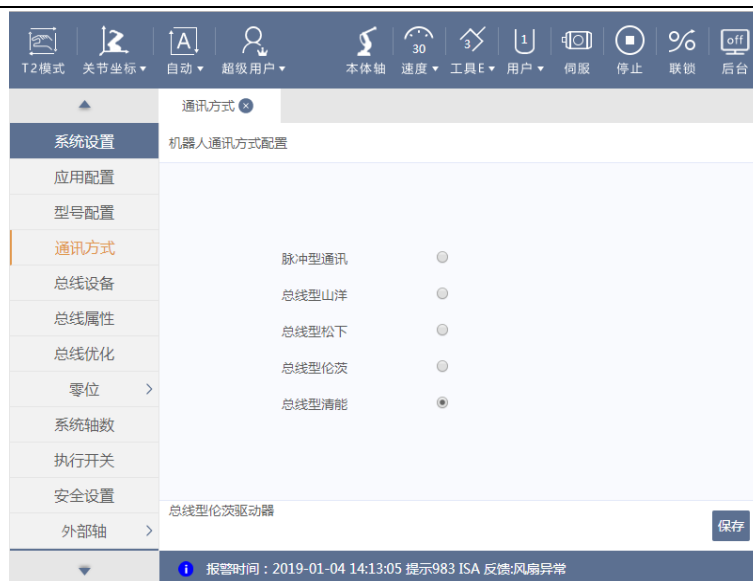


图 9-18 通讯方式界面

5 点击[系统设置-系统轴数]，输入密码：sysiasun，进入系统轴数界面。根据机器人实际轴数填入参数。提示成功后，重新启动机器人。

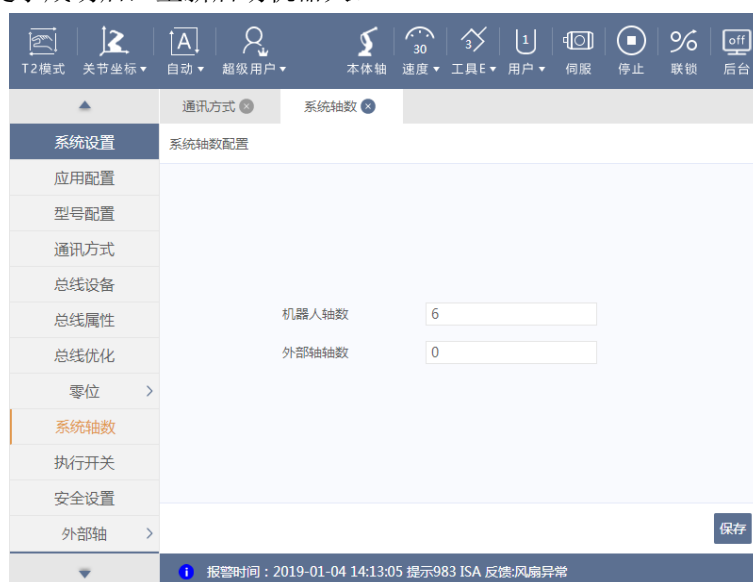


图 9-19 系统轴数界面

6 点击[系统设置-总线设备]，输入密码：sysiasun，进入总线设备界面。通过上一页、下一页按钮，选择个通讯节点的类型，如果当前通讯节点是 I/O 板，需要点选 I/O 标识位，完成后点击[保存]. 如果提示成功后，重新启动机器人。

注释

SRC C5-A 控制器 I/O 板选择凌科，SRC M5\G5 控制器 I/O 板选择华太。

以 SR4A 机器人来举例：

设备 1-6 驱动器厂商：清能



图 9-20 总线配置界面 1

设备 7 驱动器厂商选择：凌科，并点选 IO 标志位 ☒。

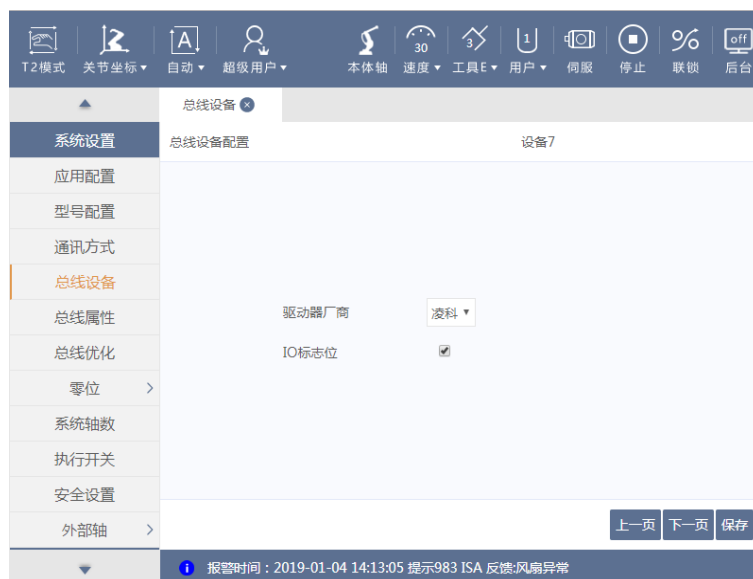


图 9-21 总线配置界面 2

7 点击[系统设置-应用配置]，输入密码：sysiasun，进入应用配置界面。根据机器人实际应用选择配置。提示成功后，重新启动机器人。

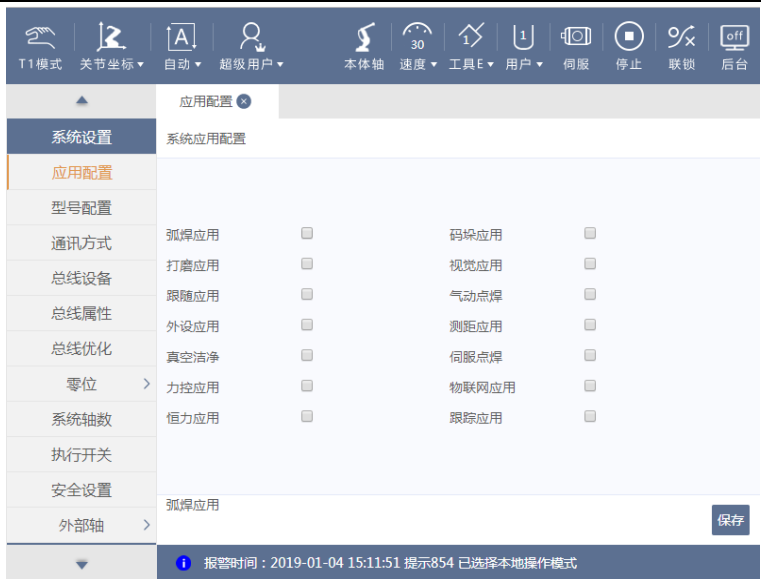


图 9-22 应用配置界面

8 进入[系统设置-校零-零位设定]界面，按照码盘标签上或之前记录的码盘值来输入。

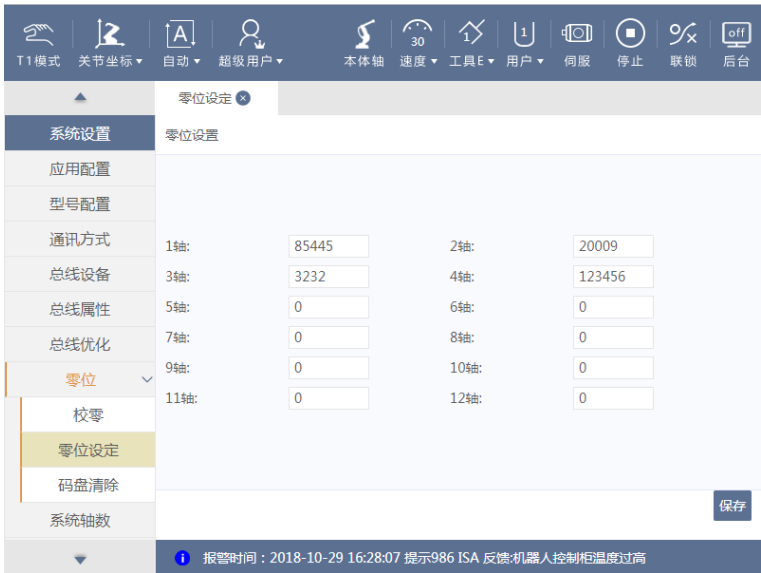


图 9-23 机器人零位设定

9 按照备份的步骤，重新恢复参数，并重启机器人。

10 附录

10.1 指令表

10.1.1 运算类指令

SET TF	功能	设置工具坐标系号。该指令执行后，系统的当前工具坐标系号则被改变。工具坐标系号的改变不仅对自动执行的作业有影响，示教模式下的轴操作也使用的是新设定的工具坐标系。	
	格式	SET TF #<参数 1>	
	说明	参数 1	工具坐标系文件号，范围 1-8
	举例	SET TF #1	
SET UF	功能	设置用户坐标系号。该指令执行后，系统的当前用户坐标系号则被改变。用户坐标系号的改变不仅对自动执行的作业有影响，示教模式下的轴操作也使用的是新设定的用户坐标系。	
	格式	SET UF #<参数 1>	
	说明	参数 1	用户坐标系文件号，范围 1-8
	举例	SET UF #1	
SET PX.X	功能	赋值运算，将实型变量赋值给位置变量的分量	
	格式	SET P<参数 1>.<参数 2> <参数 3>	
	说明	参数 1	<位置变量号>，范围：1-2815
		参数 2	<位置变量分量>，范围 1-12： 1:X 2:Y 3:Z 4:RX 5:RY 6:RZ 7:E1 8:E2 9:E3 10: E4 11 E5 12: E6（对于 4.5 版本，添加 10-12 轴）
		参数 3	R<变量号>，范围 1-100
	举例	SET P1.1 R1	
SET ACC	功能	设置加速度百分比	
	格式	SET ACC <参数 1>	
	说明	参数 1	常数，范围 10-120 最终加速度=最大加速度*参数 1
	举例	SET ACC 80	
SET VEL	功能	设置速度百分比	
	格式	SET VEL <参数 1>	
	说明	参数 1	常数，范围 0-100 <整型用户变量号>，范围 1-100 最终速度=指令速度 *参数 1
	举例	SET VEL 80	
GET SI	功能	获取系统变量中的值，赋给用户变量	
	格式	GET I<参数 1> SI<参数 2>	
	说明	参数 1	<整型用户变量号>，范围 1-100

		参数 2	〈系统变量号〉, 范围 1-100
	举例	GET I1 SI1	
GETTP	功能	获取该指令的下一条运动指令中的示教位置将其存到位置变量中, 如果下一条不是运动指令则报警并停止运行	
	格式	GETTP P〈参数 1〉	
	说明	参数 1	〈位置变量号〉, 范围 1-2815
	举例	GETTP P1	
	功能	将机器人当前位置赋值到位置变量中, 要确定机器人已经停止运动, 否则获取的位置不准确	
GETCP	格式	GETCP P〈参数 1〉	
	说明	参数 1	〈位置变量号〉, 范围 1-2815
	举例	GETCP P1	
	功能	计算两个位置变量的转换矩阵, 将计算结果放到参数 1 中	
GET TM	格式	GET TM P〈参数 1〉 P〈参数 2〉	
	说明	参数 1	〈位置变量号〉, 范围 1-2815
		参数 2	〈位置变量号〉, 范围 1-2815
	举例	GET TM P1 P2	
	功能	获取机器人轴的转矩值并赋值给实型变量。	
GET SR	格式	GET R〈参数 1〉 SR〈参数 2〉	
	说明	参数 1	〈实型用户变量号〉, 范围 1-100
		参数 2	〈机器人轴号〉, 范围为 1-机器人实际最大轴组数
	举例	GET R1 SR1	
GET IRQP	功能	获取中断发生瞬间的机器人当前位置的规划值或实际值赋值给位置变量 P (需要在程序中做中断, 然后在中断程序中使用此指令)	
	格式	IRQP〈参数 1〉 LEV=〈参数 2〉 P〈参数 3〉	
	说明	参数 1	此参数只能为 1 或 2。1: 规划值; 2: 实际值
		参数 2	中断等级, 需要与调用作业的中断等级一致
		参数 3	〈位置变量号〉, 范围 1-2815
	举例	IRQP1 LEV=1 P10	
ATAN	功能	计算参数 2 的反正切值, 计算结果保存在参数 1 中。	
	格式	ATAN 〈参数 1〉 〈参数 2〉	
	说明	计算结果为角度值, 范围[-90.0, 90.0)	
	举例	ATAN R1 R2	

10.1.2 计算类指令

整型 SET	功能	赋值运算, 将参数 2 的值赋给参数 1	
	格式	SET 〈参数 1〉 〈参数 2〉	
	说明	参数 1	I〈变量号〉: 整型用户变量, 范围 1-100 OG#〈变量号〉: 8 位组 I/O 输出, 范围 1-8 OGH#〈变量号〉: 16 位组 I/O 输出, 范围 1-64
		参数 2	=常数, 范围-99999-99999

			I<变量号>: 整型用户变量, 范围 1-100 IG#<变量号>: 8 位组 I0 输入, 范围 1-8 IGH#<变量号>: 16 位组 I0 输入, 范围 1-64
	举例	SET I1=100 SET I1 I2 SET I1 IG#1 SET I1 IGH#2 SET OG#1 I1 SET OGH#2 I1	
整型 CLEAR	功能	清零运算, 从参数 1 到参数 2 全部清零。	
	格式	CLEAR I<参数 1> I<参数 2>	
	说明	参数 1	<整型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<整型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	CLEAR I1 I100	
整型 ADD	功能	加法运算, 参数 1 与参数 2 相加, 结果存在参数 1 中。	
	格式	ADD I<参数 1> I<参数 2>	
	说明	参数 1	<整型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<整型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	ADD I1 I2	
整型 SUB	功能	减法运算, 参数 1 与参数 2 相减, 结果存在参数 1 中。	
	格式	SUB I<参数 1> I<参数 2>	
	说明	参数 1	<整型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<整型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	SUB I1 I2	
整型 MUL	功能	乘法运算, 参数 1 与参数 2 相乘, 结果存在参数 1 中。	
	格式	MUL I<参数 1> I<参数 2>	
	说明	参数 1	<整型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<整型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	MUL I1 I2	
整型 DIV	功能	除法运算, 参数 1 与参数 2 相除, 结果存在参数 1 中。	
	格式	DIV I<参数 1> I<参数 2>	
	说明	参数 1	<整型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<整型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	DIV I1 I2	
实型 SET	功能	赋值运算, 将参数 2 的值赋给参数 1	
	格式	SET <参数 1> <参数 2>	
	说明	参数 1	R<变量号>: 实型用户变量, 范围 1-100
		参数 2	=常数, 范围-999999.99-999999.99 R<变量号>: 实型用户变量, 范围 1-100 P<位置变量号>.<位置变量分量>, <位置变量号>: 范围 1-2815, <位置变量分量>: 范围 1-12 IG#<变量号>: 8 位组 I0 输入, 范围 1-8 IGH#<变量号>: 16 位组 I0 输入, 范围 1-64

			I<变量号>: 整型用户变量, 范围 1-100 AI<通道号>: 模拟量, 范围 1-32
	举例	SET R1=100 SET R1 R2 SET R1 P1.1 SET R1 IG#1 SET R1 IGH#2 SET R1 I1 SET R1 AI1	
实型 CLEAR	功能	清零运算, 从参数 1 到参数 2 全部清零。	
	格式	CLEAR R<参数 1> R<参数 2>	
	说明	参数 1	<实型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<实型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	CLEAR R1 R100	
实型 ADD	功能	加法运算, 参数 1 与参数 2 相加, 结果存在参数 1 中。	
	格式	ADD R<参数 1> R<参数 2>	
	说明	参数 1	<实型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<实型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	ADD R1 R2	
实型 SUB	功能	减法运算, 参数 1 与参数 2 相减, 结果存在参数 1 中。	
	格式	SUB R<参数 1> R<参数 2>	
	说明	参数 1	<实型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<实型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	SUB R1 R2	
实型 MUL	功能	乘法运算, 参数 1 与参数 2 相乘, 结果存在参数 1 中。	
	格式	MUL R<参数 1> R<参数 2>	
	说明	参数 1	<实型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<实型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	MUL R1 R2	
实型 DIV	功能	除法运算, 参数 1 与参数 2 相除, 结果存在参数 1 中。	
	格式	DIV R<参数 1> R<参数 2>	
	说明	参数 1	<实型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<实型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	DIV R1 R2	
实型 SQRT	功能	开方运算, 将参数 2 进行开方运算, 将结果存在参数 1 中。	
	格式	SQRT R<参数 1> R<参数 2>	
	说明	参数 1	<实型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<实型用户变量号>, 范围 1-100
实型 INT	功能	强制类型转换指令, 将参数 2 的浮点型数据强制转换成整型数据并保存在参数 1 中。	
	格式	INT I<参数 1> R<参数 2>	
	说明	参数 1	<整型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<实型用户变量号>, 范围 1-100

字节型 SET	功能	赋值运算，将参数 2 的值赋给整型参数 1	
	格式	SET <参数 1> <参数 2>	
	说明	参数 1	B<变量号>：字节型用户变量, 范围 1-100
		参数 2	=常数，范围 0-255
			B<变量号>：字节型用户变量，范围 1-100 <<常数，左移位数，范围 1-8 >>常数，右移位数，范围 1-8
	举例	SET B1=100 SET B1 B2 SET B1 <<1 SET B1 >>1	
字节型 CLEAR	功能	清零运算，从参数 1 到参数 2 全部清零。	
	格式	CLEAR B<参数 1> B<参数 2>	
	说明	参数 1	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	CLEAR B1 B100	
字节型 AND	功能	按位与运算，参数 1 与参数 2 按位求与，结果存在参数 1 中。	
	格式	AND B<参数 1> B<参数 2>	
	说明	参数 1	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	AND B1 B2	
字节型 OR	功能	按位或运算，参数 1 与参数 2 按位求或，结果存在参数 1 中。	
	格式	OR B<参数 1> B<参数 2>	
	说明	参数 1	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	OR B1 B2	
字节型 NOT	功能	按位反运算，参数 2 按位求反，结果存在参数 1 中。	
	格式	NOT B<参数 1> B<参数 2>	
	说明	参数 1	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	NOT B1 B2	
字节型 XOR	功能	按位异或运算，参数 1 与参数 2 按位求异或，结果存在参数 1 中。	
	格式	XOR B<参数 1> B<参数 2>	
	说明	参数 1	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	XOR B1 B2	
字节型 ADD	功能	加法运算，参数 1 与参数 2 相加，结果存在参数 1 中。	
	格式	ADD B<参数 1> B<参数 2>	
	说明	参数 1	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<字节型用户变量号>, 范围 1-100

字节型 SUB	举例	ADD B1 B2	
	功能	减法运算，参数 1 与参数 2 相减，结果存在参数 1 中。	
	格式	SUB B<参数 1> B<参数 2>	
	说明	参数 1	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
字节型 MUL	举例	SUB B1 B2	
	功能	乘法运算，参数 1 与参数 2 相乘，结果存在参数 1 中。	
	格式	MUL B<参数 1> B<参数 2>	
	说明	参数 1	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
字节型 DIV	举例	MUL B1 B2	
	功能	除法运算，参数 1 与参数 2 相除，结果存在参数 1 中。	
	格式	DIV B<参数 1> B<参数 2>	
	说明	参数 1	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
自加減 INC	举例	DIV B1 B2	
	功能	自加 1	
	格式	INC I<参数 1>	
	说明	参数 1	<整型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	INC I1	
自加減 DEC	功能	自減 1	
	格式	DEC I<参数 1>	
	说明	参数 1	<整型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	DEC I1	
自加減 INCI	功能	自加 1	
	格式	INC R<参数 1>	
	说明	参数 1	<实型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	INC R1	
自加減 DECI	功能	自減 1	
	格式	DEC R<参数 1>	
	说明	参数 1	<实型用户变量号>, 范围 1-100
	举例	DEC R1	
位置变量 常数	功能	赋值运算，将实型常数赋值给位置变量的分量	
	格式	SET P<参数 1>. <参数 2> <参数 3>	
	说明	参数 1	<位置变量号>, 范围: 1-2815
		参数 2	<位置变量分量>, 范围 1-12: 1:X 2:Y 3:Z 4:RX 5:RY 6:RZ 7:E1 8:E2 9:E3 10: E4 11 E5 12: E6
		参数 3	=常数, 范围-999999.99-999999.99 注: 可输入范围为-999999.99-999999.99, 但实际支持范围 X、Y、Z 为-5000.0-5000.0, RX、RY、RZ 为-180-180, 外音 轴 E1~E6 范围-999999.99-999999.99
	举例	SET P1.1=100.6	

位置变量 P	功能	赋值运算，将位置变量赋值给其他位置变量	
	格式	SET P<参数 1> P<参数 2>	
	说明	参数 1	<位置变量号>，范围：1-2815
		参数 2	<位置变量号>，范围：1-2815
	举例	SET P1 P2	
位置变量 PX.X	功能	赋值运算，将位置变量分量值赋值给其他位置变量的分量值	
	格式	SET P<参数 1>.<参数 2> P<参数 3>.<参数 4>	
	说明	参数 1	<位置变量号>，范围：1-2815
		参数 2	<位置变量分量>，范围：1-12
		参数 3	<位置变量号>，范围：1-2815
		参数 4	<位置变量分量>，范围：1-12
	举例	SET P1.2 P2.2	
位置变量 R+常数	功能	赋值运算，将实型变量值+常量值后赋值给位置变量分量	
	格式	SET P<参数 1>.<参数 2> R<参数 3>+<参数 4>	
	说明	参数 1	<位置变量号>，范围：1-2815
		参数 2	<位置变量分量>，范围：1-12
		参数 3	<实型变量号>，范围：1-100
		参数 4	<实型常量>，范围：-999999.99-999999.99 注：实型常量可输入范围为-999999.99-999999.99，但位置变量各分量实际支持范围 X、Y、Z 为-5000.0-5000.0，RX、RY、RZ 为 -180-180，外部轴 E1~E6 范围 -999999.99-999999.99
	举例	SET P1.1 R1+100.9	
位置变量 X.X+常数	功能	赋值运算，将位置变量分量值加上一个常数值后赋值给位置变量分量	
	格式	SET P<参数 1>.<参数 2> P<参数 3>.<参数 4>+<参数 5>	
	说明	参数 1	<位置变量号>，范围：1-2815
		参数 2	<位置变量分量>，范围：1-12
		参数 3	<位置变量号>，范围：1-2815
		参数 4	<位置变量分量>，范围：1-12
		参数 5	<实型常量>，范围：-999999.99-999999.99 注：实型常量可输入范围为-999999.99-999999.99，但位置变量各分量实际支持范围 X、Y、Z 为-5000.0-5000.0，RX、RY、RZ 为 -180-180，外部轴 E1~E6 范围 -999999.99-999999.99
	举例	SET P1.1 P2.1+100.9	
位置变量 CNVRT	功能	转换运算，将参数 2 的位置转换成指定坐标系的位置变量后存储在参数 1 的位置变量中	
	格式	CNVRT P<参数 1> P<参数 2> F#<参数 3>	
	说明	参数 1	<位置变量号>，范围：1-2815
		参数 2	<位置变量号>，范围：1-2815
		参数 3	<坐标系号>，范围：1-4 坐标系号 1：关节坐标系 坐标系号 2：直角坐标系

			坐标系号 3: 工具坐标系 坐标系号 4: 用户坐标系 注: 该转换不支持关节坐标系到其他坐标系的转换, 也不支持其他坐标系到关节坐标系的转换。 用户可进入位置变量界面(主菜单-用户-变量-用户变量-位置)查看指定的位置变量属于哪个坐标系。
	举例	CNVRT P1 P2 F#2	
位置变量 MUL_P	功能	乘法运算, 将参数 1 与参数 2 相乘, 并将结果存储到参数 3	
	格式	MUL_P P<参数 1> P<参数 2> P<参数 3>	
	说明	参数 1	<位置变量号>, 范围: 1-2815
		参数 2	<位置变量号>, 范围: 1-2815
		参数 3	<位置变量号>, 范围: 1-2815
	举例	MUL_P P1 P2 P3	
位置变量 X.X+R	功能	赋值运算, 将位置变量分量值加上一个实型变量值后赋值给位置变量分量	
	格式	SET P<参数 1>.<参数 2> P<参数 3>.<参数 4>+R<参数 5>	
	说明	参数 1	<位置变量号>, 范围: 1-2815
		参数 2	<位置变量分量>, 范围: 1-12
		参数 3	<位置变量号>, 范围: 1-2815
		参数 4	<位置变量分量>, 范围: 1-12
		参数 5	<实型变量号>, 范围 1-100
	举例	SET P1.1 P1.1+R1	

运动类 2

MOVL ET	功能	外部 TCP 直线运动指令, 只适用于外部 TCP 规划运动。	
	格式	MOVL P<参数 1> VL=<参数 2> CP=<参数 3> ACC<参数 4> ET#<参数 5>	
	说明	参数 1	<位置变量号>, 范围 1-2815
		参数 2	含义: 直线运动运行速度 单位: mm/s 范围: 受机器人型号限制
		参数 3	含义: 轨迹连续度(连续标识) 范围: 0/1, 0 为轨迹不连续, 1 为连续 注: 仅由连续标识控制是否连续, 与执行开关中的连续开关是否打开无关。
		参数 4	含义: 最大加速度百分比 单位: % 范围: 0~120, 120%为最大加速度
		参数 5	含义: 外部工具坐标系号 范围: 1-3
	举例	MOVL P1 VL=500 CP=1 ACC 120 ET#1	

运动类指令

MOVJ	功能	两点之间以关节插补方式进行运动。
	格式	MOVJ VJ=<参数项>

	说明	位置数据	运动指令中不显示对应的位置信息
		参数项	含义：关节运动运行速度 单位：% 范围：0~99
	举例	NOP //作业开始 MOVJ VJ=10 //运动点 1，以 10%的最大速度从运动点 2 运行到此点 MOVJ VJ=99 //运动点 2，以最大速度从上一点运行到此点 END //作业结束，如执行方式为自动，则作业重复执行	
MOVL	功能	两点之间以直线插补方式进行运动。	
	格式	MOVL VL=<参数项>	
	说明	位置数据	运动指令中不显示对应的位置信息
		参数项	含义：直线运动运行速度 单位：mm/s 范围：受机器人型号限制
	举例	NOP MOVL VL=110 //走 MOVL 指令时，5 轴姿态不能在 $\pm 0.5^\circ$ 之内，更不能经过 0° MOVL VL=600 //以 600mm/s 速度运行直线 END	
MOVC	功能	两点之间以圆弧插补方式进行运动。	
	格式	MOVC VC=<参数项>	
	说明	位置数据	运动指令中不显示对应的位置信息
		参数项	含义：圆弧运动运行速度 单位：mm/s 范围：0~1000
	举例	NOP MOVJ VJ=10 //第 1 运动点必须是 MOVJ 或 MOVL，且不管是 MOVJ 还是 MOVL，从第 1 运动点前往第一条 MOVC 指令时，都是以直线方式进行运动。 MOVC VC=110 //走圆弧时，至少要有 3 条 MOVC 指令，且每相邻两条 MOVC 指令间示教的角度须小于 90° ，否则圆弧不准。 MOVC VC=110 //以 110mm/s 速度进行圆弧运动 MOVC VC=110 END	
SMOVL	功能	在变位机上进行直线规划运动，只在 T 型规划下可见	
	格式	SMOVL VL=<参数项>	
	说明	位置数据	运动指令中不显示对应的位置信息
		参数项	含义：直线运动运行速度 单位：mm/s
	举例	SMOVL VL=600	
SMOVC	功能	在变位机上进行圆弧规划运动，只在 T 型规划下可见	
	格式	SMOVC VC=<参数项>	
	说明	位置数据	运动指令中不显示对应的位置信息

MOVJ P	参数项	含义：圆弧运动运行速度 单位：mm/s 范围：受机器人型号限制		
	举例	SMOVC VC=600		
	功能	运动方式与 MOVJ 相同，区别在于其点位外部可见，在位置变量界面中可示教当前的位置点，进行记录存入位置变量 P 中，点位可显示出来，也可人为进行修改，可以设置轨迹精度，加减速速度等。		
	格式	MOVJ P<参数 1> VJ=<参数 2> CP=<参数 3> ACC<参数 4>		
	说明	参数 1	<位置变量号>, 范围 1-2815	
		参数 2	含义：关节运动运行速度 单位：% 范围：0~99	
		参数 3	含义：轨迹连续度 范围：0/1, 0 为轨迹不连续，1 为连续 注：仅由连续标识控制是否连续，与执行开关中的连续开关是否打开无关。	
		参数 4	含义：最大加速度百分比 单位：% 范围：0~100, 100%为最大加速度	
	举例	MOVJ P1 VJ=50 CP=1 ACC 20		
	MOVL P	功能	运动方式与 MOVL 相同，区别在于其点位外部可见，在位置变量界面中可示教当前的位置点，进行记录存入位置变量 P 中，点位可显示出来，也可人为进行修改。	
	格式	MOVL P<参数 1> VL=<参数 2> CP=<参数 3> ACC<参数 4>		
	说明	参数 1	<位置变量号>, 范围 1-2815	
		参数 2	含义：直线运动运行速度 单位：mm/s 范围：受机器人型号限制	
		参数 3	含义：轨迹连续度 范围：0/1, 0 为轨迹不连续，1 为连续 注：仅由连续标识控制是否连续，与执行开关中的连续开关是否打开无关。	
		参数 4	含义：最大加速度百分比 单位：% 范围：0~100, 100%为最大加速度	
	举例	MOVL P1 VL=600 CP=1 ACC 20		
MOVCP P	功能	运动方式与 MOVCP 相同，区别在于其点位外部可见，在位置变量界面中可示教当前的位置点，进行记录存入位置变量 P 中，点位可显示出来，也可人为进行修改。		
	格式	MOVCP P<参数 1> V=<参数 2> CP=<参数 3> ACC<参数 4>		
	说明	参数 1	<位置变量号>, 范围 1-2815	
		参数 2	含义：圆弧运动运行速度 单位：mm/s	

			范围：受机器人型号限制
		参数 3	含义：轨迹连续度 范围：0/1, 0 为轨迹不连续, 1 为连续 注：仅由连续标识控制是否连续，与执行开关中的连续开关是否打开无关。
		参数 4	含义：最大加速度百分比 单位：% 范围：0~100, 100%为最大加速度
	举例	NOP MOVJ VJ=10 //第 1 运动点必须是 MOVJ 或 MOVL, 且不管是 MOVJ 还是 MOVL, 从第 1 运动点前往第一条 MOVC 指令时, 都是以直线方式进行运动 MOVC P1 V=100 CP1 ACC 100//走圆弧时, 至少要有 3 条 MOVC 指令, 且每相邻两条 MOVC 指令间示教的角度须小于 90°, 否则圆弧不准。 MOVC P2 V=100 CP1 ACC 100 //以 100mm/s 速度进行圆弧运动 MOVC P3 V=100 CP1 ACC 100 END	

IO 类

OUT OT#	功能	IO 输出, 单个 IO	
	格式	OUT <输出状态>	
	说明	输出状态	OT#<IO 号>=状态 OT 为单个 IO, IO 号范围 1-1024, 状态包含 ON、OFF 两种
	举例	OUT OT#1 =ON OUT OT#2 =OFF	
OUT OG	功能	IO 输出, 8 位组 IO	
	格式	OUT <输出状态>	
	说明	输出状态	OG#<组号>=常数 OG 为 8 位组 IO, 组 IO 中的个 IO 位号可以通过界面配置 目前支持 8 组, 常数范围 0 到 255
	举例	OUT OG#1 =100	
OUT OGH	功能	IO 输出, 16 位组 IO	
	格式	OUT <输出状态>	
	说明	输出状态	OGH#<组号>=常数 OGH 为 16 位组 IO, 无需配置, 1 到 16 为第一组, 17 到 32 为第二组, 总共支持 64 组, 常数范围 0 到 65535
	举例	OUT OGH#1 =10000	
OUT PATH OUT	功能	IO 输出, 路径中输出 IO	
	格式	OUT <输出状态> D=<距离参数>	
	说明	输出状态	OT#<IO 号>=状态 OT 为单个 IO, IO 号范围 1-1024, 状态包含 ON、OFF 两种
		距离参数	信号指令在距离目标位置一定距离时下发, 单位 mm, 范围 0-1000
	举例	OUT OT#1 =ON D=1	
OUT OG#	功能	IO 输出, 8 位组 IO	

	格式	OUT <输出状态>	
	说明	输出状态	OG#<组号>= I<整型用户变量号> OG 为 8 位组 IO, 组 IO 中的个 IO 位号可以通过界面配置 目前支持 8 组 输出值为整型用户变量值, 整型用户变量号范围 1-100
	举例	OUT OG#1 =I100	
OUT OGH#	功能	IO 输出, 16 位组 IO	
	格式	OUT <输出状态>	
	说明	输出状态	OGH#<组号>=I<整型用户变量号> OGH 为 16 位组 IO, 无需配置, 1 到 16 为第一组, 17 到 32 为第二组, 总共支持 64 组 输出值为整型用户变量值, 整型用户变量号范围 1-100
	举例	OUT OGH#1 =I100	
IRQ ON	功能	当触发条件满足瞬间, 执行中断程序。	
	格式	IRQON <优先级> <触发条件> <中断程序名>	
	说明	优先级	低优先级中断程序再执行时, 可以继续触发高优先级中断程序执行; 高优先级中断程序在执行时, 不能触发执行低优先级中断程序。优先级范围 1 到 100, 1 为最高优先级。
		触发条件	IN#<IO 号>=ON/OFF:输入 IO 为 ON/OFF 时 OT#<IO 号>=ON/OFF:输出 IO 为 ON/OFF 时 Rxx ==, <, >, <>常数: 浮点型变量与常数比较 Ixx ==, <, >, <>常数: 整型变量与常数比较 变量比较中的常数为实型数据, 与整型变量比较时自动进行取整; 触发条件从不满足到满足的瞬间, 可以触发执行中断程序 如果触发条件一直满足, 则不能执行中断程序。
		中断程序名	触发条件满足瞬间将执行的程序名。 在 IRQON 和 IRQOFF 之间, 程序属于中断程序, 不能用 CALL 指令调用; 在此之外, 程序不再属于中断程序, 可以被 CALL 指令调用。
	举例	IRQON (IN) LEV=3 IN#1 =ON JOB1 IRQON (I==) LEV=50 I1 =20 JOB2	
IRQ OFF	功能	关闭指定优先级的中断。	
	格式	IRQOFF LEV=<参数项>	
	说明	参数项	含义: 中断的优先级。 范围: 1~100。
	举例	IRQOFF LEV=34	
DIN B#	功能	将输入 IO 位状态赋值给字节变量。IO 为 ON 则变量为 1, IO 为 OFF 则变量为 0。	
	格式	DIN B<参数 1> IN#<参数 2>	
	说明	参数 1	<字节型用户变量号>, 范围 1-100

DIN BG		参数 2	<IO 号>, 范围 1-1024
	举例	DIN B1 IN#1	
	功能	将输入组 IO 状态赋值给字节变量。	
	格式	DIN(IG) B <参数 1> IG#<参数 2>	
	说明	参数 1	<字节型用户变量号>, 范围 1-100
		参数 2	<组号>, 范围 1-8
	举例	DIN B1 IG#1	
PULSE	功能	输出 IO 状态, 并保持一定时间后复位	
	格式	PULSE OT#<参数 1>=<参数 2> T=<参数 3>	
	说明	参数 1	输出信号的编号。只能为输出信号。
		参数 2	含义: 信号状态, 包括 ON、OFF
		参数 3	含义: 等待时间。表示保持信号的时间, 过了该时间信号复位, 单位: s
	举例	PULSE OT#30 =ON T=1 把 30 号用户 IO 置为 ON, 并保持 1 秒钟后复位为 OFF。如果 30 信号本来就是 ON 状态, 不会将 30 信号先置为 OFF, 再置为 ON, 而是直接从指令执行开始时计时 1 秒, 计时结束后将 30 信号置为 OFF, 并且一直保持 OFF 状态, 直到执行到对 30 信号的其它处理指令	
WAIT	功能	等待条件满足。	
	格式	WAIT <条件> <等待时间>	
	说明	判断条件	IN#<IO 号>=ON/OFF: 输入 IO 为 ON/OFF 时 OT#<IO 号>=ON/OFF: 输出 IO 为 ON/OFF 时 IG#<组号>=常数: 输入组 IO 等于指定常数时 OG#<组号>=常数: 输出组 IO 等于指定常数时 IGH#<组号>=常数: 输入组 IO 等于指定常数时 OGH#<组号>=常数: 输出组 IO 等于指定常数时
		等待时间	正数表示等待到设置时间就不再等待继续向下执行; 负数只能输入-1, 表示一直等待, 直到条件被等到。
	举例	WAIT (IN) IN#1 =ON T=-1	
		WAIT (OT) OT#1 =ON T=10	
		WAIT (IG) IG#1 =100 T=-1	
		WAIT (OG) OG#1 =100 T=10	
		WAIT (IGH) IGH#1 =10000 T=-1	
		WAIT (OGH) OGH#1 =10000 T=10	
AIN	功能	将 AI 模块的指定通道的 AI 值存入 AI 变量	
	格式	AIN AI<参数 1> CH#<参数 2>	
	说明	参数 1	AI 变量号, 范围 1-32。
		参数 2	通道号, 范围 1-8
	举例	AIN AI1 CH#1	
AOUT	功能	AO 模块的指定通道按照指定的 AO 变量的值进行输出	
	格式	AOUT CH#<参数 1> AO<参数 2>=<参数 3>	
	说明	参数 1	通道号, 范围 1-8。

AOUT (R)		参数 2	A0 变量号, 范围 1-32
		参数 3	电压值, 范围-10.0-10.0
	举例	AOUT CH#8 A01=5.0	
	功能	将 R 变量的值通过指定的 A0 模块通道输出。	
	格式	AOUT CH#<参数 1> A0<参数 2>= R<参数 3>	
	说明	参数 1	通道号, 范围 1-8。
		参数 2	A0 变量号, 范围 1-32
		参数 3	实型变量号, 范围 1-100
	举例	AOUT CH#8 A01=R1	

10.1.3 控制类 1

GOTO	功能	无条件跳转到标签处执行	
	格式	GOTO L<参数项>	
	说明	参数项	含义: 标签号
	举例	NOP GOTO L50 //无条件跳转至 L50 位置 MOVJ VJ=10 //跳过此条运动指令, 不会被执行 L50 //标明位置 MOVJ VJ=5 //此指令会作为第一条运动指令执行 MOVJ VJ=5 //此指令会作为第二条运动指令执行 END	
LABEL	功能	标签, 标明指令条件满足时, 要跳转到的指令位置	
	格式	L<参数项>	
	说明	参数项	含义: 用于区别其它标签, 是整数类型。范围 0~999
	举例	NOP GOTO L50 //无条件跳转至 L50 位置 MOVJ VJ=10 //跳过此条运动指令, 此条指令不会被执行 L50 //标明位置 MOVJ VJ=5 //此指令会作为第一条运动指令执行 MOVJ VJ=5 //此指令会作为第二条运动指令执行 END	
WHILE	功能	如果条件满足跳转到标签处执行, 否则继续执行下一行。满足条件后计数变量重新开始计数。	
	格式	WHILE N < <参数 1> L<参数 2>	
	说明	参数 1	含义: 输入信号的编号, 只能为输入信号
		参数 2	含义: 整数类型
	举例	NOP	

		MOVJ VJ=10 WHILE N<5 L30 //当循环次数小于 5 次时，跳转到 L30 位置 MOVJ VJ=20 //当循环次数大于等于 5 次时，才会执行此步骤 L30 MOVJ VJ=10 END	
DELAY	功能	延时一段时间。在延时时间内机器人无任何动作。	
	格式	DELAY T=<参数项>	
	说明	参数项	含义：延时的时间 单位：s 范围：0.1~999.0
	举例	NOP MOVJ VJ=10 DELAY T=0.500 //16ms 每拍时，延时 0.512 秒；4ms 每拍时，延时 0.5 秒 MOVJ VJ=5 DELAY T=2.000 END	
IF IO	功能	如果 IO 信号满足条件，则作业跳转到标签处执行，否则继续执行下一行。	
	格式	IF <参数 1> = <参数 2> L<参数 3>	
	说明	参数 1	IN#<IO 号> OT#<IO 号> IG#<组号> OG#<组号> IGH#<组号> OGH#<组号>
		参数 2	单个信号状态：ON/OFF 或常数
		参数 3	含义：标签号
	举例	IF IN#1=ON L1 IF IG#1=5 L1	
IF 整型、 实型、 字节型	功能	如果用户变量满足比较条件，则作业跳转到标签处执行，否则继续执行 IF 指令的下一行指令。	
	格式	IF <参数 1> <比较符> <参数 2> L<参数 3>	
	说明	参数 1	B<变量号> I<变量号> R<变量号>
		比较符	==或=: 相等 >: 大于 <: 小于 <>: 不等于
		参数 2	常数

			B<变量号> I<变量号> R<变量号> 参数 2 为常数，或与参数 1 类型相同
		参数 3	含义：标签号
IF SI	举例	IF (I==I) I1==5 L10 IF (R>R) R1>R1 L2 IF (B<>B) B1<>B2 L3	
	功能	如果系统整型变量满足条件，则作业跳转到标签处执行，否则继续执行下一行。	
	格式	IF SI<参数 1> == <参数 2> L<参数 3>	
	说明	参数 1	<系统整型变量号>，范围 1-100
		参数 2	常数，范围-99999-99999
		参数 3	含义：标签号
	举例	IF SI2==20 L2	
BG START	功能	启动后台程序	
	格式	START BG	
	说明	前提是使用菜单启动过后台程序，并用 STOP BG 停止过后台程序	
	举例	NOP START BG //启动后台作业 MOVJ VJ=10 DELAY T=1 MOVJ VJ=10 DELAY T=1 STOP BG //停止后台作业 END	
BG STOP	功能	关闭后台程序	
	格式	STOP BG	
	说明	前提是使用菜单启动过后台程序	
	举例	NOP START BG //启动后台作业 MOVJ VJ=10 DELAY T=1 MOVJ VJ=10 DELAY T=1 STOP BG //停止后台作业 END	
MACRO	功能	宏程序调用	
	格式	MACRO <参数项>	

COMMENT	说明	参数项	宏指令参数，范围 1-999
	举例	MACRO 1	
	功能	加入注释，不影响程序运行，仅供查看	
	格式	； <注释内容>	
	说明	注释内容	分号后输入注释内容，示教盒仅可添加简单注释，中文注释等可通过 PC 端编辑导入。
RET	举例	； JOB FINISH	
	功能	从子作业返回主作业。子作业中最后一行必须有这条指令，若没有则进入子作业后程序将在子作业内循环。主作业中最后一行不能有这条指令。一个作业不能即做主作业又做子作业。	
	格式	RET	
	说明	无参数	
	举例	//此作业只能是子作业 NOP DELAY T=2 RET //返回母作业，并且从调用子作业的位置向下继续执行 END	

10.1.4 控制类 2

CALL	功能	调用子作业	
	格式	CALL <调用条件> <子作业名>	
	说明	调用条件	无条件直接调用子作业 IN#<IO 号>=ON IG#<组号>=常数 IGH#<组号>=常数 IN 为单个输入 IO；IG 为 8 位输入组 IO，组 IO 中的单个 IO 位号可以通过界面配置，目前支持 8 组，常数范围到 255；IGH 为 16 位输入组 IO，1 到 16 为第一组，17 到 32 为第二组，总共支持 64 组，常数范围 0 到 65535
	举例	NOP CALL SUB1 //无条件调用作业名为 SUB1 的作业（跳转到作业 SUB1 中 MOVJ VJ=10 DELAY T=0.5 CALL IN#3=ON SUB1 //当第 3 号输入 IO 等于 ON 时，调用作业 SUB1 MOVJ VJ=10 DELAY T=0.5 END 同时须新建另一作业 SUB1： NOP DELAY T=2 RET //返回母作业，并且从 CALL 指令的下一条指令继续执行	

		END
SHIFT P	功能	以设定的坐标系按位置变量中的值进行偏移
	格式	SHIFTON P<参数 1> F#<参数 2>
	说明	参数 1 位置变量号
		参数 2 坐标系类型，1：关节坐标系 2：直角坐标系 3：工具坐标系 4：用户坐标系。其中关节坐标系无偏移。
	举例	例 1： NOP MOVJ VJ=10 SET R1=100 //给变量 R1 赋值 100 SET P1.1 R1 //将 R1 存储的数值赋到位置变量 P1 的 X 方向上 SHIFTON P1 F#2 //使 SHIFTON 和 SHIFTOFF 之间的运动指令沿直角坐标系 X 正方向偏移 100mm MOVJ VJ=10 //此条指令沿直角坐标系 X 正方向偏移 100mm SHIFTOFF //结束偏移 END 例 2： NOP MOVJ VJ=10 SET R2=-100 //给变量 R2 赋值-100（正负表示方向） SET P1.3 R2 //将 R2 存储的数值赋到位置变量 P1 的 Z 方向上 SHIFTON P1 F#2 //使 SHIFTON 和 SHIFTOFF 之间的运动指令沿直角坐标系 Z 负方向偏移 100mm MOVJ VJ=10 //此条指令沿直角坐标系 Z 负方向偏移 100mm SHIFTOFF //结束偏移 END
SHIFT OFF	功能	停止所有偏移。
	格式	SHIFTOFF
	说明	无参数
	举例	SHIFTOFF
TRANS P	功能	变换用户坐标系，在 TRANSON 和 TRANSOFF 之间的示教点会随着坐标系的变换而移动。目前的实际应用为，视觉查看物体，物体每次的方向位置不同，需要在物体内的多个点工作。
	格式	TRANSON P<参数 1> F#<参数 2>
	说明	参数 1 位置变量号
		参数 2 坐标系类型，1：关节坐标系 2：直角坐标系 3：工具坐标系 4：用户坐标系。
	举例	TRANSON P1 F#4 注意：TRANS P 仅支持基于用户坐标系的变换。
TRANS OFF	功能	关闭坐标系变换功能
	格式	TRANSOFF

	说明	无参数	
	举例	TRANSOFF	
AMEND ON	功能	打开实时补偿功能	
	格式	AMENDON F#<参数 1> M=<参数 2>	
	说明	参数 1	坐标系类型
		参数 2	补偿类型, 1: 绝对, 2: 相对
	举例	AMENDON F#4 M=2	
AMEND OFF	功能	关闭实时补偿功能	
	格式	AMENDOFF	
	说明	无参数	
	举例	AMENDOFF	
AMEND GET	功能	从应用获取纠偏量赋值给位置变量	
	格式	AMEND GET P<参数项>	
	说明	参数项	<位置变量号>, 范围 1-3072
	举例	AMEND GET P1	
AMEND SET	功能	将位置变量赋值给 amend 规划	
	格式	AMEND SET P<参数项>	
	说明	参数项	<位置变量号>, 范围 1-3072
	举例	AMEND SET P1	
RESUME	功能	标志中断返回后, 跳过被中断的运动目标点。	
	格式	RESUME	
	说明	无参数	
	举例	中断指令调用的作业: NOP DELAY T=2 RESUME //中断时, 如果机器人正在前往目标点 P, 则返回被中断的作业后, 不会再前往目标点 P, 而是执行目标点 P 运动指令的下一条指令。 RET END	
REFP	功能	记录参考点位置	
	格式	REFP <序号>	
	说明	REFP 指令记录时, 同时记录机器人当前位置到指令中, 位置点的用途根据序号不同进行区分。一个作业中可以记录多条 REFP 1, 不同的 REFP 1 中记录不同的位置点, 但是在计算时使用最后一次执行的 REFP 1 中的位置点。 序号范围 1 到 16 1: 用于摆弧坐标系 Z 方向标定 2: 用户摆弧坐标系 X 方向标定	

	举例	REFP 1	
CSET	功能	调试时使用。通过串口往外发送字符 a。	
	格式	CSET <参数 1> =<参数 2>	
	说明	参数 1	计数器号。取默认值
		参数 2	数值。取默认值
	举例	CSET #C1100 //C1 为计数器, 100 为数值。	
MCURV	功能	执行离线运动指令	
	格式	MCURV	
	说明	无参数	
	举例	MCURV	
TIMER START	功能	计时器开始	
	格式	TIMERST #<参数项>	
	说明	参数项	计时器编号, 范围 1-8
	举例	TIMERST #1	
TIMER GET	功能	获取计时器时间, 将其赋值给实型用户变量	
	格式	TIMERGT R<参数 1> R<参数 2> #<参数 3>	
	说明	参数 1	<实型用户变量号>, 范围 1-100, 记录值为计时器天数
		参数 2	<实型用户变量号>, 范围 1-100, 记录值为计时器秒数
		参数 3	计时器编号, 范围 1-8
	举例	TIMERGT R 1 R2 #1	
TIMER STOP	功能	计时器停止	
	格式	TIMERSTP #<参数项>	
	说明	参数项	计时器编号, 范围 1-8
	举例	TIMERSTP #1	
WATIENC	功能	ENCO 与 ENCI 的差值在参数指定范围内, 系统认为机器人处于静止状态, 可继续执行下一条指令, 否则作业将停在该指令上一一直等待。	
	格式	WAITENC< <参数 1>	
	说明	参数项	ENCO 与 ENCI 的差值范围, 范围 0-999999 的整数
	举例	WAITENC<10	
MIRROON	功能	镜像功能开始指令, 在镜像功能有效区间内的位置点及姿态以设置镜面为参考做镜像对称。	
	格式	MIRROON PL#<参数 1> AX#<参数 2> F#<参数 3>	
	说明	参数 1	范围 1-3, 输入镜像面类型, 1:xoy, 2:yozy, 3:xoz
		参数 2	范围 1-3, 输入被镜像轴类型, 1:xy, 2:yz, 3:xz
		参数 3	范围 1-4, 输入坐标系类型, 1: 关节坐标系 2: 直角坐标系 3: 工具坐标系 4: 用户坐标系。其中关节坐标系无镜像功能。
	举例	MIRROON PL#3 AX#2 F#4	
MIRROOFF	功能	镜像功能结束指令	
	格式	MIRROOFF	
	说明	无参数	
	举例	MIRROOFF	

10.2 报警信息

10.2.1 报警

下面列出的报警发生时，伺服驱动器会掉电，不允许直接启动。如果想伺服上电，必须保证系统没有报警，并按取消键取消报警。报警会列入到错误信息中。

报警号	报警信息	报警原因	处理措施
210	内存数据缓冲区超界	系统参数、用户参数申请内存空间时，超过规定大小。	致命错误，请联系设计人员
230	HASH 表错	作业的 HASH 发生错误	致命错误，请联系设计人员
232	直线规划参数不能为零	直线配置界面中的最大速度设置为 0	进入直线配置界面，将最大速度修改为合理值。
300	自我测试错	串口发送的字节数小于等于 0	软件内部错误，联系设计人员
310	输入数据超界（串口）	输入数据超过 252 字节	串口指令长度超范围，请检查发送的指令格式
312	输入命令超界（串口）	输入命令超过 252 字节	串口指令长度超范围，请检查发送的指令格式
314	输出数据超界（串口）	输出数据超过 252 字节	串口指令长度超范围，请检查发送的指令格式
316	输出命令超界（串口）	输出命令超过 252 字节	串口指令长度超范围，请检查发送的指令格式
320	数据帧错（串口）	串口指令格式发生错误	串口指令错误，请检查发送的指令格式
321	接收缓冲区空（串口）	串口指令只有协议头和协议尾，没有指令内容，	请检查发送的指令格式
322	接收缓冲区满（串口）	接收缓存满	请检查发送指令周期是否太快。
323	协议头错（串口）	协议头发送错误	请检查发送的指令格式
324	协议尾错（串口）	协议尾发送错误	请检查发送的指令格式
325	协议标志错（串口）	协议标志发送错误	请检查发送的指令格式
326	数据校验和错（串口）	数据校验和错误	请检查发送的指令格式和检查总线的干扰情况
327	数据长度错（串口）	数据长度错	请检查发送的指令格式
601	位控板 1 错误字[参数]	位控板 1 发生错误	目前洁净系统都已经修改报警显示，不在报错误字，而是显示具体错误内容
	0x0001: receive error		
	0x0002: transmission error		
	0x0004: can error		

	interrupt		
	0x0008: 左右限位超界或两轴同步差过大		
	0x0010: 绝对码盘错		
	0x0020: IO 量错, 电路板电源 24V, +12V, -12V	IO 量错, 电路板电源 24V, +12V, -12V 原因有位控板 24V、pow、CH 信号插错位或没插	IO 量错, 电路板电源 24V, +12V, -12V 解决方法为检查位控板 24V、POE、CH 信号插头及连线。
	0x0040: 上一周期 RC 指令处理未完成		
	0x0080: 同步信号等待超时		
	0x00c0: 同步信号接收错误		
	0x0100: 控制字错		
	0x0200: 参数设置错		
	0x0400: 1 轴指令速度超界	该位控板第一个接口对应的速度限设置太小	N 轴指令速度超界与 N 轴速度、跟踪差超界解决方法为将跟踪差与速度限参数设大
	0x0800: 2 轴指令速度超界	该位控板第二个接口对应的速度限设置太小	
	0x1000: 绝对位置通讯超时	绝对位置通讯超时原因没有读到电机的绝对码盘值 (用安川驱动器机械手有此报警)	绝对位置通讯超时解决方法为根据电气图纸检查位控板到驱动器所连伺服线线序, 或者检查位控板程序 (安川位控板程序之前有过 bug)
	0x2000: 轴配置拨码错	位控板拨码错误	
	0x4000: 1 轴跟踪差超界	该位控板第一个接口对应的跟踪差设置太小	
	0x00c0: 同步信号接收错误		
	0x4400: 1 轴速度、跟踪差超界		
	0x8000: 2 轴跟踪差超界	该位控板第二个接口对应的跟踪差设置太小	
	0x8800: 2 轴速度、跟踪差超界		
	0xc000: 1、2 轴跟踪差超界		
	0xcc00: 1、2 轴速度、跟踪差超界		
602	位控板 2 错误字【参数】(同上述 601)	位控板 2 发生错误	目前洁净系统都已经修改报警显示, 不在报错误字, 而是显示具体错误内容
603	位控板 3 错误字【参数】(同上述 601)	位控板 3 发生错误	目前洁净系统都已经修改报警显示, 不在报错误字, 而是显示具体错误内容

604	I/O 板错误字[参数]	1. 101 为 CAN 通信故障, 因为 CAN 总线电缆断开或接触不良, 或 104 重启后 I/O 板没重启, 或者 CAN 板卡故障	1. 101 解决方法为更换 CAN 线, 或者更换 I/O 板。
		2. 102 为 I/O 板卡异常重启	2. 102 解决方法为更换 I/O 板
		3. 104 为 Can 通信超时	3. 104 解决方法为更换 CAN 线, 或者更换 I/O 板。
606	位控板[参数]返回数据超时	主控板未接收到位控板的数据信息	检查主控板与位控板之间的连线 (CAN 线) 或者检查位控板拨码是否拨对, 位控板跳闸是否拔掉
607	本体硬限位	检测到硬限位信号	检测是否到达机械硬限
609	位控板信息返回[参数]	位控板错误	检查 CAN 总线连接是否正常, 重启系统, 若仍失败, 更换板卡。
610	压力控制板返回数据超时	压力控制板发生错误	检查 CAN 总线连接是否正常, 重启系统, 若仍失败, 更换板卡。
611	压力控制板 1 错误字[参数] (同上述 601)	压力控制板发生错误	具体错误参见错误字
612	外部轴硬限位	检测到硬限位信号	检测是否到达机械硬限
614	不支持的运动规划类型	运动类型不是 MOVJ、MOVL、MOVC	致命错误, 请联系设计人员
631	压力控制板 1[参数]	压力控制板发生错误	具体错误参见错误字
635	发生碰撞, 按取消恢复	机器人发生碰撞或碰撞误报警	如果是碰撞误报警, 请重新进行碰撞参数学习
705	位控板信息返回[参数]	位控板错误	检查 CAN 总线连接是否正常, 重启系统, 若仍失败, 更换板卡。
706	位控板信息返回[参数]	位控板错误	检查 CAN 总线连接是否正常, 重启系统, 若仍失败, 更换板卡。
707	I/O 板 1 错误[参数]	I/O 板 1 错误	(1) 若参数为**1, **2, **3 则代表 CAN 总线错误, 系统自动下电, 需要重启 (2) 其它参数代表非致命错误, 无需重启
708	I/O 板 2 错误[参数]	I/O 板 2 错误	(1) 若参数为**1,

			**2, **3 则代表 CAN 总线错误，系统自动下电，需要重启 (2) 其它参数代表非致命错误，无需重启
710	无效的数值字符串数值解析错误	软件内部错误	联系技术人员
800	1、2 轴绝对码盘未返回	脉冲板未向主控板返回 1、2 轴的绝对码盘信息	查看脉冲板与主控板之间总线连接情况
801	3、4 轴绝对码盘未返回	脉冲板未向主控板返回 3、4 轴的绝对码盘信息	查看脉冲板与主控板之间总线连接情况
802	5、6 轴绝对码盘未返回	脉冲板未向主控板返回 5、6 轴的绝对码盘信息	查看脉冲板与主控板之间总线连接情况
803	脉冲板 I/O 及状态字未返回	脉冲板未向主控板返回 I 及状态字信息	查看脉冲板与主控板之间总线连接情况
804	1-3 轴接收相对位置点被覆盖	一个节拍内脉冲板接收到两次码盘数据	1、确认 1-3 轴外的其他轴的连线 2、确认主板驱动及 FPGA 程序
805	4-6 轴接收相对位置点被覆盖	一个节拍内脉冲板接收到两次码盘数据	1、确认 4-6 轴外的其他轴的连线 2、确认主板驱动及 FPGA 程序
806	脉冲板接收到无定义的 RC 指令	脉冲板接收 CAN 数据时发生错误	1、更换脉冲板 2、致命错误，请联系设计人员
807	脉冲板等待 RC 指令超时	脉冲板通讯超时	1、重新启动，确认是否恢复 2、致命错误，请联系设计人员
808	脉冲板发送给 RC 的 CAN 帧错误	脉冲板错误	1、重新启动，确认是否恢复 2、致命错误，请联系设计人员
809	读码盘失败	上电初始化时脉冲板错误	1、重新启动，确认是否恢复 2、致命错误，请联系设计人员
810	1 号 I/O 板数据未返回	1 号 I/O 板数据未返回	检查 1 号 I/O 板总线连接情况
811	2 号 I/O 板数据未返回	2 号 I/O 板数据未返回	检查 2 号 I/O 板总线连接情况
812	812 码盘值无效	RC 没有读取到码盘值	1、确认 RC 程序 2、确认脉冲板 DSP 程序 3、更换脉冲板
813	813 Alam: axis [参数]	某 ID 的驱动器产生报警	检查伺服驱动器报警原因，予以排除

814	当前姿态下直线速度不可达：轴[参数]	主控板检测出速度超过设定限制值	1、检查主板参数中（RC 参数速度限设定值 2、检查减速比 3、检查驱动器参数
815	跟踪差超界：轴[参数]	主控板检测出跟踪差超过设定限制值	1、检查主板参数中（RC 参数速度限设定值 2、检查减速比 3、检查驱动器参数
816	重启过快，硬件初始化失败	脉冲板内部的错误报警	联系脉冲板软件开发人员
817	硬件安全开关输入无效	脉冲板内部的错误报警	联系脉冲板软件开发人员
818	位置脉冲偏差过大：轴[参数]	机器人轴不动超过一定时间系统会检查该轴的静态差码，当差码超过设置的数值时，报警	尝试加大差码设定值，当超过最大设定值时仍然报警时联系新松人员。差码设定值在超级用户下进入功能-设置-下一屏-安全门中的“位置脉冲偏差”参数
820	第 7、8 轴绝对码盘未返回	脉冲板未向主控板返回第 7、8 轴的绝对码盘信息	查看脉冲板与主控板之间的总线连接情况
821	第 9 轴绝对码盘未返回	脉冲板未向主控板返回第 9 轴的绝对码盘信息	查看脉冲板与主控板之间的总线连接情况
823	2 号脉冲板 I/O 及状态字未返回	2 号脉冲板未向主控板返回 IO 及状态字信息	查看脉冲板与主控板之间的总线连接情况
824	2 号:1-3 轴接收相对位置点被覆盖	脉冲板一个节拍接收到两次码盘数据	致命错误，请联系设计人员
825	2 号:4-6 轴接收相对位置点被覆盖，	脉冲板一个节拍接收到两次码盘数据	致命错误，请联系设计人员
826	2 号：脉冲板接收到无定义的 RC 指令	2 号脉冲板接收 CAN 数据时发生错误	1、 更换脉冲板 2、 致命错误，请联系设计人员
827	2 号：脉冲板等待 RC 指令超时	脉冲板等待 RC 指令超时	1、重新启动看是否恢复 2、致命错误，请联系设计人员
828	2 号：脉冲板发送给 RC 的 CAN 帧错	脉冲板发送给 RC 的 CAN 帧错	1、重新启动看是否恢复 2、致命错误，请联系设计人员
829	2 号：脉冲板读码盘失败	脉冲板读码盘失败	1、重新启动看是否恢复 2、致命错误，请联系设计人员
830	脉冲板跟踪差超界：axis [参数]	脉冲板内部检测到当前跟踪差超过设定限值	1、检查脉冲板参数中（PMC 参数）跟踪差设定值 2、检查减速比 3、检查 QEP 是否丢码 4、检查 485 是否丢码
831	脉冲板速度超界：axis [参数]	脉冲板内部检测到当前速度限超过设定限值	1、检查主板参数中（RC 参数速度限设定值 2、检查减速比 3、检查驱动器参数

832	脉冲板未收到初始化帧[参数]	脉冲板没有收到主板的初始化帧, DSP 程序与 RC 程序不匹配	1、更换 RC 带初始化帧功能的程序 2、更换脉冲板 DSP 为不带初始化帧的程序,
833	2 号:脉冲板未收到初始化帧[参数]	脉冲板没有收到主板的初始化帧, DSP 程序与 RC 程序不匹配	1、更换 RC 带初始化帧功能的程序 2、更换脉冲板 DSP 为不带初始化帧的程序,
834	2 号:脉冲板速度超界:Axi[参数]	机器人规划速度超界	1、检查示教位置是否合理
835	1 号脉冲板错误字:[参数]	1 号脉冲板错误	1、重新启动看是否恢复 2、致命错误, 请联系设计人员
836	2 号脉冲板错误字:[参数]	2 号脉冲板错误	1、重新启动看是否恢复 2、致命错误, 请联系设计人员
837	2 号:重启过快, 硬件初始化失败	脉冲板内部安全检测	联系专业技术人员
838	2 号: 硬件安全开关输入无效	脉冲板内部安全检测	联系专业技术人员
840	已发生系统错误, 不允许上电操作	CAN 通讯过程中发生错误	联系专业技术人员
850	远程/本地旋转开关处于故障中	远程模式信号、本地模式信号同时为 ON	检查远程/本地模式开关的硬件线路
860	驱动器 RDY 信号错误:[参数]	RDY 硬件接线有故障	联系专业技术人员
861	驱动器 BRK 信号错误:[参数]	BRK 硬件接线有故障	联系专业技术人员
862	驱动器 RDY 信号断开:[参数]	RDY 硬件接线有故障或者信号有干扰	联系专业技术人员
863	驱动器 BRK 信号断开:[参数]	BRK 硬件接线有故障或者信号有干扰	联系专业技术人员
870	码盘限设置错误	码盘限设置超范围	请检查机器参数中的码盘限设置
872	减速比被更改, 请联系技术人员	更改了减速比	致命错误, 请联系设计人员
873	从站初始化失败, 请确认配置	在规定时间内总线启动后启动失败	确认系统轴数与总线设备等 相关配置是否正确
874	从站网络设备数目异常	配置的从站节点数目与实际网络扫描出的从站数不匹配	1、是否有网线断开出现。网线断开出现。 2、系统轴数以及 IO 节点数目是否配置正确。
875	主站网络异常断开	主站的扫描出未与总线连接	致命错误, 请联系设计人员
876	主站网络扫描错误	总线驱动程序启动失败	致命错误, 请联系设计人员
877	从站节点注册异常[参数]	总线对应从站初始化错误	致命错误, 请联系设计人员
878	主站配置激活失败	总线主站配置激活失败	致命错误, 请联系设计人员
879	从站设备不可用:[参数]	读取初始化失败从站的信	致命错误, 请联系设计人员

		息	
881	I0 设备初始化失败, 请确认配置	总线 I0 板初始化失败	确认“总线设备”中 I0 板相关配置是否正确
888	驱动器初始化失败, 请确认配置	总线驱动器初始化失败	确认“总线设备”中驱动器的相关配置是否正确
899	多驱电机同步异常	多驱电机运行过程中码盘差值, 超过配置的“多驱差码”保护值。	修改对应外部轴中“多驱差码”值, 比原配置值增大 50 左右后, 上电上使能持续一段时间, 使多驱电机恢复同步。
906	用户内存分配失败	用户参数的内存空间有限, 配多种应用时, 有的应用可能不配分配空间, 也就是不能使用该应用。	重新进行应用配置。
910	防爆机器人运行异常	针对防爆机器人, 压力开关 17、18 都为 OFF 状态。	请联系设计人员
1023	产品使用期限已到, 请联系厂家	产品授权到期	请联系销售人员
1201	失速转矩过载:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 42, 反复出现请联系新松客服人员
1202	三相主电路电源的一相断线:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 63, 反复出现请联系新松售后人员
1203	主电路的 DC 电压过高:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 61, 反复出现请联系新松售后人员
1204	再生负载率过大:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 43, 反复出现请联系新松售后人员
1205	主电路的 DC 电压过低:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 62, 反复出现请联系新松售后人员
1206	检测出驱动器环境温度过高:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 51, 反复出现请联系新松售后人员
1207	防浪涌电阻过热:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 52, 反复出现请联系新松售后人员
1208	动态制动器电阻过热:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 53, 反复出现请联系新松售后人员
1209	检测出驱动器模块过热:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 56, 反复出现请联系新松售后人员

1210	内置再生电阻过热:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 54, 反复出现请联系新松售后人员
1211	外置再生电阻过热:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 55, 反复出现请联系新松售后人员
1212	5 伏电压过低:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 73, 反复出现请联系新松售后人员
1213	控制电源的电压过低:S [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 71, 反复出现请联系新松售后人员
1214	12 伏电压过低:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 72, 反复出现请联系新松售后人员
1215	电流检测值异常:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 22, 反复出现请联系新松售后人员
1216	电流检测电路异常:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 23, 反复出现请联系新松售后人员
1217	电流检测电路的通信异常:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 24, 反复出现请联系新松售后人员
1218	CPU 周边参数异常:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 E8, 反复出现请联系新松售后人员
1219	系统编码错误:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 E9, 反复出现请联系新松售后人员
1220	驱动电流异常:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 21, 反复出现请联系新松售后人员
1221	CPU 中 ROM 地址异常:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 E3, 反复出现请联系新松售后人员
1222	驱动器 EEPROM 异常:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 E1, 反复出现请联系新松售后人员
1223	初始化超时:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 F2, 反复出现请联系新松售后人员
1224	EEPROM 全域检测异常:S [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 E2, 反复出现

			请联系新松售后人员
1225	系统参数超出设定范围:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 E5, 反复出现请联系新松售后人员
1226	系统参数匹配异常:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 E6, 反复出现请联系新松售后人员
1227	电机参数异常:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 E7, 反复出现请联系新松售后人员
1228	电机码超出设定范围:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 EA, 反复出现请联系新松售后人员
1229	传感器码超出设定范围:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 EB, 反复出现请联系新松售后人员
1230	电机参数不能自动设定:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 EE, 反复出现请联系新松售后人员
1231	电机参数自动设定结果异常:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 EF, 反复出现请联系新松售后人员
1232	电机动力线断线:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 C3, 反复出现请联系新松售后人员
		动力线接线问题, 缺相等现象导致	
1233	CS 检查故障:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 44, 反复出现请联系新松售后人员
1234	串行编码器通信异常:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 84, 反复出现请联系新松售后人员
		编码器连接故障, 请检查接线处连接情况及线序, 重点检查线束、接口、航差等连接处; 干扰产生, 注意接地, 机器人运动时是否有信号线晃动扭曲, 如有请给予固定; 是否有电源线与码盘线有平行情况, 请尽量远离干扰区域, 使信号通讯线与动力等力线垂直走线; 曾经出现位置: 连接不可靠、重插针脱出、码盘接口问题 (主要是线束和接口)、地线接触不良 (屏蔽故障)	
1235	编码器初始处理异常:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 85, 反复出现请联系新松售后人员

		码器连接故障，请检查接线处连接情况及线序，重点检查线束、接口、航差等连接处； 干扰产生，注意接地，机器人运动时是否有信号线晃动扭曲，如有请给予固定；是否有电源线与码盘线有平行情况，请尽量远离干扰区域，使信号通讯线与动力等力线垂直走线； 曾经出现位置：连接不可靠、重插针脱出、码盘接口问题（主要是线束和接口）、地线接触不良（屏蔽故障）	
1236	CS 信号错误:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位，对应驱动器报警代码 86，反复出现请联系新松售后人员
1237	CS 信号线断线:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位，对应驱动器报警代码 87，反复出现请联系新松售后人员
1238	绝对值编码器旋转溢出:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位，对应驱动器报警代码 A0，反复出现请联系新松售后人员
1239	多圈值故障:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号 山洋伺服电机码盘采用外部供电方式，更换电池后或断电后需要将码盘清零，清零后码盘圈数值消失，机器人零位丢失，首次上电时需要进行[清除码盘]。 如果清零后仍然出现该报警后，主要从码盘供电方面检查：查看电池电压是否偏低（小于 3.2V），接线是否有松动、虚连、断开现象。同时如果码盘损坏也会发生该报警，则需要更换维修电机。	[清除报警]不可复位，对应驱动器报警代码 A1，反复出现请联系新松售后人员
1240	编码器内部 EEPROM 使用错误:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位，对应驱动器报警代码 A4，反复出现请联系新松售后人员
1241	单圈系数异常:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位，对应驱动器报警代码 A5，反复出现请联系新松售后人员
1242	多圈系数异常:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位，对应驱动器报警代码 A6，反复出现请联系新松售后人员
1243	电机编码器温度过高:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号 电机长时间高温状态运行，导致码盘过热保护，请检查导致电机温升的热源，增加故障轴散热，请报告驱动器参数管理人员；	[清除报警]不可复位，对应驱动器报警代码 A9，反复出现请联系新松售后人员
1244	多圈数据生成异常:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位，对应驱动器报警代码 AC，反复出现

			请联系新松售后人员
1245	未设置编码器内部 EEPROM 数据:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 AD, 反复出现请联系新松售后人员
1246	旋转变压器输出异常:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 AE, 反复出现请联系新松售后人员
1247	旋转变压断线:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 AF, 反复出现请联系新松售后人员
1248	脉冲编码器信号线断线:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 81, 反复出现请联系新松售后人员
1249	全闭环编码器断线:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 83, 反复出现请联系新松售后人员
1250	加速度错误:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 A2, 反复出现请联系新松售后人员
1251	超速:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 A3, 反复出现请联系新松售后人员
1252	位置数据错误:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 AA, 反复出现请联系新松售后人员
1253	PROTO 连续接收到无效帧错误:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 10, 反复出现请联系新松售后人员
1254	PROT1 连续接收到无效帧错误:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 11, 反复出现请联系新松售后人员
1255	PROTO 连续接收到 CRC 错误:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 12, 反复出现请联系新松售后人员
1256	PROT1 连续接收到 CRC 错误:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 13, 反复出现请联系新松售后人员
1257	PROTO 发送错误:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 14, 反复出现请联系新松售后人员
1258	PROT1 发送错误:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 15, 反复出现请联系新松售后人员
1259	通讯超时:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数]	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 16, 反复出现请联系新松售后人员

		为报警驱动器对应轴号	器报警代码 1A，反复出现请联系新松售后人员
1260	PROTO 掉线错误:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位，对应驱动器报警代码 18，反复出现请联系新松售后人员
1261	PROT1 掉线错误:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位，对应驱动器报警代码 19，反复出现请联系新松售后人员
1262	实效转矩过大:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位，对应驱动器报警代码 41，反复出现请联系新松售后人员
		动力线松动； 机械结构干涉，导致过载现象发生，请检查过载原因； 抱闸没打开产生滑动摩擦，阻力过大，驱动器负载过大产生，查看抱闸信号及相关接线。	
1263	安全转矩切断的输入时序异常:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位，对应驱动器报警代码 25，反复出现请联系新松售后人员
1264	安全转矩切断电路故障:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位，对应驱动器报警代码 26，反复出现请联系新松售后人员
1265	超过平均转速:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位，对应驱动器报警代码 45，反复出现请联系新松售后人员
1266	电机转速超过最高速度的120%:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位，对应驱动器报警代码 C1，反复出现请联系新松售后人员
1267	转矩指令与加速度方向不匹配:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位，对应驱动器报警代码 C2，反复出现请联系新松售后人员
1268	动作模式不适于模型跟随控制:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位，对应驱动器报警代码 C5，反复出现请联系新松售后人员
1269	位置指令超过 0X201D 设定值:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位，对应驱动器报警代码 D2，反复出现请联系新松售后人员
1270	位置指令输入超出处理范围:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位，对应驱动器报警代码 D3，反复出现请联系新松售后人员
1271	位置偏差计数器超过设定值:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位，对应驱动器报警代码 D1，反复出现请联系新松售后人员
1272	CPU 定义处理异常:SV [参数]	山洋驱动器报警，[参数]为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位，对应驱动器报警代码 F1，反复出现

			请联系新松售后人员
1273	退出测试模式报警:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 DF, 反复出现请联系新松售后人员
1274	电机和编码器参数改变完成:SV [参数]	山洋驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 DE, 反复出现请联系新松售后人员
1286	时钟同步异常保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 80.0, 反复出现请联系新松售后人员
1287	参数设定异常保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 81.0, 反复出现请联系新松售后人员
1288	PDO 分配异常保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 85.0, 反复出现请联系新松售后人员
1289	控制动作异常:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 88.0, 反复出现请联系新松售后人员
1290	控制电源电压不足保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 11.0, 反复出现请联系新松售后人员
		驱动器控制电掉电了, 检查供电。	
1291	过电压保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 12.0, 反复出现请联系新松售后人员
		放电电阻接线有问题, 查看是否接线正确, 短接片安装是否正确, 放电电阻是否损坏; 机器人试教动作过大时由于骤然停止或减速造成回馈电能太大, 此种情况下请重新试教符合机器人能力的作业并报告驱动器参数管理人员。	
1292	主电源电压不足保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 13.0, 反复出现请联系新松售后人员
		电源受干扰, 瞬间电压异常产生; 查看接地情况, 活动部分是否导致电源线晃动, 如果晃动需要固定。	
1293	过电流保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 14.0, 反复出现请联系新松售后人员
1294	过热保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 15.0, 反复出现请联系新松售后人员

			现请联系新松售后人员
1295	转矩异常保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 16.0, 反复出现请联系新松售后人员
		抱闸没打开产生滑动摩擦, 阻力过大, 驱动器负载过大产生, 查看抱闸信号及相关接线; 有机械干涉或者外加阻力发生, 导致过载, 请检查外加阻力产生原因; 三相电源接线问题; 试教动作过大, 或没有延时, 机器人驱动器负荷过大, 请更换试教作业, 并报告驱动器参数管理人员。	
1296	回生过载保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 18.0, 反复出现请联系新松售后人员
		机器人试教动作过大时由于骤然停止或减速造成回馈电能太大, 此种情况下请重新试教符合机器人能力的作业并报告驱动器参数管理人员;	
1297	编码器通信异常保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 21.0, 反复出现请联系新松售后人员
		编码器连接故障, 请检查航插等连线连接情况及配线顺序; 干扰屏蔽不良, 注意接地, 机器人运动时是否有信号线晃动扭曲, 如有请固定。	
1298	编码器通信数据异常保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 23.0, 反复出现请联系新松售后人员
1299	位置偏差过大保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 24.0, 反复出现请联系新松售后人员
		位置跟踪差大于设定值, 由于设定值经过测量设定, 请检查造成机器人驱动器跟不上指令的原因; 报告驱动器参数管理人员。	
1300	混合偏差过大保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 25.0, 反复出现请联系新松售后人员
1301	过速度保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 26.0, 反复出现请联系新松售后人员
		速度过大, 超过驱动器允许, 检查示教盒对应 RC 参数设置。	
1302	指令异常保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 27.0, 反复出现请联系新松售后人员
1303	脉冲再生限制保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数]	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 28.0, 反复出现请联系新松售后人员

	数]	为报警驱动器对应轴号	器报警代码 28.0, 反复出现请联系新松售后人员
1304	计数器溢出保护:SV [参数数]	松下驱动器报警, [参数为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 29.0, 反复出现请联系新松售后人员
1305	安全输入保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 30.0, 反复出现请联系新松售后人员
1306	输入功能异常保护:SV [参数数]	松下驱动器报警, [参数为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 33.0, 反复出现请联系新松售后人员
1307	电机可移动范围异常保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 34.0, 反复出现请联系新松售后人员
		电机可动范围问题, 请检查机器人没给指令就行动的原因或停不住的原因; 报告驱动器参数管理人员。	
1308	EEPROM 参数异常保护:SV[参数数]	松下驱动器报警, [参数为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 36.0, 反复出现请联系新松售后人员
1309	EEPROM 确认代码异常保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 37.0, 反复出现请联系新松售后人员
1310	驱动禁止输入保护:SV [参数数]	松下驱动器报警, [参数为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 38.0, 反复出现请联系新松售后人员
1311	绝对式系统关闭保护:S [参数]	松下驱动器报警, [参数为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 40.0, 反复出现请联系新松售后人员
		请清除编码器, 清零后码盘圈数值消失, 机器人零位丢失, 需要重新确定机器人零位; 首次上电需要清零。	
1312	绝对式计数器溢出保护:S [参数]	松下驱动器报警, [参数为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 41.0, 反复出现请联系新松售后人员
1313	绝对式过速保护:SV [参数数]	松下驱动器报警, [参数为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 42.0, 反复出现请联系新松售后人员
1314	增量式编码器异常保护:S [参数]	松下驱动器报警, [参数为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 43.0, 反复出现请联系新松售后人员
1315	绝对式回转计数异常保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 44.0, 反复出现请联系新松售后人员

1316	绝对式多回转计数异常保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 45.0, 反复出现请联系新松售后人员
1317	绝对式状态异常保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 47.0, 反复出现请联系新松售后人员
1318	增量式编码器 Z 相保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 48.0, 反复出现请联系新松售后人员
1319	增量式编码器 CS 相保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 49.0, 反复出现请联系新松售后人员
1320	外部光栅尺异常保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 50.0, 反复出现请联系新松售后人员
1321	外部光栅尺 ST 异常保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 51.0, 反复出现请联系新松售后人员
1322	相位结线异常保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 55.0, 反复出现请联系新松售后人员
1323	同期建立初始化异常保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 84.0, 反复出现请联系新松售后人员
1324	强制报警输入保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 87.0, 反复出现请联系新松售后人员
1325	命令异常保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 91.0, 反复出现请联系新松售后人员
1326	编码器数据复原异常保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 92.0, 反复出现请联系新松售后人员
1327	参数设定异常保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 93.0, 反复出现请联系新松售后人员
1328	原点复位异常:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]可复位, 对应驱动器报警代码 94.0, 反复出现请联系新松售后人员
1329	电机自动识别异常保护:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 95.0, 反复出现请联系新松售后人员
1330	通信 IC 初始化异常:SV [参数]	松下驱动器报警, [参数] 为报警驱动器对应轴号	[清除报警]不可复位, 对应驱动器报警代码 98.0, 反复出现请联系新松售后人员

			现请联系新松售后人员
1341	驱动器短路	清能德创驱动器报警	
1342	驱动器漏电	清能德创驱动器报警	
1343	驱动器 UV 短路	清能德创驱动器报警	
1344	驱动器 VW 短路	清能德创驱动器报警	
1345	驱动器 WU 短路	清能德创驱动器报警	
1346	AD 采样电路异常	清能德创驱动器报警	
1347	EEPROM 异常	清能德创驱动器报警	
1348	栈空间溢出	清能德创驱动器报警	
1349	参数未初始化	清能德创驱动器报警	
1350	编码器数据异常	清能德创驱动器报警	
1351	转子定位错误	清能德创驱动器报警	
1352	驱动器内部故障	清能德创驱动器报警	
1353	电机抱闸输出异常	清能德创驱动器报警	
1354	充电继电器异常	清能德创驱动器报警	
1355	能耗制动接线错误	清能德创驱动器报警	
1356	AD 校正系数异常	清能德创驱动器报警	
1357	可编程器件固件匹配错误	清能德创驱动器报警	
1358	控制板与功率板匹配错误	清能德创驱动器报警	
1359	电机接线相序错误	清能德创驱动器报警	
1360	驱动器始化失败	清能德创驱动器报警	
1361	编码器内部通信异常	清能德创驱动器报警	
1362	编码器内部故障	清能德创驱动器报警	
1363	编码器类型变更	清能德创驱动器报警	
1364	驱动器过流 U	清能德创驱动器报警	
1365	驱动器过流 V	清能德创驱动器报警	
1366	驱动器过流 W	清能德创驱动器报警	
1367	直流母线过压	清能德创驱动器报警	
1368	24V 控制电源欠压	清能德创驱动器报警	
1369	看门狗溢出	清能德创驱动器报警	
1370	驱动器持续过载	清能德创驱动器报警	
1371	编码器接线错误	清能德创驱动器报警	
1372	CPU 过载	清能德创驱动器报警	
1373	电机动力线断开	清能德创驱动器报警	
1374	编码器操作异常故障	清能德创驱动器报警	
1375	驱动器瞬时过载	清能德创驱动器报警	
1376	编码器外部通信发送异常	清能德创驱动器报警	
1377	编码器外部通信接收异常	清能德创驱动器报警	
1378	驱动器硬件过流	清能德创驱动器报警	
1379	输入缺相故障	清能德创驱动器报警	
1380	直流母线欠压	清能德创驱动器报警	
1381	逆变功率模块过热	清能德创驱动器报警	
1382	逆变功率模块过冷	清能德创驱动器报警	

1383	能耗制动过载	清能德创驱动器报警	
1384	电机持续过载	清能德创驱动器报警	
1385	能耗制动电阻过热	清能德创驱动器报警	
1386	整流功率模块过热	清能德创驱动器报警	
1387	电机 U 相瞬时过载	清能德创驱动器报警	
1388	电机 V 相瞬时过载	清能德创驱动器报警	
1389	电机 W 相瞬时过载	清能德创驱动器报警	
1390	硬件 ST01 触发	清能德创驱动器报警	
1391	硬件 ST02 触发	清能德创驱动器报警	
1392	STO 配线异常	清能德创驱动器报警	
1393	驱动器外部故障	清能德创驱动器报警	
1394	参数数据异常	清能德创驱动器报警	
1395	位置跟随误差过大	清能德创驱动器报警	
1396	位置控制溢出	清能德创驱动器报警	
1397	速度跟随误差过大	清能德创驱动器报警	
1398	控制周期参数设置错误	清能德创驱动器报警	
1399	EtherCAT 过程数据错误	清能德创驱动器报警	
1400	写 EEPROM 失败	清能德创驱动器报警	
1401	寻原点过程指令非法	清能德创驱动器报警	
1402	EtherCAT 总线指令非法	清能德创驱动器报警	
1403	DriveStarter 通讯异常	清能德创驱动器报警	
1404	EtherCAT 总线通讯异常	清能德创驱动器报警	
1405	位置硬超限	清能德创驱动器报警	
1406	正向软限位	清能德创驱动器报警	
1407	负向软限位	清能德创驱动器报警	
1408	上电位置偏差过大	清能德创驱动器报警	
1409	非法更改伺服参数	清能德创驱动器报警	
1410	编码器电池欠电压故障	清能德创驱动器报警	
1411	电机超速	清能德创驱动器报警	
1412	电压限幅跟随误差过大	清能德创驱动器报警	
1413	编码器超速故障	清能德创驱动器报警	
1414	EEPROM 版本变更	清能德创驱动器报警	
1415	电机过载告警	清能德创驱动器报警	
1416	能耗制动过载告警	清能德创驱动器报警	
1417	欠压转速限制告警	清能德创驱动器报警	
1418	直流母线欠压告警	清能德创驱动器报警	
1419	历史故障记录异常告警	清能德创驱动器报警	
1420	不支持设定控制模式	清能德创驱动器报警	
1421	更改了重上电有效参数	清能德创驱动器报警	
1422	CPU 过载告警	清能德创驱动器报警	
1423	编码器电池欠电压告警	清能德创驱动器报警	
1424	驱动器内部告警	清能德创驱动器报警	
1425	机械原定未标定	清能德创驱动器报警	

1426	驱动器未准备好	清能德创驱动器报警	
1435	电机侧短路或对地短路	驱动器报警	
1436	电机侧短路	驱动器报警	
1437	电机负载率过大	驱动器报警	
1438	电机的功率部分负载率过大 错误	驱动器报警	
1439	电机的功率部分负载率过大 警告	驱动器报警	
1440	驱动器负载率过高故障	驱动器报警	
1441	驱动器负载率过高警告	驱动器报警	
1442	达到电机电流极值	驱动器报警	
1443	输出电流大于最大驱动器电 流值	驱动器报警	
1444	到达最大电流值警告	驱动器报警	
1445	持续到达最大电流值故障	驱动器报警	
1446	直流母线过压	驱动器报警	
1447	直流母线欠压	驱动器报警	
1448	温度过高	驱动器报警	
1449	温度检测模块异常	驱动器报警	
1450	电机温度过高	驱动器报警	
1451	电机温度感应器异常	驱动器报警	
1452	24V 供电异常	驱动器报警	
1453	看门狗重启	驱动器报警	
1454	下载参数过程中发生错误	驱动器报警	
1455	参数设定值异常	驱动器报警	
1456	定位错误	驱动器报警	
1457	编码器反馈错误	驱动器报警	
1458	码盘通讯异常	驱动器报警	
1459	电机飞车导致编码器读取失 败	驱动器报警	
1460	EtherCAT DC 模式未生效	驱动器报警	
1461	EtherCAT 通讯异常	驱动器报警	
1462	Sync Manager 地址异常	驱动器报警	
1463	Sync Manager 实际大小异常	驱动器报警	
1464	Sync Manager 设定异常	驱动器报警	
1465	PDO mapping 索引未知	驱动器报警	
1466	PDO mapping 索引不能定位	驱动器报警	
1467	PDO mapping 值大于 64	驱动器报警	
1468	PDO mapping 错误	驱动器报警	
1469	Sync 控制器异常	驱动器报警	
1470	EtherCAT 超时	驱动器报警	
1471	内部严重错误	驱动器报警	
1472	通讯相关内部严重错误	驱动器报警	

1473	抱闸异常	驱动器报警	
1474	内部严重错误 2	驱动器报警	
1475	电机定位时转动过大	驱动器报警	
1476	STO 禁止	驱动器报警	
1477	超速	驱动器报警	
1478	不允许改变参数	驱动器报警	
1479	不允许改变参数 2	驱动器报警	
1480	电机缺相	驱动器报警	
1481	电机缺 U 相	驱动器报警	
1482	电机缺 V 相	驱动器报警	
1483	电机缺 W 相	驱动器报警	
1484	转子定位错误	驱动器报警	
1485	速度过低	驱动器报警	
1486	转子定位错误 2	驱动器报警	
1487	超时	驱动器报警	
1488	数量问题	驱动器报警	
1489	干扰发生	驱动器报警	
1490	确认失败	驱动器报警	
1491	未能读取编码器值	驱动器报警	
1492	编码器绝对值异常	驱动器报警	
1493	编码器不匹配 1	驱动器报警	
1494	编码器不匹配 2	驱动器报警	
1495	manual control 模式通讯超时	驱动器报警	
1496	内部错误 3	驱动器报警	
1497	接地保护失败	驱动器报警	
2236	指令指针错, 行号: [参数]	说明读取指令时, 铁电中存储的数据发生读取错误	请联系设计人员
2237	指令非法, 行号:[参数]	后台程序、宏程序有些指令禁止使用。	删除后台程序、宏程序中指定行号的指令。
2238	指令不存在, 行号: [参数]	说明读取指令时, 铁电中存储的数据发生读取错误	请联系设计人员
2239	后台作业不存在	需要启动的后台作业不存在	1、新建相应的后台作业。 2、关闭后台作业。
2251	RET 指令输入出错	后台程序中子作业、主作业的 RET 输入错误。	检查后台作业逻辑
2256	作业内存出现错误	宏程序必须为子作业, 如果没有 RET, 则执行时报错。	检查宏程序逻辑
2258	宏程序不存在	插入宏指令, 但是没有定义相应的宏程序。	1、编辑相应宏程序 2、删除宏指令。
3120	关节[参数] 速度超界	指定关节速度超界。	1、检查关节速度设定值; 2、联系售后人员。

8013	参数检测出错，请确认参数设置	设定的限位或减速比超过软件默认值一定比例。	1、检查限位、减速比的设置值； 2、联系售后人员。
4031	通讯方式设置异常	1) 通讯方式配置界面中的各通讯类型标志位全为 0 2) 配置界面中某通讯类型置 1，但软件读取结果为 0，说明 sd 数据异常	1) 正确设置通讯类型 2) 联系软件人员定位 sd 数据异常原因

10.2.1.1 警告

下面列出的警告发生时，伺服驱动器不会掉电，机器人暂停、不允许直接启动。如果想运动机器人，必须保证系统没有警告，按取消键可以复位警告。警告会列入到错误信息中。

报警号	报警信息	报警原因	处理措施
340	自动清内存：版本号不匹配	系统进行了自动清内存	联系专业技术人员
341	自动清内存：系统参数不匹配	系统进行了自动清内存	联系专业技术人员
400	示教位置不可达	运动轨迹经过奇异点	1、重新示教运动轨迹 2、修改运动类型为 MOVJ
608	安全门[参数]打开	安全门打开	1、关闭安全门 2、检查安全门相关线路
852	硬限位，不允许上电操作	碰撞到硬限位开关	1、屏蔽硬限位 报警后，将机器人移开。 2、检查硬限位开关线路。
853	请选择本地/远程操作模式	远程模式信号、本地模式信号同时为 OFF	1、检查远程/本地模式开关是否处于中间档 2、检查远程/本地模式开关的硬件线路
858	减速比、关节限位检测到错误	系统启动时检测到减速比、关节限位与默认值比较发生很大变化，系统禁止伺服上电	1、检查减速比、关节限位的设置值
859	关节值超界	伺服上电时，当前关节值处于限位超界状态，系统禁止伺服上电	1、检查零点位置 2、检查减速比 3、联系专业技术人员
864	驱动器未能转换到可操作状态	发出使能信号后并非所有驱动器都达到使能状态	检测是否有驱动器出现报警或者其他异常。消除报警后重新尝试。
865	驱动器电压不允许”，	驱动器返回的状态信息表示驱动器未上电。	1、检测硬件电路。 2、检测驱动器是否有报警

866	驱动器报警	有驱动器处于报警状态	请联系售后人员
867	驱动器状态切换未完成	有驱动器初始化为完成。	1、重启系统。 2、确认总线相关配置，如轴数以及总线设备配置
868	离线外部急停	离线模式下，外部急停触发	1、上位机复位急停；
869	离线外部暂停	离线模式下，外部暂停触发	上位机复位外部暂停；
880	轴运动禁止中，不能远程启动	执行开关中，轴运动设置为 OFF 时，不能远程启动程序	1、切换为本地模式，启动程序 2、执行开关中，设置轴运动为 ON，重启控制柜
903	外部急停启动	外部急停信号触发	1、外部设备复位急停 2、检查外部急停信号的线路。
904	用户报警信息应用类型不合法	应用模块注册报警码时出错	联系专业技术人员
905	用户报警信息数组长度越界	应用模块注册报警码时出错	联系专业技术人员
911	输入数据参数非法	浮点型数据是非法的	联系专业技术人员
920	急停启动	急停安全继电器触发	1、检查控制柜、示教盒、外部急停状态。 2、检查安全继电器线路
999	报警码[参数]不存在	报警码在系统中未定义	联系专业技术人员
2004	打开的中断数量超过限制（ 个）	用 IRQON 指令打开超过 个中断	1、检查程序，将不用的中断删除 2、检查程序及时将中断关闭
2005	相同优先级的中断已经被打开	一个优先级的中断在没有关闭的情况下再次被打开	1、检查示教程序逻辑，及时关闭中断 2、检查操作过程
2007	没有配置该优先级的中断	打开的中断优先级在配置界面中没有进行配置	1、检查示教程序 2、检查中断配置
2008	禁止调用中断程序	在中断配置界面中配置的程序，不允许用 CAL 指令调用	1、检查示教程序 2、检查中断配置
2009	相同中断程序的中断已经被打开	一个程序不能同时做几个中断的处理程序。	检查中断指令的逻辑。
2020	位置超界	发生在作业运行时，运动规划过程中发生位置超	1、确认机器人运动都在运动范围内。

		界。例如：两点之间直线运动，其中部分直线不在机器人运动范围内。	2、 机器人自动运行 C 轨迹时，3 轴不能超过 -9 度，5 轴不能经过 ± 0.5 度
2030	圆弧运动规划错	圆弧规划时发生错误	1、重新示教位置点。 2 联系售后人员。
2032	焊接指令不应在关节运动指令前	MOVJ 指令不支持焊接功能	检查示教逻辑
2040	异常停止	异常停止	检查系统状态
2070	记数序列超界	端口号太大	设置合适的端口号
2101	参数超界	带文件号的起弧指令，文件号超界	1、重新输入指令；
2230	标号不存在	标号不存在	设置存在的标号
2240	作业调用本身	转子程序调用了源程序	设置为其它的存在的子程序
2241	作业不存在	不存在设置的子作业	与 2002 错误含义相同，224 定义在 CALLB 指令中，应该是重复定义了。
2242	作业不能返回	子程序不能返回	1、 检查子作业是否有 RET 指令 2、 确认子作业有可以返回的主作业
2243	子程序没有 RET 指令	没有子程序	编写子程序作业
2244	没有配置主程序，	没有登记主作业	登记主作业
2245	主程序不存在，	登记的主作业已经被删除	1、新建主作业 2、重新登记主作业
2250	运行堆栈超界	作业调用支持 10 级，超过 10 级后报警	1、检查作业逻辑
2252	禁止调用后台程序	前台程序禁止调用后台程序	检查作业逻辑
2254	禁止调用前台程序	后台程序禁止调用前台程序	检查作业逻辑
2270	指令调用类型不存在	指令可以通过示教或离线两种方式执行，其他方式将报警。	联系技术人员
2272	脉冲链表节点内存空间分配失败	脉冲 IO 执行失败	联系技术人员
2274	插入的脉冲节点为空节点	脉冲 IO 执行失败	联系技术人员
2276	同时检测的脉冲信号超过 1 个	最多同时执行 16 个脉冲 IO	检查作业逻辑
2278	脉冲 IO 未复位禁止再次置位	同一个脉冲 IO 还没有复位，又再次执行	检查作业逻辑
2280	后台程序需要先通过菜单正常启动	通过指令启动后台程序前，必须先通过菜单启动过一次后台程序。	通过菜单启动后台程序。

2300	I/O 信号没定义	没有给 I/O 进行映射（干净）	联系技术人员
2301	组 I/O 输入号不存在	组号超过 8	1、检查组 I/O 输入判断指令的组号是否超过 2、联系专业技术人员
2302	组 I/O 输出号不存在	组号超过 8	1、检查组 I/O 输出判断指令的组号是否超过 2、联系专业技术人员
2303	组 I/O 配置错误	组 I/O 配置时，允许高位不进行配置，不能低位不配置	检查组 I/O 配置
2304	没有配置组 I/O	没有配置相应的组 I/O	检查组 I/O 配置
2350	指令参数超界	检测到指令的参数超过默认范围	1、重新输入指令 2、联系技术人员
2352	下一条不是运动指令	GET TP 指令的下一条不是运动指令	检查作业逻辑
2353	上一条不是运动指令	M_TP 指令的上一条不是运动指令（视觉）	检查作业逻辑
3000	当前作业不存在	在指令搜索时，如果当前没有打开的作业，则报错报警	打开某个作业后进行指令搜索
3010	当前声名不存在	指令指针为空	联系技术人员
3020	运动类型错	运动指令解析错误	程序内部错
3100	关节[参数]位置超界	关节值超软限位	1、确认零位是否正常（两手臂重合为 R 轴零点位置） 2、发送 RQ POS ABS ARM A AL 查看当前关节值 3、发送 SVON、RESET，继续运行 4、使用示教盒时，按“取消”键，检查关节值范围
3150	弧线运动指令太少	圆弧指令不能少于 3 条	检查作业逻辑
3200	指令修改错误	修改指令参数后发生错误	重新输入指令
3320	中断处理未复位（代码内部问题）	前一中断为处理完成时，又接收到另一中断	1、中断只能顺序检测，不能同时检测 2、联系专业技术人员
3332	除数为零计算结果为无穷	使用除法指令时，除数为零	检查作业逻辑
3333	数值计算超界	加减乘除运算时，数值溢出	检查作业逻辑
3340	预约作业起始位置不在原位	1 预约作业必须在原位启动	检查作业逻辑

3350	坐标系号超界	通过指令设定工具、用户坐标系时，文件号超界	检查作业逻辑
8014	铁电校验失败		
8017	铁电同步完成	铁电同步时发生异常	1、更换主板
8018	铁电设备初始化失败	铁电初始化失败	1、重启 2、更换主板
9033	轴数已变更，请重启	更改的轴数小于原轴数	重启
9034	轴数已变更，请重启并校零	更改的轴数大于原轴数	1、确认是否对新增轴校零 2、重启

提示信息

下面列出的提示发生时，机器人不受任何影响，示教盒提示信息行有信息显示。提示不会列入到错误信息中。

报警号	报警信息	报警原因	处理措施
100	手臂电源未打开	驱动器为使能	上电、使能
220	程序缓冲区错	作业存储区已经满	1、不再继续增加指令 2、联系技术人员
841	不满足上电输出条件	上电输出条件：脉冲板正常、硬限位正常、CAN 通讯正常、暂停按钮正确	检查硬件线路
842	上电输出后没有应答	上电输出后 256 个节拍后仍然没有上电应答返回	检查上电应答硬件线路
843	驱动器未准备好	上电应答后 256 个节拍没有驱动器的 READY 信号返回	1、检查驱动器参数 2、检查驱动器硬件线路
844	驱动器未返回制动器解除	上电应答后 256 个节拍没有驱动器的 BRKOFF 信号返回	检查驱动器硬件线路
845	未接收到松报闸应答	发送松报闸后 16 个节拍没有松报闸应答返回	检查驱动器硬件线路
846	请解除急停信号	伺服上电时检测到急停安全继电器错误	检查急停安全继电器及相关硬件线路
847	远程模式中，禁止本地伺服上电	在远程控制模式下，按下本地伺服上电按钮	1、远程模式下，用外部伺服上电信号进行上电。 2、切换到本地模式，用本地伺服上电按钮上电
848	远程模式中，禁止本地启动程序	在远程控制模式下，按下本地启动按钮	1、远程模式下，用外部启动信号进行启动。 2、切换到本地模式，用本地启动按钮启动
849	外部暂停中，禁止启动程序	外部暂停时，不能进行启动、手动操作	解除外部暂停
854	已选择本地操作模式	当前模式为本地模式	提示信息
855	已选择远程操作模式	当前模式为远程模式	提示信息
856	远程模式中，禁止此按键操作	远程模式只支持取消键、	切换本地模式

		菜单键操作	
857	报警中，请先取消报警	系统有报警或警告时，不允许伺服上电	1、按取消键进行报警复位 2、解除相应报警、警告
882	总线参数设置异常[参数]	驱动器 SDO 参数写入异常	重启系统尝试
883	码盘数据已清除	成功清除驱动器多圈值	提示信息
884	驱动器状态已重置	成功清除驱动器可恢复的报警	提示信息
886	总线优化参数保存完毕，重启生效	配置的总线“优化参数”已保存到驱动器中。	提示信息
887	码盘值清除完毕，重启生效	松下驱动器多圈值清除成功	提示信息
901	主电柜急停启动	主电柜急停按钮未旋起	将主电柜按钮顺时针旋转至旋起
902	示教盒急停启动	示教盒急停按钮未旋起	将示教盒按钮顺时针旋转至旋起
1000	驱动器正在初始化请等待	驱动器正在初始化	1、等待 2、2 分钟后如果还不消失，请联系技术人员
1001	本体解抱闸电流报警	本体抱闸出现异常	1、重新进行电流学习 2、检查本体电机抱闸
1002	外部轴解抱闸电流报警	外部轴抱闸出现异常	1、重新进行电流学习 2、检查外部轴电机抱闸
1003	解抱闸电流学习完成		
1004	Dnet 连接断开		
1005	信号量[参数]累积超过 10 次		
1006	使用时间到期，无法上电		请联系新松售后
1007	注册码无效，请确认		请联系新松售后
1008	授权码初始化失败，重新生成		
1009	授权码长度不正确，请确认		
1010	当前作业不存在		
1011	授权码不存在，请授权		请联系新松售后
1012	授权码备份不存在，开始备份		请联系新松售后
1013	授权时间不足三个月，请注册		请联系新松售后
1014	注册时间无效，请确认		请联系新松售后
1015	此注册码已过期，请确认		请联系新松售后
1016	配置已变更，请重启机器人		
1017	配置没有变更		
1018	usb 上不存在授权码，请确认		
1019	机器特征码获取失败		
1020	当前声名不存在		
1021	有效校验失败		
1800	过载警告，负载率超过限值:SV[参数]	松下驱动器警告，[参数]为警告驱动器对应轴号	联系新松售后人员

1801	过再生警告，再生负载率过大:SV	松下驱动器警告，[参数]为警告驱动器对应轴号	联系新松售后人员
1802	电池警告，电压低于 3.2V:SV[参数]	松下驱动器警告，[参数]为警告驱动器对应轴号	联系新松售后人员
1803	风扇警告，停止持续 1 秒钟:SV[参数]	松下驱动器警告，[参数]为警告驱动器对应轴号	联系新松售后人员
1804	编码器通讯警告，异常次数过多:SV[参数]	松下驱动器警告，[参数]为警告驱动器对应轴号	联系新松售后人员
1805	编码器过热警告，检测出过热:SV[参数]	松下驱动器警告，[参数]为警告驱动器对应轴号	联系新松售后人员
1806	振动检测警告，检测出振动:SV[参数]	松下驱动器警告，[参数]为警告驱动器对应轴号	联系新松售后人员
1807	寿命警告，电容或风扇寿命异常:SV[参数]	松下驱动器警告，[参数]为警告驱动器对应轴号	联系新松售后人员
1808	光栅尺异常警告，检测出异常:SV[参数]	松下驱动器警告，[参数]为警告驱动器对应轴号	联系新松售后人员
1809	光栅尺通讯警告，异常次数过多:SV [参数]	松下驱动器警告，[参数]为警告驱动器对应轴号	联系新松售后人员
1810	过载警告，转矩过大:SV[参数]	山洋驱动器警告，[参数]为警告驱动器对应轴号	联系新松售后人员
1811	再生过载警告，再生电阻过载:SV[参数]	山洋驱动器警告，[参数]为警告驱动器对应轴号	联系新松售后人员
1812	驱动器过热警告，检测温度过高:SV [参数]	山洋驱动器警告，[参数]为警告驱动器对应轴号	联系新松售后人员
1813	主电路充电，主电路电压超过 105V:SV [参数]	山洋驱动器警告，[参数]为警告驱动器对应轴号	联系新松售后人员
1814	停电检测警告，控制电源电压低:SV[参数]	山洋驱动器警告，[参数]为警告驱动器对应轴号	联系新松售后人员
1815	编码器电池警告，电压低于 3.0V:SV[参数]	山洋驱动器警告，[参数]为警告驱动器对应轴号	联系新松售后人员
1816	限制转矩，转矩指令达到限值:SV[参数]	山洋驱动器警告，[参数]为警告驱动器对应轴号	联系新松售后人员
1817	限制速度，速度指令达到限值:SV[参数]	山洋驱动器警告，[参数]为警告驱动器对应轴号	联系新松售后人员
1818	位置偏差过大，位置偏差超限值:SV[参数]	山洋驱动器警告，[参数]为警告驱动器对应轴号	联系新松售后人员
1819	位置指令限制，位置指令超出范围:SV[参数]	山洋驱动器警告，[参数]为警告驱动器对应轴号	联系新松售后人员
2001	作业空	作业空	示教作业指令
2002	作业不存在	作业不存在	示教作业
2003	指令码错	指令码错	检查程序指令与指令码对应是否正确
2006	相同优先级的中断没有被打断	在没有执行到打开中断	1、检查示教程序，确定中断

		指令前就先执行了关闭中断	已经被打开 2、检查操作过程
2010	执行错	执行错	在出错信息中查询其它报警信息，确认报警原因
2011	外部信号错	外部信号错	检查外部信号是否配置正确
2012	记数错误		
2013	频率错误		
2014	后台作业非法执行		
2016	后台程序正在执行，禁止编辑		
2018	后台程序不能为死循环		
2200	输出端口[参数]不存在	配置的输出端口号超出指定范围	1、系统下电，按照指定范围重新配置输出端口号 2、修改内部程序
2201	保留输出端口！	设置了保留的输出端口	重新设置输出端口
2202	无效输出		
2203	无效输入！		
2204	输入端口 [参数]不存在！		
2205	保留输入端口！		
2210	端口[参数]等待失败	未收到指定信号	检查信号线路
2220	无效的延时时间	设置的时间为负数	设置大于 0 的有效时间
2222	作业执行结束		
2223	主作业登记成功		
2224	此次主作业登记未成功		
2225	未找到主作业		
2246	请手动移动机器人到启动位置	启动时检测到机器人当前位置与运动指令位置不一致	切换到示教模式，正向运动机器人到运动指令位置
2247	作业堆栈已清空，可以正常启动	清空作业堆栈后的提示信息	提示信息
2248	外部暂停中，不能运动机器人	外部暂停时不能进行启动程序、轴运动、正/反向运动	解除外部暂停
2249	需要先清空作业堆栈	启动时检测到启动程序与暂停时的程序不一致，	1、重新选择暂停时的程序运行启动操作 2、清空作业堆栈再启动
2253	子作业不包含 RET 指令		
2255	位置变量不一致，不能赋值		
2296	相同 I0 已经在扫描		
2400	DTWP COMMAND, ERRORCODE [参数]		
2401	DTWP ARGUMENT ERROR		

2402	DTWP WAIT ABORTED		
2403	探测工件完成		
2500	MCURV COMMAND, ERRORCODE=[参数]		
2501	MCURV ARGUMENT ERROR		
2502	MCURV WAIT ABORTED		
2503	延时时间错		
2504	WIDTH TIME ERROR		
2901	请选择循环类型	未指令作业运行类型	选择循环类型
3050	行号没找到		
3051	步号没找到		
3052	标号没找到		
3053	指令没找到		
3060	菜单太多		
3061	菜单不能恢复		
3310	中断功能未使能，中断指令无 效	执行中断指令时检测到 执行开关中中断允许未 设置为 ON	1、在执行开关中，设置中断 允许为 ON 2、检 查示教程序
3311	非中断程序中，RESUME 指令无 效	RESUME 指令只能用在中 断程序中	1、检查示教程序 2、检查中断配置
4012	DevNet 输入或输出字节总和大于 62	8 个文件输入长度或输出 长度的总和不能超过 62， 否则会出现连接几分钟 后连接断开的情况。	将 8 个文件输入长度或输出 长度的总和控制在 62 以 下。
4021	输入参数错误	在示教盒界面中，输入错 误的数据	重新输入正确数据
4022	输入配置参数超界	在执行偏移开始指令时， 检测到当前的偏移量超 过偏移限制值	1、检查偏移配置 2、检查偏移的循环次数
4023	禁止配置相同中断优先级	在中断配置界面中，不能 配置两个相同优先级的 中断	重新输入正确数据
4024	禁止配置相同中断程序名	在中断配置界面中，不同 优先级的中断不能配置 相同中断程序名	重新输入正确数据
4025	禁止配置相同中断信号	在中断配置界面中，不同 优先级的中断不能配置 相同中断信号	重新输入正确数据
4026	偏移功能未使能，偏移指令无 效	在执行偏移指令时，检测 到执行开关中偏移允许 未设置为 ON	1、检查示教程序 2、检查执行开关设置
4028	应用修改，重启后自动清用户 参数		

4030	配置没有被修改		
4032	型号修改, 重启后自动清系统参数		
4034	实时补偿未使能, 实时补偿指令无效		
4035	配置已修改, 请等待保存完毕提示	总线参数修改后需要用户等待写入驱动器过程	提示信息
4036	无法读取 license 文件		
4037	时间配置更改, 重启后将生效		
4038	当前型号驱动器无该信息显示	目前系统中驱动器没有该项配置信息内容	提示信息
4039	暂不支持修改该配置项	对应该行记录只可查看, 不支持修改。	提示信息
4040	码盘清除中, 请等待清除完毕提示	松下驱动器清除多圈值需要有一段清除过程	提示信息
5001	示教上锁		
5051	ATTACH DEVICE FAILURE		
5052	DEVICE ATTACHED ALREADY		
5053	NO VOLUME MOUNTED		
5054	VOLUME NOT FORMAT		
5055	IORS STATUS IS [参数]		
5056	FUNNY		
5057	FILE NOT EXIST		
5058	CAN'T OPEN FILE, STATUS=[参数]		
5059	ERROR! STATUS IS [参数]		
5060	FILENAME TOO LONG		
5061	WRONG EXTENSION NAME		
5062	WRONG PROGRAM NAME		
5063	DISK WRITE FAILURE		
5064	DISK READ FAILURE		
5065	DISK FORMAT FAILURE		
5066	FILE DELETE FAILURE		
8000	(进程 0)管理任务开始		
8001	(进程 1)建立示教盒中断服务程序		
8002	(进程 2)建立时钟中断服务程序		
8003	(进程 3)监控任务开始		
8004	(进程 4)显示缓冲区初始化完成		

8005	(进程 5) 不掉电内存初始化完成		
8006	(进程 6) 显示任务开始,		
8007	(进程 7) 脉冲板准备好,		
8008	(进程 8) 脉冲板初始化正确,		
8009	(进程 9) 伺服初始化完成,		
8010	(进程 10) 磁盘任务初始化完成		
8011	(进程 11) 监控任务初始化完成		
8012	(进程 1) 建立通讯中断服务程序		
9000	检查到错误的缓冲区!		
9001	确认吗(确认/取消)?		
9002	伺服初始化正确!		
9003	伺服初始化使能		
9004	伺服初始化没有使能		
9007	伺服包初始化正确!		
9008	伺服包初始化使能		
9009	伺服包初始化没有使能		
9011	不掉电内存检查正确!		
9012	不掉电内存初始化正确!		
9013	不掉电内存初始化使能		
9014	不掉电内存初始化没有使能		
9015	不掉电内存检查正确		
9016	不掉电内存检查错误!		
9017	可用不掉电内存空间[参数]BYTES		
9020	程序完成		
9021	零位初始化完成, 重新开机!!		
9022	零位初始化完成, 重新开机!!		
9023	零位初始化使能		
9024	零位置初始化没有使能		
9025	数字量输出使能		
9026	数字量输出测试		
9027	测试 I/O 口[参数]		
9028	轴运动开关修改, 重启生效		
9030	按任意键, 退出!		
9031	按任意键, 退出!		
9032	将清除作业, 请确认/取消	轴组变更后, 提醒操作者将清除作业	根据需要进行操作
9040	校验系统数据使能		
9041	校验系统数据没有使能		

9042	远程控制状态		
9043	正常控制状态		
9090	清除出错缓冲区!		
9092	没有错误信息!		
9093	出错缓冲区尾!		
9099	请等待!		
9100	ELMO 驱动器已复位		
9105	系统备份成功, 请卸载后重新启动系统		
9106	系统恢复完成, 请重新启动系统		
9108	系统卸载成功		
9109	系统处于卸载状态, 不能做此操作		
9110	系统已经是挂载状态		
9111	系统挂载成功		
9112	系统挂载失败		
9113	系统卸载失败, 请稍后再试	操作过程中出现内部错误	重启控制器重新挂载
9115	系统已备份, 确认重新备份吗 (确认/取消)?		
9116	系统已恢复, 确认重新恢复吗 (确认/取消)?		
9118	系统尚未备份, 请先备份系统		
9122	不能打开备份文件		
9123	系统恢复失败		
9124	系统备份失败	操作过程中出现内部错误	建议卸载后重新挂载并备份
9125	文件上传成功		
9126	文件上传失败	操作过程中出现内部错误	建议卸载后重新挂载并备份
9127	USB 打开文件失败		
9128	文件下载成功		
9129	创建下载文件失败		
9130	不能打开 jobSave.bak 文件		
9131	作业文件备份完成		
9132	作业文件备份失败	操作过程中出现内部错误	建议卸载后重新挂载并备份
9133	作业文件恢复失败		
9135	没有参数需要备份/恢复,		
9136	内存不足, 作业文件恢复失败		
9137	系统正在执行断点恢复		
9138	断点恢复执行异常		

9139	下载的作业内容为空		
9140	按键对应的程序没有使能,	执行开关中按键配置没	
		有使能	
9142	没有配置和按键对应的程序,		
9144	按键对应程序正在执行		
9146	按键对应程序的执行被终止		
9148	按键对应程序执行完成		
9150	按键对应程序不存在		
9152	程序执行出错, 请检查程序		
9154	按键对应程序不支持该指令	按键配置功能不支持运	
		动指令	
9156	按键定义超过 9 个,		
9158	按键配置功能没有使能,		
9160	只能示教模式下执行按键程序		
9500	系统未上电		
9510	日志信息备份成功		
9511	日志信息备份失败		
9512	记录信息备份成功		
9513	记录信息备份失败		
9514	存在同名字的宏程序		
9515	存在同名字的示教作业	新建作业时, 新建的作业	重新输入作业名
		名已经存在	
9516	存在同名字的离线作业	新建作业时, 新建的作业	重新输入作业名
		名已经存在	
9517	存在同名字的 PLC 作业	新建作业时, 新建的作业	重新输入作业名
		名已经存在	
9518	存在同名字的后台作业		
9519	不存在此名的后台作业		
9521	比对文件校验错误		
9522	文件校验结果[参数]		
9523	铁电校验错误		
9524	铁电校验结果[参数]		
9525	铁电备份成功		
9530	预约状态全部清除成功		
9531	请手动切换回预约作业	当前显示的作业非预约	切换作业
		作业	
9532	请配置预约作业 IO		
9533	预约设置全部清除成功		
9534	预约作业、输入、输出设置不	预约配置信息有遗漏, 请	检查预约功能配置
	完整	重新配置	
9535	预约作业不存在		
9536	请使用预约盒启动	预约功能开启后, 仅预约	使用预约盒而不是启动按钮
		启动有效	启动

9537	位置变量恢复成功		
9538	位置变量备份成功		
9539	预约功能暂停中		
9564	应用类型不匹配，不能恢复	1) 应用类型配置不一致 2) 配置后未按照提示重启控制器	保证配置一致重启控制器，后重新操作
9565	机器人型号不匹配，不能恢复	1) 机器人型号配置不一致 2) 配置后未按照提示重启控制器	保证配置一致重启控制器，后重新操作
9563	通讯方式不匹配，不能恢复	1) 通讯方式配置不一致 2) 控制器内部错误	重新进入通讯方式界面重新配置按照提示操作
9812	指令插入失败	指令插入失败	1、可能存储空间不足，请检查内存大小 2、联系专业技术人员
9814	指令修改失败		
9901	软限位开启		
9902	软限位关闭		
9817	未配置该变位机系统	在“外部轴系统”配置中并未配置变位机系统	回到“外部轴系统”配置中确认配置了该变位机系统
3098	速度百分比超出有效范围:[参数]	1: 按【速度+】键时，速度百分比数值超出有效范围 2: 按【速度-】键时，速度百分比数值超出有效范围 3: 按 shift+【速度+】键时，速度百分比数值超出有效范围 4: 按 shift+【速度-】键时，速度百分比数值超出有效范围	执行速度百分比有效范围为[0, 100]，请将值调整到有效范围内
3099	速度百分比已更改为默认值	切换模式等操作时，速度百分比若大于安全值会自动调整到安全值	

